

기초연구 2022-02

증거기반 R&D 정책연구를 위한 STI 통합데이터 구축 · 관리 · 활용 연구

A Study on the Establishment, Management and Utilization
of Science, Technology and Innovation (STI) Integrated Data
for Evidence-Based R&D Policy Research

이정우 · 장필성 · 황석원 · 하태정 · 김선우 · 진승화 · 강희종 · 목은지 · 김태양

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

이정우 | 과학기술정책연구원 연구위원

장필성 | 과학기술정책연구원 연구위원

황석원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

하태정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원

강희중 | 과학기술정책연구원 책임연구원

목은지 | 과학기술정책연구원 연구원

김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구원

자 문 위 원

자문위원

정원준 | 한국법제연구원 부연구위원

기초연구 2022-02

증거기반 R&D 정책연구를 위한 STI 통합데이터 구축·관리·활용 연구

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-837-7 93300

정가: 0,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경, 필요성 및 목적	1
---------------------------	---

제2절 연구 내용	2
-----------------	---

제3절 연구 방법	3
-----------------	---

제2장 해외 주요 STI 데이터 현황 분석	5
-------------------------------	---

제1절 미국	5
--------------	---

1. 연간 기업 조사(Annual Business Survey, ABS)	5
--	---

제2절 독일	13
--------------	----

1. 독일혁신조사	13
-----------------	----

2. 독일 기업 R&D조사	18
----------------------	----

제3절 영국	20
--------------	----

1. 영국혁신조사(UK Innovation Survey, UKIS)	20
---	----

2. 영국 연례기업조사(UK Annual Business Survey)	25
---	----

3. 영국 마이크로데이터 서비스	28
-------------------------	----

제3장 국내 주요 STI 데이터 현황 분석	31
-------------------------------	----

제1절 국가연구개발사업조사·분석	31
-------------------------	----

제2절 연구개발활동조사	35
--------------------	----

제3절 기업활동조사	37
------------------	----

제4절 중소기업기술통계조사	42
----------------------	----

제5절 정보화통계조사	47
-------------------	----

제6절 중소기업정보화수준조사	52
-----------------------	----

제7절 중소기업실태조사	57
제8절 중견기업실태조사	63
제9절 공공기술이전사업화실태조사	71
제10절 지식재산활동조사	76
제11절 사업체패널조사	82
제12절 인적자본기업패널조사	87
제13절 한국기업혁신조사	91

제4장 STI 데이터 연계·활용 관련 법제도 현황 및 쟁점 분석 97

제1절 STI 데이터 연계·활용 관련 법제도 현황	97
1. 개인정보보호 법제에서의 데이터 결합·연계	97
2. 정보공개법에서의 데이터 결합·연계 및 운영·관리	104
3. 공공데이터법에서의 데이터 결합·연계 및 운영·관리	105
4. 통계법에서의 조사데이터 구축 및 제공	107
제2절 STI 데이터 연계·활용 관련 법률 쟁점	108
1. 외부데이터 확보를 위한 거래 계약 단계에서의 고려사항	108
2. 식별부호의 제외로 인한 연계·활용상의 문제점	111
제3절 법제도 개선 방안 및 정책 제언	114
1. 데이터 거래 계약상의 법적 불명확성 해소방안	114
2. 법률에 근거하여 제공받은 데이터의 사용 범주 확대	115
3. STI 구축을 위한 개별 근거 규정 및 통계법상 근거 마련	115

제5장 STI 통합 DB 구축 및 관리 이슈 검토 117

제1절 메타데이터(meta-data) 관점 통합 DB 이슈 검토	117
1. 데이터 매칭 범위	117
2. 조사범위 및 대상, 조사방식 특성 비교	118
3. 조사 지표 및 변수 특성 비교	122
제2절 실데이터(real-data) 관점의 통합 DB 이슈 검토	139
1. 실데이터(real-data) 연계 개요	139
2. 실데이터(real-data) 연계 분석 방법	140
3. 조사별 조사대상 기업 범위 및 특징 분석	141

4. 조사별 데이터 연계율 분석	151
5. 실험데이터 분석 종합	156
제3절 소결 및 정책적 시사점	159
1. 데이터 모듈화(modularity)를 통한 STI 통합데이터 연계성 강화	159
2. 조사항목 연계 및 표준화를 통한 STI 통합데이터 신뢰도 제고	161
3. 혁신조사 표본 확대 및 패널화	162

제6장 STI 통합데이터 활용 시범 실증분석 163

제1절 정부 R&D 지원이 기업의 혁신 성과에 미친 영향 분석	163
1. 개요	163
2. 방법론	164
3. 데이터 및 처치 균형 점검(balance check)	168
4. 분석 결과	173
5. 소결 및 시사점	193
제2절 외국인투자기업의 혁신 특성 분석	194
1. 외국인투자기업 개요	194
2. 방법론 - 통합데이터 구성	197
3. 분석 결과 - 외국인투자기업의 혁신 특성	198
4. 소결 및 시사점	209

제7장 결론 211

제1절 연구 종합 및 시사점	211
1. 국내외 주요 STI 데이터 현황 및 시사점	211
2. STI 데이터 연계·활용 관련 법제도 현황 및 시사점	215
3. STI 통합 DB 구축·관리 이슈 검토 및 시사점	215
4. STI 통합 DB 활용 시범 분석 결과 및 시사점	216
제2절 연구의 한계 및 의의	217
제3절 향후 과제 및 정책 제언	218

참고문헌 223

부록 229

| Contents |

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	I
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

Section 1 Background, Necessity, and Purposes	1
---	---

Section 2 Contents	2
--------------------------	---

Section 3 Methods	3
-------------------------	---

Chapter 2 Key Global STI Data	5
--	----------

Section 1 USA	5
---------------------	---

1. Annual Business Survey (ABS)	5
---------------------------------------	---

Section 2 Germany	13
-------------------------	----

1. Mannheim Innovation Panel (MIP)	13
--	----

2. Business R&D Survey	18
------------------------------	----

Section 3 UK	20
--------------------	----

1. UK Innovation Survey (UKIS)	20
--------------------------------------	----

2. UK Annual Business Survey (UKABS)	25
--	----

3. UK Data Service	28
--------------------------	----

Chapter 3 Key Local STI Data	31
---	-----------

Section 1 National R&D Survey and Analysis	31
--	----

Section 2 Survey of Research and Development in Korea	35
---	----

Section 3 Survey of Business Activities	37
---	----

Section 4 Survey on the Technology of SMEs	42
Section 5 Information Society Statistics Survey	47
Section 6 Survey on the Information Level of Korean Small and Medium Enterprises	52
Section 7 Survey on the Actual State of SMEs	57
Section 8 Basic Statistics on Middle Market Enterprises	63
Section 9 Public Technology Transfer and Commercialization Survey	71
Section 10 Survey on Intellectual Property-Related Activities in Korea	76
Section 11 Workplace Panel Survey (WPS)	82
Section 12 Human Capital Corporate Panel (HCCP)	87
Section 13 Korean Innovation Survey (KIS)	91

Chapter 4 STI Data Connection-/Utilization-Related Legislation and Issues 97

Section 1 STI Data Connection-/Utilization-Related Legislation	97
1. Data Association and Connection under Personal Information Protection Legislation	97
2. Data Association/Connection and Operation/Management under the Official Information Disclosure Act	104
3. Data Association/Connection and Operation/Management under the Act on the Promotion of the Provision and Use of Public Data	105
4. Survey Data Establishment and Service under the Statistics Act	107
Section 2 Legal Issues in STI Data Connection and Utilization	108
1. Considerations for Transaction Agreements for Securing External Data ..	108
2. Issues in Connection/Utilization Attributed to the Exclusion of Identification Codes	111
Section 3 Legal System Improvement Plans and Policy Suggestions	114
1. Plans to Remove Legal Uncertainties in Data Transaction Agreements ..	114

2. Expansion of the Use of Data Offered Pursuant to Laws	115
3. Individual Regulations and Legal Grounds in the Statistics Act for STI DB Establishment	115

Chapter 5 Issues in Establishing and Managing an Integrated STI DB 117

Section 1 Integrated DB Issues in Metadata	117
1. Scope of Data Matching	117
2. Survey Scope, Targets, and Methods	118
3. Survey Indicators and Variables	122
Section 2 Integrated DB Issues in Real Data	139
1. Real Data Connection Overview	139
2. Real Data Connection Analysis Methods	140
3. Scope and Characteristics of Target Companies by Survey	141
4. Data Connection Rates by Survey	151
5. Real Data Analysis	156
Section 3 Sub-Conclusion and Policy Implications	159
1. Reinforcement of Integrated STI Data Connection via Data Modularity ..	159
2. Improvement of the Reliability of Integrated STI Data via Survey Item Connection and Standardization	161
3. Expansion and Panelization of Innovation Survey Samples	162

Chapter 6 Integrated STI Data Utilization and Related Demonstration/Analysis 163

Section 1 Impact of Government R&D Support on Business Innovation	163
1. Overview	163
2. Methodologies	164

3. Data and Treatment Balance Checkup	168
4. Analysis Results	173
5. Sub-Conclusion and Implications	193
Section 2 Characteristics of Foreign-Invested Companies in Innovation	194
1. Overview of Foreign-Invested Businesses	194
2. Methodologies – Integrated Data	197
3. Analysis Results – Characteristics of Foreign-Invested Companies in Innovation	198
4. Sub-Conclusion and Implications	209
 Chapter 7 Conclusion	211
Section 1 Synthesis and Implications	211
1. Status of Major STI Data in Korea and Overseas and Its Implications ...	211
2. Status of the Legal System Related to the Linkage and Utilization of STI Data and Its Implications	215
3. Review on Issues about Establishment and Management of STI Integrated DB and Its Implications	215
4. Results of Pilot Analysis Using STI Integrated DB and Its Implications	216
Section 2 Limitations and Significance	217
Section 3 Future Issues and Policy Suggestions	218
 References	223
 Appendix	229

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 미국 연간 기업 조사(ABS)	6
〈표 2-2〉 ABS와 여타 혁신조사와의 차별성	9
〈표 2-3〉 ABS 2021 조사표 내 변수	10
〈표 2-4〉 독일 만하임 혁신패널(MIP)	14
〈표 2-5〉 만하임 혁신패널 핵심지표 목록	16
〈표 2-6〉 만하임혁신조사표 내 변수	16
〈표 2-7〉 독일 기업 R&D 조사	19
〈표 2-8〉 영국혁신조사(UK Innovation Survey)	20
〈표 2-9〉 영국혁신조사 조사표 내 변수	22
〈표 2-10〉 영국 연례기업조사(UK ABS)	25
〈표 2-11〉 UK Data service 내 대규모 비즈니스 마이크로데이터 컬렉션 영역	29
〈표 3-1〉 국가연구개발사업조사분석 개요	32
〈표 3-2〉 연구개발활동조사 개요	35
〈표 3-3〉 통계청 기업활동조사 개요	38
〈표 3-4〉 기업활동조사 활용 연구 목록	41
〈표 3-5〉 중소기업기술통계조사 개요	43
〈표 3-6〉 기술개발 수행기업 명부 및 제공기관	45
〈표 3-7〉 업종별·매출액 규모별 구분 기준	45
〈표 3-8〉 정보화통계조사 개요	48
〈표 3-9〉 중소기업정보화수준조사 개요	54
〈표 3-10〉 중소기업실태조사 개요	59
〈표 3-11〉 중견기업 기본통계 조사 개요	64
〈표 3-12〉 기업유형별/매출액별/업종별 모집단 분포	67
〈표 3-13〉 할당 방법별 표본의 크기 및 상대표준오차	68
〈표 3-14〉 조사 내용	69

〈표 3-15〉 공공기술이전사업화실태조사 개요	72
〈표 3-16〉 지식재산활동조사 개요	77
〈표 3-17〉 지식재산활동조사의 주요 조사항목	79
〈표 3-18〉 한국노동연구원 사업체패널조사(WPS) 개요	83
〈표 3-19〉 인적자본기업패널조사(HCCP) 개요	88
〈표 3-20〉 STEPI 한국기업혁신조사(KIS) 개요	92
〈표 4-1〉 제3자 제공 해석의 사례: 사회보장급여법, 석면피해구제법	100
〈표 4-2〉 제3자 제공 해석의 사례: 고등교육법	101
〈표 5-1〉 국내 STI 데이터별 범위(커버리지) 비교	120
〈표 5-2〉 국내 STI 데이터 조사대상 및 방식	121
〈표 5-3〉 국내 STI 데이터 지표 개념도	122
〈표 5-4〉 국내 STI 데이터 조사이표 및 변수 (요약)	123
〈표 5-5〉 조사별 기업 일반현황 지표(업종) 비교	124
〈표 5-6〉 조사별 기업 일반현황 지표(규모) 비교	126
〈표 5-7〉 국내 STI 데이터별 조사이표 및 변수 속성	129
〈표 5-8〉 단계별·조사별 STI 지표 보유 현황	130
〈표 5-9〉 투입(Input)단계 지표 중 연구인력 관련 변수 비교	132
〈표 5-10〉 투입(Input)단계 지표 중 연구개발(R&D)비 관련 변수 비교	133
〈표 5-11〉 과정(Process)단계 지표 중 혁신성과·활동 관련 변수 비교	135
〈표 5-12〉 산출(Output)단계 지표 관련 변수 비교	137
〈표 5-13〉 산출(Output)단계 지표 관련 변수 비교	139
〈표 5-14〉 실험데이터 연계 분석 활용 데이터 목록	140
〈표 5-15〉 실험데이터 연계 분석 활용 데이터 모집단 및 샘플 숫자	141
〈표 5-16〉 조사별 대상기업 변동 가능성 수준 및 변동 사유	142
〈표 5-17〉 국가연구개발사업 과제 중 기업이 주관하여 수행한 과제 수	142
〈표 5-18〉 국가연구개발사업 참여 연도별 고유 기업 수	143
〈표 5-19〉 연도별 국가연구개발사업 참여 고유 기업 변동	144

〈표 5-20〉 국가연구개발사업에 다년간 참여한 기업 숫자('16-'20)	144
〈표 5-21〉 국가연구개발사업 참여 과제에 따른 기업 숫자('16-'20)	145
〈표 5-22〉 연구개발활동조사 연도별 고유 기업 수('18-'20)	146
〈표 5-23〉 연구개발활동조사 연도별 고유 기업 변동('18-'20)	146
〈표 5-24〉 특허출원 내역이 있는 연도별 고유 기업 수	147
〈표 5-25〉 특허출원 연도별 고유 기업 변동	148
〈표 5-26〉 특허 출원 건수별 기업 숫자('16-'20)	148
〈표 5-27〉 기업활동조사 연도별 고유 기업 수	149
〈표 5-28〉 기업활동조사 연도별 고유 기업 변동	149
〈표 5-29〉 한국기업혁신조사 연도별 고유 기업 변동	150
〈표 5-30〉 실험데이터 연계 분석 활용 데이터 연계 키	151
〈표 5-31〉 국가연구개발사업정보와 타 조사간 연계	151
〈표 5-32〉 연구개발활동조사와 타 조사간 연계	152
〈표 5-33〉 특허데이터와 타 조사간 연계	152
〈표 5-34〉 기업활동조사	152
〈표 5-35〉 STI 활동 코어 그룹 식별을 위한 활동 유형 및 기준 정의	153
〈표 5-36〉 STI 활동 유형에 따른 STI 코어 그룹 기업 수	154
〈표 5-37〉 STI 활동 유형에 따른 STI 코어 그룹별 기업규모 분포	155
〈표 5-38〉 STI 코어 그룹 기업 수	155
〈표 6-1〉 분석데이터 주요 변수 요약 통계표	168
〈표 6-2〉 정부 R&D 지원 여부가 기업의 혁신 성과에 미치는 영향	174
〈표 6-3〉 정부 R&D 지원 횟수가 기업의 혁신 성과에 미치는 영향	175
〈표 6-4〉 정부 R&D 지원 규모가 기업의 혁신 성과에 미치는 영향	183
〈표 6-5〉 정부 R&D 지원 강도가 기업의 혁신 성과에 미치는 영향	188
〈표 6-6〉 규모별 외국인투자기업 수	195
〈표 6-7〉 업력별, 종사자 규모별, 매출액 규모별 외국인투자기업 수	196
〈표 6-8〉 업종별, 국가별 외국인투자기업 수	196

〈표 6-9〉 부문별, 규모별 KIS 연계 외국인투자기업 수	197
〈표 6-10〉 업력별, 종사자 규모별, 매출액 규모별 KIS 연계 외국인투자기업 수	197
〈표 6-11〉 업종별, 국가별 KIS 연계 외국인투자기업 수	198
〈표 6-12〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 활용전략 차이	199
〈표 6-13〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 활용전략 차이	200
〈표 6-14〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 상품혁신 차이	201
〈표 6-15〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 상품혁신 차이	201
〈표 6-16〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 비즈니스프로세스혁신 차이	202
〈표 6-17〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 비즈니스프로세스혁신 차이	203
〈표 6-18〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 혁신저해요인 차이	204
〈표 6-19〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 혁신저해요인 차이	205
〈표 6-20〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 정부지원제도 활용 차이	206
〈표 6-21〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 정부지원제도 활용 차이	207
〈표 6-22〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 규제 영향 차이	208
〈표 6-23〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 규제 영향 차이	209
〈표 6-24〉 외투기업과 일반기업의 부문별 혁신 특성 차이 요약	210
〈표 7-1〉 해외 주요 STI 데이터 현황	212
〈표 7-2〉 국내 주요 STI 데이터 현황	213
〈부록표 1〉 미국 ABS 데이터 테이블(2019년)	229
〈부록표 2〉 국내 주요 STI 관련 DB 요약 비교	235
〈부록표 3〉 정부 R&D 지원 여부를 결정하는 선택 모형 추정 결과	243

| 그림목차 |

[그림 2-1] ABS 연도별 조사 내용	8
[그림 2-2] 지역단위, 기업 및 행정부서 간 관계도	27
[그림 2-3] 영구 난수 샘플링 방식	27
[그림 4-1] 가명처리 단계별 세부 절차도	103
[그림 4-2] 공공누리 유형 안내	106
[그림 5-1] STI 통합데이터 매칭 범위	117
[그림 5-2] 국내외 주요 STI 데이터 표본 수 비교	121
[그림 5-3] 각 조사데이터 샘플 규모 및 고유기업 변동 정도(단년도 기준)	157
[그림 5-4] STI 활동 코어 그룹 범위 추산 (다년도 기준)	158
[그림 6-1] 균형 점검: 정부 R&D 지원 여부	171
[그림 6-2] 균형 점검: 정부 R&D 지원 횟수	171
[그림 6-3] 균형 점검: 정부 R&D 지원 규모	172
[그림 6-4] 균형 점검: 정부 R&D 지원 강도	172
[그림 6-5] 외국인직접투자 추이(1996~2021)	195

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경, 필요성 및 목적

- (배경) 증거기반(evidence-based)의 과기혁신(STI: Science, Technology and Innovation) 관련 정책 수립 중요성 증대
 - 이를 위한 신뢰성 및 정합성 높은 STI 통합 데이터베이스(DB) 구축이 필수
 - 객관적·정량적 데이터 기반 정책연구를 통해 실효성 있는 정책 대안 제시 시급
- (필요성) 연구를 통해 축적된 DB들의 통합 구축·관리·활용 체계 부재
 - 기구축된 DB들의 파편화로 인해 발생하는 중복 비용 및 비효율 최소화 필요
- (목적) 증거기반 정책연구를 위한 STI 통합데이터 구축·관리·활용 방안 모색 및 시범 심층분석을 통해 기업 R&D 및 혁신정책 관련 정책적 시사점 도출
 - 국내외 STI 관련 데이터 현황 파악, 한계 및 애로사항 등 진단을 통해 원내외 데이터 간의 연계 통합 가능성과 해결방안 모색

□ 연구 내용

- (연구질문1) 원내·외 STI 관련 데이터 연계 및 통합 DB 구축 시, 주요 이슈 및 애로사항, 해결방안은 무엇인가?
 - 국내외 STI 데이터 현황 및 통합데이터 플랫폼 사례 분석을 통한 구축 방안 도출 (미국, 독일, 영국 사례 및 국내 기업차원 주요 국가승인통계 사례 분석)
- (연구질문2) STI 통합데이터의 지속적이고 효율적인 관리·활용방안은 무엇인가?
 - 통합DB 구축 후 활용성 강화를 위한 방안 모색 (수요조사 및 포럼 기획·개최)

- (연구질문3) STI 통합데이터 활용 시 어떠한 추가 심층분석이 가능하며, 어떻게 활용도를 높일 수 있을 것인가?
 - 통합데이터를 활용한 시범적 증거기반 심층분석 수행 (정부 R&D 지원이 기업 혁신에 미친 영향, 외국인투자기업의 혁신 특성 분석)

□ 연구 방법

- 국내외 STI 관련 데이터 수집 및 현황 파악
 - DB 구매이력조사, 총괄·실무책임자 자문, 전문가 세미나, FGI 워크숍 간담회 실시
- 통합데이터의 지속적·효율적 관리와 활용을 위한 기반 구축
 - 데이터 코딩화 등을 통한 통합DB 관리 체계성 확보, 전문가 회의 개최를 통해 통합데이터 신뢰성 및 정합성 제고
- 통합데이터 활용 증거기반의 정책연구 시범 수행 및 결과 공유
 - 통계분석, 계량분석 등 실증분석 연구 수행, STI 데이터 포럼 개최

2. 해외 주요 STI 데이터 현황

<요약표 1> 해외 주요 STI 데이터 현황

국가	조사명	주관기관	조사목적	법적근거	시행 년도	조사 주기	모집단	대상/ 표본	조사 방법	조사구성	공개범위
미국	연간 기업 조사 (ABS)	국립과학재단 (NSF)	영리 기업의 R&D 데이터에 관한 1차 자료 수집	1950 국립과학재단법(National Science Foundation Act of 1950), 미국 경쟁법(America Competes Reauthorization Act)	2017	1년	매출 \$1000 이상의 미국의 모든 비농업 기업	표본	자계식 (이메일, 온라인)	연구개발성과, 전체고용, R&D고용, R&D자금출처, 연구개발 업무종류 등	민감정보 제외 마이크로데이터
독일	만하임혁신패널 (MIP)	유럽경제연구 센터(ZEW), 독일연방교육 연구부 (BMBF)	독일 경제의 혁신적 행위에 대한 데이터 수집	EU Regulation 995/2012	1993	1년	상용근로자 5인 이상의 기업	표본	자계식 (이메일, 온라인)	혁신성과, 혁신활동 유형, 혁신 자원, 혁신 네트워크, 혁신 장애, 혁신 보호 등	민감정보 제외 마이크로데이터
	독일 기업 R&D 통계	독일연방교육 연구부 (BMBF)	독일 기업의 R&D 활동에 관한 데이터 수집	EC 753/ 2004 OF 22. April 2004, 프라스카티 매뉴얼	1970	1년	R&D 수행 법인기업	전수, 표본 병행	자계식 (이메일, 온라인)	R&D 지출, 인력, 혁신활동, 혁신역량 등	민감정보 제외 마이크로데이터 (유료, 학술기관만 이용)
영국	영국혁신 조사 (UKIS)	기업에너지자 산업전략부 (BEIS)	영국 기업의 혁신활동, 수준을 측정	Code of Practice for Statistics	2005	2년	PAYE 등록 기업 중 상용근로자 10인 이상의 기업	표본	자계식 (온라인)	혁신신규성, 혁신투자비용, 혁신저해요인 등	민감정보 제외 마이크로데이터
	영국 연례기업 조사 (UK ABS)	영국 통계청 (ONS)	영국 기업 재무데이터 수집을 통해 기업정보 및 성과 파악	영국 무역통계법 (Statistics of Trade Act)	1997	1년	PAYE 등록 기업 중 상용근로자 10인 이상의 기업	표본	자계식 (우편, 이메일, 온라인)	기본, 응용, 실험 R&D	통계보고서 출간을 통해 간헐적 공표

자료: 연구진 작성

3. 국내 주요 STI 데이터 현황

<요약표 2> 국내 주요 STI 데이터 현황

조사명	주관기관	조사목적	법적근거	승인 연도	조사 주기	모집단	대상/ 표본	조사 방법	주요 조사항목	공개범위	특성 및 한계/애로
국가연구개발사업 (NTIS)	KISTEP	국가R&D 현황 기초자료	과기기본법 제12조	2015	1년	국가R&D 사업	전수	타계식 (전문 기관)	과제명, 수행기관, 연구비/기간/단계 /책임자 등	식별자 제외 마이크로데이터	특수/긴급 조사항목 반영 불가
연구개발활동조사	과기부	국가R&D 정책수립 기초자료	과기기본법 제26조, 통계법 제17조	1982 (지정 통계)	1년	산학연관 R&D	전수	자계식	일반현황, 연구개발비, 연구원	총계 단위의 데이터	데이터 신뢰성 부족
기업활동조사 (SBA)	통계청	경제정책 기초자료	통계법 제17조	2006 (지정 통계)	1년	한국표준산 업분류(대) 법인기업	표본	자계식/ 타계식 병행	일반현황, 조직현황, 재무구조, 기업간거래, 경영방향 등	공공용, 인가용 마이크로데이터	겸업일 경우, 매출액 기준으로 분류되어, 실제와 차이 존재
중소기업기술통계 조사	중기부	중소기업 기술 지원정책 수립· 추진 기초자료	중기기술혁신촉진법 제8조, 통계법 제18조	1995	1년	32개 업종별 기업	표본	타계식 (면접)	일반사항, 기술개발활동 및 투자현황 등	민감정보 제외 마이크로데이터	‘기술개발 수행 업체’의 대상선별의 어려움, 객관성 부족
정보화통계조사 (SIS)	과기부	정보화 정책 수립 기초자료	지능정보화기본법 제66조, 통계법 제18조	2004	1년	중사자 수 10인 이상 기업	표본	자계식 (메일, 팩스)	일반사항, 조사부문, 정부부처수요조사 등	식별자 제외 마이크로데이터	표본추출률(통계기업 등록부)의 오류, 가중된 응답자 부담
중소기업정보화 수준조사 (EILKS)	기정원 (TIPA)	중소기업의 정보화 전략 수립 기초자료	통계법 제18조	2004	1년	매출액 5억 이상 기업	표본	자계식 (메일, 팩스)	일반사항, 정보화 추진지/계획, 정보화 추진환경, 정보시스템 등	식별자 제외 마이크로데이터	데이터 신뢰성 및 관리의 운영 비효율성
중소기업실태조사	중기부	중소기업 지원정책 수립 기초자료	중기기본법 제21조, 통계법 제15조/제17조	1999 (지정 통계)	1년	매출액 5억 이하 기업	표본	타계식 (면접)	제조, 서비스의 재무 및 고용 현황	식별자 제외 마이크로데이터	조사 기준/항목의 빈도 높은 변화로 연속성 확보 어려움

조사명	주관기관	조사목적	법적근거	승인 연도	조사 주기	모집단	대상/ 표본	조사 방법	주요 조사항목	공개범위	특성 및 한계/애로
중견기업실태조사	산업부	중견기업에 필요한 정책연구분석 기초자료	중견기업법 제24조, 통계법 제18조	2015	1년	SBR 중견기업	표본	자계식 (메일, 팩스)	일반현황, 인재확보, 기술혁신 등	식별자 제외 마이크로데이터	중견기업의 특징을 대표하는 항목 부재
공공기술이전사업 화실태조사	KIAT	공공연구기관 연구개발성과의 활용도 제고	기술이전사업촉진법 제8조, 통계법 제18조	2007	1년	공공연구 기관	전수	자계식 (메일, 팩스)	기술이전사업화 현황, 기술확보현황 등	마이크로데이터 미제공	마이크로데이터 비공개 및 신규지표에 대한 검토 필요
지식재산활동조사	특허청	산학연의 지식재산활동 지원	지식재산기본법 제31조, 발명진흥법 제20조, 통계법 제18조	2006	1년	지재권 2건 이상 출원 및 1건 이상 등록한 국내 산학연	산: 표본, 학연: 전수	자계식 (메일, 팩스)	지식재산 주요 활동 및 성과, 특허기반의 지식재산 활동 등	마이크로데이터 미제공	마이크로데이터 비공개 및 데이터 연계상의 문제, 기업의 낮은 회수율
사업체패널조사 (WPS)	노동연 (KLI)	노동시장 및 노사관계 정책 기여	통계법 제18조	2006	2년	농림어업 및 광업을 제외한 전 산업	표본	자계식/ 타계식 병행	근로자현황, 재무현황, 사업장 현황, 고용현황 및 고용관리, 보상 및 평가, 인적자원 등	민감정보 제외 마이크로데이터	마이크로데이터 공개 시점의 시의성 저하, 데이터 연계상의 문제
인적자본기업패널 조사 (HCCP)	직능연 (KRIVET)	기업의 인적자원실태에 관한 기초자료 제공	통계법 제18조	2005	1년	상용근로자 100인 이상이면서 자본금 3억원 이상 기업	표본	자계식/ 타계식 병행	인력현황, HRD, HRM, 근로자정보 등	민감정보 제외 마이크로데이터	사업자번호 오류 존재 (미입력, 오타 등)
한국기업혁신조사 (KIS)	STEPI	기업혁신 현황/특성 기초자료	통계법 제18조, OECD 오슬로 매뉴얼	2003	1년	상용근로자 10인 이상 제조업/서비스업	표본 (부문별 4,000 개사)	자계식 (대면, 온라인)	기업정보, 혁신성과/활동/ 협력 등	식별자 제외 마이크로데이터	사업자번호 오류, 결측치/이상치 검증 필요

자료: 연구진 작성

4. STI 데이터 연계·활용 관련 법제도 현황 및 쟁점 분석

□ STI 데이터 연계·활용 관련 법제도 현황

- (개인정보보호법) ‘데이터 3법’ 개정에 포함된 ‘양립가능성(compatibility)’ 규정 중요
 - 조사데이터 수집 시, 다른 정보와의 결합·연계를 통해 분석데이터로 활용한다는 점에 대해 별도의 동의를 받았다면 가명처리 등 적법한 결합·연계 데이터의 활용 가능
- (정보공개법) 공개정보의 청구는 국민의 알권리 차원에서 국가기관 및 공공기관 등에 정보공개의무를 부과하고 있는 것이 주요한 취지임
- (공공데이터법) 공공데이터는 STI 데이터와 결합·연계 가능한 형식을 갖춘 데이터
- (통계법) 통계작성기관의 장에게 통계자료의 제공을 신청할 수 있음 (법 제31조 제1항)
 - 대부분의 경우 특정의 개인이나 법인 또는 단체 등을 식별할 수 없는 형태로 통계자료를 처리한 후 제공하도록 규정

□ STI 데이터 연계·활용 관련 법률 쟁점

- (데이터 거래 고려사항) STI 통합 데이터베이스를 구축하는 과정에서 직접 조사한 데이터가 아닌 외부로부터 기업재무데이터 등의 유료데이터를 구입하여 연계 가능
 - 데이터 항목, 양, 파일형식 등 거래 계약을 통해 제공받는 대상데이터 특정해야 함
 - 대상데이터의 이용목적, 가공 또는 제3자 제공 허용여부, 접근방법, 지식재산권 귀속 등에 대한 협상 필요
- (데이터의 이용권한) 통상적 계약 관행상 특별히 이용목적에 제한하는 약정이 없는 한 양도받은 데이터의 분석·가공은 제한 없이 허용되나, 영리적 목적 사용은 제한됨
 - 특히 라이선스 계약의 경우에는, 계약상 허용된 조건 하에 이용을 허락하는 것이므로, 계약상 허용된 범주 외의 데이터 이용은 일체 허용이 어렵다고 해석함이 타당
- (파생데이터의 이용권한) 라이선스 계약 시 이니셜 로열티(초기 일정 금액 지급)와 러닝 로열티(계약기간 동안 지급되는 이익에 따른 금액)를 통한 이익 배분 가능

- (파생데이터의 지식재산권 귀속) 데이터를 제공한 양도인은 계약상 정함이 있다면 지권에 대한 유상 또는 무상의 이용허락을 통해 저작권을 일부 또는 전부를 귀속받을 수 있으나, 계약상 정함이 없는 경우 편집물에 대한 저작권에 대해서는 권리를 주장할 수 없음
- (식별부호 제외 시 문제점) 사업자번호 혹은 개인식별부호 등 매칭테이블을 구성하는 요소 배제 시 외부데이터와 결합·연계 불가 문제가 있고 다음과 같은 대안 고려 가능
 - (개인정보 또는 가명정보의 연계·활용) 데이터 수집 시 제3자 제공에 대한 동의를 사전에 취득하였고, 그 제3자에 해당하는 자로서 STI 통합데이터 구축 기관이 명시적으로 포함되어 있다면, 개인정보를 비식별처리함 없이 연계·활용 가능하며, 외부기관에서 수집한 개인정보를 가명처리하여 결합하고자 하는 경우, 전문기관을 통한 연계 후 결과데이터를 반출 가능
 - (정보공개법 및 공공데이터법 통한 연계·활용) 목적 외 이용이 제한되므로, 정보 공개 청구나 공공데이터 제공 요청 시 STI 통합 DB 구축을 목적으로 청구 가능
 - (통계법상 연계·활용) 통계작성기관의 장은 통계 작성을 위하여 법률상 명시된 행정자료, 형사사법정보, 가족관계등록전산자료, 그 밖에 공공기관의 장에게 필요한 자료 등 요구 가능
 - (거래 계약을 통한 연계·활용) 양도인이 보유한 데이터가 합법적으로 보유한 것임을 전제로 할 때, 양수인은 계약 시 식별자가 포함된 데이터의 사용 요청을 포함 가능

□ 법제도 개선 방안 및 정책 제언

- (데이터 거래 계약상의 법적 불명확성 해소방안) 데이터 결합·연계를 목적으로 하는 계약에 관한 표준계약서 또는 계약 가이드라인을 마련하는 정책적 방안 고려 필요
- (법률에 근거하여 제공받은 데이터의 사용 범주 확대) 공공데이터법, 정보공개청구법, 통계법, 통계조사의 근거를 둔 개별법 등을 통해 데이터의 사용 범주 확대 고려
- (STI 구축을 위한 개별 근거 규정 및 통계법상 근거 마련) 통계법상 승인통계에

해당하지 않는 경우, 개별 법률에 STI 통합DB에 관한 근거 신설 고려 가능

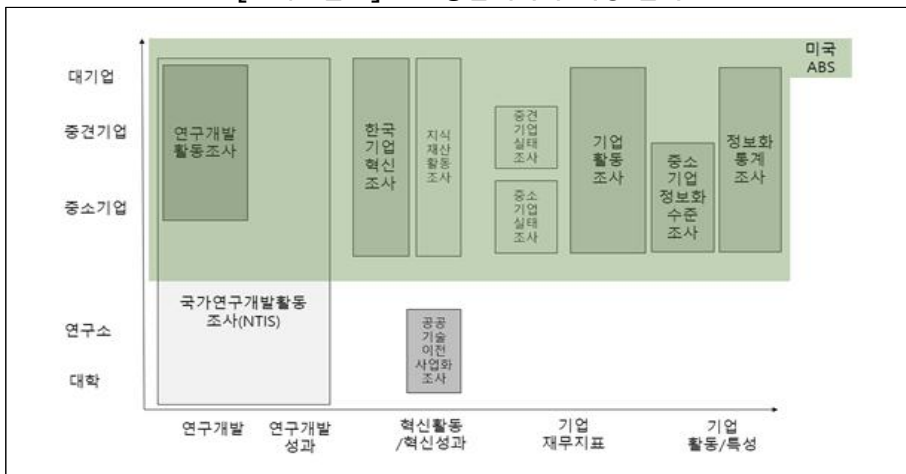
- 이 경우 과기기본법상 과학기술통계에 해당한다면 이에 관하여 위임한 동법 시행령이나 훈령 등의 행정규칙상에 근거를 두어 STI 조사데이터의 관리, 구축, 통계 작성 등 사전 협의 조항 마련함이 적절
- 이후 STI 조사데이터가 통계청 승인을 받게 되면 통계법상의 규정에 따라 구축 가능
- 식별데이터 제공 허용 범주를 확장하는 내용의 신규 입법 추진도 고려 가능

5. STI 통합 DB 구축 및 관리 이슈 검토

□ 메타데이터(meta-data) 관점 통합 DB 이슈 검토

- 국내외 STI 데이터 통합가능성 및 연계가능성 검토를 위해 조사대상 및 핵심 STI 관련 변수 종류에 따른 주요 매칭 범위 검토
 - 복잡다기한 국내 STI 데이터에 비해, 미국 ABS는 기업단위에서 통합 조사 형태
 - 국내 STI 데이터별 핵심 STI 지표가 산재되어 있어 통합 필요성 존재 확인

[요약그림 1] STI 통합데이터 매칭 범위



자료: 연구진 작성

- 국내 주요 STI 데이터 표본은 미국 ABS와 비교하여 매우 부족한 실정
 - 조사대상 규모는 전수조사를 실시하는 연구개발활동조사 약 5만개, 한국기업 혁신조사 8천개 수준이나, 미국 ABS는 85만개 ~ 30만개 수준으로 차이가 큼
 - 중소기업에 한하여 조사하는 중소기업실태조사 1만5천개, 중소기업기술통계 조사와 중소기업정보화수준조사는 각 4천개 수준

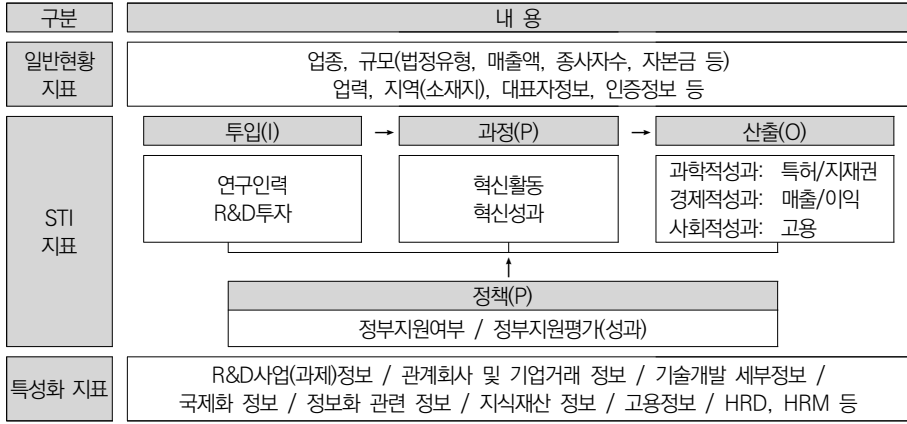
[요약그림 2] 국내외 주요 STI 데이터 표본 수 비교



자료: 연구진 작성

- 국내 STI 데이터 조사지표를 일반현황 지표, STI 지표, 특성화 지표로 구분하여 각 조사별 지표 보유 현황 및 특성에 대해 살펴보고자 함
 - 대표적으로 활용되는 업종과 규모를 일반현황 지표로 정의
 - STI 지표는 단계별로 투입(연구인력, 연구개발비) · 활동(혁신활동 · 성과) · 산출(매출, 고용, 지식재산권) · 정책(정책활용여부) 단계로 구분하여 정의
 - 특성화 지표는 각 조사별 특성화된 조사항목으로 정의

[요약그림 3] 국내 STI 데이터 지표 개념도



자료: 연구진 작성

- (일반현황 지표) 대다수의 국내 STI 데이터에서 업종과 규모를 조사하고 있으나, 조사별 업종과 규모를 구분하는 기준이 상이함
 - 한국표준산업분류기준에 따라 업종을 구분하나 조사별 적용 범위는 상이함
 - 대다수 매출액, 종사자 수 기준으로 규모를 구분하고 있으며 법정유형이 가장 직관적이나 특정 조사대상(중소기업, 중견기업 등)의 경우 한계가 있음
- (STI 지표 - 투입단계) 연구(개발)인력과 연구개발(R&D)비는 대부분 자체식 조사를 통해 데이터 수집되고, 연구개발활동조사가 다양한 조사항목 보유
 - 연구개발활동조사는 성별, 연령별, 전공별, 학위별 연구(개발)인력 정보와 재원별, 비목별, 연구단계별, 기술분류별, 경제사회목적별, 6T, 연구분야별, 지역별, 사용 용도별 등 다양한 유형별로 연구개발(R&D)비 정보 보유
- (STI 지표 - 과정단계) 혁신활동·성과 변수를 한국기업혁신조사와 사업체패널조사에서 보유하고 있으나, 혁신비용·협력 변수는 한국기업혁신조사만 보유
 - 혁신활동·성과 변수는 한국기업혁신조사-사업체패널조사 간 중복조사로 정보 정확성 제고 및 조사대상 확대를 위한 조사 간 연계·협력 방안 고민 필요

- (STI 지표 - 산출단계) 매출 · 이익, 고용, 지식재산권은 대부분의 조사에서 비율 변수 형태로 포함되어 있으나 변수 단위는 일부 차이가 존재함
 - 매출은 억원, 백만원, 천원 단위로 다양하게 조사되며, 고용은 고용형태, 성별, 직군 별로 조사되며 지식재산권은 국내/해외로 구분된 정보를 반영하고 있음
- (STI 지표 - 정책단계) 정부지원제도에 대한 활용여부 및 참여여부는 공통적으로 조사되며 혁신활동 관점에서의 중요도를 한국기업혁신조사에서 추가로 조사함
 - 중소기업기술통계조사와 중견기업실태조사, 한국기업혁신조사는 정부지원제도 (금융, 인력, 인증, 조세 등)를 세분화하여 분야별 지원제도 활용여부를 확인

〈요약표 3〉 국내 STI 데이터별 지표 현황

구 분	조사지표					
	일반현황 지표		STI 지표			
	업종	규모	투입(I)	과정(P)	산출(O)	정책(P)
국가연구개발사업조사분석(NTIS)						
연구개발활동조사						
기업활동조사(SBA)						
중소기업기술통계조사						
정보화통계조사(SIS)						
중소기업정보화수준조사(EILKS)						
중소기업실태조사						
중견기업실태조사						
공공기술이전사업화실태조사						
지식재산활동조사						
사업체패널조사(WPS)						
인적자본기업패널조사(HCCP)						
한국기업혁신조사(KIS)						

자료: 연구진 작성

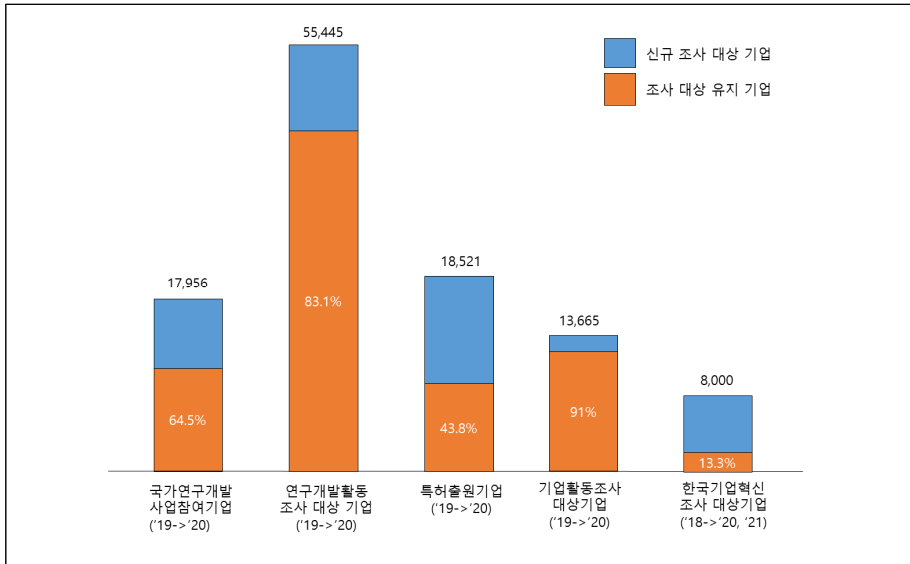
주)  : 직접조사방식(온 · 오프라인 포함),  : 단순 확인,  : 행정자료 연계 방식

□ 실데이터(real-data) 관점의 통합 DB 이슈 검토

- 각 조사들의 조사 특성 및 실(real)데이터 검토를 통하여, 기업의 과학기술혁신 관련하여 새로운 조사대상 기업군의 식별 필요성 제기됨

- 기업의 과학기술혁신 활동과 관련한 증거기반의 정책연구를 수행하기 위하여 국내에 어떤 조사들이 존재하며, 각 조사들이 대상으로 하는 기업의 범위는 어떠한지 그리고 각 조사들 간 연계가능한지 검토 필요
- 마이크로데이터 활용 가능한 국가연구개발사업정보, 연구개발활동조사, 특허 데이터, 기업활동조사, 한국기업혁신조사를 중심으로 실(real)데이터 분석 수행
- 조사들의 대상 기업 범위 및 연도간 조사대상 변동성이 조사별로 상이하며, 특허출원여부 및 국가연구개발 참여 기업들의 경우 변동성이 큰 것으로 나타남
- 각 조사 간 성격을 종합적으로 고려한 STI 조사대상집단의 식별 필요성이 존재하며, 조사대상 변동성으로 인하여 다년간 활동 이력에 기반하여 선정된 기업군에 대한 STI 모니터링 수행 필요성 존재함을 시사함

[요약그림 4] 각 조사데이터 샘플 규모 및 고유기업 변동 정도(단년도 기준)

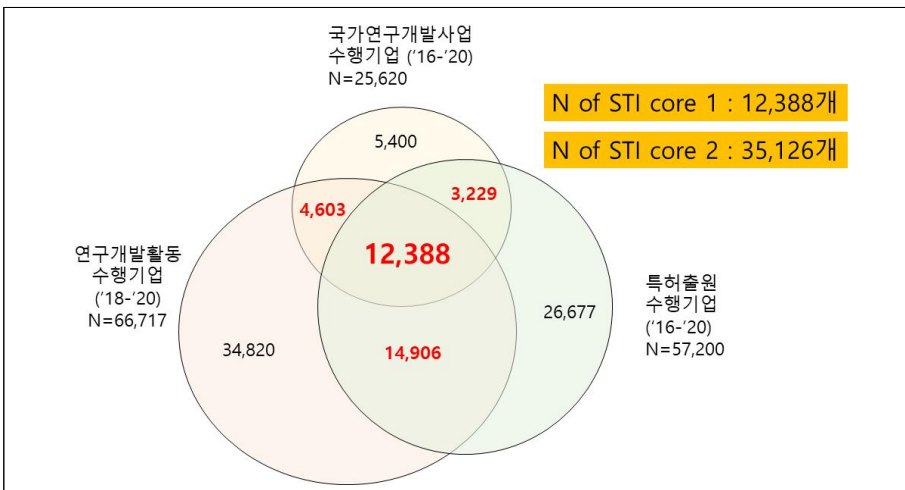


자료: 연구진 작성

- 전수 정보가 존재하는 국가연구개발사업 참여여부, 연구개발활동 수행, 특허출원 이력 여부를 기준으로 STI 활동 코어 그룹을 도출함

- 과학기술혁신 활동에 유의미하게 참여하고 있는 기업의 범위를 파악하기 위해 국가연구개발사업 수행여부, 기업부설연구소 및 연구개발활동 수행여부, 특허출원 수행 여부를 기준으로 각 활동을 수행한 기업의 전수 규모를 파악
- 해당 3가지 활동을 모두 수행하고 있는 기업들을 과학기술혁신 코어 그룹(Core1)으로 식별하였으며, 해당 기업의 숫자는 1만2천여개 기업
- 해당 2가지 활동 이상에 해당되는 기업들을 과학기술혁신 코어 그룹(Core2)으로 식별하였으며, 해당 기업의 숫자는 3만 5천여개 기업
- 과학기술혁신 활동에 초점을 맞춘 핵심 활동 그룹을 식별한 것은 본 연구에서 최초로 수행하여 의의가 존재

[요약그림 5] STI 활동 코어 그룹 범위 추산 (다년도 기준)



자료: 연구진 작성

□ 소결 및 정책적 시사점

1) 데이터 모듈화(modularity)를 통한 STI 통합데이터 연계성 강화

- STI 데이터별 모집단, 표본선정방식, 조사대상·형태·방법 등이 상이하고 복잡다기함

- 업종과 규모 등 일반 현황지표도 조사별 다른 기준을 적용
- 투입/산출/과정/정책단계 일부 지표들에서는 유사 중복 이슈 존재
- 각 STI 데이터는 고유 목적·특성을 보유하여 급진적 통합 추진 시 혼란 야기 우려
 - 원데이터는 공개되지 않고 가공된 마이크로데이터 수준에서 정보가 공개되며, 데이터를 연계할 수 있는 고유키가 부재하여 실질적 연계는 어려운 실정
- 이를 해결하기 위해서 2가지 방식(조사대상 통일, 고유키 부여) 선행 필요
 - ① 조사대상 통일: STI 데이터 통합모집단 구축을 통해 공통지표 조사 획일화
 - ② 고유키 부여: 통계청 BR기업고유번호 활용을 통한 데이터 연계 고유키 활용
- STI 데이터 통합 연차록을 위해 STI 통합 모집단 구축과 고유키 중심의 데이터 모듈화를 통해 데이터 간 상호 호환이 가능한 구조를 설계하는 접근 필요

2) 조사항목 연계 및 표준화를 통한 STI 통합데이터 신뢰도 제고

- 조사지표/변수는 대부분 자계식 조사를 통해 확보된 데이터이며, STI 데이터 내 핵심지표(연구개발비, 매출)도 유형과 단위가 조사마다 상이함
 - 실제 외부데이터(KED, NICE 등)와 자계식 조사 데이터 간 오차가 있으며, STI 데이터 간 연계 및 통합을 통해 각 조사별 동일 지표에 대한 교차검증 가능
- 공통항목 조사의 표준화 및 행정자료 연계 방식이 가장 효율적
 - 일반현황 지표, 산출단계 STI 지표와 같은 중복된 지표는 단위와 유형을 표준화하고 행정자료 연계를 통해 데이터 정확성 향상 및 조사 간 데이터 오차 최소화 필요
- 한국기업혁신조사는 국내 STI 데이터 내 유일하게 투입·과정·산출·정책단계 STI 지표를 모두 반영하고 있어, 단계별 STI 데이터의 안정성 확보 및 유기적 조합이 가능하여 혁신정책 수립에 활용도가 높을 것으로 기대함

3) 혁신조사 표본 확대 및 패널화

- Core1 그룹은 STI 활동 측면에서 가장 활발하며, 정책적으로 중요한 모니터링 대상
 - Core1 그룹에 대해서는 정의상 국가연구개발사업, 연구개발활동여부, 특허출원 정보 등을 확보할 수 있지만, 혁신성과/활동 여부, 기타 기업 전략 등의 정보 부재
 - 한국기업혁신조사와 연계 시 Core1 그룹 기업의 7% 가량만 연계분석이 가능
 - Core1 그룹 기업의 80% 이상이 종업원 수 50인 미만의 기업으로서, 종업원 수 50인 이상을 조사하는 기업활동조사와도 매우 일부만 연계가 가능한 상황
- Core1 그룹 중심으로 STI 관련 조사들이 입체적으로 수행될 수 있도록 조사 보완 필요
 - Core1 그룹 대상 전수 및 패널 혁신조사를 실시하여 STI 활동 코어 그룹의 혁신활동에 대한 지속적 모니터링을 수행하고, 이를 바탕으로 증거기반의 STI 활동 촉진 정책 수립 가능 기대

6. STI 통합데이터 활용 시범 분석

□ 정부 R&D 지원이 기업의 혁신 성과에 미치는 영향 분석

- (데이터) 한국기업혁신조사 데이터와 NTIS 데이터를 연결하여 통합DB 구축
- (방법론) 성향점수가중법(PSW) 활용 처치효과(treatment effect) 분석
 - 모형의 적합도(goodness-of-fit)를 판단하기 위한 균형 점검(balance check) 수행 결과, overlap 가중치에서 일부 예외를 제외하고 대부분 기준치를 만족함
- (분석내용) 정부의 R&D 지원여부, 규모, 횟수, 강도 측면에서 처치효과 분석
 - 효과 분석의 대상이 되는 결과(outcome) 지표로서, 제품혁신, 서비스혁신, 상품혁신, 시장최초 상품혁신, 자사최초 상품혁신, 비즈니스프로세스혁신의 6가지 항목 사용
- 정부 R&D 지원 여부 효과 분석 결과
 - 일차적인 혁신성과인 상품혁신 및 BP혁신에는 정부 지원 효과가 (+)로 유의
 - 심층적인 혁신성과인 시장최초/자사최초 상품혁신에는 통계적으로 유의하지 않음

- 정부 R&D 지원 횟수 및 규모 효과 분석 결과
 - 일차적인 혁신성과는 지원 횟수나 지원 규모가 클 때 (+) 효과가 나타났고, 횟수가 많을수록 규모가 클수록 (+) 효과가 큰 경향을 보임
 - 심층적인 혁신성과 중 자사최초 상품혁신은 횟수가 많거나 지원 규모가 클 때 약하게나마 유의하게 (+) 효과를 보임
 - 그러나, 시장최초 상품혁신은 대부분 통계적으로 유의하지 않았고 일부 (-) 효과 관찰
 - 1분위 그룹은 일부 예외를 제외하면 대체로 통계적으로 유의한 지원 효과를 보이지 않아 임계규모 현상 관측
- 정부 R&D 지원 강도(매출액 대비 R&D 지원액) 효과 분석 결과
 - 시장최초 상품혁신은 2분위 및 4분위 그룹에 대해 상당히 유의하게 (-) 효과가 나타남
- (시사점1) 정부 지원을 통해 시장최초 상품혁신이 창출될 수 있도록, 새로운 기업 R&D 지원 제도를 마련해야 함
 - 탁월한 성과를 보이는 기업에 대해 ‘주마가편(走馬加鞭)’ 방식 지원
 - 탁월한 성과는 객관적으로 해외 시장 진출이나 고성장 실적으로 판단
 - 수출 실적이 좋거나 고성장 기업의 경우, 충분한 규모로 반복 지원할 수 있도록 제도 개선
- (시사점2) 임계 규모 이상으로 정부 지원이 이뤄지도록 사업 구조와 관리 체계 개선
 - 소규모/단기 지원사업 위주 보다 대형/장기 지원사업 중심으로 사업 구조를 개선한다면 임계 규모 이상으로 효과성 있게 기업 R&D 지원이 이뤄질 수 있을 것으로 기대
 - 수출/고성장기업에 대한 모니터링 및 기업 R&D 지원의 임계규모에 미달 여부 등에 대한 데이터를 지속 축적하여, 기업 R&D 지원 효과성을 항시적으로 분석 필요

□ 외국인투자기업의 혁신 특성 분석

- 한국기업혁신조사 데이터와 외국인투자기업 데이터를 연계하여 외국인투자기업과 국내 일반기업의 혁신 특성 차이를 제조업/서비스업으로 나누어 분석함

- 한국기업혁신조사 8,000개사와 KisValue 외투기업 3,315개사를 연계하여 연계된 외투기업 520개사를 중심으로 두 집단 간 혁신 특성 차이를 분석

○ 활용 전략의 차이

- 제조업에서는 ‘완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략’ 등 비교대상 10개 전략 중 6개 전략에서, 서비스업에서는 ‘기존 고객층을 만족시키기 위한 전략’ 등 10개 중 8개 전략에서 외투기업이 일반기업 보다 유의미하게 높게 경제성과에 중요하게 영향을 미친 것으로 조사됨

○ 상품혁신의 차이

- 제조업에서는 ‘자사최초 상품혁신’이 외투기업이 많은 것으로 나타났으며, 서비스업에서는 유의미한 차이가 없는 것으로 나타남

○ 비즈니스프로세스혁신의 차이

- 제조업에서는 ‘유통 및 물류’, ‘마케팅 및 판매’, ‘정보통신 시스템’에서 외투기업이 일반기업보다 높은 혁신을 보였으며, 서비스업에서는 ‘상품생산’은 일반기업이 ‘상품 및 BP 개발’은 외투기업이 유의미하게 높게 나타났음

○ 혁신저해요인의 저해도 차이

- 제조업에서, 국내 일반기업은 외투기업에 비해 더 많이 ‘내부 자금 부족’을 느끼고 있는 것으로 나타난 반면, 서비스업에서는 외투기업이 더 많은 ‘내부 자금 부족’ 애로를 갖고 있는 것으로 나타남

○ 정부지원제도 활용의 차이

- 서비스업의 경우 ‘자금지원’, ‘금융지원’, ‘인력지원’, ‘기술지원’, ‘구매지원’ 등 5개 지원제도에서 국내 일반기업이 높게 나타나 정부지원제도를 외투기업보다 잘 활용하고 있는 것으로 평가됨

○ 규제 영향의 차이

- ‘특허 상표권 등 지재권 보호’에서 제조업은 규제가 혁신을 촉진한다고 느끼고 있는 반면(외투기업과 유의미한 차이는 없음), 서비스업에서는 저해한다고 느끼는 것으로 나타남(국내 일반기업이 높게 나타남)

<요약표 5> 외투기업과 일반기업의 부문별 혁신 특성 차이 요약

구분	제조업	서비스업
전략	'완전히 새로운 상품 출시에 초점을 둔 전략' 등 10개 중 6개 전략에서 외투기업이 높음	'기존 고객층을 만족시키기 위한 전략' 등 10개 전략 중 8개 전략에서 외투기업이 높음
상품 혁신	자사최초 상품혁신 (외투기업의 상품혁신이 유의미하게 높음)	시장최초 상품혁신 (일반기업이 높으나 유의미한 차이는 아님)
BP 혁신	유통 및 물류, 마케팅 및 판매, 정보통신 시스템 (외투기업이 유의미하게 높음)	상품생산 (일반기업이 유의미하게 높음) 상품 및 BP 개발(외투기업이 유의미하게 높음)
혁신저해 요인	내부 자금 부족, 기술 및 시장에 대한 정보 부족 (일반기업이 유의미하게 높음)	내부 자금 부족, 기업 외부 자금 부족, 정부 지원금 획득 어려움, 과도한 혁신 비용 (외투기업이 유의미하게 높음)
정부지원 제도	구매지원 활용 (외투기업이 유의미하게 높음)	자금지원, 금융지원, 인력지원, 기술지원, 구매지원(일반기업이 유의미하게 높음)
규제	특허 상표권 등 지재산 보호 규제가 혁신을 촉진함 (유의미한 차이 없음)	특허 상표권 등 지재산 보호 규제가 혁신을 저해함 (일반기업이 유의미하게 높음)
	독점 규제에 의한 경쟁 제한, 가격 제한 (외투기업이 유의미하게 높음)	민간 진입 규제, 중소기업 적합업종 규제, 환경상의 규제 등(외투기업이 유의미하게 높음)

자료: 연구진 작성

○ 소결 및 시사점

- 이종데이터 간 연계 분석은 분석데이터 구축 시 여러 단점 및 한계가 있으나 단일 자료로는 불가능한 다양한 분석을 가능하게 하므로 적극적으로 활용할 필요가 있음
- 외국인투자기업은 전략, 상품혁신, BP혁신, 혁신 장애요인, 정부지원 및 규제에서 일부분 우수한 혁신특성을 보이고 있기 때문에 외국인투자가 국내기업의 혁신 활동에 일정부분 영향을 미치고 있다고 할 수 있음

7. 결론

□ 연구의 한계 및 의의

- 데이터 가용 범위 및 접근성의 한계로 인해, 기업 레벨의 STI 관련 국가승인통계 조사 및 구매 가능 데이터 중심으로 연구 수행
 - 향후 연구자, 연구기관, 학술자료 등 추가 데이터 확보·연계 시 STI 전반에 걸친 통합데이터 구축 확장 가능, 이를 위한 검증 및 시범적용으로서 실데이터의 연계·매칭 및 실증분석 수행에 의의
 - 본 연구를 계기로 추가 검증·분석을 통해, STI 통합 DB의 신뢰성과 활용도 제고 및 연구기관 간 협력 확대 기대
- 당초 원내 데이터 간 통합 DB 구축 시도에서, 원내·외 STI 통합데이터 구축, 관리, 활용 현황 및 법제도적 이슈 검토와 데이터 연계 실증분석 등 연구범위 확장
 - 연구 수행과정에서 착수보고 및 중간점검 시 피드백 의견 반영을 통해 연구범위 명확화 및 시범분석 주제 구체화
 - 본 연구를 계기로 기관 간 STI 데이터 협력 및 국가 차원에서의 STI 데이터 통합 방향성 등 발전적인 논의가 계속 이어지기를 기대함
- STI 데이터의 단순한 물리적 통합이 아닌, 수요 기반의 연계·활용 호환성 제고 및 모듈화를 통한 화학적 데이터 협력 체계 구축이 궁극적 목표
 - 각기 다른 방식의 기존의 데이터 통합·연계에는 많은 문제와 애로가 존재하나, 향후 데이터 구축 시 사전 협의와 협조를 통해 통합 호환성과 연계성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대함
 - ABS 벤치마킹을 통한 모듈화 및 행정자료 연계 등을 통해 중복조사 방지, 조사 응답부담 축소 등 조사 간소화 가능

□ 향후 과제 및 정책 제언

- 정책적·학술적 유용성이 높은 STI 통합데이터 구축을 위해서는 정부 차원에서의 체계적·전략적 접근이 요구됨
 - 관련 부처 간 정책수립의 근거가 되는 데이터의 통합적 구축 및 활용 촉진을 위한 법제도적 지원과 보완 필요
- STI 통합데이터의 범위 확대 필요
 - 관련 혁신주체 및 주체 간 상호작용 등에 관한 STI 통합데이터로 확장하는 연구 추진
- STI 통합데이터의 신뢰성과 일관성 확보 노력 필요
 - STI 통합DB 구축 시 일관되고 합리적인 데이터 정제 절차와 기준 마련
- STI 데이터들의 공유·활용을 활성화하기 위한 인프라 및 인센티브 시스템 구축 필요
 - 데이터 보안 이슈로 폐쇄적이고 파편화된 STI 데이터들이 상호 연계·통합할 수 있는 데이터 플랫폼 구축이 필요하며, 구조적 한계를 극복하고 자발적 참여를 독려하기 위한 블록체인 및 영지식증명(zero-knowledge proof) 기술 도입을 제안
 - 블록체인은 데이터의 위변조나 해킹이 불가능하며, 중앙 집중 방식이 아닌 분산 저장 방식을 통한 데이터 서버 비용 절약 및 빠른 액세스 속도 등 장점 보유
 - 특히 영지식증명을 활용할 경우, 전체 로데이터(그 중에서도 식별자 등 민감정보 등)를 열람하지 않고서도, 필요한 변수나 항목 정보만을 연계·추출 가능
 - 블록체인 활용 시, 공유한 데이터가 많이 활용될수록 암호화폐(토큰)를 통한 보상체계가 가능하므로 인센티브로 작용하여 데이터의 자발적 공유 유인 기대
- STI 통합데이터의 구축 및 활용의 실익 극대화를 위한 연구회 차원의 노력 필요
 - 통합데이터 구축을 위한 소속 연구기관 간 협의체 운영, 통합데이터의 관리 활용 규정 마련, 관련 전담인력·조직 구축, 사업예산 확보 등을 통해 보다 효율적이고 효과적인 통합데이터 구축·관리·활용이 가능할 것으로 기대함

Summary

A Study on the Establishment, Management and Utilization of Science, Technology and Innovation (STI) Integrated Data for Evidence-Based R&D Policy Research

- **Project Leader:** Jungwoo Lee
- **Participants:** Pilseong Jang · Seogwon Hwang · Taejeong Ha · Sunwoo Kim
· Seunghwa Jin · Heejong Kang · Eunji Mok · Taeyang Kim

1. Introduction

☐ Background, Necessity, and Purposes

○ (Background) The importance of evidence-based STI (Science, Technology and Innovation) policy-making has been heightened.

- As a result, it is required to establish a highly reliable and compatible STI DB.
- It is urgently required to present effective policy alternatives via quantitative data-based and objective policy research.

○ (Necessity) Absence of systems for setting up, managing, and utilizing DBs accumulated via research

- Redundant costs and inefficiency incurred due to the fragmentation of the existing DB should be minimized.

○ (Purpose) Seek ways to establish, manage, and utilize integrated STI data for evidence-based policy research, identifying R&D-and innovation policy-related implications via in-depth pilot analyses.

- Seek solutions and connections between internal and external data by identifying local and global STI data, as well as limitations and difficulties.

☐ Contents

- (Q1) What are the key issues, difficulties, and solutions, in connection with connecting and integrating internal and external STI data to set up a DB?
 - Identify ways to set up a DB via the analysis of local and global STI data and integrated data platform cases (cases in the US, Germany, and the UK, as well as key national statistics on local businesses)
- (Q2) How can integrated STI data be managed and utilized continuously and efficiently?
 - Seek ways to improve the use of an integrated DB (demand survey and forum planning/hosting)
- (Q3) How can integrated STI data be analyzed in an in-depth way? How can their utilization be improved?
 - Evidence-based pilot in-depth analyses using integrated data (impact of government R&D support on business innovation and characteristics of foreign-invested companies in innovation)

☐ Methods

- Collect and identify local and global STI data
 - DB procurement history survey, advice of general managers and business staff, professional seminars, FGIs, and workshops
- Establish the basic framework for managing and utilizing integrated data continuously and efficiently
 - Ensure the systematic management of an integrated DB via data coding, enhancing the reliability and compatibility of integrated data by holding professional conferences.
- Conduct evidence-based pilot policy research by using integrated data and share results
 - Carry out empirical analyses and research including statistical and quantitative analyses, holding STI data forums.

2. Key Global STI Data

<Summary Table 1> Key Global STI Data

Nation	Survey	Agency	Purpose	Legal Ground	Year of Enforcement	Cycle	Population	Target/Sample	Method	Components	Scope of Disclosure
USA	ABS	NSF	Collect primary data concerning R&D of profit-making enterprises	National Science Foundation Act of 1950 and America Competes Reauthorization Act	2017	1 year	All nonagricultural companies in the US with \$1000 or more in sales	Sample	Self-enumeration (email and online)	R&D outcomes, whole/R&D employment, financial sources for R&D, types of R&D activities, etc.	Microdata excluding sensitive information
Germany	MIP	BMBF, ZEW	Gather data concerning innovative activities for the German economy	EU Regulation 995/2012	1993	1 year	Enterprises with five regular employees or more	Sample	Self-enumeration (email and online)	Innovation outcomes, types of innovation activities, financial sources for innovation, innovation networks, innovation barriers, innovation protection, etc.	Microdata excluding sensitive information
	German Business R&D Statistics	BMBF	Gather data concerning the R&D activities of German businesses	EC 753/ 2004 OF 22. April 2004, Frascati Manual	1970	1 year	Businesses implementing R&D activities	Complete enumeration and sample	Self-enumeration (email and online)	R&D expenditure, HR, innovation activities, innovation capabilities, etc.	Microdata excluding sensitive information (paid service, only for academic institutions)
UK	UKIS	BEIS	Measure the innovative activities (their level) of UK businesses	Code of Practice for Statistics	2005	2 years	Enterprises with 10 regular employees or more among those registered for PAYE	Sample	Self-enumeration (online)	Innovation novelty, innovation investment costs, innovation barriers, etc.	Microdata excluding sensitive information
	UK ABS	ONS	Gather and identify business information and performance by collecting financial data on UK companies	Statistics of Trade Act	1997	1 year	Enterprises with 10 regular employees or more among those registered for PAYE	Sample	Self-enumeration (mail, email and online)	Basic, application and testing R&D	Intermittent announcement via the release of statistical reports

Source: Research team

3. Key Local STI Data

<Summary Table 2> Key Local STI Data

Survey	Agency	Purpose	Legal Ground	Year of Approval	Cycle	Population	Target/Sample	Method	Key Items	Scope of Disclosure	Characteristics, Limitations, and Difficulties
NTIS	KISTEP	Basic data on national R&D activities	Article 12 of the Framework Act on Science and Technology	2015	1 year	National R&D projects	Complete enumeration	Interview (professional institutions)	Project names, project implementation agencies, research expenses/period/phase/managers, etc.	Microdata excluding identifiers	Impossible to reflect special/emergency survey items
R&D Activity Survey	Ministry of Science and ICT	Basic data for national R&D policy-making	Article 26 of the Framework Act on Science and Technology; Article 17 of the Statistics Act	1982 (designated statistics)	1 year	Industry-University-Research Institute-Government R&D alliance	Complete enumeration	Self-enumeration	General status, R&D expenditure, and researchers	Data by aggregate	Lack of data reliability
SBA	Statistics Korea	Basic data on economic policies	Article 17 of the Statistics Act	2006 (designated statistics)	1 year	Incorporated enterprises specified in the Korean Standard Industrial Classification (major classification)	Sample	Self-enumeration /interview	General status, organizations, financial structures, B2B transactions, management direction, etc.	Microdata for public and licensing purposes	In the case of polywork, classification by sales causes differences from reality.
Survey on the Technology of SMEs	Ministry of SMEs and Startups	Basic data for establishing and promoting technology support policies for SMEs	Article 8 of the Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and Medium Enterprises; Article 18 of the Statistics Act	1995	1 year	Enterprises belonging to 32 industries	Sample	Interview	General affairs, technology development, investment, etc.	Microdata excluding sensitive information	Difficulties in choosing technology development companies; lack of objectivity

Survey	Agency	Purpose	Legal Ground	Year of Approval	Cycle	Population	Target/Sample	Method	Key Items	Scope of Disclosure	Characteristics, Limitations, and Difficulties
SIS	Ministry of Science and ICT	Basic data for informatization policy-making	Article 66 of the Framework Act on Intelligent Informatization; Article 18 of the Statistics Act	2004	1 year	Companies with 10 employees or more	Sample	Self-enumeration (mail and fax)	General affairs, survey, government agency demand survey, etc.	Microdata excluding identifiers	Sampling frame errors (business register) and heavier burden on respondents
EILKS	TIPA	Basic data for SMEs' informatization strategy	Article 18 of the Statistics Act	2004	1 year	Companies with KRW 500 million or more in sales	Sample	Self-enumeration (mail and fax)	General affairs, informatization intention/plans, informatization environment, information systems, etc.	Microdata excluding identifiers	Lack of data reliability and inefficient data management
Survey on the Actual State of SMEs	Ministry of SMEs and Startups	Basic data for the establishment of SME support policies	Article 21 of the Framework Act on Small and Medium Enterprises; Articles 15 and 17 of the Statistics Act	1999 (designated statistics)	1 year	Companies with KRW 500 million or less in sales	Sample	Interview	Financial and employment status in manufacturing and services	Microdata excluding identifiers	Difficulties in ensuring continuity attributed to frequent changes in survey standards/items
Survey on the Actual State of Middle Market Enterprises	Ministry of Trade, Industry and Energy	Basic data for policy research and analysis for middle market enterprises	Article 24 of the Special Act on the Promotion of Growth and the Strengthening of Competitiveness of Middle-Standing Enterprises; Article 18 of the Statistics Act	2015	1 year	SBR middle market enterprises	Sample	Self-enumeration (mail and fax)	General status, HR recruitment, technology innovation, etc.	Microdata excluding identifiers	Absence of items showing the characteristics of middle market enterprises
Public Technology Transfer and Commercialization Survey	KIAT	Improvement in using R&D outcomes of public research institutions	Article 8 of the Technology Transfer and Commercialization Promotion Act; Article 18 of the Statistics Act	2007	1 year	Public research institutions	Complete enumeration	Self-enumeration (mail and fax)	Technology transfer/commercialization, technology acquisition, etc.	No microdata service	Nondisclosure of microdata; new indicators should be reviewed.

Survey	Agency	Purpose	Legal Ground	Year of Approval	Cycle	Population	Target/Sample	Method	Key Items	Scope of Disclosure	Characteristics, Limitations, and Difficulties
Survey on Intellectual Property-Related Activities in Korea	Korean Intellectual Property Office	Support for the intellectual property-related activities of industries, universities, and research institutions	Article 31 of the Framework Act on Intellectual Property; Article 20 of the Invention Promotion Act; Article 18 of the Statistics Act	2006	1 year	Local industries, universities, and research institutions that have applied for two or more IPR patents and registered one or more patent	Industries: sample; universities and research institutions: Complete enumeration	Self-enumeration (mail and fax)	Intellectual property-related activities/outcomes, patent-based IP-related activities, etc.	No microdata service	Nondisclosure of microdata, data connection issues, and low collection rates
WPS	KLI	Policy contribution in labor markets and labor-management relations	Article 18 of the Statistics Act	2006	2 years	Industries excluding agriculture, forestry, and fishery	Sample	Self-enumeration /interview	Employees, finance, workplace, employment/employment management, rewards/evaluation, HR, etc.	Microdata excluding sensitive information	Lack of timeliness at the point of microdata disclosure; data connection issues
HCCP	KRIVET	Basic data on business HR	Article 18 of the Statistics Act	2005	1 year	Companies with 100 regular employees or more and a paid-in capital of KRW 300 million or more	Sample	Self-enumeration /interview	HR status, HRD, HRM, employee data, etc.	Microdata excluding sensitive information	Business registration number errors (no data input, typos, etc.)
KIS	STEPI	Basic data on business innovation and characteristics	Article 18 of the Statistics Act; OECD Oslo Manual	2003	1 year	Manufacturing and service businesses with 10 regular employees or more	Sample (4,000 companies by sector)	Self-enumeration (face-to-face and online)	Business information, innovation outcomes/activities/collaboration, etc.	Microdata excluding identifiers	Business registration number errors; missing values and outliers should be checked.

Source: Research team

4. STI Data Connection-/Utilization-Related Legislation and Issues

☐ STI Data Connection-/Utilization-Related Legislation

- (Personal Information Protection Act) The regulation on ‘compatibility’ included in the revised three data-related bills is deemed to be very important.

- In case a separate consensus is built to use collected data for analysis purposes via connections to other information, legally combined or connected data can be used via pseudonymization and so forth.

- (Official Information Disclosure Act) The request for information disclosure is designed to oblige national agencies and public institutions to disclose information to promote the people’s right to know.

- (Act on the Promotion of the Provision and use of Public Data) Public data refer to the one that can be combined or connected to STI data in nature and type.

- (Statistics Act) It is possible to request the head of a statistics producer to disclose data (Article 31, Paragraph 1).

- In most cases, pursuant to regulations, data should be offered after they are processed to prevent the identification of specific individuals, groups, or corporations.

☐ Legal Issues in STI Data Connection and Utilization

- (Considerations for data transactions) Purchased data including financial data, rather than directly gathered information, can also be used in the process of setting up an integrated STI DB.

- Target data offered via agreements should be specified (data items, quantity, file formats, etc.)
- Negotiations are required on the purpose of use, data processing/delivery to a third party, access methods, the ownership of IPRs, and so forth.

- (Authority to use data) In accordance with customary practices, transferred data can be analyzed and processed without limitations, unless there is separate agreement concerning the purpose of use. However, they should not be used for the purpose of making a profit.
 - In particular, in the case of license agreement, the use of data is allowed under specified conditions. Therefore, it is reasonable to interpret that data cannot be used for purposes other than those agreed.
- (Authority to use derived data) In the case of license agreement, income can be distributed via initial royalties (a certain amount of money paid initially) or running royalties (amount paid based on income during the agreement period).
- (Ownership of intellectual property rights of derived data) Those offering data can own IPRs in whole or in part through permissions for paid or free services in case there is separate agreement. However, if not, they cannot claim their rights to edited intellectual property.
- (ID code exclusion-related issues) In case elements (corporate registration number or personal identification number) constituting a matching table are excluded, combining with or connecting to external data is not allowed. The following alternatives can be considered.
 - (Personal or pseudonymous information connection/utilization) In case obtaining consent in advance for offering data to a third party and if an integrated STI data establisher is clearly specified as the third party, personal information can be connected or utilized without non-identification processing. In case personal data collected by an external agency are combined via pseudonymization, the resulting data can be delivered after being connected via a professional institution.
 - (Connection / utilization via the Official Information Disclosure Act and the Act on the Promotion of the Provision and Use of Public Data) Because data can be used only for specified purposes, the request for information disclosure or for public data can be made for the purpose of setting up an integrated STI DB.

- (Connection/utilization via the Statistics Act) The head of a statistics producer can ask for legally specified administrative data, criminal justice information, family relation registration-related data, and other materials that the head of a public agency needs.
- (Connection/utilization via transaction agreements) On the premise that the transferor legally owns data, the transferee can include the use of data containing identifiers in the agreement.

☐ Legal System Improvement Plans and Policy Suggestions

- (Plans to remove legal uncertainties in data transaction agreements) Policy plans should be considered to establish standard agreements or related guidelines for the purpose of data integration and connection.
- (Expansion of the use of data offered pursuant to laws) It can be considered that the scope of data use is extended through the Act on the Promotion of the Provision and Use of Public Data, the Official Information Disclosure Act, the Statistics Act, individual legislation based on statistical surveys, and others.
- (Individual regulations and legal grounds in the Statistics Act for STI DB establishment) In case approved statistics specified in the Statistics Act do not apply, it is possible to consider newly including integrated STI DB-related regulations in individual laws.
- If science and technology statistics specified in the Framework Act on Science and Technology apply, legal grounds need to be established in administrative rules (the Enforcement Ordinance thereof, directives, etc.) in order to prepare regulations concerning prior arrangements for managing, setting up, and producing STI data or statistics.
- Then, if approved by Statistics Korea, an STI DB can be set up in accordance with the Statistics Act.

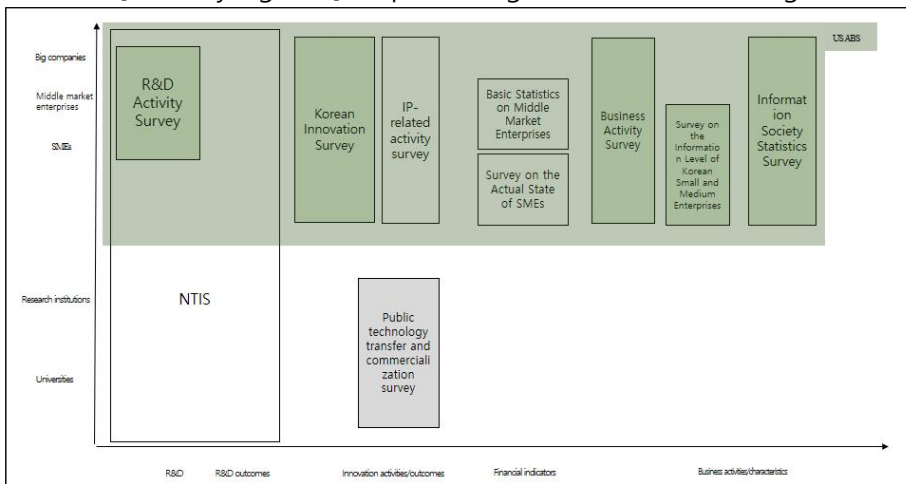
- It is possible to consider new legislation for extending the scope of identifying data services.

5. Issues in Establishing and Managing an Integrated STI DB

□ Integrated DB Issues in Metadata

- In order to review whether local and global STI data can be connected or integrated, the scope of matching can be examined, considering survey targets and key STI variables.
- Unlike complicated local STI data, the US ABS data are collected and integrated by business unit.
- Key STI indicators for local data are scattered, raising the need for data integration.

[Summary Figure 1] Scope of Integrated STI Data Matching



Source: Research team

- Key STI data samples in Korea are much smaller than those for the US ABS.
- The specific information is as follows: (complete enumeration) the Survey of Research and Development in Korea → about 50,000; the Korean Innovation

Survey → about 8,000; the US ABS → 300,000 ~ 850,000.

- The Survey on the Actual State of SMEs → 15,000; the Survey on the Technology of SMEs and the Survey on the Information Level of Korean Small and Medium Enterprises → about 4,000, respectively.

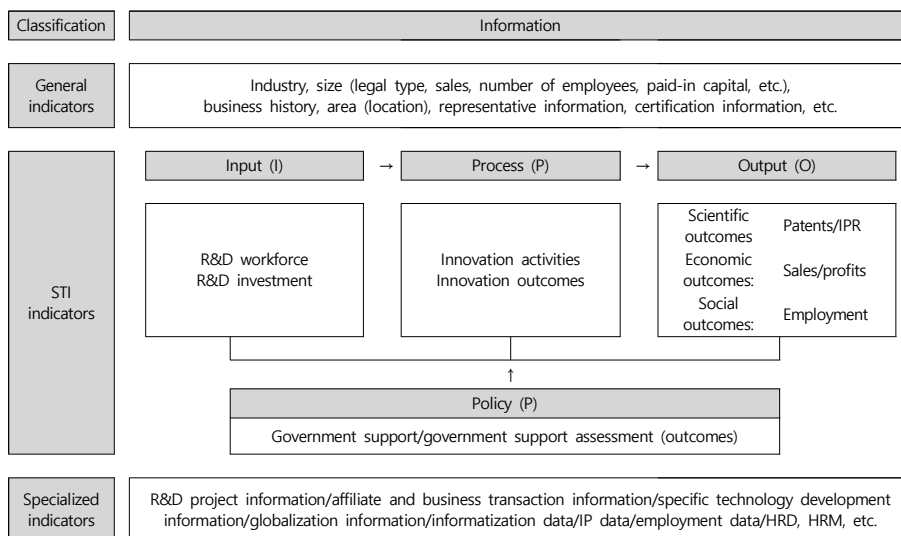
[Summary Figure 2] Local and Global STI Data Samples



Source: Research team

- In connection with local STI data, general, STI, and specialized indicators are used, reviewing their status and characteristics by survey.
 - General indicators: industry and size.
 - STI indicators: input (R&D workforce and expenditure), activities (innovation activities and outcomes), output (sales, employment, and IPR), and policy (use of policies).
 - Specialized indicators: specialized items by survey

[Summary Figure 3] Conceptual Diagram for Local STI Data Indicators



Source: Research team

- (General Status) Most local STI surveys are conducted on industries and their size but different standards are used by survey.
 - In accordance with Korean Standard Industrial Classification criteria, industries are categorized but the scope of application differs by survey.
 - In most cases, the size is classified by sales and the number of employees. The variable of legal type is the most intuitive but has limitations for specific survey targets (SMEs, middle market enterprise, etc.).
- (STI Indicator - Input) R&D workforce and expenditure data are mostly collected via self-enumeration. The Survey of Research and Development in Korea contains various survey items.
 - The Survey of Research and Development in Korea contains the following information: 'HR information by gender, age, major, and degree'; 'R&D expenditure information by financial source, item, research phase, technology,

economic/social purpose, 6T, research sphere, area, and use.’

- (STI Indicator - Process) The Korean Innovation Survey and the Workplace Panel Survey contain the variables of innovation activities and outcomes while only the Korean Innovation Survey includes the variables of innovation expenditure and collaboration.
 - In connection with the variables of innovation activities and outcomes, the data redundancy of the Korean Innovation Survey and the Workplace Panel Survey makes it necessary to review connections and cooperation between surveys to improve data accuracy and to expand survey targets.
- (STI Indicator - Output) The variables of sales, profit, employment, and IPRs are included in most surveys in the form of ratio variable but their units differ partially.
 - KRW 100 million, KRW 1 million, and KRW 1,000 are used as units for sales while type, gender, and job group are chosen as units for employment. IPR data are classified by ‘local’ and ‘global’
- (STI Indicator - Policy) The use of and participation in government support systems are commonly surveyed while the importance of innovation activities is added to the Korean Innovation Survey.
 - The Survey on the Technology of SMEs, Basic Statistics on Middle Market Enterprises, and the Korean Innovation Survey further segment government support systems into finance, HR, certification, and taxes (etc.) to check the use of the systems by sector.

<Summary Table 3> Indicators for Local STI Data

Classification	Indicators					
	General indicators		STI indicators			
	Industry	Size	Input (I)	Process (P)	Output (O)	Policy (P)
NTIS						
R&D Activity Survey						
SBA						
Survey on the Technology of SMEs						
SIS						
EILKS						
Survey on the Actual State of SMEs						
Basic Statistics on Middle Market Enterprises						
Public Technology Transfer and Commercialization Survey						
Survey on Intellectual Property-Related Activities in Korea						
WPS						
HCCP						
KIS						

Source: Research team

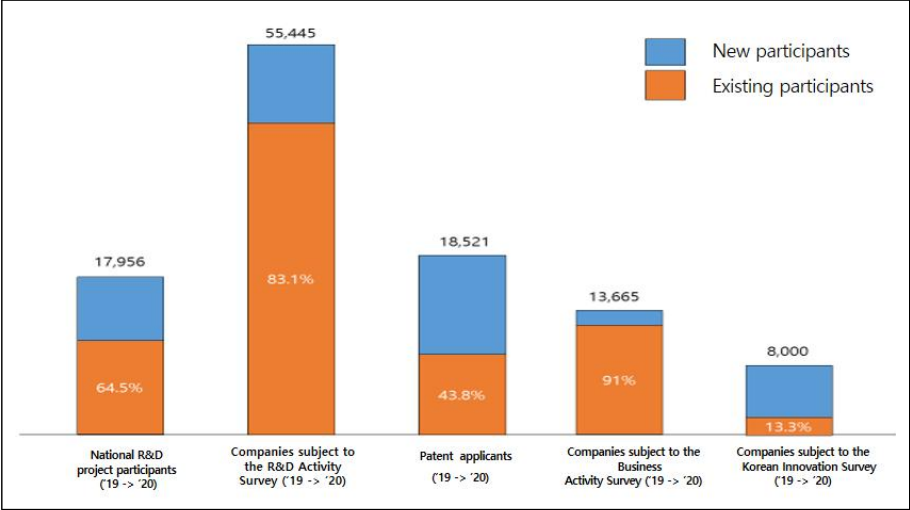
Note) : Direct survey (online/offline), : Simple checkup, : Use of administrative data

Integrated DB Issues in Real Data

- Reviewing survey characteristics and real data, business groups as new survey targets need to be identified in connection with science and technology innovation promoted by businesses.
- In order to conduct evidence-based policy research in connection with science and technology innovation, local surveys, their scope of businesses, and their possible connections should be reviewed.
 - Real data are analyzed, focusing on the National R&D Survey, the Survey of Research and Development in Korea, Patent Data, the Survey of Business Activities, and the Korean Innovation Survey for which microdata can be used.

- The scope of target businesses and variability by year differ by survey. Patent applicants and national R&D project participants are found to be exposed to significant variability.
- Considering the characteristics of each survey comprehensively, STI survey targets should be identified. This implies that the variability of survey targets makes it necessary to monitor business groups chosen based on years of activities in terms of STI.

[Summary Figure 4] Sample Size and Changes in the Number of Businesses
(annuality)



Source: Research team

■ New participants ■ Existing participants

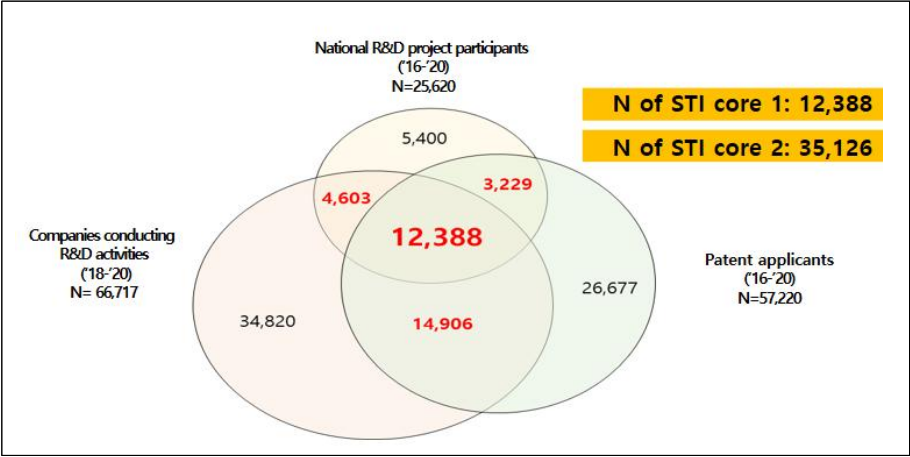
National R&D project participants ('19 → '20); Companies subject to the R&D Activity Survey ('19 → '20); Patent applicants ('19 → '20); Companies subject to the Business Activity Survey ('19 → '20); Companies subject to the Korean Innovation Survey ('19 → '20)

- In the context of national R&D project participation, R&D activities, and patent application history for which complete enumeration data are available, STI core groups are identified.
- In order to identify the scope of businesses actively participating in STI

activities, all the companies conducting such activities are surveyed, focusing on ‘national R&D project participation,’ ‘the establishment of affiliated research institutions/R&D activities,’ and ‘patent application.’

- Companies implementing all of the three activities are identified as Core 1, which number more than 12,000.
- Companies carrying out two or more of such activities are identified as Core 2, which number more than 35,000.
- This is the first research to identify core groups focusing on STI activities, which is deemed to be meaningful.

[Summary Figure 5] Estimated Scope of Core Groups for STI Activities
(Multi-years)



Source: Research team
Companies conducting R&D activities (*18~*20);
National R&D project participants (*16~*20);
Patent applicants (*16~*20)
N of STI core 1: 12,388; N of STI core 2: 35,126

☐ Sub-Conclusion and Policy Implications

1) Reinforcement of Integrated STI Data Via Data Modularity

- Population by STI data, sampling methods, and survey targets/types/methods are diverse and complicated.
 - General indicators including ‘industry’ and ‘size’ also differ by survey.
 - Some indicators, in connection with input/output/process/policy, are exposed to the issue of redundancy.
- Each STI data contains its own purpose and characteristics, so that too fast integration may cause confusion.
 - Raw data are not disclosed, offering only processed microdata. Absence of unique keys for data connections makes it difficult to ensure substantial connections.
- To resolve this issue, two types of systems (standardization of survey targets and allocation of unique keys) should be implemented in advance.
 - ① Standardization of survey targets: the survey of common indicators should be standardized via the establishment of populations for integrated STI data.
 - ② Allocation of unique keys: allocate unique keys for data connections by using BR numbers (Statistics Korea).
- For the soft landing of STI data integration, a structure enabling data compatibility should be designed via unique key-based data modularity and the establishment of populations for integrated STI data.

2) Improvement of the Reliability of Integrated STI Data Via Survey Item Connections and Standardization

- Most survey indicators/variables are data collected via self-enumeration. Key indicators (R&D expenditures and sales) for STI data differ by survey in terms of type and unit.

- In reality, there are differences between external data (KED, NICE, etc.) and data collected via self-enumeration. Cross-validation of the same indicators by survey is enabled via STI data connections and integration
- Administrative data connection systems and survey standardization for common items are deemed to be the most efficient.
- Redundant indicators including general indicators and STI indicators for the output phase should be standardized by unit and type, improving data accuracy and minimizing data differences by survey via administrative data connections.
- The Korean Innovation Survey is the only data collection system to reflect STI indicators for the phases of input, process, output, and policy, ensuring the stationarity and organic combination of STI data by phase. As a result, it is expected to be widely used for innovation policy-making.

3) Expansion and Panelization of Innovation Survey Samples

- Core 1 is deemed to be the most active in terms of STI activities and should be thoroughly monitored for policy-making.
- In terms of definition, core 1 has data concerning national R&D projects, R&D activities, and patent application but contains no information regarding innovation outcomes/activities and other business strategies.
- If connected to the Korean Innovation Survey, only about 7% of core 1 can be subject to connection-based analyses.
- 80% or more of core 1 are businesses with less than 50 employees. Therefore, it can be connected to the Business Activity Survey of companies with 50 employees or more in a very limited way.
- Modifications are required to enable STI-related surveys to be conducted in a three-dimensional way, focusing on core 1.

- The innovation activities of core groups are expected to be continuously monitored via complete enumeration and panel innovation surveys for core 1, devising evidence-based STI activity promotion policies based thereon.

6. Integrated STI Data Utilization and Pilot Analyses

☐ Impact of Government R&D Support on Business Innovation

- (Data) Establish an integrated DB via connections between Korean Innovation Survey data and NTIS data.

- (Methodology) Analyze treatment effects by applying propensity score weighting (PSW) systems.

- According to balance checking to test the goodness of fit, most items are found to meet the standards, except for some of overlap weights.

- (Analysis) Analyze treatment effects in terms of government R&D support, size, frequency, and intensity.

- Six items such as product innovation, service innovation, commodity innovation, the market's first commodity innovation, the company's first commodity innovation, and business process innovation are used as outcome indicators subject to effect analyses.

- Analyze the impact of government R&D support

- The impact of government support on commodity and BP innovation, primary innovation outcomes, is found to be positive (+).

- The impact of government support on the market's first and the company's first commodity innovation, which are in-depth innovation outcomes, is found to be statistically insignificant.

- Analysis of the Impact of Government R&D Support in Frequency and Scale

- Primary innovation outcomes are in proportion to the frequency and size of

government support. The higher the frequency is and the bigger the size is, the bigger the impact of government support is.

- Among in-depth innovation outcomes, in terms of the company's first commodity innovation, the higher the frequency is and the bigger the size is, the bigger the impact of government support is. The impact is deemed to be weak but statistically significant.
- However, in the context of the market's first commodity innovation, in most cases, statistically significant effects are not found. In some cases, the impact is found to be negative.
- Excluding some cases, in the first quartile group, statistically significant effects are not found.

○ Analysis of the Impact of Government R&D Support in Intensity (% of R&D Support in Sales)

- In terms of the market's first commodity innovation, significantly negative effects are found in second and fourth quartile groups.

○ (Implication 1) A new R&D support system should be set up to create the first commodity innovation in the market.

- Further support should be delivered to companies showing distinguished outcomes.
- Outcomes are assessed objectively in global market entry and growth.
- The system should be revised to offer sufficient and continuous support to companies posting significant outcomes in export and growth.

○ (Implication 2) The project structure and the operation system should be improved to enable government support to be delivered at a critical level or higher.

- If the business structure is revised to shift focus from small-scale/short-term support to large-scale/long-term support, significantly effective R&D support is expected to be provided to businesses.
- Monitoring companies characterized by high growth and rising exports and

accumulating data concerning whether R&D support reaches a critical level, the effectiveness of R&D support should be continuously analyzed.

☐ Characteristics of Foreign-Invested Companies in Innovation

○ Differences between foreign-invested firms and local companies in innovation are analyzed, focusing on manufacturing and service industries. To this end, Korean Innovation Survey data are connected to foreign-invested company data.

- Korean Innovation Survey participants numbering 8,000 are connected to 3,315 foreign-invested companies on KIS-VALUE. Then, focusing on connected foreign-invested businesses numbering 520, differences between the two groups are analyzed in innovation characteristics.

○ Differences in strategy

- The effects of foreign-invested companies on economic outcomes are found to be significantly bigger than those of local enterprises in six out of ten strategies including ‘focus on the release of completely new commodities’ in the manufacturing sector and in eight out of ten strategies including ‘satisfying existing clients’ in the service sector.

○ Differences in commodity innovation

- In the manufacturing industry, more foreign-invested companies than local firms are found to focus on ‘the company’s first commodity innovation’ while in the service industry, no significant differences are found between the two groups.

○ Differences in business process innovation

- In the manufacturing industry, foreign-invested companies show a higher level of innovation than local businesses in ‘distribution/logistics,’ ‘marketing/sales,’ and ‘ICT systems.’ In the service sector, local companies reveal a significantly higher level of innovation than foreign-invested enterprises in ‘commodity production’ but the other way around in ‘commodity and BP development.’

- Differences among innovation barriers in the level of hindrance
 - In the manufacturing sector, local companies are found to be more exposed to 'lack of internal funds' than foreign-invested businesses but the other way around in the service industry.
- Differences in the use of government support systems
 - In the service sector, local companies are found to utilize government support systems such as 'capital support,' 'financial support,' 'HR support,' 'technology support,' and 'procurement support' better than foreign-invested enterprises.
- Differences in the impact of regulations
 - In the manufacturing sector, it is recognized that regulation facilitates innovation in 'the protection of IPRs including patents and trademark rights' (no significant differences between local and foreign-invested enterprises) but the other way around in the service sector (more local companies than foreign-invested businesses replied that regulation hinders innovation.)
- Sub-Conclusion and Implications
 - The analysis of heterogeneous data has various weaknesses and limitations in setting up data. However, diverse analyses, which are not feasible via single data, can be conducted and therefore should be actively used.
 - Foreign-invested companies show distinguished innovation characteristics partially in strategy, commodity innovation, BP innovation, innovation barriers, and government support/regulation. As a result, foreign investments are deemed to impact the innovation activities of local companies to a certain degree.

**<Summary Table 5> Differences between foreign-invested companies
and other local businesses in innovation by sphere**

Classification	Manufacturing industry	Service industry
Strategy	Foreign-invested companies: higher in six out of ten strategies including 'focusing on releasing completely new commodities.'	Foreign-invested companies: higher in eight out of ten strategies including 'satisfying existing customers.'
Commodity innovation	The company's first commodity innovation (foreign-invested companies: significantly higher)	The market's first commodity innovation (local businesses: insignificantly higher)
BP innovation	Distribution/logistics, marketing/sales, ICT systems (foreign-invested companies: significantly higher)	Commodity production (local businesses: significantly higher) Commodity & BP development (foreign-invested companies: significantly higher)
Innovation barriers	Lack of internal funding, lack of technology/market data (local businesses: significantly higher)	Lack of internal funding, lack of external funding, difficulties in securing government subsidies, and excessive innovation costs (foreign-invested companies: significantly higher)
Government support systems	Procurement support (foreign-invested companies: significantly higher)	Capital support, financial support, HR support, technology support, and procurement support (local businesses: significantly higher)
Regulation	IPR protection (patents, trademark rights, etc.) drives innovation (no significant difference)	IPR protection (patents, trademark rights, etc.) blocks innovation (local businesses: significantly higher)
	Restriction on competition and prices via monopoly regulation (foreign-invested companies: significantly higher)	Private entry regulation, designation of industries suitable for SMEs, environmental regulation, etc. (foreign-invested companies: significantly higher)

Source: Research team

7. Conclusion

☐ Limitations and Significance

- Research was conducted, focusing on STI-related national statistics and purchasable data at a corporate level, due to limitations in data availability and accessibility.
- Integrated STI data are expected to be established and expanded in case additional data (researchers, research institutions, academic materials, etc.) can be secured and connected in the future. Real data connections/matching and empirical testing were conducted for validation and demonstration purposes, which is deemed to be meaningful.
- Additional validation and analysis processes are expected to improve the

reliability and availability of an integrated STI DB and to expand collaboration among research institutions.

- The research scope is projected to expand from STI DB establishment based on internal data integration to ‘the establishment and management of an STI DB based on internal and external data integration,’ ‘the review of data use and legal system issues,’ and ‘data connection-based empirical analyses.’

- Clarify the research scope and specify themes for pilot analyses by reflecting feedback in the process of reporting research initiation and carrying out an interim assessment.
- This study is expected to serve as an opportunity to continuously discuss STI data collaboration among institutions, national STI data integration, and other developmental issues.

- The ultimate goal is to establish chemical data collaboration systems via ‘demand-based connections,’ ‘compatibility improvement in utilization,’ and ‘modularity,’ rather than the simple physical integration of STI data.

- A variety of issues and difficulties in integrating and connecting different types of data need to be handled and overcome, respectively. However, when setting up data systems in the future, integration compatibility and connectivity are forecast to be further enhanced via preliminary discussions and cooperation.
- Modularity and administrative data connections via ABS benchmarking are expected to make it possible to simplify survey processes by preventing redundancy and mitigating response burden.

☐ Future Issues and Policy Suggestions

- The establishment of integrated STI data systems that are very useful in policy-making and academic research should be handled in a systematic and strategic manner.

- Legal support and modifications are required to facilitate the establishment and use of integrated data acting as the basis for inter-ministerial policy-making and collaboration.
- The scope of integrated STI data should be expanded.
 - Research should expand to include integrated STI data regarding related innovation subjects, as well as concerning their interaction.
- More efforts should be made to ensure the reliability and consistency of integrated STI data.
 - When setting up an integrated STI DB, data cleansing procedures and standards should be prepared in a consistent and reasonable way.
- Infrastructure and incentive systems should be set up to promote the active sharing and utilization of STI data.
 - Considering the issue of data security, data platforms should be established, where closed and fragmented STI data can be mutually connected and integrated. It is proposed that blockchain and zero-knowledge proof technologies should be introduced to overcome structural limitations and to encourage voluntary participation.
 - Blockchain systems make it impossible to fabricate, falsify, and hack data, reducing data server costs and ensuring fast access via decentralized, rather than centralized, storage systems.
 - In particular, using zero-knowledge proof systems enables only the necessary variables or items to be connected and extracted without reading all the raw data (especially, sensitive information including identifiers)
 - Using blockchain systems enables rewarding via tokens when a lot of data are shared, which is expected to act as an incentive system to encourage voluntary data sharing.
- More efforts should be made at a research group level to maximize benefits from the establishment and utilization of integrated STI data.

- ‘The operation of an interagency consultation body for the establishment of integrated data systems,’ ‘the establishment of regulations concerning the management and utilization of integrated data,’ and ‘the establishment of dedicated HR and teams,’ as well as securing a budget, are projected to make it possible to set up, manage, and utilize integrated data systems in a more efficient and effective way.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경, 필요성 및 목적

빠르고 복잡하게 변화하며 다양한 이해관계자가 얽혀있는 과학기술혁신(STI: Science, Technology and Innovation) 분야에 있어, 관련 R&D 정책의 당위성 확보와 합리적 의사결정 지원 등을 위해 증거기반(evidence-based)의 정책 수립의 중요성이 더욱 높아지고 있다. 이를 위해서는 높은 신뢰성과 정합성을 보유한 데이터 베이스(DB)의 구축이 필수적이다. 특히 신정부 국정과제에서 민간 주도의 과학기술혁신 R&D의 중요성이 강조되고 있는 상황에서, 민간 기업 차원의 객관적·정량적 데이터에 기반한 정책연구를 통해 정부의 기업 R&D 정책 효율화 방안 및 기업의 혁신활동 유인 등 실효성 있는 정책 대안의 제시가 시급하다.

과학기술정책연구원(STEPI: Science and Technology Policy Institute)은 매년 ‘한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)’ 및 ‘기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업’ 등을 통해 자체적으로 DB를 구축하고 있는 동시에, 여타 다양한 정책연구 수행을 위해 DB를 구매하고 축적해오고 있다. 하지만 연구를 통해 축적된 DB들을 통합적으로 구축·관리·활용하는 체계가 갖추어지지 않아, 기구축된 DB 들이 파편화되어 있어 비효율이 발생하고 있다. 이처럼 파편화된 DB들을 통합·관리 하려는 노력이 일부 연구자를 중심으로 시도되었으나, 여전히 가시적인 결과물은 도출되고 있지 않은 상황이다. 이러한 다양한 데이터의 통합 구축 및 체계적 관리상의 문제는 데이터별로 별도의 과제·사업의 예산으로 담당자가 분리되어 운영되는 구조로 인해, 비단 STEPI 뿐만 아니라 다수의 공공연구기관에서도 공통으로 겪고 있는 문제에 해당하며, 그에 따라 발생하는 인적·물적 중복 비용과 비효율성 등은 국가적으로도 큰 손실이 아닐 수 없다.

본 연구는 증거기반 정책연구를 위한 통합데이터 구축·관리·활용 방안을 모색하고 이를 바탕으로 통합데이터를 활용한 시범적 심층분석을 통해 기업 R&D 및 혁신정책

관련 정책적 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한다. 우선으로는 원내 경영목표에서 제시된 실천과제(I-1-③, ‘증거기반의 과학기술 정책연구를 위한 데이터 활용체계 구축’)를 달성하기 위해 현재 과학기술정책연구원이 보유하고 있는 구축데이터를 통합하고, 이를 관리·활용하는 방안을 마련하고자 하였다. 또한 국내외 STI 관련 데이터 현황을 파악함으로써, 그동안 왜 통합 DB 구축이 잘 안되었는지 한계 및 애로사항 등 근본적인 원인과 이유를 진단하고, 원내·외 데이터간의 연계 통합 가능성과 해결 방안을 함께 모색하고자 하였다. 본 연구를 통해 원내·외에 축적된 데이터의 통합, 체계적인 관리·활용을 위한 구체적인 방안이 마련된다면 향후 증거기반 정책연구의 기틀을 확립하는 데 기여할 것으로 기대한다.

제2절 연구 내용

본 연구의 주요 연구질문은 다음과 같이, 크게 세 가지로 나누어볼 수 있다.

- 1) 원내·외에 축적된 다양한 STI 관련 데이터를 연계하여 통합 DB를 구축할 때, 주요 이슈 및 애로사항은 무엇이며, 이를 해결하기 위한 방안은 무엇인가?
- 2) STI 통합데이터의 지속적이고 효율적인 관리·활용방안은 무엇인가?
- 3) STI 통합데이터 활용 시 어떠한 추가적인 심층분석이 가능하며, 어떻게 STI 통합데이터의 활용도를 높일 수 있을 것인가?

위와 같은 각 연구질문에 대한 방안과 해결책을 모색하기 위해, 본 연구에서는 다음 내용들을 연구하였다.

첫째, 국내외 과학기술혁신 관련 데이터 현황 및 통합데이터 플랫폼 구축 사례를 살펴보고, 과학기술정책연구원의 고유한 통합데이터 구축 방안을 도출하고자 하였다. 해외의 경우, 미국, 독일, 영국 등 선진국의 STI 데이터 운영 사례를 분석하였으며, 국내의 경우는 기업 차원에서의 주요 국가승인통계를 중심으로 각 데이터의 개요, 특징, 성과, 한계 등을 파악하였다. 원내 자체 생산 또는 구매 등을 통해 축적된 DB를

파악하고 수집하여, DB의 유사성, 연계가능성 등을 파악하여 통합데이터 구축 및 실현가능성을 검토하였다. 본 연구에서는 먼저 통합데이터 구축이 용이한 기업 관련 데이터를 중심으로, 한국기업혁신조사, 기업 재무데이터, 특허 DB, 연구개발비, 국가연구개발사업(NTIS) 등의 DB 통합을 시도하였다. 또한 향후에도 지속적이고 체계적인 데이터 구축작업이 가능하도록 데이터 정제 및 코딩 작업을 수행하였다.

둘째, 통합데이터 구축 후 데이터 관리 효율화 및 활용성 강화를 위한 방안 모색하고자 하였다. 통합데이터와 관련한 원내·외 수요조사 및 행사 등을 통해 구축된 통합데이터 홍보하고 이를 관련 연구자들이 원활하게 활용할 수 있도록 유도하고자 하였다. 연구자들이 주로 어떤 유형의 자료를 활용하고 있는지 현황과 더불어, 희망하는 통합데이터의 종류·형태, 향후 연구주제, 애로사항 등을 파악함으로써 수요기반의 통합데이터 제공 및 활용이 가능하도록 하였다.

셋째, 구축된 통합데이터를 바탕으로 한 증거기반 심층분석을 수행하였다. 시범적으로 정부의 R&D 지원이 기업혁신에 미친 영향을 분석해보고 향후 혁신정책의 방향성을 제시하는 연구와, 외국인투자기업의 혁신 특성 분석을 통해 관련 정부 지원 및 규제에 대한 영향을 진단하는 연구 등을 수행하였다. 이처럼 통합데이터 구축을 통해 가능한 실증분석을 수행하여 기업의 혁신활동을 활성화하는 방안을 제시하고자 하였다.

제3절 연구 방법

본 연구에서 각 연구 내용을 수행하기 위해 활용한 연구 방법은 다음과 같다.

먼저, 원내 축적된 DB를 검토하고 수집하기 위해, 최근 3년간의 연구계획서, 연구비지출내역서 등을 확인하여 DB 구축을 목적으로 하고 있거나 DB를 구매한 이력이 있는 과제들을 탐색하고 해당 DB를 수집하였다. 그리고 국내 다른 STI 관련 데이터 현황 파악을 위해, 해당 데이터 조사를 담당하는 총괄 및 실무 책임자를 대상으로 조사 개요 및 주요 내용들을 서면 또는 초청 세미나 등을 통해 자문과 검토를 받았다.

향후 관련 전문가 및 담당자들이 함께 모여 STI 통합데이터 구축·관리·활용 방안을 주제로 토론하고 의견을 수렴하는 전문가 FGI 워크숍 간담회를 개최하였다. 여기서 논의된 내용들은 본 연구의 소결 및 시사점과 종합 결론에서의 향후 과제 및 정책 제언 등에 반영하였다.

다음으로 통합데이터의 지속적·효율적 관리와 활용을 위한 기반을 구축하기 위해, 데이터 코딩화 등을 통해 통합데이터 관리의 체계성 확보하였다. 또한 데이터 전문가 회의를 통해 통합데이터의 신뢰성 및 정합성을 높이고자 하였다.

마지막으로, 구축한 통합데이터를 활용하여 증거기반의 정책연구를 시범적으로 수행하고자 통계분석, 계량분석 등의 실증분석 연구를 수행하였다. 연구 결과를 공유하고 관련 논의를 이어가기 위해 관계부처와 전문가를 대상으로 STI 데이터 포럼을 개최하였다.

| 제2장 | 해외 주요 STI 데이터 현황 분석

제1절 미국

1. 연간 기업 조사(Annual Business Survey, ABS)

미국 연간기업조사(Annual Business Survey, ABS)는 미국 기업을 대상으로 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 로봇 공학, 기업정보디지털화 등 첨단 기술의 확산 내용을 종합적으로 다루고 있다. ABS는 미국 인구조사국과 국립과학재단(NSF) 내의 과학 및 공학통계국립센터¹⁾가 공동으로 수행 및 작성하며, 미국 기업의 혁신 발생률에 대한 포괄적 관점을 제공한다. 2017년도 조사의 경우 460만개의 영리기업을 대상으로 하고 있다. ABS에서 다루는 혁신의 네 가지 유형(제품, 프로세스, 마케팅, 조직)은 2018년 업데이트된 오슬로 매뉴얼의 지침을 기반으로 하며, 2017년 조사 기준 ABS에 포함된 460만개 회사 중 221,000개(5%)가 제조업에 해당하며, 440만개(95%)가 비제조업에 해당하는 것으로 나타났다(NSF 홈페이지, 2022.5.31.). 조직 및 활동에 관한 법적 근거는 1950년 국립과학재단법(National Science Foundation Act of 1950)과, 개정된 2010년 미국 경쟁법(America COMPETES Reauthorization Act)을 기반으로 한다.

주요 조사 정보로는 미국 내 기업의 특성과 R&D, IP, 협력활동 등에 대한 정보가 있으며, 최근 조사에서 처음으로 혁신활동에 대한 종합적인 조사가 수행되기도 하였다(S&T GPS 웹사이트²⁾, 2021.7.28.). ABS에서 정의하는 혁신활동은 새롭거나 개선된 제품이나 공정, 신규 마케팅방식, 신규 조직 관리방안을 시행하는 활동이며, 제품, 공정, 마케팅, 조직 혁신으로 분류된다. 2019년 조사 지표로는 산업별, 고용규모, 성별, 인종 및 민족별 총 R&D 비용, R&D 인력 규모, R&D 세금 공제, 제품혁신 및 공정혁신 기업 현황, 혁신 및 R&D 활동, 혁신활동 비용, 지식재산권의 중요성, 5대

1) National Center for Science and Engineering Statistics

2) <https://www.nsf.gov/statistics/srvyabs/>(최종접속일: 2022.5.31.)

신기술(인공지능, 클라우드 컴퓨팅시스템, 전문화된 소프트웨어, 로봇 공학, 특수 장비)의 사용 정도, 활용 동기, 기술 영향, 기술 채택 및 활용에 부정적인 영향을 미치는 요인, 상품 및 서비스를 판매 현황 등이 포함되어 있다. 설문조사 정보 및 데이터 가용성과 관련하여, ABS는 미국에서 비즈니스 R&D, 지식재산, 회사 및 1차 소유자 특성, 혁신활동에 대한 광범위한 데이터를 수집하도록 설계되었다. 또한, 국립과학재단(NSF) 내 국립과학공학통계센터와 인구조사국이 공동 후원하여 개발한 형태의 조사로, 설문조사의 통계는 샘플을 기반으로 하므로, 샘플링 및 비 샘플링 오류가 모두 발생할 수 있다(NCSES 웹사이트³⁾, 2022.3.16.).

〈표 2-1〉 미국 연간 기업 조사(ABS)

	항목	내용
조사 일반	조사명	연간 기업 조사(Annual Business Survey)
	조사주관기관 /담당부서	미국 인구조사국과 국립과학재단(NSF) 내의 과학 및 공학통계국립센터(NCSES)
	조사용역기관 /담당부서	미국 인구조사국과 국립과학재단(NSF) 내의 과학 및 공학통계국립센터(NCSES)
	공식 웹사이트 주소	https://www.nsf.gov/statistics/srvyabs/#tabs-2
조사 개요 및 내용	조사 목적	- 미국 비농업분야 영리 기업의 지출 및 R&D 데이터 정보에 대한 1차 자료 수집 - 기업소유주 특성, R&D 성과, 혁신 및 관련 통계에 대한 연간 추정치 산출을 위해 설계된 횡단면 조사
	법적 근거	- 1950년 국립과학재단법(National Science Foundation Act of 1950) - 개정된 2010년 미국 경쟁법(America COMPETES Reauthorization Act) 데이터 수집권한: Title 13, United States Code, Sections 8(b), 131, and 182; Title 42, United States Code, Section 1861-76 (NSF Act of 1950, as amended); and Section 505 within the America COMPETES Reauthorization Act of 2010, authorize this collection. Sections 224 and 225 of Title 13 require mandatory response. Office of Management and Budget (OMB) No. 0607-1004.
	조사 연혁	2017년 이래로 진행 중

3) <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21334> (최종접속일: 2022.3.16.)

항목	내용
조사기간/주기	1년 (혁신의 경우 참조 기간 2년)
데이터 가용 여부 /활용 가능 방식	NCSES InfoBriefs 및 비즈니스 및 산업 R&D 시리즈의 상세한 통계표에 게시됨. 제한된 마이크로데이터는 인구 조사국의 경제 연구 센터(CES)가 관리하는 29개의 안전한 연방 통계 연구 데이터 센터에서 신청 후 사용 가능하며, 마이크로데이터 엑세스에 관심이 있는 연구원의 경우 CES에 제안을 제출하여 제한 사용 라이선스 신청 가능 - 조사유형은 표본조사의 형태
주요 변수	직원이 1~9명인 기업의 경우 - 연구개발성과 - 전체 고용 - R&D 고용 - R&D 자금출처 - 연구개발 업무 종류(기초연구, 응용연구, 개발) - R&D 비용 유형(ex: 급여 및 복리후생) 직원 1인 이상 기업 - 기업소유주의 인구통계학적 및 기업가적 특성 - 혁신지표 - 특허 및 지식재산권 - 기술사용
조사범위	매출 \$1000 이상의 미국의 모든 비농업 기업 표적집단: 대상 모집단은 북미 산업 분류 시스템(NAICS)에 따라 범위 내 부문으로 분류된 직원이 한 명 이상 있는 미국의 모든 영리, 비농업 회사로 구성되며 조사 기 준 연도 동안 사업을 운영한 기업 샘플디자인: ABS는 계층 내에서 간단한 무작위 샘플링을 사용하는 체계적인 계층화 된 샘플링 설계를 사용하며, 계층화는 NAICS 산업 코드를 기반으로 함 2019년 ABS의 경우 직원 500명 이상 기업, 2016년 BRDI-M* 조사에서 R&D 비용이 100만달러 이상인 기업, 계층별 급여 및 수령 마감보다 큰 기업이 포함됨. *Business R&D and Innovation Survey - Microbusiness ABS 샘플은 299,976개 기업을 대상으로 하였으며 이 중 211,198개의 응답이 제 출됨 R&D를 보고하도록 선택된 기업은 우편발송 대상기업의 37.6%를 차지
조사대상	미국 소재 영리 기업과 광업, 유틸리티, 건설, 제조, 도소매 무역, 서비스 산업 등에 종사하는 한 명 이상의 직원에 대한 샘플 설문조사 (인구 규모: 약 4,600,000개 기업, 표본의 크기: 약 300,000개 기업)
조사 방법	비전자적 및 전자적 수집 (이메일 및 우편)

8 증거기반 R&D 정책연구를 위한 STI 통합데이터 구축·관리·활용 연구

	항목	내용
	응답강제성 여부/ 응답 촉진 메커니즘	- 2018년 응답률(unweighted): 71.8% - 미응답 항목은 낮은 편이며, 미응답의 경우 아니오로 표기 - 무응답 건도 weight 조정 처리 - 응답은 강제적으로 요구되나, 실제로 시행 불가능
조사 항목	부록의 데이터 테이블 참조	

주) BRDI-S는 2016년 마감되었으며, BRDI-M의 문항은 기업가연례설문조사(ASE) 및 사업주 설문조사(SBO)의 문항과 결합되어 ABS 조사로 통합됨

참조: <https://bit.ly/3luJQw> (최종접속일: 2022.3.16.); 연구개발활동조사 심층분석 최종보고서(정유진, 2022)

[그림 2-1] ABS 연도별 조사 내용

Topic	Annual Business Survey, in noneconomic census years	Annual Business Survey, for economic census years ending in "2" and "7"	Nonemployer Statistics by Demographics data product series	Annual Survey of Entrepreneurs (discontinued)	Survey of Business Owners (discontinued)	Differences
Reference Year	2018	2017	2017	2016 - 2014	Up to 2012	
Publication levels	U.S., 50 States and the District of Columbia, and Metro Areas 2-digit NAICS industry code	U.S., 50 States and the District of Columbia, MSA, CSA, County, Economic Place, and Metropolitan Division 2-digit through 6-digit NAICS industry code	U.S., 50 States and the District of Columbia, and Metro Areas 2-digit through 3-digit NAICS industry code	U.S., 50 States and the District of Columbia, and 50 Most Populous Metro Areas 2-digit NAICS industry code	U.S., 50 States and the District of Columbia, MSA, CSA, County, Economic Place, and Metropolitan Division 2-digit through 6-digit NAICS industry code	The ABS, NES-D, ASE, and SBO provide estimates at different levels of industry and geography detail.
Basis of reporting	All businesses with employees (employer businesses) with receipts of \$1,000 or more	All businesses with employees (employer businesses) with receipts of \$1,000 or more	None	All businesses with employees (employer businesses) with receipts of \$1,000 or more	All businesses with employees (employer businesses) and without employees (nonemployer businesses) with receipts of \$1,000 or more	The ABS and ASE estimates are available for employer firms only. The NES-D is not a <u>survey</u> ; it provides estimates for nonemployer firms only. The SBO estimates are available for employer and nonemployer firms.
Sample design	Collected annually in noneconomic census years Samples approximately 290,000 employer businesses Stratified by frame, MSAs, and number of years employer firm was in business	Collected every five years as part of the economic census for years ending in "2" and "7" Samples approximately 790,000 employer businesses Stratified by frame, state, and industry	Has no sample design, because it is not a survey.	Collected annually in noneconomic census years Samples approximately 290,000 employer businesses Stratified by frame, 50 most populous MSAs, and number of years employer firm was in business	Collected every five years as part of the economic census for years ending in "2" and "7" Samples approximately 1.75 million employer and nonemployer businesses Stratified by frame, state, industry, and whether the company has paid employees	The differences in the sample design affect the comparability of ABS, NES-D, ASE, and SBO estimates.
Data sources	Payroll and employment sourced from administrative data Receipts created using a statistical model based on employment and payroll ratios	Receipts, payroll and employment sourced from 2017 Economic Census data	Leverages existing individual-level administrative records to assign demographic characteristics to the universe of nonemployer businesses.	Payroll and employment sourced from administrative data Receipts created using a statistical model based on employment and payroll ratios	Receipts, payroll and employment sourced from 2012 Economic Census data	The ABS, NES-D, ASE, and SBO have different data sources for receipts, payroll and employment data. These differing sources affect the comparability of the ABS, NES-D, ASE and SBO estimates.

참조: <https://bit.ly/3luJQw> (최종접속일: 2022.3.16.)

타 혁신조사와 차별되는 부분으로는 ABS가 근간을 둔 BRDI-S는 오슬로 매뉴얼과 CIS의 혁신 관련 기본 틀과 개념을 차용하였으나, 모집단 구성 등에서 차이를 보이는 점을 들 수 있다(조가원 외, 2015). 또한, 2018년 도입된 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 로봇 공학, 비즈니스 정보의 디지털화 등 첨단 기술 채택의 원인과 결과에 관한 연구를 보완하기 위해 도입된 새로운 설문조사 모듈도 다른 혁신조사와 구별되는 항목 중 하나이다. 조사 결과 기업 및 부문 전반에 걸친 기술 채택 및 사용패턴이 파악되었으며, 선진기술은 드물게 채택되며, 일반적으로 더 크고 오래된 회사에 편향되어 있음을 발견하였다.

〈표 2-2〉 ABS와 여타 혁신조사와의 차별성

	연간기업조사(ABS)	사업주설문조사(SBO)	기업가연례설문조사(ASE)
범위	아래의 내용에 대한 데이터 측정: ▪ 소유주의 성별, 인종, 퇴역군인 여부 ▪ 1~9명의 R&D인력 ▪ 혁신, 기술, 자금조달 및 글로벌화 정도 ▪ 기업 특성 ▪ 소유주 특성	아래의 내용에 대한 데이터 측정: ▪ 소유주의 성별, 인종, 퇴역군인 여부 ▪ 기업 특성 선택 ▪ 소유주 특성 선택	아래의 내용에 대한 데이터 측정: ▪ 소유주의 성별, 인종, 퇴역군인 여부 ▪ 혁신, R&D, 경영실무, 자금조달, 사업계획 ▪ 기업 특성 선택 ▪ 소유주 특성 선택
보고 근거	▪ 매출 \$1,000 이상의 사업체	▪ 매출 \$1,000 이상의 고용주 및 비고용주 사업체	▪ 매출 \$1,000 이상의 사업체
샘플 설계	▪ 연간 수집 ▪ 2018년 기준연도의 850,000개 기업 샘플 ▪ 2019~2022년에는 기업 샘플 수를 300,000으로 축소 ▪ 지리 영역, 산업별로 계층화	▪ 연간 수집 ▪ 2018년 기준연도의 850,000개 기업 샘플 ▪ 2019~2022년에는 기업 샘플 수를 300,000으로 축소	▪ 비경제적 인구조사 연도에서 매년 수집 ▪ 290,000개 기업 샘플 ▪ 기업업력, 상위 50대 대도시
데이터 소스	▪ 경제인구조사에 의한 기준연도(2018)의 매출, 급여 지불 총액, 고용 데이터 ▪ 타 연도(2019~2022)의 급여 지불 총액, 행정데이터에서 추출한 고용 데이터, 고용 및 급여 비율에 기반한 통계모델을 사용하여 개발한 수입금 데이터	▪ 경제인구조사에 의한 매출액, 급여 지불총액, 고용데이터	▪ 행정데이터에 따른 급여총액, 고용현황 ▪ 급여총액 및 고용현황에 기반한 통계 모델을 사용한 수입금
출판 레벨	▪ 기준연도(2018), NAICS 2자리~6자리 단계, 타 연도(2019~2022) 2자리 단계 ▪ 미국 대도시지역 전체연도	▪ NAICS 단계 2자리 ▪ 미국 대도시지역	▪ NAICS 2자리 레벨 ▪ 미국 상위 50대 대도시 지역

자료: <https://www.census.gov/programs-surveys/abs/technical-documentation/methodology.html> (최종 접속일: 2022.5.2.)

기존 유사 조사였던 BERD, BRDI-M과 ABS를 비교한 결과는 다음과 같다. BERD (Business Enterprise Research and Development Survey)는 NCSES가 후원하며, R&D 활동의 재정적 측정, R&D 고용과 관련된 측정 R&D 관리 및 전략과 관련된 측정에 대한 정보를 수집한다. 설문조사는 종업원 10명 이상의 약 45,000개 기업을 표본으로 하며, R&D데이터는 ABS와 BERD 조사 모두에서 수집되나, ABS의 R&D 모듈은 종업원 1명~9명 기업을 대상으로만 수집하는 것이 특징이다(Cencus 웹사이트, 2021. 12. 2.⁴⁾). 또한, ABS는 소기업을 위한 비즈니스 R&D 및 혁신조사(BRDI-M)를 대체하며, 이 설문조사는 이전에 직원이 1~9명인 소기업에서 비즈니스 R&D 및 혁신조사(현재는 BERD로 개명됨)의 일부로 수집되었다. BRDI-M 설문조사는 ABS에 통합되기 전 1년 동안 실시되었으며, 현재 ABS에서 유사 데이터가 사용되고 있다. 비즈니스 역학 조사(Business Dynamics Survey, BDS)와 비교할 경우에는 다음과 같은 차이점이 있다. BDS는 수년에 걸쳐 추적 가능한 비즈니스에 대한 종단 데이터 소스를 제공하며, 패널조사대상 전체 민간 비농업고용주 기업의 데이터를 수집한다. 이 외에도 BDS와 ABS 모두 회사 업력별 통계를 제공하며, BDS는 CENSUS의 사업자등록부의 연간 스냅샷 파일을 연결하여 각 시설에 대한 이력을 제공하는 LBD의 정보를 사용하여 회사 업력을 측정하고 있다는 차이점을 보인다(Cencus 웹사이트, 2021. 12. 2.).

<표 2-3> ABS 2021 조사표 내 변수

조사 분야	대상	세부분야	변수명	변수종류
R&D	비영리기관 R&D (Section C: Research Activities at Nonprofit Organizations)	R&D 자금 및 인력	- R&D 연구자금 총액 - 종업원 수 - 회계연도 종료월(month) - 해당연도 내 R&D 지출 - 원천별 연구자금 지출 금액(연방/주정부/기업/재단/대학/내부자금/개인투자자) - 연구분야별 자금 지출 금액(농업과학/생체의학/공학/지구과학/수학/통계/컴퓨터정보학/물리과학/사회과학/인문학 등) - 연구단계(기초/응용/실험, 연방/지방/총계별 자금 금액)	양적변수

4) <https://www.census.gov/programs-surveys/abs/technical-documentation/methodology.html> (최종접속일: 2022.5.2.)

조사 분야	대상	세부분야	변수명	변수종류
			- 연구원의 수(연구원/기술원/지원인력) - 연구에 참여한 전일제 연구 인력의 수 - 연구에 참여한 계약제 연구 인력의 수 - 연구에 참여한 자원봉사자의 수 - 타 기관에 제공한 연구보조금 및 하도급 금액 - Section C 조사 응답에 소요된 시간	
			- 해당연도 R&D 수행 여부 - 외부 연구 자금 지원 여부	▪ Y/N
	▪ 소기업 R&D (Section D: Research and Development for Microbusinesses)	1~9인 기업의 R&D 활동	- 수행한 R&D 활동의 종류 - 즉각적 상업적 활용 없이 새로운 지식 획득을 위해 수행된 활동 - 특정 문제해결 및 상업적 목적을 위한 지식획득을 목적으로 수행된 활동 - 현 제품 및 공정 개선 혹은 신제품 신공정 개발을 위한 지식 획득을 위해 수행된 조직적 활동 - 과학적 연구 혹은 기술적 발견을 위해 수행된 제품, 서비스, 공정 개발 및 시험 - 과학 및 기술 지식의 향상을 위해 개발된 소프트웨어 - 학술지 및 학회에서 발표가능한 발견 - 과거에 수행된 적 없는 과학 및 기술적 지식의 적용 - 다른 상황에도 일반화하여 적용가능한 새로운 과학기술적 방안 개발 - 과거 밝혀지지 않은 기술적 사실, 구조, 관계를 밝히고자 수행된 활동 - 다른 이들에게 유용하게 사용될 과학적 사실, 관계, 원칙의 이해를 위해 수행된 활동 - 연구활동에 대한 세금공제 신청 여부	▪ Y/N
혁신	▪ 모든 기업 (Section E: Technology, Operation, and Innovation)	▪ 디지털화 정도	▪ 정보수집 및 관리의 디지털포맷 사용 정도(개인, 재무, 고객 만족도조사, 마케팅, 공급사슬, 생산 등)	▪ 범주형 변수
		▪ 클라우드서비스 구입 및 사용 정도	▪ 클라우드 서비스 구입 및 사용 정도 (보안 및 방화벽, 서버, 데이터 저장, 공동작업 및 파일 동기화, 데이터 분석, 청구 및 계정관리, 고객관리)	
			- 총 R&D 활동의 비용(\$50,000 이상 기업) - 국외 R&D 비용, 국내 R&D 비용 - 유형별 R&D 소요 비용(연봉, 장비구입비, 재료구입비, R&D 서비스 구매, R&D 소유물의 감가상각비) - 모든 R&D 비용에서 국외 R&D 비용을 제외한 값 - 국내 R&D 비용에서 외부 R&D 용역금액을 제외한 값 - R&D 활동의 자금원천별 금액(자사, 외국인 소유주, VC/ 엔젤투자, 국내 타기업, 국외 타기업, 국내 대학, 국내 비영리기관, 연방정부(DoD, NSF, NIH, DoE, NASA), 지방정부) - 국내 R&D 자금원천별 금액 총계 - R&D 유형(기초/응용/개발)별 금액 - 총 R&D 인력의 수 - 성별별 R&D 인력의 수 (여성/남성) - R&D 인력 유형별(연구원, 기술원, 지원인력 등) 수 - R&D 인력 중 박사학위소지자의 수 - D.9.a. 에 해당하는 R&D 전일제 인력의 수(모든 연구인력 유형 포함) - D.10.a. 에 해당하는 R&D 전일제 인력의 수(Researchers 만 포함)	▪ 양적변수

조사 분야	대상	세부분야	변수명	변수종류
		▪ 기업 활용 기술의 정도	▪ 해당 기술을 활용하여 제품 생산 및 서비스를 제공한 정도(AR, 자율주행차량, 머신러닝, 머신비전, 자연어처리, RFID, 로보틱스, 터치스크린/키오스크, 음성인식, 3D프린팅 활용 정도)	
		▪ 외부 기업에 의한 활동 유무	▪ 자국 내 외부기업의 기업활동 수행 여부(주요 생산, 물류, 마케팅, 세일즈, 행정 및 경영, R&D, 엔지니어링 및 기술서비스, ICT 서비스)	▪ Y/N
재정 (Section F: Financing)	▪ 모든 기업	▪ COVID-19 영향	▪ 영업매출에 미친 COVID-19 영향 정도	▪ 범주형 변수
			▪ 팬데믹 기간의 재정 지원의 원천 중 PPP(급여보장프로그램), 소기업경제재난대출, 기타 재난지원 정부프로그램 원조 해당여부	▪ Y/N
			▪ 해당기업의 정부 재난지원금 요청 금액	▪ 양적변수
			▪ 해당기업의 정부 재난지원금 수령 금액	▪ 양적변수
			▪ 정부 무상재정지원금 규모 비중	▪ 범주형 변수
			▪ 채년도 사업 운영 가능 수준 정도	▪ 범주형 변수
			▪ 사업의 재정건강 염려 정도	▪ 범주형 변수
		▪ 사업의 부채금액	▪ 양적변수	
		▪ 소기업 용자	▪ 신규 용자 신청 여부(신용카드, 용자, 한도대출설정액 등)	▪ Y/N
		▪ 신규 용자	▪ 신규 용자의 원천(은행/신용조합/핀테크 대출기관/재정회사/지역 개발기금 등)	▪ TICK
▪ 신규 용자 신청 중 수령 정도	▪ 범주형 변수			
▪ 기업 자금 조달의 목적	▪ TICK			
R&D와 팬데믹 (Section H: R&D and the Pandemic)	▪ 모든 기업	▪ 팬데믹과 R&D	▪ 팬데믹에 의한 R&D 변화 유무(신규R&D 프로젝트 생성, 기존 R&D프로젝트 종료, 기존 R&D 프로젝트 보류 및 연기)	▪ Y/N
		▪ 팬 데 믹 이 R&D 비용에 미친 영향	▪ 팬데믹에 의한 내부 R&D 지출 변동 유무	▪ 범주형 변수
			▪ 팬데믹 관련 R&D 수행 여부	▪ Y/N
			▪ 팬데믹이 전일제 인력 고용에 미친 영향	▪ 범주형 변수
			▪ 팬데믹에 의한 R&D 용역 비용 영향	▪ 범주형 변수

자료: U.S. DoC & U.S. Census Bureau(2021.5.20.)을 바탕으로 연구진 작성

ABS 2021 조사표 내 변수로는 중 과학기술 혁신 및 연구개발과 관련된 큰 주제로는 R&D, R&D와 팬데믹, 혁신을 들 수 있다. R&D 활동의 경우 중소기업의 연구개발활동을 별도로 조사하고 있는 점이 특징적이며, R&D 비용과 관련된 부분은 양적변수를 활용하여 조사표가 설계되었다. Section E 혁신 부문에서는 첨단 기술의 활용 정도를 범주형 변수로 활용하고 있으며, Section F 재정 부문에서는 용자나 대출액, 정부 지원금 수령 여부와 같이 팬데믹이 기업의 재정 상태에 미친 영향을 파악하고자 하는

5) D.5, d. Payments to others for R&D, including purchased R&D services

문항으로 구성되어 있다. Section H R&D와 팬데믹 부문에서는 기존 기업의 혁신활동과 관련된 문항과 팬데믹의 영향이 혁신활동에 미친 영향으로 통합된 질문으로 설계되어있음을 볼 수 있으며, 팬데믹에 대한 R&D 변화 유무, 수행 유무, 지출 변동 유무, 인력 및 용역에 관한 영향을 파악하고자 하는 질문으로 설계되어있다.

제2절 독일

1. 독일혁신조사

독일 만하임혁신패널(Mannheim Innovation Panel, MIP)은 기업 신제품, 공정 도입, 기업이 제품·서비스·공정혁신을 통해 달성한 성과에 대한 정보와 혁신 저해 요인에 대한 정보를 제공한다(이정우 외, 2021b). 또한, 독일의 기술적 평가 기반을 제공하며, 혁신 강화를 위한 독일 정책 목표 설정에 이바지한다. 독일혁신조사는 조사 기업의 범위 측면에서 유럽통계국(Eurostat)의 유럽 혁신통계와 구별된다. 독일 혁신 조사의 지표 값은 혁신통계에 대한 국가 보고 표준을 기반으로 하며, 국가통계에는 소규모 기업과 유럽 혁신통계의 핵심 서비스부문 이외의 서비스 제공 회사가 포함되어 있다. 또한, 독일 혁신조사는 전체 표본을 대상으로 하며, 이러한 형태의 전수 패널 조사는 데이터 대표성 확보 측면에서 국내 사례에 시사하는 바가 크다고 할 수 있다(이정우 외, 2021b).

조사방식은 설문지와 온라인으로 작성 가능하며, 온라인 응답 비율은 30%대를 유지하고 있고, 평균적으로 규모가 더 크며 연구 및 지식 집약적 산업에서 더 빈번히 발생하는 것으로 나타난다(이정우 외, 2021b). 응답률은 소규모 회사를 제외하고는 부문이나 규모 등급 간 차이를 보이지 않았으며, 대부분의 응답 기업은 설문지를 사용한 것으로 나타났다. 주요 조사정보로는 혁신성과, 혁신활동 유형, 혁신 자원, 혁신 네트워크, 혁신 장애, 혁신 보호, 마케팅 및 조직 혁신, 공공조달과 혁신, 환경 및 에너지 혁신, 디지털 전환, 기업 전략이 있다.

<표 2-4> 독일 만하임 혁신패널(MIP)

	항목	내용
조사 일반	조사명	독일 만하임 혁신 패널(Mannheimer Innovations panel: Innovationsaktivitäten der deutschen Wirtschaft)
	조사주관기관 /담당부서	유럽경제연구센터(Center for European Economic Research, ZEW) 독일연방교육연구부(BMBF)
	조사용역기관 /담당부서	독일 응용사회과학연구소(infas)와 협력 수행 2005년부터는 프라운호퍼연구소(ISI)도 독일혁신조사에 참여함
	공식 웹사이트 주소	www.zew.de/innovation
조사 개요 및 내용	조사 목적	- 독일 경제의 혁신적 행위에 대한 데이터 수집 - 기업의 신제품, 서비스 및 프로세스 도입, 혁신을 위한 지출, 회사가 신제품, 새 서비스 및 개선된 프로세스로 달성하는 성공에 대한 중요한 정보를 제공 - 미래에 기업의 투자를 촉진하고 방해하는 요인에 대한 정보를 제공 - ZEW 혁신 설문조사는 독일 경제의 기술적 성과를 평가하기 위한 중요한 기반을 제공 - MIP(만하임 혁신패널)은 혁신 프로세스와 관련하여 필요한 기술 및 경제 정책 정보를 다루고 혁신력을 강화하는 정책의 출발점을 제시하는 데 기여함 - 유럽집행위원회의 CIS(Community Innovation Surveys)의 독일 파트에 해당
	법적 근거	EU Regulation 995/2012
	조사 연혁	1993년~현재
	조사기간/주기	조사대상 기간: 조사년도 이전 3년 조사기간: 매년 2월~8월
	데이터 가용 여부 /활용 가능 방식	- 패널설문조사 형태 - 표본은 행정자료 및 상업적 자료를 이용하여 추출하며, 자발적 참여로 조사됨 - 조사유형은 표본조사와 전수조사를 혼합한 형태 - 비식별화된 익명 데이터셋 활용이 가능하며, 아래 3개의 유형으로 제공 · 데이터유형 1: 개별 기업 데이터 · 데이터유형 2: 개별 기업 데이터, 과학적 사용파일(익명) · 데이터유형 3: 개별 기업 데이터, 교육용 파일(익명)
	주요 변수	- 혁신성과, 혁신활동 유형, 혁신 자원, 혁신 네트워크, 혁신 장애, 혁신 보호, 마케팅 및 조직 혁신, 공공조달과 혁신, 환경 및 에너지 혁신, 디지털 전환, 기업 전략 - 가중치: 기업가중치(질적변수의 경우) 매출가중치(지출 및 매출변수), 직원가중치(고용변수)
	조사범위	- 오슬로 매뉴얼과 차이는 없으며, 모든 CIS 설문과 함께 제품 및 공정혁신과 관련된 추가 설문을 시행함 - 기업 명단은 2년 주기로 업데이트 - 표본의 크기는 35,325개 기업(CIS년도, 2015년), 25,392개 기업(비 CIS년도, 2016년)

	항목	내용
	조사대상	- 대상 모집단은 종업원 5명 이상의 기업이며(독일 전체 모집단 기업 수의 8%), 조사 대상 산업은 NACE 2에 따름 - 전체모집단 수는 2015년 기준 283,183개사 - target population: 제조업 68,985개 기업, 서비스업 78,774개 기업 - CIS 기간의 MIP 표본 크기는 35,325(2015년), 비 CIS 기간의 샘플크기는 25,392(2016년) - 응답 샘플 수: 제조업 3,604개 기업, 서비스업 2,181개 기업 - 가중 총의 응답률은 약 21%이며, 비 가중 총의 응답률은 약 26% 수준
	조사 방법	- 웹 및 우편을 이용한 조사
	응답강제성	자율 응답. 응답률: 23.9%(unweighted unit response rate)
조사 항목	혁신성과, 혁신활동 유형, 혁신 자원, 혁신 네트워크, 혁신 장애, 환경 및 에너지 혁신	

자료: <https://bit.ly/3x8wIG5> (최종접속일: 2022.5.2.); <https://bit.ly/3tamOS9> (최종접속일: 2022.5.02.); 이정우 외(2021b)를 참고하여 연구진 작성

MIP 설문조사는 경제활동 분야의 종업원 5명 이상 기업을 대상으로 하는 무작위 기업 표본을 기반으로 하여 매년 동일 샘플 기업을 조사한다. 패널 이탈 보상과 신설 기업 기반 설명을 위해 격년을 주기로 표본을 갱신하며, 패널 이탈 기업에는 사업 종료 기업과 4회 연속 무응답 기업이 포함된다. MIP 설문조사는 CIS 연도에서는 광범위한 설문지와 전체 패널이 사용되나, 비 CIS 연도에서는 주요 혁신변수에만 초점을 맞춘 간소화된 설문지와 축소된 패널이 사용된다. MIP는 혁신비용이나 신제품 판매 같은 정량 변수에 경계 가중치를 적용하며, 혁신기업 수와 같은 질적변수에 단순 가중치를 적용한다. 단순 가중치 방식은 표본정보가 알려지지 않은 매개변수 추정에 용이하며, 경계 가중치 방식은 알려지지 않은 모집단 매개변수 추정을 위해 모집단에 대한 보조 정보를 사용된다.

<표 2-5> 만하임 혁신패널 핵심지표 목록

핵심 지표 목록	
-	제품 또는 프로세스혁신을 가진 기업의 점유율(%)
-	제품혁신 기업의 비율(%)
-	공정혁신 기업의 비율(%)
-	시장혁신 기업의 점유율(%)
-	신제품 보유 기업 점유율(%)
-	프로세스혁신 관련 비용 절감 기업 비중(%)
-	공정혁신 품질개선 기업 비중(%)
-	혁신활동 기업 비중(%)
-	지속적인 연구개발활동을 하는 기업의 비중(%)
-	비정기 연구개발 기업 비중(%)
-	내부 R&D 활동 없이 혁신 활동을 하는 기업의 비율(%)
-	외부 R&D 기업 비중(R&D를 제3자에게 위탁) (%)
-	혁신 지출 금액(10억 유로)
-	매출 대비 혁신 지출 비율
-	총 혁신 지출 중 투자 비중(%)
-	총 혁신 지출에서 R&D 지출이 차지하는 비중(%)
-	제품혁신으로 인한 수익(10억 유로)
-	전체 매출 중 제품혁신 비율(%)
-	총매출액 중 시장혁신 비중(%)
-	전체 매출 중 신제품 비중(%)
-	공정혁신으로 인한 평균 단가 절감 비율(%)
-	공정혁신에 따른 품질개선에 따른 매출 증가(%)

자료: <https://bit.ly/3GF5k5Y> (최종접속일: 2022.5.2.)

<표 2-6> 만하임혁신조사표 내 변수

조사 분야	세부분야	변수명	변수종류
혁신 지표	innovation indicator_output	■ 지난 3년간 자사에서 생산한 새롭거나 확연히 개선된 제품 및 서비스 여부	■ Y/N
		■ 제품혁신의 개발 주체 - 타사와의 협력 - 자사가 기존의 제품이나 서비스를 도입하거나 수정 - 타사 및 타 기관 - 기타 기업 및 기관	■ 해당 시 체크
		■ 기업의 총 매출에서 혁신제품의 비중	■ 양적변수
		■ 기업의 총 매출에서 변화가 없거나 약간 개선된 제품 및 서비스의 비중	■ 양적변수
		■ 혁신제품의 시장 내 신제품 여부(지역/독일/유럽/글로벌)	■ Y/N
		■ 혁신제품의 시장 내 신제품 총 판매 점유율	■ 양적변수

조사 분야	세부분야	변수명	변수종류
		▪ 공정에의 혁신 달성 여부 - 제품의 제조 및 생산의 방식 - 다른 기업과의 협력 - 수정된 공정을 도입 - 타 기관 및 기업으로부터 개발된 것	▪ Y/N
		▪ 공정혁신의 주체 - 타사와의 협력 - 자사가 기존의 제품이나 서비스를 도입하거나 수정 - 타사 및 타 기관 - 기타 기업 및 기관	▪ 해당 시 체크
		▪ 공정혁신을 통한 비용 절감 비중	▪ 양적변수
		▪ 공정혁신을 통한 제품의 질 향상 비중	▪ 양적변수
	Innovation Indicator_planning & project	▪ 혁신비용 지출상의 변화(증가, 유지, 감소, 모름)	▪ 범주형 변수
		▪ 총 혁신 비용의 추정 비용(EUR)	▪ 양적변수
		▪ 수행한 혁신 프로젝트의 개수(R&D 프로젝트 포함)	▪ 범주형 변수
	Special Topic_internationalisation	▪ 자사의 해외(자사)에서의 혁신활동(R&D 포함) 여부	▪ Y/N
		▪ 해외에서 수행된 자사의 혁신활동의 종류(R&D/설계, 산업공학, 타당성조사/ 신제품 제조 및 신규서비스 발매/ 공정혁신)	▪ 해당 시 체크
		▪ 혁신활동을 수행한 국가명	▪ 주관식

자료: Christian Rammer(2019.7.17.)의 발표자료를 바탕으로 연구진 작성

만하임 혁신조사는 비식별화된 익명 데이터셋의 활용이 가능하며, 개별 기업 데이터, 개별 기업 데이터와 과학적 사용파일(익명), 개별 기업 데이터와 교육용 파일(익명) 세 가지 유형으로 제공되고 있다. 만하임 혁신조사표 내 변수로 제시되는 혁신지표들은 혁신활동의 결과와 관련된 문항, 혁신활동의 계획 및 프로젝트와 관련된 문항, 그리고 조사마다 수행되는 특별 문항으로 구성된다.

2. 독일 기업 R&D조사

독일 연구개발 조사(Wissenschaftsstatistik)는 독일 과학재단협회에서 주관하여 매년 통계를 수집하고 있다. 독일 연구개발조사의 주체인 독일 과학재단(Stifterverband fuer die Deutsche Wissenschaft)은 1920년 대학 경쟁력제고 및 산학연 협력 강화를 목적으로 설립된 비영리기관으로 약 3,000 회원 기업을 보유하고 있다(외교부, 2012.12.). 독일은 1970년대 이후 자국 기업의 R&D 활동에 대한 통계 수집을 시작해왔으며, 독일연구개발조사의 조사 결과는 유럽연합 공식 통계 및 국제적 보고 시스템에도 활용되고 있다(한국과학기술정보연구원, 2017). R&D 통계 데이터는 매년 수집되며, 홀수 해에는 R&D를 수행하는 모든 기업 및 기관을 대상으로 한 전수조사(full survey), 짝수 해에는 표본조사(sample survey)의 형태로 조사가 시행된다.

주요 지표는 국내·외 R&D 지출 및 연구인력으로, 연구인력 조사내용은 직무 형태, 성별, 지역별 연구센터, 혁신능력 등으로 구성되며 세부 문항은 해당연도 R&D 수행 여부, R&D 지출, R&D 적용 범주(기초/응용/실험개발), 국방·보건 등 사회경제적 목적상 지출되는 R&D 비용, 제품 범주별 R&D 지출, 내·외부 R&D 지출, R&D 인력 현황 및 활동 지역 등이 있다(한국과학기술정보연구원, 2017). 독립적인 과학연구를 수행하는 과학 관련 연구기관, 대학의 경우 마이크로데이터에 대한 접근이 가능하며, 데이터는 신청된 프로젝트의 범위 내에서, 승인자에 한해 2년 동안 사용이 가능하다. 데이터는 FDZ 건물 등 지정된 장소에서 직접 사용이 가능하며, 추가 비용 지불 시 승인자에 한해 원격 사용이 가능하다(Stifterverband 홈페이지, 2022)⁶⁾. 독일 R&D 조사는 매년 특정 주제로 특별조사가 수행되는 것이 특징이며, 2011년에는 기업협력활동정보 및 R&D 개발 기간에 대한 데이터 수집, 2013년에는 과학 R&D인력과 구성 및 기업채용전략, 2015년에는 서비스혁신을 위한 R&D, 2017년에는 해외 R&D 활동을 주제로 특별조사가 진행되었다.

6) https://www.stifterverband.org/research_and_development (최종접속일: 2022.5.10.)

<표 2-7> 독일 기업 R&D 조사

	항목	내용
조사 일반	조사명	독일 경제 부문 R&D에 대한 통계(Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im deutschen Wirtschaftssektor)
	조사주관기관 /담당부서	독일 연방 교육 연구부(BMBF)
	조사용역기관 /담당부서	독일과학재단협회(Stifterverband), Wissenschaftsstatistik 유한공사
	공식 웹페이지 주소	https://www.stifterverband.org/research_and_development
조사 개요 및 내용	조사 목적	독일 기업의 R&D 활동에 대한 데이터 수집
	법적 근거	EC 753/ 2004 OF 22.April 2004, 프라스카티 매뉴얼
	조사 연혁	1970년 이래
	조사기간/주기	출수 연도: 모든 연구법인 및 연구기관 대상(전체조사) 착수 연도: 표본추출
	데이터 가용 여부 /활용 가능 방식	- 독립적인 과학연구를 수행하는 과학 관련 기관, 대학 및 학생의 경우 마이크로데이터에 액세스 가능 - 데이터는 신청된 프로젝트 범위 내에서, 사용 신청서에 이름이 지정된 사람에 한해 2년 동안 사용 가능(연장 시 할인된 가격 제공) - 데이터는 게스트 과학자 워크스테이션(GWA)을 통해 FDZ 건물 내에서 직접 사용할 수 있으며, 추가 비용 지불 시 브라우저 기반 애플리케이션(원격 데스크톱 방식)을 사용하여 데이터 작업이 가능함 - 데이터 사용 전 신청서를 제출하고, 약약서에 서명 필요 - 마이크로데이터는 활용 비용은 연도당 착수년도 75유로, 출수년도 299유로이며, 학술기관만이 사용 가능 - 원격 데스크톱 방식 사용 요금은 기간에 따라 100유로~900유로이며, 마이크로데이터 활용 요금과 별도로 부가됨
	주요 변수	- 자금의 사용과 재원에 따른 경제의 대내외 R&D 지출 - 수행하는 활동의 유형과 성별에 따른 R&D 인력 - 연구기관의 지역적 분포 - 경제의 혁신적 활동, 혁신역량 - 매년 특정 주제로 특별조사가 수행됨(ex: 2011년에는 기업협력활동정보, R&D 개발 기간에 대한 데이터 수집, 2013년에는 과학 R&D인력과 구성 및 기업채용전략, 2015년에는 서비스혁신을 위한 R&D, 2017년에는 해외 R&D활동)
	조사범위	- 일반정보, 투자활동, R&D활동에 대한 기본 데이터, R&D 지출액, 자금원별 본 R&B 비용 등
	조사대상	- 연구개발활동을 하고 있는 기업, 연구개발 수행 예정 기업 등
	조사 방법	- 웹 설문, 조사 결과는 BMBF에서 FuE-Datenreport(Tabellen und Daten) 및 FuE-Datenreport(Analysen und Vergleiche)보고서 등으로 발간
	응답강제성	자율
조사 항목	산업별 R&D 지출, R&D수행에 대한 인센티브, 인력, R&D 예산 계획, GDP별 R&D 비중	

자료: https://www.stifterverband.org/research_and_development (최종접속일: 2022.5.10.)

제3절 영국

1. 영국혁신조사(UK Innovation Survey, UKIS)

영국 혁신조사(UK Innovation Survey)는 영국 기업의 혁신에 관련된 기본 데이터로, 영국 기업에너지산업전략부(BEIS)에 의해 조사가 이루어진다. UKIS는 3개년을 대상으로 종업원 10인 이상 기업을 조사한 결과이며, 응답 기업은 총 1만 3,194개 기업이며, 응답률은 43%로 나타났다. UKIS에서 정의하는 혁신의 개념은 Eurostat의 EU 보편적 개념(EU-wide definition)에 근거하며, 조사기간 중 발생한 아래와 같은 혁신활동을 포함한다. 혁신의 개념은 ①신규, 혹은 확연히 개선된 제품(상품과 서비스) 또는 공정 도입, ② 완료, 축소, 종료되지 않은 혁신 프로젝트의 참여, ③신규, 혹은 확연히 개선된 조직 형태, 사업구조 또는 방식, 마케팅 콘셉트 또는 전략 ④혁신 활동과 관련된 내부 R&D, 훈련, 외부 지식 또는 기계 및 장비 획득 등에 대한 투자활동으로 정의할 수 있다. 적극적 혁신기업은 위의 ①~③ 에 해당하는 활동에 참여하는 기업을 일컬으며, ‘광의의 혁신기업’은 ①~④ 에 해당하는 활동에 참여하는 기업, ‘조직·전략 혁신기업’은 ③번 활동에 참여하는 기업을 일컫는다(Office for National Statistics, 2020).

<표 2-8> 영국혁신조사(UK Innovation Survey)

	항목	내용
조사 일반	조사명	영국 혁신조사(UK Innovation Survey)
	조사주관기관 /담당부서	영국 기업에너지산업전략부(BEIS)
	조사용역기관 /담당부서	영국 통계청(ONS)
	공식 웹페이지 주소	https://www.gov.uk/government/statistics/uk-innovation-survey-2019-headline-findings
조사 개요 및 내용	조사 목적	영국 내 기업의 혁신 관련 활동의 다양한 측면에 대한 데이터를 수집하고, 이를 활용하여 혁신의 수준, 유형 및 추세를 측정
	법적 근거	Code of Practice for Statistics

항목	내용
조사 연혁	2005년 이래
조사기간/주기	2년 주기
데이터 가용 여부 /활용 가능 방식	혼합조사 대부분의 데이터셋은 SRS(국가통계안전연구청) 원격 액세스를 통해 접근이 가능하며, 승인된 설정 하에서만 데이터에 접근이 가능함 SRS의 데이터 대부분의 접근은 DEA(디지털경제법) 하의 정식/임시 공인연구원(credited researcher), 동료 평가자(peer reviewer) 등의 자격을 갖추어야 접근이 가능 ONS에서 정한 특정 공간 하에서 데이터 접근이 가능하며, SRS에 대한 안전설정 기준을 충족하고 Assured Organization Connectivity Scheme에 따라 인증을 획득할 수 있는 조직은 원격 접근도 가능 데이터는 가명 처리 및 비식별화하여 제공 파일타입: SPSS
주요 변수	혁신관련 투자분야별 금액 신규 제품 및 서비스 도입 여부, 개발주체, 혁신의 신규성 기업 총 매출 비율 추정 신규 공정 도입 여부, 개발 주체, 혁신의 신규성 혁신 저해 요인의 중요도 혁신 관련 주요 요소, 혁신활동의 중요도, 협동 상대 혁신활동 부재의 이유, 혁신보호 방식별 비율, 재정지원의 원천
조사범위	VAT(부가가치세) 및 Pay As You Earn(PAYE)에 등록된 영국 무역 비즈니스
조사대상	대상 모집단: 206,000 샘플: 근로자 수 10명 이상인 31,928개 기업(UKIS 2021) (CIS 2007의 Section B-N 내) 샘플은 Neyman allocation을 사용하여 IDBR(Inter-Departmental Business Register)에서 가져온 계층화된 디자인 대상 모집단의 10%가 표본으로 선정됨 응답기업: 13,598 (42.6% 응답률), 가중치 적용 표본은 209,362
조사 방법	
응답강제성	자율 (우편을 이용한 2회의 응답 독려 요청)
조사 항목	일반 기업정보, 혁신 활동, 혁신활동의 요소 및 방식, 일반 기업경제 정보

참조: <https://www.gov.uk/government/statistics/uk-innovation-survey-2019-headline-findings> (최종접속일: 2022.5.10.)

<표 2-9> 영국혁신조사 조사표 내 변수

조사 분야	세부분야	변수명	변수종류
Section B 혁신 활동 (Innovation Activities)	혁신 투자	■ 지난 3년간 기업의 혁신 관련 투자 분야별 금액 - 내부 R&D - R&D 구매 - 혁신을 위한 고성능 기기, 장비 및 소프트웨어 구입 - 기존 지식의 구매(특허 등) - 혁신활동을 위한 교육 - 설계(신규 제품, 서비스 및 공정 수행을 위한 설계 활동) - 혁신의 시장 도입(제품 혹은 서비스 설계에의 변화, 시장 조사, 마케팅방식 변화, 론칭 광고)	■ 양적변수
	제품 및 서비스혁신	■ 지난 3년간 기업의 도입 내용 - 새롭거나 확연히 개선된 제품 - 새롭거나 확연히 개선된 서비스 ■ 도입된 서비스 및 제품의 개발 주체 - 자사 혹은 계열사 - 자사와 타 기업·기관과의 협업 - 타 기업 및 기관 ■ 제품 및 서비스혁신의 신규성 - 시장에서의 신규성 - 기업 차원에서의 신규성	■ Y/N
		■ 기업의 총 매출 비율 추정 - 2016년~8년 신규 출시된 상품 및 서비스가 총매출에서 차지하는 비율 추정 - 2016년~8년 이 기업에 신규 도입된 제품 및 서비스에서 2018년 이 비즈니스의 총 매출 비율 추정 - 2016~2018년 확연히 개선된 제품 및 서비스에서 이 비즈니스의 2018년 총매출 비율 추정 - 약간 개선된 제품 및 서비스에서 2018년 이 기업의 총매출 비율 추정	■ 양적변수
	공정혁신	■ 기업의 제품 및 서비스 생산 및 공급에 있어서의 신규 공정 도입 ■ 공정의 개발 주체 - 자사 혹은 계열사 - 자사와 타 기업·기관과의 협업 - 타 기업 및 기관 ■ 공정혁신의 신규성 ■ 지난 3년간 기업의 혁신활동 상태 (방지, 축소, 지속)	■ Y/N
		■ 지난 3년간 혁신활동 저해 요인의 중요도 - 경제적 위험 - 직접 혁신비용이 너무 높음 - 재정비용 - 재정 가용성 - 고급인력의 부족 - 기술관련 정보의 부족	■ 범주형 변수

조사 분야	세부분야	변수명	변수종류
		- 시장관련 정보의 부족 - 기존 기업들의 시장 잠식 - 혁신 제품 및 서비스에 대한 불확실한 수요 - 영국 정부 규제 - 유럽 규정(표준 포함) - Brexit	
	혁신 관련 중요 요소	▪ 제품 및 서비스혁신 관련 결정에 있어서의 중요 요소 - 제품 및 서비스의 범위 확대 - 신규 시장 진입 - 시장점유율 확대 - 제품 및 서비스의 질 향상 - 제품 및 서비스 생산의 유연성 향상 - 제품 및 서비스 생산의 역량 강화 - 부가가치 증가 - 제품 단가 인하 - 건강 및 안전 향상 - 환경적 영향 축소 - 노후된 제품 및 공정 교체 - 규제 요건 충족	▪ 범주형 변수 (높음, 낮음)
Section C 혁신을 위한 맥락 (Context for Innovation)	대상별 혁신활동 중요 정도	▪ 해당 기업의 혁신활동의 중요도 - 해당 기업 및 계열사 내에서 - 장비, 재료, 서비스 및 소프트웨어 공급자들에게 - 민간 분야의 고객들에게 - 공공 분야의 고객들에게 - 산업 분야 내의 경쟁기업 혹은 타 기업에게 - 컨설턴트, 상업 연구소 혹은 민간 R&D 기관에게 - 대학 혹은 상위 교육 기관에게 - 정부 혹은 공공 연구 기관에게 - 회의, 무역전시회에서 - 전문가들, 혹은 산업 협회에서 - 기술, 산업, 혹은 서비스 표준에 있어 - 과학 저널과 무역/기술 출판물에 있어	▪ 범주형 변수 (높음, 낮음)
	▪ 혁신활동상의 협동 상대	▪ 혁신활동상의 협동 상대 (영국 내 같은 지역, 영국 내, 유럽, 다른 국가) - 해당 기업 및 계열사 - 장비, 재료, 서비스 및 소프트웨어 공급자 - 민간 분야의 고객 - 공공 분야의 고객 - 산업 분야 내의 경쟁기업 혹은 타 기업 - 컨설턴트, 상업 연구소 혹은 민간 R&D 기관 - 대학 혹은 상위 교육 기관 - 정부 혹은 공공 연구 기관 - 자사 계열사 그룹 외의 타 기업 - 비영리조직	▪ 범주형 변수

조사 분야	세부분야	변수명	변수종류
	▪ 혁신활동 부재의 이유 - 이전 수행한 혁신으로 인해 - 시장 상황으로 인해 - 영국의 혁신활동 환경이 적합하지 않아서 - 기타		▪ 해당 시 체크
	▪ 혁신 보호 비율	▪ 혁신보호방식별 비율 - 특허 - 디자인 등록 - 카피라이트 - 저작권 - 트레이드마크 - 시장 선점 - 제품 및 서비스의 복잡성 - 비밀유지	▪ 범주형 변수 (높음, 낮음)
	▪ 혁신 활동을 위한 공공 재정 지원 원천	▪ 공공재정지원의 원천 - 영국 지방 및 지역 정부 - 영국 중앙 정부 - EU 기관 및 프로그램 - 기타 ▪ 영국중앙정부에서 재정지원을 받았을 경우 재정지원의 종류 - 직접 재정 지원 - 간접 재정 지원 - 모름	▪ 해당 시 체크

자료: Office for National Statistics(2020)

영국 혁신조사(UK Innovation Survey) 조사표 내 혁신 관련 변수는 혁신 활동(section B), 혁신 관련 중요 요소(Section C)로 분류된다. 혁신 활동 내 세부 지표로는 지난 3년간 기업의 혁신 관련 투자분야별 비용을 조사하는 혁신 투자 부문, 제품 및 서비스혁신, 공정혁신 관련 내용을 다룬다. 혁신 관련 중요 요소(Section C) 부문에서는 제품 및 서비스혁신 관련 결정에 있어서의 중요 요소, 대상별 혁신활동의 중요 정도, 혁신 협동 상대, 혁신활동 저해 요인, 혁신 보호 비율, 혁신활동을 위한 공공재정 지원 원천에 대한 설문을 통해 기업의 혁신 활동 전반에 대한 현황을 조사한다.

대부분의 데이터셋은 SRS(국가통계안전연구청)의 원격 액세스를 통해 접근이 가능하며, 승인된 설정 하에서만 데이터를 이용할 수 있다. SRS 데이터에 접근하기 위해서는 영국 디지털경제법(Digital Economy Act 2010, DEA)하의 인가된 연구원(accredited researcher) 등의 자격을 갖추어야 한다. 데이터에 대한 사용 및 접근은 영국 통계청

(ONS)에서 정한 특정 공간 하에서 가능하며, SRS에 대한 안전설정 기준을 충족하고 인증을 획득할 수 있는 조직은 원격 접근도 가능하다. 데이터는 가명처리 및 비식별화하여 제공되고 있다. 주요 변수로는 혁신 관련 투자분야별 금액, 제품혁신의 주체 및 신규성, 기업 총매출 비율, 공정혁신의 주체 및 신규성, 혁신 저해요인의 중요도, 혁신 활동 부재 이유, 재정지원의 원천 등이 있다(UKIS website, 2022)⁷⁾. 응답에의 법적 구속력은 없으나, 무 응답자를 대상으로 한 2회의 응답 독려 우편발송과 같은 응답 촉구 메커니즘을 채택하고 있다.

2. 영국 연례기업조사(UK Annual Business Survey)

<표 2-10> 영국 연례기업조사(UK ABS)

	항목	내용
조사 일반	조사명	영국 연간 기업 조사(UK ABS)
	조사주관기관 /담당부서	영국 통계청(ONS)
	조사용역기관 /담당부서	영국 통계청(ONS)
	공식 웹사이트 주소	https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforbusinesses/businesssurveys/latestquestionsfortheannualbusinesssurveyabsrespondents
조사 개요 및 내용	조사 목적	매출, 임금 및 급여, 상품·서비스 구매, 주식 및 자본지출을 포함한 기업 재무데이터 수집을 통해 영국 내 기업의 세부구조, 수행 및 성과 파악
	법적 근거	영국 무역통계법 (Statistics of Trade Act 1947)
	조사 연혁	1997년
	조사기간/주기	매년
	데이터 가용 여부 /활용 가능 방식	- ABS의 샘플프레임은 영국기업등록부(IDBR)를 근간으로 하며, IDBR은 VAT나 PAYE에 등록되지 않은 소규모 기업도 포함 - ABS의 데이터는 영국통계청 웹사이트 통계보고서의 출간을 통해 공표되거나, 간헐적으로 공지되기도 함. - 파일타입: STATA
	주요 변수	- Section H: R&D - R&D 유형은 기본연구/응용연구/실험적 개발의 3가지 유형으로 분류

7) <https://www.gov.uk/government/statistics/uk-innovation-survey-2019-headline-findings> (최종접속일: 2022.5.10.)

	항목	내용
	조사범위	- 기업의 경제활동(총매출액), 인력 비용 등
	조사대상	- VAT 또는 PAYE에 등록된 영국 무역사업자 중 직원 수 100명 이상 기업 - 대상모집단: 약 240만 - 샘플: 약 62,000(잉글랜드), 11,000(북아일랜드)
	조사 방법	샘플 조사, 우편 및 웹사이트
	응답 강제성	강제성 있음 미응답 시 최대 3차례 독려 우편발송, 최고경영자에게 최고경영자 서한(CEL) 발송 응답률 75% 이상
조사 항목	기업 매출, 기업 지출, 보유 주식 가치, 자본 자산, 서비스/제품의 국제무역 내역, 연구개발	

참조: <https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforbusinesses/businesssurveys/annualbusinesssurvey>
(최종접속일: 2022.6.7.)

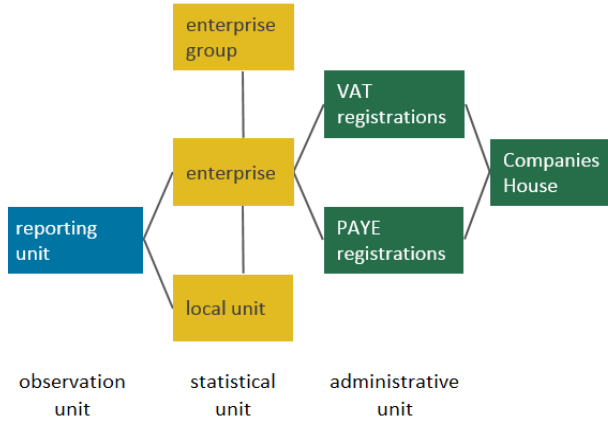
<https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/business/businessservices/methodologies/annualbusinesssurveyabs> (최종접속일: 2022.6.7.)

영국 연례기업조사(UK Annual Business Survey)는 영국 무역통계법(Statistics of Trade Act 1947)에 의거하여 기업 재무데이터 수집을 통해 영국 내 기업의 세부 구조, 수행 및 성과를 파악하기 위한 목적으로 수행되어왔다. 영국 연례기업조사는 1786년 현재 영국 기업에너지산업전략부의 전신이었던 영국 무역위원회가 설립되며, 자체 통계부서를 만들고 상업활동 및 무역에 대한 정보에 관한 통계를 조사했던 활동에서 유래하였다(ONS website, 2018.8.24.)⁸⁾. UK ABS의 대상기업은 영국기업등록부(IDBR)를 근간으로 하며, IDBR은 VAT나 PAYE에 등록되지 않은 소규모 기업도 포함한다. UK ABS의 조사 결과 데이터는 영국 통계청(ONS)의 웹사이트 통계보고서의 출간을 통해 공표되거나, 홈페이지에 간헐적으로 공개되기도 한다. 조사 내용은 기업의 일반사항이나 재무 정보의 조사에 초점이 맞추어져 있으나, R&D 조사항목도 일부 포함되어 있다. UK ABS 결과는 영국의 경제 상황 파악과 정부의 경제정책 결정상의 보조 자료로 이용되며, 경제정책 관리 시 재무부에 정보를 제공할 때 사용되는 Blue Book에도 활용되고 있다(ONS website, 2022.3.14.)⁹⁾ 이 외에도 영국 국영은행(Bank of England), 기업, 정부부처, 스코틀랜드 및 웨일스 정부, 지방당국, 학계, 연구원, 언론 등이 조사결과를 활용하고 있다.

8) <https://bit.ly/3xdfJ4w> (최종접속일: 2022.6.7.)

9) <https://bit.ly/3Q3TyGv> (최종접속일: 2022.6.7.)

[그림 2-2] 지역단위, 기업 및 행정부서 간 관계도



자료: <https://bit.ly/3xdL4Uy> (최종접속일: 2022.6.7.)

[그림 2-3] 영구 난수 샘플링 방식

year 1	year 2	year 3	
843	843	843	
1390	1390	1390	
2639	2639	2639	
2718	2718	2718	
2817	2817	2817	
3445	3445	3445	
4824	4824	4824	
5685	5685	5685	
5824	5824	5824	
7208	7208	7208	

selected units
not selected

자료: <https://bit.ly/3xdL4Uy> (최종접속일: 2022.6.7.)

영국 연례기업조사는 매출 상위 산업계, 산업의 부문 간의 이동 및 변화주도 산업, 특정 지역에서 지배적인 산업, 특정 산업별 생산성 및 운영 수익성 문항을 통해 산업 전반에 관한 판단 지표를 제공한다. 영국 연간기업조사(UK ABS)는 총 부가가치 측면에서 영국 경제의 약 2/3를 차지하는 영국의 비금융 기업을 대상으로 하며, 대상 산업

은 비금융 서비스(과학, 커뮤니케이션, 행정, 교통, 숙박 및 음식, 개인 건강 및 교육, 엔터테인먼트 서비스), 유통(도소매 및 자동차 거래 포함), 생산(제조, 석유 및 가스 추출, 에너지 생성), 건설, 농업을 포함한다. 비금융서비스 상 공공행정 및 국방, 공공 교육 및 의료 서비스 관련 내용은 제외된다.

영국 연례기업조사에서 각 샘플은 일반적으로 2년 동안 선택되며, 샘플의 절반가량이 매년 중복되는 영구 난수 샘플링 방식(permanent random number sampling method)을 채택함에 따라 샘플의 절반에 대해서는 동일 기업의 정보를 2년간 연속으로 확보하여 조사상의 검증, 이상값 감지와 같은 품질 유지에 활용하고 있다(ONS website, 2018.8.24.)¹⁰⁾. 3차 독려 우편인 최고경영자서한(CEL) 발송 후에도 미응답한 기업에는 법원이 소환장을 발부 가능하며, 소환 기준은 사업체 규모에 따라 상이하게 적용된다.

3. 영국 마이크로데이터 서비스

영국은 2012년 경제사회연구위원회(ESRC) 주도로 기존 다양한 데이터 서비스를 일원화 및 통합화한 UK Data Service를 설립하였다(박규리·안병균, 2020). UK Data Service에서는 데이터를 품질, 보안, 큐레이션 측면에서 관리하며, 데이터 접근과 함께 데이터 분석 도구 및 이용자 지원 기능도 수행하고 있다. 사회·경제 분야 연구데이터, 인구데이터가 주요 대상이며, 2020년 기준 7,171의 데이터컬렉션이 갖춰져 있다(박규리·안병균, 2020). 데이터컬렉션의 구성은 데이터 파일과 타 사용자의 데이터 이해를 위한 관련 문서로 구성되어 있으며, 메타데이터 작성 시 DDI(Data Documentation Initiative)¹¹⁾를 이용하며 OAIS 모형에 기반한 데이터 처리 등 장기적 보존을 위해 국제 표준을 이용한다. UK Data Service는 영국 국가 통계청(ONS)은 대규모 기업 마이크로데이터에 대한 접근을 제공하며, 데이터는 광범위한 조사와 행정적 원천을 통해 수집된다. 기관 유형은 정부 출연 연구기관으로, 영국 인구

10) <https://bit.ly/3xdL4Uy> (최종접속일: 2022.6.7.)

11) DDI는 데이터 기록화에 관련된 국제기구로 통계자료의 처리, 관리, 보존 및 이용을 위한 메타데이터 국제표준인 DDI 메타데이터를 개발함

조사데이터, 정부 재정 지원으로 시행된 설문조사, 정성 데이터, 기업 데이터 등 다양한 사회 및 경제 분야 데이터의 접근 권한을 제공한다(김지학, 2016).

<표 2-11> UK Data service 내 대규모 비즈니스 마이크로데이터 컬렉션 영역

UK Data service에서 접근 가능한 대규모 비즈니스 마이크로데이터 컬렉션 영역

- 생산성 데이터(productivity)
- 혁신(innovation)
- 직업능력(workforce skills)
- 수입(earnings)
- 국제무역(international trade)
- 외국인직접투자(foreign direct investment)
- 연구개발(research and development)
- 기업생멸(business demography)
- 산업관계(industrial relations)

자료: <https://ukdataservice.ac.uk/help/data-types/business-microdata/> (최종접속일: 2022.5.30.)

데이터는 1947년 무역통계법에 의거하여 수집되며, 사업자등록의 샘플링 프레임을 활용하여 수집됨에 따라 여러 설문조사에서 같은 기업 데이터에 대한 데이터 결합이 가능하다. 다운로드 가능한 기업 마이크로데이터와 달리, 위에 나열된 데이터는 안전한 설정 하에서만 접근이 가능하며, 비즈니스 마이크로데이터를 제공하는 주요 연구에는 UK ABS(연간 기업설문조사), 비즈니스 구조 데이터베이스, 영국혁신설문조사(UKIS), 근무시간 및 소득에 대한 연간조사(ASHE) 등이 있다.¹²⁾ 주로 연구 및 교육에 활용되는 데이터를 수집 중이며, 데이터의 수집은 국립 통계연구소, 정부 부처, 정부 기구, 연구기관, 일반기업 등 ESRC 데이터 정책을 준수하는 개별 연구자로부터 이루어진다.

데이터 수집 후 데이터 평가가 이루어지며, 기관 내 데이터 감정단에 의해 데이터가 평가된다. 평가된 데이터는 Main Collection으로 수집되거나, Reshare라는 저장소 및 기관 저장소에 보관되기도 한다. 메인 컬렉션은 주로 정부에 의해 생성된 데이터로, 중요한 영향을 미치는 데이터를 선별 및 보관한다. Reshare는 대부분 연구데이터를 의미한다(박규리·안병균, 2020). 데이터 접근 관리는 완전공개(open), 일부공개

12) <https://ukdataservice.ac.uk/help/data-types/business-microdata/> (최종접속일: 2022.5.30.)

(safeguarded), 제한(controlled)의 세 단계로 나누어 관리되며, 완전공개(open) 데이터는 등록 없이 다운로드나 온라인 접근이 가능하며, 정부 데이터나 학술 데이터, 글로벌 지표 등이 이에 해당한다. 일부공개(safeguarded) 데이터는 특수 조건 및 심사 프로젝트를 위해 등록된 사용자만이 접근 및 다운로드가 가능하며, 제한(controlled) 데이터는 권한을 인증받은 사용자만이 원격 혹은 특정 공간(safe room)에서 접근이 허용된다. UK Data Service가 보이는 특징적인 면은 구축 신청 데이터를 1) 검토 후 바로 코어 컬렉션에 구축하거나, 2) 기관 저장소 또는 다른 저장소에 저장하거나, 3) ReShare에 연구자가 직접 구축 하는 것 중 하나의 방식을 권고한다는 점에 있다. 데이터컬렉션의 수준에 따라 다양한 구축 방식을 권고함으로써 한정된 재원으로 높은 수준의 데이터 큐레이션을 제공하고 재이용성을 높이고자 하며, 이 외에도 다양한 가이드라인 및 튜토리얼을 제공하며 Data Impact Blog라는 커뮤니티를 운영하는 등 데이터 사용자 교육에도 참여하고 있다(박규리·안병균, 2020).

| 제3장 | 국내 주요 STI 데이터 현황 분석

제1절 국가연구개발사업조사·분석

1. 조사 개요

국가연구개발사업조사분석은 「과학기술기본법」 제12조에 따라 매년 정부연구개발 예산으로 편성된 전체 국가연구개발사업을 조사분석하여, 대한민국 국가연구개발사업 현황을 다각도로 확인할 수 있는 조사이다. 해당 조사의 대상은 정부예산(일반회계와 특별회계)과 기금 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업(조선미 외, 2022)으로, 2021년 기준 7만여개의 세부과제(27조 4,228억원)가 조사되고 있다. 해당 조사는 국가연구개발사업 현황 전체를 확인할 수 있는 유일한 과학기술혁신 데이터로 정부의 관련 정책 수립에 널리 활용되고 있다.

국가연구개발사업조사는 국가연구개발사업의 사업 정보, 과제 정보, 성과 정보를 조사하고 있으며, 조사 결과 중 과제 정보는 국가연구개발사업조사분석 보고서를 통해 공표되며, 성과 정보는 국가연구개발사업 성과분석 보고서를 통해 공표되고 있다. 따라서 본 연구에서 언급하는 국가연구개발사업조사분석은 국가연구개발사업조사분석 보고서로 바탕으로 과제 정보로 한정하고자 한다.

해당 조사는 부처창위원회에서 진행하고 있는 모든 국가연구개발사업을 조사하고 있기에 일차적으로 각 부처창위원회의 국가연구개발사업을 조사관리하고 있는 과제관리전문기관에서 과제성과 정보를 수집하고, 이후 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)로 최종 수합하는 방식으로 수집된다. 이 과정에서 중앙부처 직접 수행 과제, 보안 과제, 과제관리전문기관을 거치지 않는 과제 등은 NTIS에서 직접 입력하는 방식으로 과제성과 정보를 수집하며, 이후 자료의 타당성신뢰성을 위해 한국과학기술기획평가원에서 수집 자료를 검증하고 이에 대한 분석을 진행하고 있다.

국가연구개발사업 과제 정보는 관련 보고서뿐만 아니라 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)를 통해 제공되고 있으며(민감정보 제외), 관련 통계는 국가통계포털, NTIS

등을 통해 확인할 수 있다. 국가연구개발사업조사분석의 대략적인 현황은 다음 표와 같다.

<표 3-1> 국가연구개발사업조사분석 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	국가연구개발사업조사분석
	조사주관기관 /담당부서	한국과학기술기획평가원(KISTEP) 혁신정보분석센터 한혁 부연구위원(043-750-2602, h2hyuk@kistep.re.kr)
	조사용역기관 /담당부서	각 과제관리전문기관 및 직접 입력을 통해 정보 수집
	공식 홈페이지	없음
조사 개요 및 내용	조사 소개	국가연구개발사업의 종합적인 조사분석을 통해 집행 현황을 파악하고, 관련 정책 및 사업기획 등의 기초자료로 활용
	조사 목적	- 국가연구개발사업 집행 현황에 관한 체계적 조사를 통해 R&D 추진 현황 관련 다각적 분석자료 산출 - 증거기반의 효율적 국가연구개발사업 추진 및 정책 방향 제시를 위한 기초자료 제공
	법적 근거	「과학기술기본법」 제12조
	조사 연혁	1998년 시범사업, 1999년 본격 실시, 2004년 국가과학기술표준분류체계 추가, 2005년 인문사회 분야와 비밀로 분류된 국방 분야를 포함하여 연구개발투자의 전 부문 확대와 조사항목에 대한 성과지표 추가, 2012년 공동-위탁연구까지 조사 대상 확대와 연구비 세부비목 추가, 2015년 통계청 국가승인통계 지정(제127003호)
	조사기간/주기	조사기간: 상시조사 조사주기: 매년
	데이터 가용 여부/시기/활용 가능 방식	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사 다음해부터 NTIS 홈페이지를 통해 사용 가능(식별정보 및 민감정보 제외)
	주요 변수	과제 기본정보(과제명, 연구기간, 연구수행기관 등), 연구비(정부연구비, 대응자금 등), 연구개발단계, 연구수행주체, 지역, 과제요약서 정보, 위탁공동연구, 국가과학기술표준분류, 미래유망신기술(6T), 중점과학기술, 연구책임자 정보, 참여연구원 분포
	조사범위 (모집단)	정부 예산 및 기금 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업
	조사대상(표본)	국가연구개발사업 전수조사
	식별자(키값)	사업명, 과제명, 사업자등록번호(비공개), 국가연구자번호(비공개)
	조사 방법	각 과제관리전문기관 및 직접 입력을 통해 정보 수집
	조사비용/단가	자료 수집 비용이 각 기관으로 분산되어 집계가 어려움

	항목	내용
	결과 공표	NTIS, 통계청 국가통계포털 등에 공표
조사 항목	과제 기본정보(과제명, 연구기간, 연구수행기관 등), 연구비(정부연구비, 대응자금 등), 연구개발단계, 연구수행주체, 지역, 과제요약서 정보, 위탁공동연구, 국가과학기술표준분류, 미래유망신기술(6T), 중점과학기술, 연구책임자 정보, 참여연구원 분포	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	20XX년도 국가연구개발사업조사분석 보고서 (과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원)
	조사결과 활용처/현황	- 각 부처·청의 정책자료 - 지자체 연구개발 현황에 대한 정책자료 - 공공기관의 설립 목적에 따른 정책자료 작성에 활용 - 개별 연구자의 연구자료로 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	- 조사항목별 통계가 전방위적으로 활용
조사 특성/한계/애로사항 등		

자료: 조선미 외(2022)를 참고하여 연구진 작성

2. 주요 변수(항목)별 특징

국가연구개발사업조사분석에서 과제 정보는 다음 항목들이 조사되고 있다. 첫째, 수행 과제명, 연구기간, 연구수행기관 등과 같은 과제 기본정보가 조사되고 있으며, 둘째, 과제 연구비가 조사되고 있다. 연구비는 정부투자연구비뿐만 아니라 지자체, 민간 기업 등을 통해 제공받은 대응자금 또한 조사되며, 인건비, 직접비와 같은 비목별 연구비 역시 조사되고 있다.

셋째, 해당 과제의 기술 분류를 위해 과학기술표준분류, 미래유망신기술(6T), 중점 과학기술을 조사하고 있으며, 넷째, 연구인력 정보로 과제 연구책임자 정보 및 참여연구원 분포를 조사하고 있다. 이밖에 과제의 연구개발단계, 연구수행주체, 지역, 과제 요약서 정보, 공동위탁연구 현황이 조사되고 있다. 이를 통해 국가연구개발사업조사 분석은 국가연구개발사업의 수행 주체, 기술 분포, 연구책임자 현황, 연구개발단계 현황을 다각도로 조망할 수 있는 자료라고 할 수 있다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

국가연구개발사업조사분석 정보는 국가연구개발사업의 총괄 현황 파악에 활용되기도 하지만 기술분류별, 연구수행주체별 등 각 분야의 관심 사항에 따라 다양한 통계자료가 생산되고 있다. 예를 들어, 기술 분류 조사 중 미래유망신기술의 NT항목의 경우 나노 기술에 대한 현황을 확인하는 자료로 사용되고 있으며, 직접 조사되는 항목이 아니라고 할지라도 과제요약서 정보와 텍스트 분석을 이용하여 관심이 있는 연구 분야 현황 역시 대략적으로 파악할 수 있다.

또한, 국가연구개발사업조사 과정에서 국가연구개발사업을 통해 발생한 성과 정보도 함께 조사되고 있기에 투입 정보로 국가연구개발사업 과제 정보를, 산출 정보로 국가연구개발사업 성과 정보를 이용한 국가연구개발사업 효율성 분석 역시 이루어지고 있다. 이밖에 투입 정보로 국가연구개발사업 과제 정보를, 산출 정보로 기업 재무 정보 등을 활용하여 정부투자에 대한 민간연구비 유인/구축 효과 등을 확인하는 연구 역시 다양하게 진행되어 왔다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

데이터 활용이 점차 중요해짐에 따라 국가연구개발사업조사분석 역시 총괄 현황 분석뿐만 아니라 향후 중요한 기술 분야에 대한 현황 분석 수요가 지속적으로 발생하고 있다. 이밖에 국가연구개발사업 과제 정보가 투입 정보만을 포함하고 있기에 다양한 성과 정보와 연계하여 국가연구개발사업을 다각도로 조망하고자 하는 시도 역시 지속적으로 이루어지고 있다. 이밖에 국가연구개발사업조사분석에 대한 다양한 분석 활용 방안이 고민될 필요가 있다.

조사항목 관련하여 국가연구개발사업조사분석은 모든 국가연구개발사업을 조사하는 과정에서 부처청·위원회의 과제관리전문기관들과의 협력을 통해 진행되고 있다. 즉, 과제관리전문기관들을 통해 조사된 정보들이 NTIS로 수집되는 구조이며, 이에 따라 조사항목 변경을 위해서는 NTIS뿐만 아니라 각 과제관리전문기관들의 조사항목 역시 변경할 필요가 있어 조사항목 변경이 쉽지 않은 구조를 지니고 있다. 또한, 모든

부처·창위원회 조사에 적용되기 때문에 보편성을 띠고 있지 않은 조사항목 및 긴급을 요하는 조사항목 조사에 적합하지 않다.

또한, 각 과제관리전문기관들은 해당 부처·창위원회의 국가연구개발사업을 관리하기 위한 과제관리시스템을 보유하고 있고, 해당 과제관리시스템이 과제전문기관들마다 상이하기 때문에 현장 연구자는 서로 다른 과제관리시스템에 적응하는 어려움이 존재하였다. 이를 극복하기 위해 「국가연구개발혁신법」에 따라 통합정보시스템을 구축운영하고자 하였으며 이를 위해 범부처통합연구지원시스템(IRIS)이 운영되고 있다. 향후, 범부처통합연구지원시스템을 통해 부처·창위원회의 과제정보 및 성과정보가 수집된다면 보다 효율적인 국가연구개발사업조사분석이 가능할 것으로 예상된다.

제2절 연구개발활동조사

〈표 3-2〉 연구개발활동조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	연구개발활동조사
	조사주관기관 /담당부서	과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 혁신정보분석센터 김한울 (043-750-2730, hkim@kistep.re.kr)
	조사용역기관 /담당부서	패턴웍스(주)
	공식 홈페이지	https://kistep.re.kr
조사 개요 및 내용	조사 소개	우리나라 전체(민간+정부·공공) 연구개발활동을 OECD 프라스카티 매뉴얼에 따라 조사하는 국가공식 R&D 통계
	조사 목적	우리나라 연구개발활동(연구개발비 및 연구개발인력 등) 현황을 조사하여 국가연구개발정책수립 등에 필요한 기초자료로 제공하고, 각계 전문가들의 연구개발계획, 연구개발 관련 정책연구 등에 참고자료로 활용
	법적 근거	- 과학기술기본법 제26조의 2 - 통계법 제17조에 의한 국가승인 지정통계(제105001호, '82. 7. 16. 승인)
	조사 연혁	1963년 '연구기관실태조사'라는 명칭으로 시작, 1995년 OECD 프라스카티 매뉴얼에 따른 조사사항 및 방법 채택, 1999년 한국과학기술기획평가원에 조사업무 위탁(지정통계 전환), 2008년 조사법위를 인문·사회과학까지

	항목	내용
	조사기간/주기	- 조사기간: 4개월(4월~7월) - 조사주기: 1년
	데이터 가용 여부/시기/활용 가능 방식	주요 결과는 매년 말 국가과학기술자문회의 안건 상정 이후 배포되며, 통계 단위의 데이터 분석 기능은 차년도 초부터 NTIS 통계상세분석을 통해 제공
	주요 변수	- 일반현황: 조직 유형, 직원 수, 주요 연구분야(공공연구, 매출액(기업), 자본금(기업), 자산(기업) 산업분류코드(기업) 연구개발수행여부 - 연구개발비: 재원별 (정부, 공공, 민간, 외국), 비목별 (인건비, 기타경상비, 기계장치, 토지, 건물, 소프트웨어, 기타자산재산물), 연구개발단계별 (기초, 응용, 개발), 기술분류별 (과학기술표준분류), 경제사회목적별, 6T(정보기술, 생명공학기술, 나노기술, 우주항공기술, 환경기술, 문화기술, 기타), 연구분야별(이학, 공학, 의학보건의학, 농업과학, 인문학, 사회과학), 지역별, 사용용도별(기업) - 연구원: 연구원 수, 연구보조원 수, 평균 연구 참여비율, 연령, 전공·학위, 지역별, 성별
	조사범위 (모집단)	- 공공연구기관: 국공립, 정부출연 및 지방자치단체출연, 기타 비영리법인 - 대학: 2년 이상의 교육과정 보유 대학 - 의료기관: 종합병원, 국공립병원, 임상시험실시기관 등 - 기업체: 연구소 및 연구전담부서 보유 기업
	조사대상(표본)	전수조사
	식별자(키값)	사업자등록번호
	조사 방법	우편 및 이메일을 통해 응답자가 직접 입력하는 자계식 조사
	조사비용/단가	
	결과 공표	국가과학기술자문회의 운영위원회 안건 상정 이후 주요 결과를 배포하며, 최종 보고서는 차년도 초에 공표
조사 항목	조사표 참고	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	20XX년도 연구개발활동조사 보고서
	조사결과 활용처/현황	- OECD에 우리나라 공식 통계로 제출되어 국가 간 비교에 활용 - 국가통계포털(KOSIS), e-나라지표, NTIS 과학기술통계서비스 등을 통한 온라인 서비스 - 통계청 GDP 편제, 통계청 기업활동조사에 활용 - 교육부 국가교육지표, 지역 과학기술혁신역량평가에 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	연구개발투자, 연구개발인력, 기업 연구개발활동 현황 분석 등
조사 특성/한계/애로사항 등	- 조사데이터의 신뢰성 및 정확성 제고를 위해 검증 필요 - 회수율 유지를 위해 조사에 4개월 이상 소요 - 조사 완료 시점(8월)과 공표 시점의 간격이 짧아 데이터 검증 및 결과분석의 신속성 필요	

자료: 정민우(2020), 이성용 외(2018)를 참고하여 연구진 작성

제3절 기업활동조사

1. 조사 개요

기업활동조사(Survey of Business Activities)는 통계법 제17조 및 동법 시행령 제22조에 의거한 지정통계(승인번호 제101066호)로, 다양한 기업 경영활동을 포괄적으로 파악하여 경제정책 수립 및 기업 경영전략, 산업구조 변화 등에 관한 연구분석을 위한 기초자료 제공을 목적으로 통계청에서 직접 조사를 시행하여 결과를 공표하고 있는 데이터이다. 2006년(2005년 기준) 제1회 조사 이후 매년 6~7월 중 약 6주의 기간 동안 조사를 시행하고 있으며, 2009년부터는 조사원의 반복되는 방문 횟수를 줄이고 조사대상 업체의 응답부담을 줄이기 위한 목적으로 여러 개의 경제통계 조사를 통합하여 한 번에 실시하는 경제통계 통합조사에 포함되어 조사가 시행되고 있다.

기업활동조사는 일정 규모 이상의 기업을 대상으로 하는 전수조사로, 상용근로자가 50인 이상이면서 자본금이 3억원 이상인 회사법인¹³⁾ 중 산업대분류 O(공공행정, 국방 및 사회보장 행정), T(가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산 활동), U(국제 및 외국기관) 및 산업중분류 94(협회 및 단체)를 제외한 전체 산업을 대상으로 한다. 조사 결과는 통계청 국가통계포털¹⁴⁾(KOSIS)을 통해 공표되고 있으며, 통계청 마이크로데이터 통합서비스¹⁵⁾(MDIS)를 통해 마이크로데이터도 함께 제공되고 있다.

기업활동조사의 조사표와 조사지침서 및 이용자용 통계정보보고서를 포함한 각종 참고자료와 통계개요는 통계설명자료 웹사이트¹⁶⁾를 통해 제공되고 있으며, 전반적인 기업활동조사의 개요를 정리한 표는 다음과 같다.

13) 단, 도소매업 및 기타서비스업은 상용근로자가 50인 미만이라도 자본금이 10억원 이상 이면 조사대상에 포함될 수 있음 (오상봉, 2022)

14) KOREAN Statistical Information Service(KOSIS): <https://kosis.kr> (최종접속일: 2022.6.10.)

15) MicroData Integrated Service(MDIS): <https://mdis.kostat.go.kr> (최종접속일: 2022.6.10.)

16) www.narastat.kr/metascv (최종접속일: 2022.6.10.)

〈표 3-3〉 통계청 기업활동조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	기업활동조사(Survey of Business Activities)
	조사주관기관 /담당부서	통계청 경제통계기획과
	조사용역기관 /담당부서	직접 수행
	공식 홈페이지	www.kostat.go.kr(통계청), www.kosis.kr(국가통계포털)
조사 개요 및 내용	조사 소개	우리나라 기업의 경영활동 전반에 관한 다양한 기초자료를 제공하는 통계청 작성 국가승인통계
	조사 목적	기업의 다양한 경영활동(경영실적, 다각화, 계열화, 성과보상 관리제도 등)을 포괄적으로 파악하여 각종 경제정책의 기초자료 및 기업의 경영전략과 산업구조 변화 등에 관한 연구분석 자료를 제공
	법적 근거	통계법 제17조 및 동법 시행령 제22조에 의거한 지정통계(승인번호: 제101066호)
	조사 연혁	- 2006년: 제1회 조사(2005년 기준) - 2011년: 행정자료 입수 및 활용으로 조사표 이원화 - 2012년: 국제회계기준의 변경(K-GAAP→K-IFRS)에 따라 2010년 기준 자료부터 계열을 달리하여 서비스 - 2022년: 제17회 조사(2021년 기준)
	조사기간/주기	조사기간: 약 1.5개월(6월~7월) 조사주기: 매년
	데이터 가용 여부/시기/ /활용 가능 방식	조사 다음해(기준년도 다다음해)에 통계청 마이크로데이터 통합서비스(mdis.kostat.go.kr)를 통해 공공용과 인가용으로 차등화 하여 제공 공공용은 무료로 자료를 다운로드하거나 온라인 분석시스템을 통한 이용이 가능하며, 인가용은 원격접근서비스나 이용센터를 방문하여 세부항목이 포함된 자료를 유료로 이용할 수 있음
	주요 변수	- 일반사항: 기업명, 대표자, 소재지, 창설연도, 자본금(출자금) 등 - 기업 내 조직 및 종사자 수(상용근로자, 임시일용근로자, 기타종사자 수) - 재무구조: 자산부채자본, 유무형자산 연간 증가감소 - 경영실적: 매출액, 영업비용, 당기순이익 등 - 관계회사(자회사, 관련회사, 모회사) 보유여부 및 지분율 등 - 국내·외 기업 간 거래: 관계회사 거래액, 사업의 외주비, 연구개발비 등 - 기업의 경영방향: 국내외 외부위탁, 4차 산업혁명 관련 기술 개발·활용, 신규사업진출, 주력사업 운영 변동, 전략적 제휴, 성과보상 관리제도 등
	조사범위 (모집단)	한국표준산업분류 중 18개 산업대분류의 회사법인 (산업대분류 O, T, U, 산업중분류 94는 제외)

	항목	내용
	조사대상(표본)	기준년도 12월 31일 기준 국내 회사법인 중 상용근로자 50인 이상이고 자본금 3억원 이상인 기업체 단, 도소매업 및 기타서비스업의 경우, 상용근로자 50인 미만이라도 자본금 10억원 이상이면 조사대상에 포함
	식별자(키값)	법인등록번호, 기업체고유번호(내부용)
	조사 방법	조사원이 기업을 방문하거나 비대면조사(우편조사 등)를 통해 조사목적, 조사표 작성요령 등을 안내하고 응답자가 조사표를 작성하는 자기기입식(응답자 기입방식) 조사 방법과 인터넷 조사를 병행 일부 항목은 국세청, 관세청, 특허청 등의 행정자료로 대체함
	조사비용/단가	-
	결과 공표	조사 실시연도 12월 잠정 결과를 공표하고, 다음해 1월 국가통계포털(KOSIS)에 확정 결과 공표
조사 항목	부록 기업활동 조사표 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	20XX년 기준 기업활동조사 보고서
	조사결과 활용처/현황	정부부처 및 지방자치단체, 학계, 연구원 등에서 기업의 경영활동 분석 및 다양한 정책수립의 기초자료로 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	한국 제조기업의 해외직접투자와 국내 설비투자 관계에 대한 실증분석, 중국으로부터의 수입이 국내 제조기업의 혁신에 미치는 영향 등
조사 특성/한계/애로사항 등	겸업 기업은 매출액이 가장 큰 업종으로 대표 산업분류를 결정하고, 나머지 업종의 매출액을 대표 산업분류에 포함시켜 통계를 작성하기 때문에 실제 기업의 업종별 매출액과는 다소 차이가 존재함	

자료: 통계청(2020), 통계청(2021a), 통계청(2021b)를 참고하여 연구진 작성

2. 주요 변수(항목)별 특징

기업활동조사의 조사항목은 크게 기업의 일반사항과 재무구조, 경영실적, 경영방향의 4가지 범주로 나누어 볼 수 있다. 일반사항은 기업명, 대표자, 소재지, 자본금(출자금), 주식시장 상장형태와 기업 내 조직 및 종사자 수 등에 관한 항목으로, 전년도 조사결과를 다음해 조사를 통해 보완하는 작업을 하고 있다. 또한, 관계회사(자회사, 관

련회사, 모회사)와 관련된 사항은 기업의 감사보고서를 함께 활용하여 자료를 보완하고 있다.

재무구조는 자산부채자본 및 유무형자산의 연간 증가 또는 감소액 등에 관한 항목으로, 자산부채자본 및 비용에 관한 사항은 국세청 법인세 신고 자료로 조사를 대체하고 있기 때문에 현장 조사를 시행하지 않는다. 유무형자산의 연간 증가감소액도 공시대상 기업인 경우에는 감사보고서 자료를 활용할 수 있기 때문에 일부 기업체에 대해서만 조사를 시행하고 있다.

경영실적에 관한 항목인 매출액, 영업비용, 법인세 차감 전 순이익 및 당기순이익 등은 국세청 법인세 자료로 대체가 가능하며, 업종별 매출액 세부내역도 국세청 부가가치세 자료를 활용하고 있다. 또한 직접수출액과 직접수입액은 관세청의 수출입 통관자료를 활용하는 등 경영실적에 관한 대부분의 자료는 현장조사를 실시하지 않고 행정자료를 활용하고 있다.

마지막으로 기업의 경영방향과 관련된 항목인 국내외 외부위탁, 4차 산업혁명 관련 기술개발·활용, 신규사업진출, 주력사업 운영 변동, 전략적 제휴, 성과보상 관리제도 등은 현장조사를 통해 자료를 수집하고 있다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

기업활동조사는 민간 경제활동의 상당 부분을 차지하고 있는 규모가 큰 기업을 대상으로 하고 있기 때문에 다른 조사에 비해 상대적으로 적은 숫자의 데이터를 활용하여 국내 경제의 흐름이나 방향성에 관한 분석이 가능하다는 장점이 있다. 따라서 많은 연구자들이 기업활동조사 마이크로데이터를 활용한 연구를 활발히 진행하고 있다.

다음 표는 최근 기업활동조사를 활용한 연구 결과 중 학술지에 게재되었거나 학위논문으로 발간된 연구 목록이다.

<표 3-4> 기업활동조사 활용 연구 목록

발간연도	연구 제목	발행기관
2021	기업 성과 피드백에 따른 탐색적·활용적 제휴 전략 및 성과	한국혁신학회
	동태적 패널모형을 이용한 R&D 투자 자금조달 제약도 분석: 자본시장을 중심으로	서강대학교
	서비스 기업 FDI 위치결정에 대한 제조업 군집의 영향: GVC 관점 분석	서강대학교
	전략적 제휴 포트폴리오 다양성이 제휴강도와 성과 간의 관계에 미치는 영향	한국혁신학회
	중국으로부터의 수입이 국내 제조기업의 혁신에 미치는 영향	서강대학교
	차별적 성과보상제도가 기술선도형 기업의 재무적 성과에 미치는 영향	한국재무관리학회
	한국 제조 기업의 해외 군집현상과 서비스 기업의 해외직접투자 위치 선택에 대한 실증분석	한국경제연구학회
	한국 제조기업의 해외직접투자와 국내 설비투자 관계에 대한 실증분석	한국국제경제학회
	한국 제조업 시장의 중국 수입이 국내 기업들의 진입과 퇴출에 미치는 영향	서강대학교
2020	고객 관점, 학습 및 성장 관점의 지출과 성과급제도 도입여부와 경영성과 간의 관계성	한국세무회계학회
	국내 외국인투자기업의 철수 결정용인 분석	한국경제통상학회
	혁신활동이 고용이 미치는 영향: 산업별 혁신패턴을 중심으로	고려대학교

자료: 통계청(2021c), 통계청(2022)

4. 한계 및 시사점/향후과제

기업활동조사는 기업체를 조사대상으로 하고 있기 때문에 다양한 업종에서 실적 발생시키는 겸업기업의 경우 산업분류별 통계표를 집계하는 데 있어 한계점을 가지고 있다.

기업활동조사는 매출액을 기준으로 겸업기업의 산업분류를 결정한다. 매출액이 가장 큰 업종으로 해당 기업의 대표 산업분류로 하고 이를 바탕으로 통계표를 작성하기 때문에 업종별 사업체 수, 종사자 수, 매출액 등의 자료를 활용할 때 이점을 유의하여야 한다.

예를 들어, 2020년 기준 기업활동조사 결과표에서 제조업(C) 기업체 수는 6,148개이며, 종사자 수는 2,002,909명이다. 그러나 이는 2,002,909명의 종사자가 전부 제조업 종사하고 있다는 것을 의미하는 것이 아니라 대표산업분류가 제조업으로 결정된

기업에 소속된 종사자 수가 2,002,909명임을 의미한다. 따라서 이는 실제 제조업에 종사하는 종사자 수와는 다소 차이가 있을 수 있다.

기업활동조사는 자기기업식 온라인 입력 방식을 선택하여 자료를 직접 제출하는 업체의 비율이 다른 조사에 비해 상당히 높은 조사이다. 또한 기업활동조사의 대상이 되는 기업들 대부분이 공시대상 기업이기 때문에 감사보고서와 사업보고서를 비롯하여 다양한 행정자료의 활용이 가능하다. 따라서 향후 조사대상 기업의 응답부서와 응답자 정보를 잘 관리해 나간다면 현장조사의 비중을 줄이고 비대면조사를 늘려가면서 행정자료의 활용 역시 확대해 나갈 수 있을 것이다.

제4절 중소기업기술통계조사

1. 조사 개요

중소기업기술통계조사는 중소기업기술혁신촉진법 제8조와 동법 시행령 제6조에 따라 중소벤처기업부가 주관하고 중소기업중앙회가 실시하는 중소기업 기술개발 활동에 관한 설문조사다. 동 조사는 중소기업의 기술개발 관련 실태를 종합적으로 파악하여 효과적인 중소기업 기술 지원정책 수립과 추진에 필요한 기초자료를 제공하기 위해 추진되고 있으며, 중소기업의 R&D 투자, 인력 등 기술개발 활동과 관련된 전반적 분야를 다루고 있다. 통계 결과는 국가통계포털(KOSIS), 중소벤처기업부, 중소기업중앙회 홈페이지 등에서 제공하며, 조사결과 보고서를 온·오프라인으로 배포한다.¹⁷⁾

최초의 조사는 중소기업중앙회의 1982년 「중소기업 기술개발·인력실태조사」로 출발하여 1995년 7월 국가승인통계로 지정되었으며, 2001년까지 격년 주기로 실시되었다. 2001년 중소기업기술혁신촉진법이 제정되면서 2003년부터 「중소기업기술통계조사」로 개편되었고, 2013년까지 격년으로 조사를 진행하다 2014년부터 매년 조사를 시행하여 12월 말에 통계 결과를 공표한다. 작성기관은 2013년 중소기업중앙회에서 중소벤처기업부로 변경되었다.

17) 결과보고서 인쇄본은 정부·국회 및 연구기관 등에 한하여 배포

중소기업기술혁신촉진법 제8조에서는 중소기업 기술통계의 작성과 그 내용을 규정하고 있다. 조사 보고서는 중소기업의 기술경쟁력 및 기술수준, 중소기업의 애로기술 및 기술관련 취약요인, 국내외 기술동향 분석, 중소기업 기술인력 실태, 시험·검사장비 실태, 그밖에 중소기업 기술혁신 촉진계획을 수립하기 위해 필요한 사항 등 법에서 규정하고 있는 통계 작성내용을 8개 장으로 나누어 다루고 있다.

중소기업기술통계조사에 관한 개요는 아래의 표와 같다.

〈표 3-5〉 중소기업기술통계조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	중소기업기술통계조사
	조사주관기관 /담당부서	중소벤처기업부/기술정책과 담당: ○○○ 주무관(044-204-7750)
	조사용역기관 /담당부서	중소기업중앙회 조사통계부 담당: ○○○ 과장(02-2124-3152) * 실사업무는 전문성 있는 조사를 위해 민간 리서치 업체에 의뢰(경쟁입찰)
	공식 홈페이지	https://www.mss.go.kr/www.kbiz.or.kr
조사 개요 및 내용	조사 소개	중소기업 R&D 투자·기술인력 현황, 기술경쟁력, 기술개발 애로사항 등 중소기업의 기술개발 활동 관련 정보를 종합적으로 조사·분석
	조사 목적	중소기업의 기술개발 관련 실태를 종합적으로 파악하여 효과적인 중소기업 기술 지원정책 수립·추진에 필요한 기초자료 제공
	법적 근거	중소기업기술혁신촉진법 제8조(중소기업 기술통계의 작성) 통계법 제18조(통계작성의 승인)
	조사 연혁	(‘82~’01) 중소기업중앙회에서 격년으로 중소기업 기술개발인력실태조사 실시 (‘95) 국가승인통계 지정(제340006호, ‘95-07-07) (‘01) 중소기업기술혁신촉진법제정 (‘03) 조사 개편, 제1차 중소기업기술통계조사 실시(격년) (‘13) 통계작성기관 변경[중소기업중앙회→중소기업청(現 중소벤처기업부)] (‘14) 조사주기 변경(격년→매년) (‘21) 제14차 중소기업기술통계조사 실시(2020년 기준)
	조사기간/주기	6월~10월(12월 말 공표) / 매년
	데이터 가용 여부/시기/ /활용 가능 방식	○ 원시자료는 조사 차기년도 1월에 중소기업중앙회에 별도의 원시자료 이용 신청서를 제출하면 민감정보가 제외된 데이터를 코드설계서와 함께 제공 ○ 마이크로데이터센터에서의 서비스는 조사 차차기년도부터 제공 (통계정보원 점검 실시 후 제공)

	항목	내용
	주요 변수	○ 업체 일반사항, 기술개발활동 및 투자현황 등 68개 항목 - 업체일반사항: 업종·매출액 규모·설립년도 등 17개 항목 - 기술개발 활동 및 투자현황: 기술개발 목적, 연구개발비 투자계획 등 8개 항목 - 기술개발 조직 및 인력현황: 9개 항목 - 기술경쟁력 및 기술수준: 9개 항목 - 시험검사장비: 3개 항목 - 기술개발성과: 6개 항목 - 기술개발 애로요인: 8개 항목 - 기술개발 지원제도 평가: 8개 항목
	조사범위 (모집단)	매출액 5억원 초과 제조업(C), 정보통신업(J), 전문·과학및기술서비스업(M) 기술 개발 수행 중소기업 46,649개('21년 기준)
	조사대상(표본)	32개 업종별(27개 중분류·5개 소분류)·매출액규모별 층화 추출한 4,000개사 * 매출액 규모별 층화기준 불임 참고
	식별자(키값)	사업자등록번호(비공개)
	조사 방법	구조화된 설문지를 활용한 면접조사(코로나19로 전화, 유선, 서면조사 병행)
	조사비용/단가	198백만원('21), 49,500원/개
	결과 공표	○ 조사 실시년도 12월 31일 통계청(KOSIS), 중소벤처기업부, 중소기업중앙회 홈페이지 등에 게시 ○ 정부·국회·유관기관 및 연구기관 등에 보고서 제작·배포
조사 항목	부록 코드북 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	연도별 중소기업기술통계조사 보고서
	조사결과 활용처/현황	정부 정책수립 활용 및 연구자의 학술연구 활용 등 * 학술연구의 경우 마이크로데이터를 이용하는 학술연구 주제와 목적이 파악되 나 정책 활용에 대한 정확한 근거자료는 파악하기 어려움(원시자료 제공건수: '21년 21건)
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	○ 정부 중소기업 기술개발 지원정책 효과 분석, 선도기술 관련 업계 현황 파악 등 ○ 개별 연구자의 주제별 학술연구 결과 등
조사 특성/한계/ 애로사항 등	○ 총 68문항(일반항목 17개, 조사문항 51개)에 3년치 기업 재무제표 등을 참고하여 응답해야 하는 난이도 있는 조사로 응답 부담이 있음 ○ 기술경쟁력에 대한 응답자의 평가를 구하는 문항이 있어 객관성이 부족하다는 의견이 있음 (예: 세계·국내 최고 대비 응답기업의 기술 수준 등)	

자료: 통계청(2021.2.25.)를 참고하여 연구진 작성

모집단과 표본추출 대상은 기술개발 수행 중소기업이다. 2020년 조사 기준, 제10차 한국표준산업분류(KSIC) 중분류에 따라 제조업(C), 출판, 영상, 방송통신업 및 정보서비스업(J), 전문, 과학 및 기술서비스업(M)(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020)에 속하는 기업이 조사대상이다. 기술개발 관련 4개 기관으로부터 기술개발 실

적이 있는 기업명부를 제공받아 최신년도 기준 전국사업체 조사를 매칭하여 기업체 단위의 표본 4,000개를 추출한다. 매출액 5억원 이하 기업, 폐업기업, 상호출자제한 기업 등은 제외되고, 중소기업기본법상 중소기업범위 기준에 따른 업종별 매출액 상한기준을 적용하여 모집단을 구성한다. 2020년 조사 기준 32개 업종별, 7개 매출액 규모별로 층화 과정을 거친다. 이때 업종별 모집단의 기업체 수 규모에 따라 상대 표본오차 개념인 '변동계수'(CV)를 사용하여 표본 규모를 결정한다. 이러한 표본설계 과정은 통계 전문기관인 한국통계진흥원의 표본설계 연구를 통해 진행된다.

〈표 3-6〉 기술개발 수행기업 명부 및 제공기관

기업명부명	제공기관
기업부설연구소 보유기업	한국산업기술진흥협회
R&D과제 수행 중소기업	중소기업기술정보진흥원
기술개발비 집행기업	한국기업데이터(주)
경상연구개발비 집행기업	통계청(공업제조업조사)

자료: 통계청(2021.2.25.)를 참고하여 연구진 작성

〈표 3-7〉 업종별·매출액 규모별 구분 기준

구분		매출액 규모						
		1규모	2규모	3규모	4규모	5규모	6규모	7규모
제조업	14, 15, 24, 28, 32	5~20억	20~50억	50~80억	80~120억	120~200억	200~500억	500~1,500억
	17	5~20억	20~50억	50~80억	80~120억	120~200억	200~500억	500~1,500억
	10, 20, 25, 26, 29, 30	5~20억	20~50억	50~80억	80~120억	120~200억	200~500억	500~1,000억
	13, 16, 22, 31	5~20억	20~50억	50~80억	80~120억	120~200억	200~500억	500~1,000억
	11, 21, 23	5~20억	20~50억	50~80억	80~120억	120~200억	200~500억	500~800억
	18, 27, 33	5~20억	20~50억	50~80억	80~120억	120~200억	200~500억	500~800억
	34	5~10억	10~30억	30~50억	50~80억	80~200억	200~500억	500~600억
정보통신업		5~10억	10~30억	30~50억	50~80억	80~200억	200~400억	400~800억
전문, 과학 및 기술 서비스업		5~10억	10~30억	30~50억	50~80억	80~200억	200~400억	400~600억

주1) 음영처리 : 소기업, : 중기업

주2) 제조업 업종별 중분류 코드에 관한 중소기업기술통계조사 보고서 등을 참조

자료: 통계청(2021.2.25.)를 참고하여 연구진 작성

2. 주요 변수(항목)별 특징

중소기업기술통계조사는 2020년 조사 기준 응답 기업에 관한 일반항목 17개, 기술 개발 활동에 관한 문항 51개 등 총 68개 문항으로 구성되어 있다. 객관식 문항(다지선 다형, 택일 또는 중복응답 문항)과 주관식 문항(금액, 경쟁력 등을 숫자로 기재하는 방식) 등으로 구성되어 분석에 활용되는 데이터 변수는 410여개, 데이터 변수별 코드 값을 포함한 분석 데이터의 개수는 약 1,000개이다¹⁸⁾. 핵심변수는 층화추출변수인 업종(한국표준산업분류 중분류 2자리 코드)과 기업규모(중소기업범위기준에 따른 매출액 구간값)이며, 응답자 정보를 식별하는 킷값으로 사업자등록번호를 활용한다. 동 조사는 업종과 규모를 고려한 표본설계에 대한 조사결과를 모수추정한 것이므로, 결과보고서를 통해 통계표상 업종, 규모를 제외한 특수분류에 의한 결과는 실제 모수와 다를 수 있다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

중소기업 기술통계는 주로 정부의 중소기업 R&D 지원정책 수립에 활용되거나 연구자의 학술연구에 활용되고 있다. 조사 목적이 중소기업 기술정책 수립·추진에 필요한 기초자료 제공인 만큼, 주로 정책분야에서 조사 결과를 참고·활용하고 있다. 학술연구의 경우 정부의 기술정책과 관련된 기업의 성과나 현황 등을 분석하는 용도로 다수 활용되고 있다. 학술연구의 경우 원시자료를 이용하는 학술연구의 주제와 목적이 파악되지만 정책 활용에 대한 객관적, 수치화된 근거자료는 파악되기 어렵다. 원시자료는 조사가 진행된 다음해 1월부터 중소기업중앙회에 신청서를 제출하면 이용(민감정보 제외)할 수 있고, 마이크로데이터센터에서의 서비스는 통계정보원의 검토를 거쳐 조사 차차기년도부터 제공한다.

18) 세부 변수 목록 및 설명은 2020년 조사 기준 중소기업기술통계조사 보고서의 부록 항목 코드집 참조

4. 한계 및 시사점/향후과제

중소기업기술통계는 중소기업의 기술개발 활동과 관련된 다양한 분야를 구조화된 설문지를 활용하여 작성한다. 조사표의 분량은 68개의 조사문항과 해설서를 포함하여 총 23장으로, 응답 시간이 적지 않게 소요되고 최근 3년간 재무제표를 참고하여 응답해야 하는 등 응답부담이 높다. 기술혁신촉진법 제8조에서 규정하는 조사범위를 다루되 응답자의 부담을 낮출 수 있는 조사문항 개편이 필요하다.

설문조사는 현장의 인식과 의견을 생생하게 파악할 수 있지만, 응답자의 주관에 근거하다 보니 객관성이 부족하다는 지적도 있다. 조사문항에는 세계 최고 대비 응답기업의 기술경쟁력을 평가하거나 최근 3년 전 대비 응답기업의 기술경쟁력 변화 추이를 지수로 평가(3년 전=100)하는 등 응답자의 주관적 평가에 의존하는 문항이 포함되어 있다(진우석 외, 2022). 이러한 평가 문항은 응답자의 상황에 따라 응답 내용의 차이가 발생하고 다른 연구기관의 분석 내용과도 상이할 수 있어 응답자가 더욱 객관적인 평가기준을 참조하여 응답하거나 보다 응답 내용의 객관성이 확보될 수 있도록 문항을 개편할 필요가 있다.

제5절 정보화통계조사

1. 조사 개요

정보화통계조사(Survey on Information Society)는 국내 종사자 수 10인 이상의 민간 부문 기업체의 정보화 수준과 현황을 조사하며, 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)가 주관하고 한국지능정보사회진흥원(이하 NIA)에서 전담하여 조사하는 국가승인통계조사이다. 정보화 통계는 정부, 국회, 공공기관, 학계·연구기관 등에서 정보화 도입 및 활용 현황을 파악하기 위한 기초자료로 활용되며 국내외 각종 보고서에서 활용·인용되고 있다. 또한, 우리나라 정보화 부문 공식 국가통계로서 OECD 등 국제기구에 데이터를 제공하여, 정보화 통계의 국가 간 비교자료에도 활용된다. 정보화통계

는 2020년도 조사부터 조사 모집단을 국제기구의 통계단위(10인 이상 기업체)에 맞춰 개편함으로써, 정보화통계가 국가 간 비교자료로 이용되는 국가통계로의 정확도를 제고할 수 있도록 하였다.

정보화통계는 상용근로자 10인 이상의 민간 부문 기업체를 모집단으로 하여, 통계청 통계기업등록부(SBR: Statistical Business Register)에서 업종과 지역을 고려해 층화추출한 12,500개사 대상의 표본조사로 이루어진다. 1999년에 최초 조사가 실시되었으며, 2001년까지 ‘기업/공공부문’으로 조사해오다가, 2002년부터 ‘사업체부문’ 통합조사로 대체되었다. 2004년에 국가 지정통계로 승인되었으며, 2005년부터 사업체 업종 및 규모 분류에 있어 OECD의 분류기준 권고안을 적용하였다(박정은 외, 2022; 한국지능정보사회진흥원, 2022). 하지만 통계조사의 정확성 및 국가 간의 비교 정확성을 고려하여 2020년부터 국제기구의 통계단위를 적용한 ‘10인 이상 민간 부문 기업체’로 조사모집단 단위를 변경하고, 표본 규모 또한 14,000개에서 12,500개로 조정하여 조사를 수행하고 있다.

과기정통부 홈페이지¹⁹⁾와 NIA 대표 홈페이지²⁰⁾를 통해 조사표, 국·영문 보고서 등이 공유되고 있으며, 전반적인 정보화통계조사의 개요를 정리한 표는 다음과 같다.

〈표 3-8〉 정보화통계조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	정보화통계조사
	조사주관기관 /담당부서	(주관기관) 과학기술정보통신부 정보통신정책관 디지털사회기획과 김영근 사무관 (044-230-6134, rootee9@korea.kr) (전담기관) 한국지능정보사회진흥원 정책본부 정책기획팀 이은경 선임 (044-230-1207, lek@nia.or.kr)
	조사용역기관 /담당부서	(주)칸타코리아 이윤기 부장 (02-3415-5209, yunki.lee@kantar.com) *2021년 정보화통계조사 기준으로 작성(매년 조사업체 변동)
	공식 홈페이지	https://www.msit.go.kr / https://www.nia.or.kr

19) 과기정통부 홈페이지: <https://www.msit.go.kr> (최종접속일: 2022.06.01.)

20) 한국지능정보사회진흥원 홈페이지: <https://nia.or.kr> (최종접속일: 2022.06.01.)

	항목	내용
조사 개요 및 내용	조사 소개	우리나라 기업체의 정보화 현황을 다양한 측면에서 파악하기 위해 실시하는 국가 승인통계로서, 조사 결과는 경제협력개발기구(OECD), 유엔무역 개발회의(UNCTAD) 등 국제기구에 우리나라 공식 통계자료로 제공
	조사 목적	급변하는 정보화 환경과 신규 정보화정책 수요에 따라 정보화 관련 정책 수립 및 연구 등에 필요한 기초자료로 활용
	법적 근거	- 지능정보화기본법 제66조 및 동법 시행령 제53조 - 2004년 통계청 국가승인통계 지정 (승인번호: 제120008호)
	조사 연혁	1999년 조사 실시, 2004년 국가승인 지정통계로 승인, 2006년 '중사자 5인 이상 사업체'에서 '전체 사업체'로 조사대상 확대, 2011년 표준산업분류 개정에 따른 사업체 업종 분류를 국제기구(OECD 등) 권고기준 적용, 2016년 정보보호 및 보안 분야 조사항목을 '정보보호실태조사'로 이관, 2020년 '전체 사업체'에서 '중사자 수 10인 이상 민간 부문 기업체'로 조사범위 변경
	조사기간/주기	조사기간: 약 3개월(8월~10월) / 조사주기: 매년
	데이터 가용 여부/시기/활용 가능 방식	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사 다음해부터 통계청 혹은 NIA 정보공개 청구를 통해 별도 서약서/신청서 양식을 받아 식별자 제외 후 코드북과 함께 제공
	주요 변수	- 기업기본정보/일반사항: 업종(KSIC세분류), 규모(10~49인, 50~249인, 250~999인, 1,000인 이상), 지역, 기업형태(개인사업체, 회사법인) 등 - 조사부문 ① 정보화 기반: 컴퓨터 보유 여부, 모바일 기기 이용 여부, 인터넷 접속 여부 등 ② 정보화 응용: 웹사이트 운영 여부, 전자상거래 구매/판매 여부, 전자정부 서비스 이용 여부, 공공데이터 활용 여부, 원격근무 여부, 비대면화 인지 및 활용 여부 등 ③ 지능정보기술 활용: 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅 서비스, 빅데이터, 인공지능, 3D프린팅, 5G 이용 여부 등 ④ 정보화 투자 및 효과: 정보화 투자 여부, 정보화 전담인력 보유 여부, 정보화 효과 등 - 정부부처 수요 조사항목: 비대면화 관련 항목(인지 및 활용여부, 활용분야, 애로사항)
	조사범위 (모집단)	- 조사기준 시점에 기업활동을 수행한 상시종사자(상용근로자) 수 10인 이상의 민간 부문 기업체 *업종별 특성: 한국표준산업분류 10차 개정 분류, 2017) 적용 국제기구 파트너십(OECD, UNCTAD 등)의 신 분류기준 권고안 적용
	조사대상(표본)	- 업종별(산업분류) 규모별(종사자 수)로 층화추출한 12,500개사 표본 *표본추출틀: 조사연도 이전 최신 통계청 분기별 통계기업등록부(SBR) *표본추출/배분방식: 다단계층화계통추출법, 네이만배분법 (표본가중치 산정)
	식별자(키값)	사업자등록번호(비공개)
	조사 방법	비표본오차를 최대한 줄일 수 있는 대인면접조사 방법이 원칙이나, 대인면접조사가 불가능한 기업체에 대해서는 웹/이메일/팩스조사 병행

	항목	내용
	조사비용/단가	6억원 (조사단가: 약 3만8,400원/개사)
	결과 공표	통계청 KOSTAT에 통계결과 공표 (조사 다음해 1월 공표)
조사 항목	부록 코드북 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	20XX 정보화통계집(과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원)
	조사결과 활용처/현황	- OECD의 과학기술산업 스코어보드, 디지털 경제 전망) 발간 보고서 내 통계자료 인용 - 국화중앙부처지자체·국공립도서관 등에 책자를 배포하여 공유 및 활용 - 마이크로데이터 공개 제공을 통해 기업체 정보화 현황 연구자료로 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	- OECD에서 국가 간 기업체 정보화 현황 비교분석 자료로 활용, 코로나19로 인한 기업체의 스마트워크 제도 도입률 변화 분석, 국가통계 중 수요부문의 비대면화 현황 분석 등 기업체의 정보화 현황·수준 분석의 기초자료로 활용
조사 특성/한계/애로사항 등	표본추출률(통계기업등록부) 상의 오류 존재(휴, 폐업 정확도, 연락처 미기재 등) 조사 난이도에 따른 응답자 부담 부가적인 조사항목 수요에 따른 조사항목 증가(이로 인해 응답자 부담 증가)	

자료: 박정은 외(2022), 한국지능정보사회진흥원(2022), 한국지능정보사회진흥원 내부자료(담당자: 이은경)를 참고하여 연구진 작성

2. 주요 변수(항목)별 특징

정보화통계는 기본적으로 정보화 기반, 정보화 응용, 지능정보기술 활용, 정보화 투자 및 효과 등 크게 4가지 파트로 구성되어 있으며, 2021년에 코로나19로 인한 기업체의 디지털 전환 정도를 측정하기 위해 수요부문 국가통계 대표로 정보화통계에 ‘비대면화’ 관련 신규지표를 3개 추가하여 총 45개의 문항으로 구성되어 있다(박정은 외, 2022). 이 중 핵심 변수는 총화추출변수인 종사자규모와 업종, 기업형태 등을 비롯하여, 정보화 수준의 주요 지표인 빅데이터 활용여부, 클라우드 컴퓨팅 서비스 활용여부, 인공지능 기술 활용여부 등이 있다. 그리고 원격근무 활용 여부 지표를 코로나19 전, 후의 추이를 비교하여 기업체의 원격근무 전환 정도를 파악하는 주요 항목으로 활용되고 있다.

2022년 조사에는 이슈조사로 ‘공공부문’의 정보화 수준을 파악하기 위한 별도 조사를 추진하고자 하며, 조사 결과는 지역별·산업별로 구분하여 공공부문의 정보화 수준을 면밀히 분석해 균형발전을 위한 정책 수립의 기초자료로 제공할 계획이다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

정보화통계는 조사 결과를 다음해에 마이크로데이터로 제공하여, 학계·연구기관에서 데이터를 활용하여 다양한 연구를 할 수 있도록 지원하고 있다. 이를 통해 4차 산업혁명 등을 연구하는 논문에서 정보화통계조사 데이터를 인용하여 다양한 연구를 하는 데 기여하고 있으며, 정부부처·국회 등에 정보화통계집을 배포하여 주요 기술별 활용 수준을 점검하고 이에 대응할 수 있는 정책 수립의 기초자료로의 역할도 하고 있다. 대표적으로 원격근무 제도 도입률을 통해 코로나19에 대응하는 기업체의 현황을 점검하고 비교적 소규모 업체일수록 원격근무의 활성화가 이루어지지 않기 때문에 이러한 격차 해소를 위한 정책 아젠다를 발굴할 수 있는 자료로의 역할을 수행하고 있다. 이처럼 정보화통계는 전 산업 기업체들의 정보화 수준을 파악할 수 있는 유일한 기초통계로써 다양한 학술·정책연구에 기여하고 있다. 또한, 정보화통계는 매년 관계부처 및 유관기관의 조사항목 수요조사를 진행하여, 기업체의 정보화 관련 현황을 다방면에서 파악할 수 있도록 지원하고 있다. 2020년에 새로 추가된 ‘비대면화’ 관련 문항이 그 사례이며, 해당 항목은 다른 통계와의 비교분석을 통해 정책 수립의 자료로 활용될 예정이다. 이뿐만 아니라 OECD와 같은 국제기구와도 신기술 분야의 신규지표 개발을 위해 논의를 진행하는 등 국내외 주요 기관과도 활발히 협력하고 있다.

정보화통계는 데이터 신뢰성 및 활용도를 높이기 위한 방안을 수립하여 통계 품질을 제고하기 위해 노력하고 있다. 먼저, 데이터 검수를 조사업체에서 일차적으로 진행하고 외부 통계 전문가를 통해 이차적으로 추가 검수를 함으로써, 정보화 통계 데이터의 신뢰성 및 정합성을 제고하였다. 이처럼 정보화통계는 매년 개선방안을 연구하여 통계의 활용도를 더욱 제고시켜나갈 계획이다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

정보화통계는 정보화 부문 우리나라의 공식통계로서 국내외로 중요하게 다뤄지고, 활용되는 통계임에도 몇 가지 한계점이 있기에 이를 극복하기 위한 노력과 대응방안 마련이 필요하다.

첫째, 주요지표의 부가적인 신규 통계를 창출할 수 있도록 기초통계의 역할에 충실할 필요가 있다. 정보화통계의 조사 목적은 우리나라 전 산업 기업체의 정보화 현황을 파악하는 기초통계이지만, 정책 수요에 따라 기초통계에서 다룰 수 있는 범위를 넘어서는 요청이 발생하고 있다. 이에 따라 조사 문항 수가 과도하게 많아지거나, 조사지표 간의 레벨(level)이 맞지 않는 등의 애로사항이 있다. 특히 지능정보기술 분야에 추가 지표 수요가 많은 편인데, 이를 해소하기 위해 기술별 통계조사 및 실태조사에 관련 항목을 조사하도록 수요를 이관하는 등의 방안을 통해 한계점을 극복하고자 하고 있다.

둘째, 환경요인에 즉각적으로 대응 가능한 조사체제의 재정비가 필요하다. 정보화 통계는 조사 난이도에 따라 대면조사가 원칙이었으나, 코로나19로 인해 비대면조사의 비중이 확대되었다. 온라인 조사 및 이메일 조사를 통해 조사는 하였으나, 대면조사 대비 비대면조사 시 데이터 클리닝에 소요되는 시간이 급증하였다. 이에 따라 웹 조사 구현 시 로직 강화 등의 방안을 마련하여 대응하였으나, 2년간 비대면조사로 진행된 후 다시 대면조사로 회귀할 경우에 발생할 통계적 오류도 염려하지 않을 수 없다. 그리고 비대면조사를 더 선호하는 경향에 따라 대면조사로 선회 시 응하지 않을 기업체들도 다수 있을 것임을 예측하여, 대면조사와 비대면조사에 대한 조사원 교육 지침을 별도로 마련해야 할 것이다. 이처럼 코로나19와 같은 또 다른 환경적 요인이 발생하였을 때 적시성 있게 대응할 수 있는 체계적인 대책 마련이 시급하다.

제6절 중소기업정보화수준조사

1. 조사 개요

중소기업 정보화수준조사(이하 EILKS: Evaluation of Infomatization Level of Korean Small and Medium Enterprises)는 제조업 등 7개 업종²¹⁾에 대한 국내

21) 제10차 한국표준산업분류상 대분류 기준 7개 업종, C:제조업(담배제조업 제외), E:하수·폐기물처리/원료재생 및 환경복원업, F:건설업, G:도·소매업, H:운수업, J:출판·영상·방송·통신 및 정보서비스업, M:전문·과학 및 기술서비스

중소기업의 정보화 수준을 종합적으로 파악하기 위한 중소기업기술정보진흥원(이하 TIPA: Korean Technology and Information Promotion Agency for SMEs) 주관의 국가승인통계(제398001호)이며, 정보화 관련 중요한 학술·정책연구 자료로 연구기관 및 학계에서 활용되고 있다. 정보화 관련 각국의 선행 연구를 참조하여 개발한 5단계의 ‘중소기업 정보화 발전모형’을 기반으로 신뢰성 있는 정보화 정책방향 설정의 기초자료로 활용되는 통계조사이다. 2019년부터 개정된 중소기업기본법에 따라 매출액 기준으로 조사를 시행하고 있으며, 2017년도 통계청 품질진단 결과를 반영하여 표본수를 증가(300개↑)하여 시행하고 있다.

EILKS는 제10차 한국표준산업분류상 7개 업종에 해당하는 매출액 5억원 이상 중소기업을 모집단으로 하여, 통계청 전국사업체조사(The Census on Establishments) 및 통계기업등록부(SBR: Statistical Business Register)에서 업종(12개) 및 기업규모별(7개) 다단계 층화계통추출하여 중소기업 4,300개사, 대기업 300개사의 총 4,600개사를 대상으로 매년 표본조사를 시행한다. 2000년 중소기업청에서 최초 실시한 이후 2001년 중소기업 연구원이 위탁 수행하다가, 중소기업정보화경영원(중소기업기술정보진흥원 전신)에서 2002~2003년까지 수행했다. 2004년 국가승인통계(제398001호)로 지정되어, 2018년까지는 중소기업기술정보진흥원에서 수행했고 2019년부터 현재까지 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단에서 실시하고 있다. 표본규모는 4,000~6,500개 범위에서 유관기관과의 협의에 따라 조정해오다가, 2019년부터는 목표 상대표준오차 최소 기준인 3.4%를 맞추기 위한 정기통계품질진단(2017) 개선의견에 따라 표본 크기를 증대하여 수행 중이다.

공식 TIPA 홈페이지²²⁾ 및 국가기록원을 통해 결과보고서(조사표 포함)를 공표하고 있으며, 통계청 KOSIS(Korean Statistical Information Service)에도 통계표를 등록하고 있다²³⁾. 전반적인 EILKS의 개요를 정리한 표는 다음과 같다.

22) 중소기업기술정보진흥원 홈페이지: <https://tipa.or.kr> (최종접속일: 2022.05.18.)

23) 마이크로데이터 제공은 정보공개요청을 받아 내부 검토 후 제공 여부 최종 판단

<표 3-9> 중소기업정보화수준조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	중소기업정보화수준조사 (EILKS: Evaluation of Informatization Level of Korean Small and Medium Enterprises)
	조사주관기관 /담당부서	중소기업기술정보진흥원(TIPA) 부설 스마트제조혁신추진단 제조혁신본부 스마트 사후관리실 김보민 팀장 (044-300-0981, bmk@tipa.or.kr) 이상윤 주임연구원 (044-300-0983, sylee803@tipa.or.kr)
	조사응역기관 /담당부서	(재)한국통계진흥원 조사분석부 이동훈 팀장 (070-4466-4123, Donghun_lee@naver.com)
	공식 홈페이지	www.tipa.or.kr
조사 개요 및 내용	조사 소개	중소기업기술정보진흥원(TIPA)에서 '02년부터 조사 시행한 국가승인통계 (제398001호)로서, 중소기업기술정보진흥원에서 선행 연구를 참조하여 개발한 '중소기업 정보화 발전모형'을 기반으로 하고 중소기업 정보화 수준을 총 5단계로 정의하여 수준 진단
	조사 목적	국내 중소기업의 정보화 수준을 종합적으로 파악하여 객관적인 정보화 현황을 분석 함으로써, 중소기업의 정보화 전략 수립을 통한 자발적 투자 촉진 및 정부기관의 지원정책 방향 설정을 위한 기초자료로 활용
	법적 근거	2004년 통계청 국가승인통계 지정 (승인번호: 제398001호)
	조사 연혁	'00년 중소기업청 최초 실시(1회)하고, 01년 중소기업연구원 위탁 실시(2회), '02년 중소기업정보화경영원(기정원 전신) 실시(3, 4회)하였으며, 04년 통계청 국가승인통계 지정승인(398001호)하여 현재까지 중소기업기술정보진흥원에서 시행 중
	조사기간/주기	조사기간: 약 5개월(대략 하반기 ~ 차년도 상반기) 조사주기: 매년
	데이터 가용 여부/시기/ /활용 가능 방식	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사 다음해부터 통계청 KOSIS에 등록하여 제공하고, 정보공개 신청을 받아서 식별자 제외 후 제공, 결과보고서는 홈페이지에 게시
	주요 변수	- 기업기본정보/일반사항: 업종(KSIC 대분류), 규모(5~20억, 20~50억, 50~80억, 80~120억, 120~200억, 200~500억, 500억 이상), 본사소재지, 기업형태, 법정 기업유형(소/중/중견/대), 매출액, 수출액, 창업연도, 상시종사자 수 등 - 정보화 추진의지 및 계획: 최고경영자 정보화 관심도, 정보화 추진계획 수립정도, 정보화 투자 타당성 분석 등 - 정보화 추진환경: 정보화 투자금액, 정보화 교육 실시, 정보화 담당인력, 아웃소싱 비율 및 확대 계획, 업무혁신, 보안계획, 정보보안인식 및 시스템 수준 등 - 정보시스템 구축 및 활용: 모바일오피스 활용, 모바일오피스 확대 계획, 클라우드 서비스, 정보시스템 구축 및 활용현황, SNS서비스 이용 등
	조사범위 (모집단)	- 조사기준 시점에 업종 대분류(C, E, F, G, H, J, M)에 속하는 전국 매출액 5억 이상 중소기업 및 대기업 * 283,756개사 (전국사업체조사 2019 기준)
	조사대상(표본)	- 부분별 기업규모(매출액) 및 업종(KSIC 대분류)으로 층화추출한 4,000개사 표본 *표본추출틀: 조사연도 이전 최신 통계청 전국사업체조사, 통계기업등록부(SBR) *표본추출/배분방식: 층화계통추출법(12개 업종, 7개 매출액규모), 역배분법 (상 대표준오차 10% 이내 산정)

	항목	내용
	식별자(키값)	사업자등록번호(비공개)
	조사 방법	100% 방문대면조사 원칙이나, 코로나19로 인해 전화/웹/팩스/이메일조사 병행
	조사비용/단가	제조업 등 7개 업종 (조사단가: 3만원/개사)
	결과 공표	통계청 KOSIS(Korean Statistical Information Service)에 통계결과 공표 (조사 시작년도 기준 다음해 상반기 공표)
조사 항목	주요 평가부문(전략수립, 추진환경, 구축현황, 활용수준 등 4개 부문)	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	중소기업정보화수준조사 (중소기업기술정보진흥원)
	조사결과 활용처/현황	마이크로데이터 공개 제공을 통해 기업 및 학계 연구자료로 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	정부정책방향 설정 참고자료, 중소기업 정보화 수준 향상 목표설정 등
조사 특성/한계/애로 사항 등	사업자번호 오류 존재(미입력, 오타 등) 주관적 입력값/범위(비용, 수출, 매출 등) 검증 필요 4차 산업혁명 시대의 기술 트렌드를 고려한 수준 진단을 위한 평가문항 개편 필요	

자료: 중소기업기술정보진흥원(2022.2.), 중소기업기술정보진흥원(2021.2.) 중소기업기술정보진흥원, 2020.2.), 중소기업기술정보진흥원 홈페이지 www.tipa.or.kr (최종접속일: 2022.7.12.)를 참고하여 연구진 작성

2. 주요 변수(항목)별 특징

EILKS는 정보화 추진의지 및 계획, 정보화 추진환경, 정보시스템 구축 및 활용 현황 등 크게 3개의 파트로 구성되어 있으며, 2021년부터 정책 기초자료로 활용을 위해 스마트공장 관련 내용도 추가 조사하고 있다. 2021년 연구회 의견 및 조사표 인지실험 등을 통해 개편하여 47개 객관식 및 주관식(수치기입 등) 문항으로 구성하였고, 다지선다형(택일 또는 중복선택), 자본금, 매출액 등 수치기입 등 세부 문항을 포함하여 실제 인코딩되는 변수는 450여개다. 이 중 핵심변수는 총화추출변수인 기업규모(매출액 구간값)와 업종(KSIC 중분류 2digit)을 비롯하여, 정보화 수준 산출 문항인 정보화 추진 의지 및 계획(관심도, 계획수립, 투자타당성 분석), 정보화 추진환경(투자 및 교육수준, 담당인력, 아웃소싱 현황 등) 정보시스템 구축 및 활용현황(모바일오피스, 클라우드 서비스, 업무별 정보시스템 활용, SNS 서비스 등)이다.

이외 매년 조사결과 도출 이후, 주요 이슈에 대해 차년도 조사에 반영하여 병행 추진하고 있다. 2021년도에는 글로벌 기준에서 스마트공장의 수준 측정을 위해 선진국 지수를 벤치마킹한 신규문항²⁴⁾을 추가하여 조사했다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

중소기업정보화수준조사는 연차보고서 등 매년 정보화 사업의 효과성 및 개선방향을 확인하기 위한 중기부 정책 참고자료로 활용되고 있으며, 민간 연구기관 및 학계에서 학술지, 논문 등을 작성에 이용하고 있다²⁵⁾. 특히, 정보화수준조사 결과는 홈페이지, KOSIS, 국가기록원 등 다양한 채널을 통해 대내외에 공표되고 있으므로, 올해 22주년을 맞이한 정보화수준조사의 파악되지 않은 활용 건수는 더욱 많을 것으로 판단된다.

기본적으로 마이크로데이터는 전문 연구·조사 수행기관의 검증원-연구원이 일차적으로 검증하며, 이후 KOSIS 등록과정에서 통계청-전담기관-연구기관이 교차검증을 통해 신뢰성 및 활용성을 제고하고 있다.

한편, 2019년은 심층분석을 통해 평가영역별 결과에 대한 정보화 전문가 의견을 제시하고, 실 사례분석²⁶⁾을 통해 측정결과에 대한 현장의견 등을 수록하여 실효성 있는 정책적 시사점을 발굴했다. 또한, 2020년에는 정보화 사업의 중장기 로드맵을 수립하여, 구축범위, 국내외 시장 및 기술·정책분석 등을 통해 핵심전략과 중점과제를 도출하여 전문성 있는 정책 기초자료를 도출했다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

오랫동안 민관에서 활용된 EILKS에는 여러 한계점이 존재하고, 이를 개선·보완하기 위한 노력이 지속적으로 이루어지고 있다.

24) 기존 정보화 문항은 수공업무의 전산화에 초점을 두고 있지만, 신규 스마트공장 수준 관련 문항은 연결성, 자동화, 인공지능 등 4차 산업혁명 시대의 기술 트렌드가 반영될 수 있도록 설계했다.

25) 2021년 기준 정보화수준조사 관련 민간 정보공개 요청은 대략 10여건 이다.

26) ㈜우OOOOO(제조업), 델OOOO(유통업), LOOO, 한OOOOOOOO 등 여러 유형의 기업사례 분석

첫째, 최신 기술 트렌드에 맞춰 통계적으로 기업 수준을 측정하는 방안에 관한 연구가 필요하다. 4차 산업혁명이라는 시대적 흐름에 맞물려 정보화 이후의 새로운 수준 진단 체계로의 개편을 요구받고 있다. 현행 정보화수준 지수는 최근 몇 년간 중소기업과 대기업 격차가 상대적으로 비슷한 수준까지 도달함에 따라, 최근 진행되는 빅데이터·디지털 시대에서 기업 수준을 측정하는 데 한계가 존재한다는 것을 확인했다. 따라서 스마트공장, 빅데이터, 디지털 연결성 등 기술 트렌드가 반영된 평가체계 개편이 필요하다. 또한, 표본선정 기준인 7개 업종에 대해서도 갈수록 고도화되고 세분화되어 가는 상황 속에서 적용가능한 지표에는 다소 차이가 존재할 수 있다. 업종별로 적용 방안이나 문항 개발에 관한 연구가 지속적으로 수행되어야 한다. 한편, 지금까지는 국내 지수로 개발되어 일반 중소기업과 대기업, 지원기업과 비교하는 수준이었지만, 갈수록 공급사슬의 글로벌화 되어가는 상황을 고려한다면, 공인된 선진지수 벤치마킹을 통한 국제적 비교가 가능하도록 문항 개편이 필요하다.

둘째, 마이크로데이터의 관리 및 제공 방식에 대한 개선도 요구된다. EILKS 마이크로데이터는 조사 시작 시점 기준 다음해 연말부터 별도 정보공개 사이트를 통해 신청을 받아 식별자인 사업자등록번호 및 기업민간정보, 기업명, 주소, 법인번호 등을 제외 후 엑셀 파일의 형태로 제공되고 있다. 경우에 따라서는 조사 수행 후 2년차에 데이터가 공개됨에 따라 시의성이 저하될 수 있으며, 담당자 수작업을 통한 데이터 관리 및 모니터링으로 인해 신뢰성 및 운영 효율성이 낮아지는 문제가 있다. 향후 데이터 신청 및 제공, 데이터 등록 등 시스템 기반 데이터 운영·관리방안을 도입해야 한다.

제7절 중소기업실태조사

1. 조사 개요

『중소기업실태조사』는 중소기업기본법 제21조 제1항에서는 중소기업실태조사의 작성과 그 내용을 규정하고 있다. 또한 중소기업기본법 제21조 제1항, 통계법 제15조 및 제17조에 의한 지정통계에 근거하여 중소벤처기업부가 주관하고 중소기업중앙회

가 실시하는 중소기업의 경영실적 및 인력실태 전반을 파악하는 조사통계이다.

동 조사는 중소기업의 경영실적 및 인력실태 전반을 파악하여 정부의 중소기업 지원정책 수립 및 구조개선을 위한 기초자료로 활용하기 위해 시행된다. 중소기업의 업체개요, 일반실태, 인력실태, 재무실태 및 업체의 전반적인 실태를 조사한다. 통계결과는 국가통계포털(KOSIS), 중소벤처기업부, 중소기업중앙회 홈페이지 등에서 제공한다. 조사 보고서는 요약, 제조업, 서비스업, 일반항목 4권으로 나누어 제공된다.

최초의 조사는 1967년 중소기업은행이 처음 실시하였으며 이후 1982년 중소기업중앙회(舊 중소기업협동조합중앙회)로 업무가 이관되어 현재까지 조사를 실시하고 있다. 1999년 국가승인통계로 지정되었으며 매년 조사로 익년 12월에 공표한다. 최근 2021년 55차 조사(2020년 기준)를 실시하여 공표하였다. 1991년에는 실태조사 시 광업을 조사범위 및 대상에서 제외하고 제조업만을 대상으로 조사를 실시하였으며 2009년 지식기반서비스업을 조사업종에 포함하였다. 또한 『중소기업인력실태조사』와 『중소기업사업전환실태조사』를 『중소기업실태조사』에 통합하였다. 2013년에는 건설업 및 서비스업까지 조사업종을 확대하였으며 이후 2019년 건설업을 조사업종에서 제외하여 현재는 제조업과 서비스업을 대상으로 조사를 실시하고 있다. 기존에는 종사자 수를 기준으로 표본을 설계하였으나 2017년 제51차(2016년 기준) 실태조사부터 매출액으로 기준을 변경하여 표본을 설계하고 있다. 2021년 조사(2020년 기준) 기준 총 21,000개 기업체를 조사하였는데 시계열 조사항목(16,000개)과 일반항목(5,000개)을 분리하여 조사하였다.

시계열 조사에서는 중소기업(제조업 및 서비스업)의 경영 일반실태, 인력실태, 재무실태 등을 파악한다. 일반항목 조사에서는 인력활용 실태, 해외진출 실태, 사회적책임(CSR) 경영실태, 수·위탁 공정거래 체감, 기업마당 활용실태 등 중소기업의 지원정책 수립 및 구조개선을 위해 법에서 규정하고 있는 통계 작성내용을 다룬다.

중소기업실태조사에 관한 개요는 다음 표와 같다.

<표 3-10> 중소기업실태조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	중소기업실태조사
	조사주관기관 /담당부서	중소벤처기업부/정책통계분석과
	조사응역기관 /담당부서	중소기업중앙회/조사통계부 * 실사업무는 전문성 있는 조사를 위해 민간 리서치 업체에 의뢰(경쟁입찰)
	공식 홈페이지	https://www.mss.go.kr(www.kbiz.or.kr)
조사 개요 및 내용	조사 목적	중소기업의 경영실적 및 인력실태 전반을 파악하여 정부의 중소기업 지원시책 수립 및 구조개선을 위한 기초자료로 활용
	법적 근거	○ 중소기업기본법 제21조 제1항 ○ 통계법 제15조 및 제17조에 의한 지정통계 (승인 제142001호: '99.12.15)
	조사 연혁	○ '67년: 상공부 위촉으로 중소기업은행이 처음(1966년 기준) 조사 실시 ○ '82년: 중소기업협동조합중앙회로 업무 이관(위탁) (제16차 조사) ○ '88년: 지역 중소기업통계를 국내 처음으로 개발 ○ '91년: 광업을 조사범위 및 대상에서 제외. 제조업만 조사 실시, 표본수 4,400개로 확대 개편 ○ '95년: 중소기업범위 개편(1995.7.1.)으로 기업규모별 통계분류 조정 (소기업 범위를 종사자 수 5~19인에서 5~49인으로 변경) ○ '99년: 지정통계(승인번호 제14201호) 승인. 지역통계 작성 중지, 표본업체 3,440개로 축소 ○ '03년: 표본업체 4,000개로 확대 개편 ○ '05년: 표본업체 4,100개로 확대 개편 ○ '09년: 표본업체 및 조사업종 확대(제조업+지식기반서비스업, 총 10,000개사) 및 “중소기업인력실태조사”와 “중소기업사업전환실태조사”를 본 조사에 통합 ○ '13년: 조사업종 및 표본업체 확대(건설업 및 서비스업 추가. 총 17,000개사) ○ '14년: 표본업체 20,000개 확대 ○ '16년: 조사항목 분리(시계열 및 단순설문) 및 표본업체 23,500개로 확대 ○ '17년: 표본설계 기준(종사자 수 → 매출액) 및 표본업체 22,000개로 변경 ○ '18년: 표본업체 21,500개로 변경 ○ '19년: 조사업종(건설업 제외) 및 표본업체 20,000개로 변경 ○ '20년: 표본업체 21,000개로 변경 ○ '21년: 제55차(2020년 기준) 실태조사 실시
	조사기간/주기	5월~10월(12월 말 공표) / 매년
	데이터 가용 여부/시기/ /활용 가능 방식	○ 마이크로데이터 제공 - 기업을 식별할 수 있는 정보를 제외한 조사항목에 대해 마이크로데이터 제공 - 별도의 신청서를 작성하여 중소기업중앙회로 제출 시 제공여부 결정 후 통보
	주요 변수	제조업, 서비스업, 일반항목으로 나누어 조사 ○ 제조업: 경영일반, 공장 현황, 원·부자재 구매, 설비 및 기술개발 투자, 판매, 수위탁거래, 현인원, 부족인원, 재직연수별·연령별 인력현황, 재무제표 등 ○ 서비스업: 경영일반, 사업현황, 설비투자 및 연구개발, 사업실적, 현인원, 부족인원, 재직연수별·연령별 인력현황, 재무제표 등 ○ 일반항목: 인력채용 시 평균연봉, 교육·훈련 형태, 수출여부 및 방식, 수출시 애로사항, 사회적책임(CSR) 경영현황, 수·위탁 공정거래 체감현황, 기업마당 인지여부 등
	조사범위 (모집단)	○ (모집단 구성) 통계청 「2018년 기준 전국사업체조사」 자료의 개인기업과 「2018년 기준 기업체모집단」자료의 법인기업을 모집단으로 구성 - 표준산업분류상 제조업 가운데 매출액 5억원 이하 기업과 매출액 상한기준 초

	항목	내용
		과기업을 제외하여 모집단 구성 ○ ('20년 기준) 한국표준산업분류(KSIC)상 대분류 기준 C_제조업, G_도매및소매업, I_숙박및음식점업, J_정보통신업, L_부동산업, M_전문,과학및기술서비스업, N_사업시설관리,사업지원및임대서비스업, P_교육서비스업, R_예술,스포츠및여가관련서비스업, S_수리및기타개인서비스업을 영위하는 매출액 5억원 초과 중소기업 537,283개 기업체 - 단, 숙박및음식점업, 교육서비스업은 3억원 초과 기업이며, 일반항목 부문은 산업용 기계 및 장비수리업이 추가되어 539,142개 기업 * 방송업(60), 우편및통신업(61), 연구개발업(70), 협회및단체(94)는 제외 조사대상 (표본) ○ 시계열부문 16,000개사(제조업 7,500개사, 서비스업 8,500개사) ○ 일반항목 부문 5,000개사 식별자(키값) ○ 사업자등록번호 (자료 제공 시 제거) 조사 방법 조사원을 활용한 현장방문조사(이메일 및 팩스조사 병행) 조사비용/단가 샘플당 35,000원(2017년 기준) 결과 공표 ○ 조사 실시년도 익년 12월 통계청(KOSIS), 중소기업벤처기업부, 중소기업중앙회 홈페이지 등에 게시 ○ 정부·국회·유관기관 및 연구기관 등에 보고서 제작·배포
조사 항목	부록 조사표 양식 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	연도별 중소기업실태조사 보고서
	조사결과 활용처/현황	정부 정책수립 활용 및 연구자의 학술연구 활용 등
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	○ 중앙행정기관 및 자치단체: 중소기업 관련 정책 수립을 위한 기초자료로 활용 ○ 공정거래위원회: 국내 중소기업의 공정거래, 상생협력 실태 평가 자료로 활용 ○ 연구기관 및 학계: 중소기업의 생산성 향상 방안 및 성과 결정요인 등에 관한 연구 수행 ○ 금융기관: 중소기업 구조변화 파악을 통해 적절한 중소기업 정책금융 방향 모색 및 지원대상 설정을 위한 자료로 활용 ○ 일반 기업체: 해당 업종 및 규모의 평균 경영실적 자료를 통한 향후 경영계획 수립
조사 특성/한계/애로 사항 등		○ 2017년 51차 조사부터 표본설계 기준이 종사자 수에서 매출액 기준으로 변경되어 모집단 기준이 명확하지 않다는 지적이 있음(2018 국가통계 정기품질진단) ○ 비재무정보 이외에 2개년 동안의 재무제표 회수가 필요하며, 중소기업 전체 경영 상황에 대한 조사항목이 포함되어 있어 여러 부처의 협조를 받아야 하는 조사 난이도가 높은 조사임

자료: 중소기업벤처부(2021); 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2020)를 참고하여 연구진 작성

모집단은 2021년 조사(2020년 기준) 시 통계청 「2018년 기준 전국사업체조사」 자료의 개인기업과 「2018년 기준 기업체모집단」 자료의 법인기업을 모집단으로 보되 표준산업분류상 제조업 가운데 매출액 5억원 이하 기업과 매출액 상한기준 초과기업을 제외하고 구성하였다.

표본 추출은 업종규모별, 지역 내에서의 표본추출은 ① 조직형태, ② 행정구역번호, ③ 매출액, ④ 창업년월 변수에 따라 정렬 후 계통추출하는 방식으로 산출하였는데 44

개 업종별 산업중분류 1차 층화, 7개 매출액규모별로 2차 층화, 16개 지역별로 루트 비례로 할당하며 전체 표본 수는 대표성 및 시계열 유지 등을 고려하여 시계열 제조업 7,500개, 시계열 서비스업 8,500개, 일반항목 5,000개 총 21,000개로 설정하였다. 업종별 모집단 기업체수에 따라 목표오차를 설정하기보다 상대표본오차 개념인 변동 계수(CV: Coefficient of Variation)를 이용하여 각 층의 목표오차를 설정하고, 층별 표본 수는 모집단의 중요변수인 매출액을 고려하여 결정하였다.

2. 주요 변수(항목)별 특징

중소기업실태조사는 조사는 제조업, 서비스업, 일반항목 세 가지로 나누어 조사하고 있다. 제조업 시계열 조사에서는 경영일반, 공장 현황, 원·부자재 구매, 설비 및 기술개발 투자, 판매, 수·위탁 거래, 현인 원, 부족인원, 재직연수별·연령별 인력현황, 재무제표 등을 조사하며 서비스업 시계열 조사에서는 경영일반, 사업현황, 설비투자 및 연구개발, 사업실적, 현 인원, 부족인원, 재직연수별·연령별 인력현황, 재무제표 등을 조사한다. 또한 일반항목(전 업종)에서는 인력채용 시 평균연봉, 교육·훈련 형태, 수출여부 및 방식, 수출 시 애로사항, 사회적책임(CSR) 경영현황, 수·위탁 공정 거래 체감현황, 기업마당 인지여부 등을 조사한다.

객관식 문항(다지선다형, 택일 또는 중복응답 문항)과 주관식 문항(금액, 인력, 수취 비율 및 기일 등을 숫자로 기재하는 방식) 등으로 구성된다.

응답자 정보를 식별하는 키값으로 사업자등록번호를 활용한다. 동 조사는 업종과 매출액 규모별 추정값과 세부항목인 업종 및 매출액규모별 추정값, 특정 조사항목에 대한 전체 구성비에 대한 추정값을 산출한다. 단위무응답이 발생한 경우 대부분 다른 표본업체로 교체하여 해당 층(업종별·매출액규모별)의 할당표본업체 수만큼 조사를 실시하여 각 표본업체가 갖는 가중치를 유지하고 있다. 다만, 전수 층 등에서 다른 표본이 없는 층에서 강력 거절 등의 사유로 할당 표본 업체 수만큼 조사가 완료되지 못하였을 경우 조사된 업체 수로 가중치 조정한다.

동 조사에서 발표하는 통계수치는 표본조사 결과를 모수 추정(Parameter Estimates)한 것으로 각 항목의 구성비 분석에는 유용하나 절대 규모로 활용하기에는 다소 제약

(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020)이 있으며, 매년 모집단 변경, 표본설계 등 차이가 있어 이전년도와의 조사결과 비교 등 자료 활용에 유의해야 한다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

『중소기업실태조사』는 주로 정부의 중소기업 지원정책 수립에 활용되거나 연구자의 학술연구, 일반 기업체의 향후 경영계획 수립에 활용되고 있다. 조사 목적이 중소기업의 경영실적 및 인력실태 전반을 파악하여 정부의 중소기업 지원정책 수립 및 구조개선을 위한 기초자료로 활용하기 위한 만큼 주로 정책분야에서 조사 결과를 참고·활용하고 있다. 학술연구의 경우 중소기업의 생산성 향상 방안 및 성과 결정요인 등에 관한 연구 등에 다수 활용되고 있다. 공정거래위원회에서는 국내 중소기업의 공정거래, 상생협력 실태평가의 자료로 활용하며 금융기관에서는 중소기업 구조변화 파악을 통해 적절한 정책금융 방향 모색 및 지원대상 설정을 위한 자료로 활용한다. 일반기업체에서는 해당 업종 및 규모의 평균 경영실적 자료를 통해 향후 경영계획 수립에 활용토록 하고 있다. 동 조사의 마이크로데이터는 기업을 식별할 수 있는 정보를 제외한 조사항목에 대해 제공되며 별도의 신청서 양식을 작성하여 중소기업중앙회로 제출 시에 제공여부를 결정 후 통보 및 송부되고 있다. 또한 마이크로데이터를 활용한 연구결과는 중소기업중앙회로 송부하도록 되어 있다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

첫째, 동 조사는 중소기업의 일반현황 및 인력, 재무현황 등 다양한 분야를 구조화된 설문지를 통해 조사된다. 비재무항목 외에도 최근 2년간 재무자료가 필요하며, 중소기업 전체 경영 상황에 대한 조사항목이 포함되어 있어 인사부, 관리부, 사업실적 등 유관 부서 여러 곳의 협조를 받아야 하는 등 응답 난이도가 높은 조사로 인식되고 있다. 이에 응답자의 부담을 낮출 수 있는 문항의 개편(예: 기업의 사회적 책임(CSR), 거래관계 조사 등)이나 조사비용의 현실화가 필요하다.

둘째, 동 조사는 1967년부터 종사자 수를 기준으로 조사되어 오다가 2017년 제51차 조사(2016년 기준)부터 표본설계 기준이 종사자 수에서 매출액으로 변경되어 모집단 기

준이 명확하지 않다는 지적이 있으며, 해외 통계에서도 대부분 종사자 수를 기준으로 삼고 매출액 기준은 참고자료로 활용하고 있어 표본설계 기준의 재검토가 필요하다.

셋째, 자료의 활용에 있어 연도별로 항목이 변화하거나 분류체계가 변화하면 시계열적으로 보기가 어려운 측면이 있는데 이를 통계의 연혁을 명확히 파악하지 않으면 이용자 입장에서 혼란을 가져오기 쉬운 부분이 있다. 메타데이터 각주 추가, 시계열상 변화를 설명할 수 있는 자료가 통계표와 함께 제공되어야 한다.

제8절 중견기업실태조사

1. 조사 개요

중견기업실태조사는 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제24조(중견기업 실태조사 및 통계조사)에 따라 산업통상자원부가 주관하고 한국중견기업연합회가 실시하는 중견기업의 실태 및 동향을 파악하기 위한 설문조사이다. 동 조사는 중견기업의 실태 및 동향을 잘 반영하는 대표성 있는 지표생산뿐 아니라 타 기업통계와 비교 가능한 통계자료를 제공함에 일차적 목적이 있다(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020). 또한 중견기업의 경영환경 및 운영실태를 분석하여 정부, 산업계, 학계, 기타 연구기관에 제공함으로써 중견기업에 필요한 정책연구분석의 기초자료로 활용하며 향후 중견기업의 기업경영 활동 방향 및 중견기업 정책수립을 위한 참고자료로 활용함을 그 목적으로 한다(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020). 통계 결과는 국가통계포털(KOSIS), 산업통상자원부, 중견기업 정보마당, 한국중견기업연합회 홈페이지 등에서 제공하며, 조사결과 보고서를 온·오프라인으로 배포한다.

최초의 조사는 2015년 실시되어 2016년 5월 공표가 되었으며 같은 연도에 국가통계로 지정되어 현재까지 매년 주기로 실시되고 있다. 매년 조사의 문항은 조금씩 개편되었고, 2017년 중견기업 정책이 중소기업벤처부에서 산업통상자원부로 이관됨에 따라 조사지를 전면 개편하였다. 2020년에는 시계열 자료를 안정화하기 위하여 조사표

개편을 최소화하였으며 국가통계품질진단을 받고 이를 2021년 조사에서 반영하였다.

중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제24조에서는 중견기업의 활동 현황, 자금, 인력, 경영, 성장 장애요인 및 정부지원 활용 현황 등에 관한 실태조사에 대해 규정하고 있다. 조사보고서는 인재확보, 기술혁신, 신사업 추진, 투자현황, 금융 및 자금조달, 국제화 추진, 수·위탁 거래 및 동반성장 및 그 밖의 중견기업 정책수립을 위한 중소기업 기술혁신 촉진계획을 수립하는 데 필요한 사항 등을 8개 절로 나누어 다루고 있다.

중견기업실태조사에 관한 개요는 다음 표와 같다.

〈표 3-11〉 중견기업 기본통계 조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	중견기업 기본통계 (Basic Statistics on Middle Market Enterprises 국가승인통계, 제142017호)
	조사주관기관 /담당부서	○ 작성기관: 산업통상자원부 중견기업정책과 ○ 위탁기관: 한국중견기업연합회 정책본부 사업지원실 이선민 책임(02-3275-2103, smlee@fomek.or.kr)
	조사용역기관 /담당부서	○ 조사기관: (주)코리아데이터네트워크 연구5팀 장두용 부장 (02-2183-9187, jdy@kdn21.co.kr)
	공식 홈페이지	www.fomek.or.kr (위탁기관 홈페이지)
조사 개요 및 내용	조사 소개	중견기업 및 중견기업 후보기업에 대해 행정자료 및 조사자료를 연계하여 기업 수, 매출액, 종사자 수, 투자, 수출 등 기업 전반에 관해 파악하는 국가승인통계
	조사 목적	○ 중견기업의 실태 및 동향을 잘 반영하는 대표성 있는 지표생산뿐 아니라 타 기업통계와 비교 가능한 통계자료를 제공함 ○ 중견기업의 경영환경 및 운영실태를 분석하여 정부, 산업계, 학계, 기타 연구기관에 제공함으로써 중견기업에 필요한 정책연구분석의 기초자료로 활용함 ○ 향후 중견기업의 기업경영 활동 방향 및 중견기업 정책수립을 위한 참고자료로 활용
	법적 근거	중견기업법 제24조(중견기업 등 실태조사 및 통계조사), 통계법 제 18조
	조사 연혁	○ '15년 최초 작성(2016년 5월 공표) ○ '15년: 국가승인통계(제142017호) 지정 ○ '16년: 2014년 결산 기준 중견기업 1,036개 조사 - 응답 부담을 줄 수 있는 문항을 삭제하고, 해외진출 등 5개 문항을 추가 ○ '17년: 2015년 결산 기준 중견기업 1,036개 조사 - '16년 법 개정 사항 반영(산업기능요원 제도 지원대상이 중소기업에서 중견기업으로 확대되어 실태조사 문항에 해당 내용을 추가) ○ '18년: 2016년 결산 기준 중견기업 1,021개 조사

	항목	내용
		- '중소기업실태조사'와의 결과 비교를 위해 중소기업실태조사 문항을 참고하여 개편 ○ '19년: 2017년 결산기준 중견기업 1,400개 조사 - 중소기업 경과조치 기업 유입으로 중견기업 수가 증가함에 따라 전년 대비 표본수 증가 - '17년 7월 중견기업 정책이 중기부(舊 중기청)→산업부로 이관됨에 따라 조 사지를 전면개편하여 정책 추진 시 활용(총 문항 수 78개 중 47개 문항 수정) - 이 외 중요도가 낮은 문항을 삭제하고 문항 오류를 전면 수정 ○ '20년: 2018년 결산기준 중견기업 1,400개 조사 - 시계열 자료를 안정화하기 위해 조사표 개편을 최소화 - 조사시작시기를 ('19년) 7월 시작 → ('20년) 5월로 변경, 조사를 조기에 실시하여 응답자료를 충분히 보완 - 매출액과 수출액은 문항에서 삭제하고 영리법인 기업체 행정통계(통계청), 기업특성별 무역통계(통계청) 상 행정자료로 대체 - 인력현황 주석 설명을 보완 등 ○ '21년 중견기업실태조사를 중견기업 기본통계로 변경 승인
	조사기간/주기	조사기간: 조사기준년도 익년 6~8월 조사주기: 매년
	데이터 가용 여부/시기/활용 가능 방식	마이크로데이터는 통계청 마이크로데이터 통합서비스 홈페이지(MDIS)를 통해 제공 (통계정보원 검토 이후 공개(결과 공표 이후 6개월 이내)) - 기업민감정보(수위탁거래금액, 내부유보자금 등) 비공개 ○ 최근에 서비스되어 데이터 제공 포맷이나 레이아웃, 미제공 항목에 대한 설명 등이 제공되고 있지 않음 ○ 2019년 데이터부터 MD 서비스 제공 시작
	주요 변수	○ 기업일반현황(9개): 법인등록번호, 사업자등록번호, 기업명 등 ○ 인력확보(11개): 인력현황, 채용, 신입사원 평균 초임, 이직자 수 등 ○ 기술혁신(14개): 기술개발동기, 산학협력, 지식재산권 등 ○ 신사업 추진(7개): 추진 중인 신사업분야 및 필요정책, 애로사항 등 ○ 투자현황(3개): R&D, 설비투자 및 계획, 관심 있는 투자 분야 등 ○ 금융 및 자금조달(6개): 자금 사용 용도, 자금조달원, 애로사항 등 ○ 국제화 촉진(15개): 수출 실적, 주요 수출국가 등 ○ 수위탁거래 및 동반성장(7개): 수위탁거래 해당단계, 동반성장을 위한 추진활동 등 ○ 기타(9개): ESG 경영 인지 및 도입, 도입이유, 기업 승계 도입여부, 중소기업 희귀 검토, 경영 애로사항 등
	조사범위 (모집단)	○ 조사단위: 기업체 ○ 목표모집단: 중견기업 정의에 따른 중견기업 ○ 조사모집단: 기업통계등록부(SBR)를 기반으로 판정한 중견기업법상 중견기업 (5,526개) 및 중견기업 후보기업(2,538개) - 대상업종: 산업대분류 기준 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S - 표준산업분류상의 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84), 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(97-98), 국제 및 외국기관(99)을 제외한 모든 업종
	조사대상(표본)	○ 중견기업 1,400개, 중견기업 후보기업 470개 ○ 각 층 내에서 추출

	항목	내용
		- 추출방식: 업종(제조/비제조)*유형(일반/관계) 내에서 매출액순으로 계통추출 - 배정방식: 업종*유형별 역등할당
	식별자(키값)	법인등록번호(식별번호 비공개)
	조사 방법	구조화된 설문지를 이용한 Web/Email/Fax/방문조사
	조사 비용/단가	비공개
	결과 공표	산업통상자원부 보도자료 및 KOSIS(국가통계포털) ○ 조사 실시년도 기준 익년 12월에 전산망(인터넷), 간행물, 언론(보도자료)의 형태로 전국에 공표 ○ 정부·국회·유관기관 및 연구기관 등에 보고서 제작·배포
조사 항목	붙임, 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	○ 중견기업기본통계 보도자료(산업통상자원부) ○ 중견기업기본통계(실태조사편) 보고서(한국중견기업연합회 발간)
	조사결과 활용처/현황	○ 정부 - 중견기업 현황에 대한 기초자료로 활용 - 정책 추진, 지원사업 마련 시 기초자료로 활용 ○ 연구기관 및 학계 - 다양한 연구 및 논문의 참고자료로 활용 ○ 일반인 및 기업체 - 중견기업에 대한 이해 자료로 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	○ 정부의 중견기업 지원정책 수립 ○ 개별 연구자의 주제별 학술연구 결과 등
조사 특성/한계/애로사항 등	○ 분석단위 및 공표수준 확대 검토 필요(통계청 2020년 정기통계품질진단 결과) - 현재 공표단위를 세분화하여 공표하는 방안 검토 - 업종을 세분화하여 공표할 때 표본설계 시 고려하여 반영하는 방안 검토 필요 ○ 한국중견기업연합회 홈페이지에 주요사업 메뉴로 중견기업 통계 및 실태조사 항목이 있으나 최근 년도 자료만 다운로드할 수 있도록 되어 있어 예전 자료를 찾기 어려운 점이 있음 - 중견련Media 발간자료에서 기존 자료들을 다운로드받을 수 있으나 홈페이지 구성상 찾기가 어려움 ○ 중견기업실태조사의 설문 문항이 중견기업의 특징이 드러날 수 있는 문항의 구성이 필요 - 예: 관계기업의 경우 업종과 관련한 문항 추가 등 ○ 결과 공표 시 업종이 제조업/비제조업으로만 공표되고 있어 제조업은 중분류, 비제조업은 대분류 수준의 공표가 된다면 활용도가 높아질 것으로 기대됨	

자료: 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2020), 한국통계진흥원(2020.11.)

모집단과 표본추출 대상은 중견기업 정의에 따른 중견기업이다. 중견기업은 “중소기업²⁷⁾에 해당하지 않으며, 상호출자제한기업집단²⁸⁾에 소속되지 않은 기업”을

27) 3년간 평균 매출액 등이 업종별로 400억원(숙박 및 음식업)~1,500억원(1차 금속 제조업 등) 이하 등 중소기업기본법령의 요건을 충족하는 기업(중기청 보도자료, 2015.6.10.)

28) 자산총액 10조원 이상으로 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에 따라 상호출자가 금지된 기업집단(중기청 보도자료,

의미한다.

목표 모집단은 중견기업 정의에 따른 중견기업(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020)으로 2019년 말 결산기준 총 5,007개 기업이며 이중 일반중견기업은 2,331개, 매출자/관계기업은 2,676개이다. 조사모집단은 2019년 말 결산 기준으로 영리법인 기업체 행정통계상 중견기업 기업체이다. 조사대상업종은 산업대분류 기준 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S 업종으로 이는 표준산업분류상의 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84), 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(97~98), 국제 및 외국기관(99)을 제외한 모든 업종(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020)이다.

중소기업실태조사의 모집단 분포는 다음의 <표 3-12>와 같다.

<표 3-12> 기업유형별/매출액별/업종별 모집단 분포

기업유형	매출액	1. 제조	2. 비제조	총합
일반중견 (2,331개)	100억원 미만	3	60	63
	100억원~500억원 미만	10	85	95
	500억원~1,000억원 미만	58	209	267
	1,000억원~2,000억원 미만	435	417	852
	2,000억원~3,000억원 미만	230	204	434
	3,000억원~5,000억원 미만	170	135	305
	5,000억원~1조원 미만	113	86	199
	1조원 이상	61	55	116
	일반합계	1,080	1,251	2,331
매출자/ 관계기업 (2,676개)	100억원 미만	224	998	1,222
	100억원~500억원 미만	352	624	976
	500억원~1,000억원 미만	216	181	397
	1,000억원~2,000억원 미만	56	25	81
	2,000억원~3,000억원 미만	-	-	-
	3,000억원~5,000억원 미만	-	-	-
	5,000억원~1조원 미만	-	-	-
	1조원 이상	-	-	-
	매출자/관계기업합계	848	1,828	2,676
총 합		1,928	3,079	5,007

자료: 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2020), 한국통계진흥원(2020.11.)

조사모집단에 속하는 기업들의 종사자규모와 매출액 간의 상관관계(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020)는 크지 않은 것으로 나타나고 동 조사의 조사모집단은 전년도 매출액을 활용할 수 있어 주요 변수인 매출액을 주요 층화변수로 활용하여 표본을 설계하였다.

표본설계 시 업종×기업유형×매출규모를 고려한 다단계 층화추출을 하였는데, 업종별, 기업유형별 매출액 규모 셀에서 상대표준오차가 큰 층은 추정 시 분산을 최소화하기 위해서(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020) 재층화하고²⁹⁾, 각 층에서 매출액 크기별로 계통 추출하였다.

〈표 3-13〉 할당 방법별 표본의 크기 및 상대표준오차

업종	기업 유형	매출액	기업수	Neyman		p=0.4		p=0.5		p=0.6	
				n	cv	n	cv	n	cv	n	cv
1. 제 조	1. 일반 중견	100억 미만	3	2	5.7	2	5.7	2	5.7	2	5.7
		100억~500억	10	1	44.1	7	16.7	8	15.6	6	18.0
		500억~1,000억	58	15	4.0	38	2.5	32	2.7	26	3.0
		1,000억~2,000억	435	124	1.6	92	1.9	98	1.9	114	1.7
		2,000억~3,000억	230	39	1.8	65	1.4	62	1.5	59	1.5
		3,000억~5,000억	170	56	1.9	74	1.7	74	1.7	73	1.7
		5,000억~1조	113	101	1.9	81	2.1	81	2.1	101	1.9
		1조 이상	61	61	6.0	49	6.7	53	6.4	58	6.2
	2. 피 출 자 관 계	100억 미만	224	69	10.6	92	9.2	92	9.2	92	9.2
		100억~500억	352	147	3.5	77	4.9	72	5.0	67	5.2
		500억~1,000억	216	18	4.5	48	2.8	43	2.9	37	3.2
		1,000억~2,000억	56	56	2.0	31	2.6	35	2.5	40	2.3
		2,000억~3,000억	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,000억~5,000억	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5,000억~1조	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1조 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 비 제 조	1. 일반 중견	100억 미만	60	60	15.7	42	18.7	48	17.5	52	16.8
		100억~500억	85	26	7.6	51	5.5	45	5.8	39	6.2
		500억~1,000억	209	28	3.4	58	2.3	52	2.5	47	2.6
		1,000억~2,000억	417	70	2.3	82	2.1	83	2.1	83	2.1
		2,000억~3,000억	204	32	1.9	60	1.4	57	1.4	52	1.5
		3,000억~5,000억	135	49	2.2	69	1.8	69	1.8	67	1.9
		5,000억~1조	86	86	2.1	68	2.4	68	2.4	68	2.4
		1조 이상	55	55	9.5	35	11.9	37	11.6	39	11.3
	2. 피 출 자 관 계	100억 미만	998	142	9.1	127	9.6	139	9.2	142	9.1
		100억~500억	624	109	4.4	86	5.0	84	5.0	81	5.1
		500억~1,000억	181	29	3.6	49	2.8	49	2.8	38	3.2
		1,000억~2,000억	25	25	3.4	17	4.1	17	4.1	17	4.1
		2,000억~3,000억	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,000억~5,000억	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5,000억~1조	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1조 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
표본의 크기				1,400		1,400		1,400		1,400	

자료: 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2020), 한국통계진흥원(2020.11.)

29) 제조업의 일반중견기업 중 매출액 100억~500억 사이의 기업은 10개이지만 100억~500억 구간이 마치 층이 2개인 것처럼 층화 계통추출하였으며, 비제조업의 일반중견기업 중 매출액 100억원 미만 기업의 경우 3개의 층(10억원 미만, 10억~50억원 미만, 50억~100억원 미만)(산업통상자원부·한국중견기업연합회, 2020)으로 재층화

2. 주요 변수(항목)별 특징

중견기업실태조사는 2020년 조사 기준 응답 기업에 관한 기업 일반현황 9개, 인재 확보 11개, 기술혁신 14개, 신사업 추진 7개, 투자현황 3개, 금융 및 자금조달 6개, 국제화 촉진 15개, 수·위탁 거래 및 동반성장 7개, 기타 9개 등 총 81개 문항으로 구성되어 있다.

<표 3-14> 조사 내용

구분	문항 수	조사 내용
기업 일반현황	9	• 법인등록번호, 사업자등록번호, 기업명, 회사주소, 주생산물 • 대표자 성명, 성별, 경영유형 • 매출유형
인재확보	11	• 인력현황, 채용실적, 채용계획 • 신입사원 평균 초임수준, 장기근속 근로자 수 • 이직자 수, 주요 이직 원인, 성과 보상을 위해 활용하는 제도 • 신규채용 사유, 신규채용 시 필요한 직무, 신규채용 애로사항
기술혁신	14	• 기술개발 동기, 기술개발을 하지 않는 사유 • 기술개발 방식별 비중, 기술개발단계, 기술사업화 추진 시 어려움 • 산학협력 활동, 산학협력 협력유형, 산학연 협력을 하지 않는 이유 • 세계최고기술 대비 수준 • 지식재산권 등록현황, 지식재산권 침해 경험, 침해 방어 수단 • R&D 관련 정부지원사업 활용 현황, 정부지원 R&D 참여하지 않는 이유
신사업 추진	7	• 추진 중인 신사업분야, 신사업 추진 단계, 신사업 발굴 방법, 인수합병 형태, 신사업분야의 실적과 투자 계획, 신사업 추진하지 않는 이유, 신사업 발굴에 필요한 정책 • 경영 애로사항
투자현황	3	• R&D, 설비투자 실적 및 계획 • 자산유형별 설비투자 비중, 최근 관심 있는 투자 분야
금융 및 자금조달	6	• 자금사용 용도, 자금(조달)원, 외부자금 조달 시 애로사항 • 정책자금 활용 여부, 기관별 활용 비중, 정책자금을 활용하지 않는 이유
국제화 촉진	15	• 해외수출 실적, 해외수출 실적이 없는 사유, 주요 수출국가, 신규 진출한 국가 여부 및 국가명, 주요 수출 품목 • 해외 설립한 현지법인 유무, 현지법인 국가명 및 법인 수, 법인 애로사항 • 지난 1년 동안 수출시 겪은 애로사항 • 향후 신규 해외 진출 고려, 신규 해외 진출을 고려하는 이유, 신규 해외진출 시점, 희망하는 신규 해외진출 국가, 신규 해외 진출을 고려하지 않는 이유, 해외 수출 및 진출 시 가장 우선하여 고려하는 전략

구분	문항 수	조사 내용
수·위탁 거래 및 동반성장	7	• 수·위탁거래 해당 단계, 위탁기업의 개수 및 거래금액, 위탁기업과의 매출액 대비 거래금액 및 비중 • 주거래 위탁기업과의 불공정 거래 경험, 납품단가 인하율 • 수·위탁 거래 기업과의 결제 기간 및 수단 • 지난 1년 동안 동반성장 및 상생협력을 위해 추진한 활동
기타	9	• ESG경영 인지 및 도입, ESG경영 도입한 이유, ESG경영 도입 및 실천 어려운 점 • 기업 승계 도입 여부, 기업 승계 시 애로사항, 기업 승계 계획이 없는 이유 • 중소기업 회귀 검토, 중소기업 회귀 검토 이유 • 경영 애로사항

자료: 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2020), 한국통계진흥원(2020.11.)

객관식 문항(다지선다형, 택일 또는 중복응답 문항)과 주관식 문항(인력 및 금액 등을 숫자로 기재하는 방식) 등으로 구성된다. 응답자 정보를 식별하는 킷값으로 사업자 등록번호를 활용한다. 동 조사는 업종과 기업유형, 매출액 규모 등을 고려한 표본설계에 대한 조사결과를 모수 추정한 것이므로, 결과는 행정자료와 다를 수 있다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

중견기업실태조사는 주로 정부의 중견기업 상황을 파악할 수 있는 통계로 정책수립 및 지원을 위한 기초자료로 활용되거나 산업계, 학계, 기타 연구기관의 정책연구분석 기초자료로 활용되고 있다. 조사 목적이 중견기업의 실태 및 동향을 잘 반영하는 대표성 있는 지표의 생산 및 기초자료로서의 활용이므로 주로 정책분야에서 조사 결과를 참고·활용하고 있다. 연구기관 및 학계의 경우에는 다양한 연구 및 논문의 참고자료로 활용하며 일반인, 기업체에서는 중견기업에 대한 이해 자료로 활용되고 있다.

기존에는 산업부, 중견련, 조사업체 통계담당자만 마이크로데이터를 보유하고 있으나 '20년 9월 이후부터 MDIS에 2019년 조사자료부터 마이크로데이터를 제공하고 있다. 이때 기업민감정보(수위탁거래금액, 내부유보자금 등)를 및 기업식별과 관련한 데이터는 제외하고 제공한다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

중견기업실태조사는 조사 연혁이 짧은 만큼 지속적으로 조사항목의 개편이 이루어지고 있다. 중견기업실태조사의 설문 문항이 중견기업의 특징이 잘 드러날 수 있는 문항의 구성이 필요할 것이다 (예: 관계기업의 경우 업종과 관련한 문항 추가 등). 또한 결과 공표 시 업종이 제조업/비제조업으로만 공표되고 있어 제조업은 중분류, 비제조업은 대분류 수준의 공표가 된다면 활용도가 높아질 것으로 기대한다.

동 조사 보고서는 한국중견기업연합회 홈페이지에 주요사업 메뉴로 중견기업 통계 및 실태조사 항목이 있으나 최근년도 자료만 다운로드할 수 있게 되어 있어 예전 자료를 찾기 어려운 점이 있다. 중견련 홈페이지의 Media 발간자료에서 기존 자료들을 다운로드받을 수 있으나 홈페이지 구성상 찾기가 어려운 점이 있어 중견기업 통계 및 실태조사 화면에서 다년도 자료를 받을 수 있도록 구성하는 것도 접근성을 높이는 방법이 될 것이다.

제9절 공공기술이전사업화실태조사

1. 조사 개요

공공연구기관(대학·연구소) 기술이전 및 사업화 실태조사(이하 공공기술이전사업화실태조사)는 한국산업기술진흥원 주관의 국가승인통계조사로서 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제8조(실태조사)를 법적 근거로 한다. 국가 기술자원의 효율적 활용 및 확산을 위한 공공연구기관(대학, 공공연구소)의 기술이전 및 기술사업화 관련 현황조사 및 이를 기반으로 하는 통계정보를 산출하고, 기술이전 사업화 촉진 사업의 성과 평가지표로의 활용을 목적으로 한다.

공공기술이전사업화실태조사는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(제2조 제6호)에 규정된 공공연구기관을 모집단으로 하며, 본 조사 목적에 부합하지 않는 전문대학, 신학대학, 교육대학, 사이버대학, 정부 산하 R&D관리·지원기관 등은 조사

대상에서 제외하고 298개 연구기관 대상(2021년 기준) 전수조사를 진행한다.

2006년 시범조사를 거쳐, 2007~2009년 통계작성을 승인받아 1~3차 기술사업화 지표조사를 진행하였다. 이후 통계작성 변경을 승인받아 2010~2021년 공공기술이전 사업화실태조사를 4~15차까지 진행하였다.

현재 통계청 KOSTAT 및 국가기술사업화 종합정보망³⁰⁾을 통해 통계보고서를 공표하고 있으며, 공공기술이전사업화실태조사의 전반적인 개요를 다음과 같이 표에서 설명한다.

<표 3-15> 공공기술이전사업화실태조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사
	조사주관기관 /담당부서	한국산업기술진흥원(KIAT) 기술사업화단 사업화기획팀 이주영 연구원 (02-6009-4307, momoejy@kiat.or.kr)
	조사응역기관 /담당부서	한국지식재산연구원 창출활용연구실 이성기 팀장(02-2189-2634, sklee@kiip.re.kr)
	공식 홈페이지	http://www.kiat.or.kr
조사 개요 및 내용	조사 소개	효과적인 국가기술이전 및 사업화 생태계 활성화 정책수립을 위해 정확한 현황분석을 목표로 하는 공공연구기관 대상 기술이전·사업화 실태조사
	조사 목적	기술사업화 수준이나 경쟁력을 비교·분석할 수 있는 객관적인 통계 수치를 확보하여 공공연구기관 연구개발성과의 활용도 제고
	법적 근거	- 2007년 통계청 국가승인통계 지정 (승인번호: 제115022호) - 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제8조(실태조사)
	조사 연혁	2006년 시범조사, 2007~2009년 기술사업화 지표조사(1~3차), 2010년 통계작성 변경 승인, 2011~2020년 공공기술이전사업화실태조사 실시(4~14차)
	조사기간/주기	조사기간: 약 5개월(4~8월) 조사주기: 매년
	데이터 가용 여부/시기/ /활용 가능 방식	- 본 조사는 마이크로데이터 서비스를 제공하지 않음
	주요 변수	- 기술이전사업화 기반(조직, 예산) 현황: 전담부서 형태 및 총원, 인력수, 평균 근무연수, 활동·운영비 총액, 지출, 재원조달 금액, 재원별 연구개발비 등 - 기술확보현황: 발명신고 및 신규확보기술건수, 누적 기술보유건수, 당해 국내외 출원등록한 특허건수 등

30) NTB: www.ntb.or.kr (최종접속일: 2022.04.27.)

	항목	내용
		- 기술이전사업화의 기반 확대와 협력 활동 실적 - 기술이전 현황: 신규 기술이전 계약 체결 및 이전된 기술 건수, 유형별 신규 기술 이전 현황(기술도입자/R&D/실시권하여/수행기관 유형) - 기술이전 수입: 기술이전 수입이 발생한 기술이전 계약 건수, 기술이전 수입 등 - 기술사업화 성과와 관리: 이전된 기술의 사업화 건수, 이전된 기술의 관리 여부, 관리 횟수 등 - 기술공급자 입장의 기술이전사업화 장애요인 등
	조사범위 (모집단)	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(제2조 제6호)에 규정된 공공연구기관
	조사대상 (표본)	298개(공공연구소 148개, 대학 150개) 공공연구기관 (전수조사) - 목표 모집단 공공연구기관 중 본 조사의 목적에 부합하지 않는 전문대학, 신학대학, 교육대학, 사이버대학, 정부 산하 R&D관리·지원기관 등은 조사대상에서 제외
	식별자(키값)	기관명(비공개)
	조사 방법	우편, 이메일, FAX, 인터넷 등을 통한 조사대상 기관의 응답자 기입 방식
	조사 비용/단가	2.5억원 (조사단가 4만원/개)
	결과 공표	- 통계청 KOSTAT에 통계결과 공표 (조사 다음해 6월 이내 공표) - 국가기술사업화 종합망을 통해 PDF 형태의 보고서 파일 배포
조사 항목	부록 조사표(코드입력) 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	20XX년 공공기술이전사업화실태조사 보고서
	조사결과 활용처/현황	- 기술사업화 촉진을 위한 정부 정책자료 - 기업 기술경영활동 분석을 위한 대학 및 연구소 등의 연구 자료 - 산업구조통계의 국제간 비교자료 등에 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	- 공공연 기술이전 건수, 수입 등 현황분석을 통한 기술이전 사업화 성과 홍보 * 보도자료: 「공공연구기관 기술이전, 사상 최대 성과 달성」, 2021.12.21 - 「제8차 기술이전·사업화 촉진계획(’23~’25)」 수립 시 활용(예정)
조사 특성/한 계/애로 사항 등	○ 2020년 정기통계품질진단 개선과제 및 이행내역(일부) - 발간물 가독성 제고(통계자료 및 조사내용 시각화, 완료) - 조사시기 조정(조사시기 앞당기고 공표시기 정례, 기획 중) - 이전기술 활용 관련 정의 마련 등 지표 산출(검토 중) - 수요자 입장의 조사 확대 검토(검토 중)	

자료: 산업통상자원부(2022.3.11.)

2. 주요 변수(항목)별 특징

공공기술이전사업화실태조사는 일반현황, 기술확보 및 관리 활동, 기술이전 및 성과, 성과의 관리, 지원제도 및 인식 등 크게 5가지 파트로 구성되어 있으며 2021년 조사표 기준 19여개의 문항으로 구성되어 있다. 여부(Yes/No)를 묻는 문항, 다지선다형(택일 또는 중복선택), 리커트 척도 응답 등 실제 인코딩되는 변수는 305여개이다.³¹⁾ 이 중 주요 항목으로는 기술이전 계약 체결 및 이전된 기술건수, 기술이전 수입, 기술이전율과 기술이전 효율성, 기술이전 이후 이전기술의 활용·사업화 현황 등이 있다.

통계의 수집 및 집계에 적용하고 있는 분류체계는 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제16조에 따른 산업기술 분류, 중소기업기본법 제 2조 및 시행령 3조의 중소기업 범위기준 등이 있으며 자세한 내용은 조사표를 통해 참고할 수 있다.

조사목적에 따라 항목을 세분화할 수 있는데 (1)기술이전 조직 역량, (2)연구개발 역량, (3)기술이전 운영(활동)비용, (4)기술이전 지원·제도 구축현황, (5)보유기술 홍보 및 마케팅 활동, (6)기술이전 및 사업화 기반 확대 및 협력활동, (7)보유기술 관리현황 및 방법, (8)기술이전사업화 실적, (9)기술이전사업화를 통한 기술료 수입 및 창업 성과 등 위와 같은 목적에 따라 조사항목을 분류할 수 있다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

실태조사 결과는 기술사업화 촉진을 위한 정책 마련 시, 공공연을 통한 기술이전 및 사업화 현황을 파악하는 데 기여하고 있다. 특히 기술이전율 및 기술이전건수, 기술이전수입은 매년 기술이전 사업화 촉진사업의 성과측정에 활용되며, 해당 주요 성과는 보도자료를 통해 발표된다.

3년 단위의 중장기계획인 기술이전 및 사업화 촉진계획의 신규 정책 아젠다 수립 시 공공기술이전사업화실태조사의 주요 조사결과를 활용한다. 제7차(‘20~’22) 기촉계획의 경우 작성연도 기준 직전 5년간 기술이전율, 기술이전건수 및 이전수입 등 기술사업화 현황을 파악하고 추진 배경을 정리하였다. 향후 제8차 기촉계획 이후에도

31) 세부 변수 목록 및 설명은 부록의 조사표(코드입력) 참조

해당 통계조사의 결과를 활용할 예정이다.

또한 산업구조통계의 국제간 비교자료 등에 활용하고, 이를 통해 국내외 현황 비교를 통한 기술이전 및 사업화 성과확산 정책을 펼치는 데 활용할 수 있다.

마지막으로, 국가통계포털을 통해 조사결과 통계산출표를 제공하고 있으며, 기술사업화종합망(NTB)을 통해 PDF 형태의 보고서 파일을 배포하고 있어 공개된 자료를 참고할 수 있다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

공공기술이전사업화실태조사는 정기통계품질진단³²⁾을 통해 다음과 같이 개선과제를 이행하여 한계를 극복하고자 노력하고 있다.

첫째, 이전기술 활용과 관련하여 신규지표에 대한 검토가 필요하다. 이전기술이 어떻게 활용되는지 파악할 수 있는 지표를 검토하고 이전기술의 활용 및 사업화에 대한 정의를 마련함으로써 본 조사 목적에 부합하는 중요지표를 산출할 수 있다. 2021년 조사 기준, 이전기술의 활용·사업화 현황은 수익발생, 준비 및 진행, 미활용으로 크게 세 가지 유형으로 분류하여 현황을 조사하고 있으나, 더욱 구체적인 지표를 검토함으로써 본 조사 목적에 부합하는 중요지표 산출을 통해 장기 개선과제를 이행할 필요가 있다.

둘째, 마이크로데이터 공개가 가능한지 검토할 필요가 있다. 본 통계에서는 국가 중요 기관의 내부 자료 누출 우려로 인해 마이크로데이터 서비스를 제공하지 않고 있어 연구자뿐만 아니라 공공기관에서도 정책 수립 시 접근이 제한되고 있다. 공개 시 기술이전 사업화에 대한 정책적 시사점을 발굴할 수 있다는 장점이 있으나, 통계법 제33조(비밀의 보호) 원칙에 따라서 개인 및 단체의 비밀에 속하는 자료는 보호되어야 하며, 기관정보를 제외할지라도 기관 특정이 가능할 수 있어 공개의 어려움이 존재한다.

셋째, 기술이전 수요자 입장의 조사 확대를 검토할 필요가 있다. 공공기술이전사업화실태조사의 경우 대학 및 출연연 등 기술공급자 입장에서 조사가 이루어진다. 이에 기술이전 수요자 입장에서 기술을 획득하는 활동과 확보한 활동의 사업화 성과 현황

32) 산업통상자원부(2022.3.11.), “공공기술이전사업화현황조사 통계정보보고서”.

에 대해 추가로 조사한다면 다음과 같은 기대효과가 있다. 기술이전 공급 및 수요과정의 파악을 통해 정책지원의 활용성을 증대하고, 기술거래 및 기술시장 활성화와 관련된 시사점을 도출할 수 있을 것이다.

제10절 지식재산활동조사

1. 조사 개요

지식재산활동조사(The Survey on Intellectual Property-Related Activities in Korea)는 우리나라 기업 및 대학·공공연구기관(이하 대학·공공(연))의 지식재산활동 현황을 파악하기 위해 특허청에서 실시하는 국가승인통제이다. 기업 및 대학·공공(연)의 지식재산활동 지원정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 2006년 기업을 대상으로 조사가 시작된 이래, 2007년에는 대학·공공(연)으로 조사대상을 확대하여 매년 조사를 실시하고 있다.

본 조사의 대상은 '지식재산활동을 수행하는 국내 기업 및 대학·공공(연)'으로, 기준연도의 산업재산권(특허·실용신안·디자인·상표) 출원 및 등록 건수를 기준으로 모집단 DB를 구성한다. 즉, 조사 시점이 n 년이라고 하면, $n-3$ 년과 $n-2$ 년에 산업재산권을 2건 이상 출원하고 $n-5$ 년부터 $n-1$ 년 사이에 산업재산권을 1건 이상 등록한 기업 및 대학·공공(연)이 조사 모집단이 된다. 특허청의 산업재산권 출원인코드(ID)에 법인번호를 연계하여 표본추출틀을 작성하며, 기업의 경우 업종³³⁾, 기업유형(대기업/중견기업/중소기업)³⁴⁾, 출원규모(2년간 10건 미만/10건 이상~50건 미만/50건 이상)를 기준으로 표본을 추출하여 조사를 진행하며, 대학·공공(연)은 전수 조사하되 출원인유형을 국공립대학/사립대학/출연(연)/기타공공(연)으로 구분하여 통계 결과를 비교·분석한다.

33) 한국표준산업분류(KSIC)를 자체 기준에 의해 통합·재구성한 11개 업종 분류를 사용함

34) 모집단의 기업유형에 대한 정보는 매년 1월 1일 기준으로 업데이트함

결과보고서 및 통계표는 특허청³⁵⁾ 및 수행기관인 한국지식재산연구원³⁶⁾ 홈페이지를 통해 다운로드받을 수 있으며, 본 통계의 전반적인 개요는 다음 표와 같다.

〈표 3-16〉 지식재산활동조사 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	지식재산활동조사(The Survey on Intellectual Property-Related Activities in Korea)
	통계작성기관	특허청/산업재산정책국 산업재산정책과 김정균 산업재산정책과장 (042-481-5168), 도민환 사무관 (042-481-8180)
	조사주관기관 /담당부서	한국지식재산연구원/경제산업연구실 임효정 연구위원 (02-2189-2627, hjlim@kiip.re.kr)
	조사용역기관 /담당부서	(주)코리아데이터네트워크/연구팀 김현일 팀장
	공식 홈페이지	공식 홈페이지는 없음 특허청 홈페이지 >> 책자/통계 >> 통계간행물에 보고서 게재
조사 개요 및 내용	조사 소개	우리나라 기업 및 대학·공공(연)의 지식재산 관련 인프라, 지식재산 주요 성과 및 활동, 특허기반 활동 등 지식재산 관련 제반 현황 등에 대한 통계조사
	조사 목적	정부의 지식 재산정책을 효율적으로 수립·추진하기 위해 지식재산활동 현황을 파악함으로써 경쟁력 강화에 도움이 될 수 있는 과제를 발굴하고, 이를 지식재산정책 수립에 반영하여 기업 및 대학·공공(연)의 효과적인 지식재산활동을 지원하기 위함
	법적 근거	- 지식재산기본법 제31조(지식재산 정보의 수집·분석 및 제공) - 발명진흥법 제20조의6(산업재산권 활동 등에 대한 실태조사) 및 동법 시행령 제8조의5(산업재산권 활동 등에 대한 실태조사) - 통계법 제18조에 의한 국가승인통계
	조사 연혁	2006년 '기업지식재산활동조사' 통계승인 (승인번호: 제138002호) 2007년 조사대상을 기업 => 대학·공공(연)으로 확대, 2011년 무역위원회 「지식재산권 침해실태조사」와 통합 및 조사영역 확대(특허·실용신안 → 산업재산권) 및 법적 근거 마련, 2016년 「지식재산권 침해실태조사」 예산 삭감으로 관련 문항 삭제, 2019년 기업 표본설계방식 변경 (표본규모 5천여개 → 1,300개)
	조사기간/주기	조사기간: 약 5개월(6월~10월) 조사주기: 매년
	데이터 가용 여부/시기/ /활용 가능 방식	마이크로데이터는 현재 제공하지 않으며, 마이크로데이터 제공 여부 및 방법 등에 대해 검토 예정 (3년 이내)

35) 특허청 홈페이지(<http://kipo.kr>) 접속 후 책자/통계 >> 통계 >> 통계간행물에서 다운로드
(<https://kipo.go.kr/ko/stat/kpoStatPgmMgmt.do?menuCd=SCD0200661&parntMenuCd2=SCD0200284>,
최종접속일: 2022.05.23.)

36) 한국지식재산연구원 홈페이지(www.kiip.re.kr) 접속 후 연구보고서 >> 정책연구에서 다운로드
(https://kiip.re.kr/research_report/list.do?bd_gb=report&bd_cd=2&bd_item=0&po_item_gb=rgb_20,
최종접속일: 2022.05.23.)

	항목	내용
	주요 변수	- 기업일반사항/인프라: 업종(11개 분류), 기업유형(대기업/중견기업/중소기업), 본사소재지(수도권/지방), 출원규모(2~9건, 10~49건, 50건 이상), 지식재산 담당조직 및 담당인력, 담당인력의 직무교육, 지식재산 관련 지출액 등 - 기관일반사항/인프라: 기관유형(국립대학/사립대학/출연(연)/기타공공(연), 소재지(17개 시도), 출원규모(2~9건, 10~49건, 50건 이상), 지식재산 담당조직 및 담당인력, 담당인력의 직무교육, 지식재산 관련 지출액, 지식재산 관련 강좌 개설 현황 등 - 지식재산 주요 활동 및 성과: 지식재산 도입, 영업비밀 관리, 산업재산권 출원·등록, 직무발명 보상, 지식재산의 이전 현황, 지식재산 관련 정책 수요 - 특허기반의 지식재산 활동: R&D-IP 단계별 주요 활동 수행 현황(선행특허조사, 직무발명 승계 여부 통보, 출원 전 예비평가, 지식재산 실사 등 수행 여부), 기술 거래기관/마케팅 회사와의 협력 등
	조사범위 (모집단)	기준연도*에 2년간, 특허, 실용신안, 디자인, 상표를 2건 이상 출원하고, 1건 이상 등록된 국내 기업 및 대학·공공연구기관 * 조사 시점이 n년이라고 하면, 출원 시점은 n-3년과 n-2년, 등록 시점은 n-5년부터 n-1년까지를 기준으로 위의 조건을 만족해야 함 - 기업 35,168개, 대학·공공(연) 258개 (2021년 기준)
	조사대상(표본)	- 기업: 업종별, 기업유형별, 출원규모별 층화추출한 1,300개사 표본(2021년 기준) * 표본추출: 특허청 출원인 명부 * 표본추출/배분방식: 2단계 층화계통추출법, 네이만배분법 (표본가중치 산정) - 대학·공공(연) 전수조사
	식별자(키값)	출원인코드 (비공개)
	조사 방법	이메일, fax
	조사 비용/단가	5,500만원 내외(건당 3.6만원) + 답례품(2022년부터 도입 예정)
	결과 공표	매년 12월 말 특허청 홈페이지에 보고서 게재의 형태로 공표
조사 항목	별첨 조사표 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	20XX년 지식재산활동조사 (특허청·한국지식재산연구원)
	조사결과 활용처/현황	- 특허청 내 각 부서의 업무 수행 시 참고자료로 활용 - 국가지식재산기본계획 수립 및 이행 시 KPI로 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	- (예시) 우리나라 스타트업의 지식재산 활동 현황 분석, 직무발명 보상금 비과세 한도 완화(500만원 → 1,000만원)를 위한 공공기관 직무발명 보상금 현황분석 등
조사 특성/한계/애로 사항 등	출원인코드-법인코드 연계하여 기업의 산업정보, 유형 등의 정보를 확보해야 하는데, 매칭이 안 되는 경우가 존재 (소기업의 경우) 조사문항의 난이도가 높고, 영업비밀 등을 이유로 대기업의 회수율이 낮음	

자료: 특허청·한국지식재산연구원(2021), 특허청(2021), 국가과학기술연구회(2020.12.)

2. 주요 변수(항목)별 특징

지식재산활동조사는 크게 지식재산 인프라(조직 및 인력, 지식재산 관리 시스템 등), 지식재산 주요 활동 및 성과, 특허기반의 지식재산 활동 등 세 가지로 구성되어 있다는 점은 동일하지만, 기업, 대학·공공(연) 유형별로 설문지가 구분된다. 특히, 산업재산권을 중심으로 하는 지식재산활동과 밀접하게 연계된 요소들이나 시스템, 그 결과를 조사함으로써 기업 및 대학·공공(연)에서 이루어지는 지식재산 활동의 특성을 보다 체계적으로 이해할 수 있도록 하였다.

특히, 문항을 구성함에 있어 ‘특허기반의 지식재산 활동’의 조사문항은 ‘특허·실용신안을 기준연도 2년간 2건 이상 출원한 기관’만 응답하도록 하여 응답자 편의를 도모했다. 기업과 대학·공공(연) 분야별 주요 조사내용은 다음 표와 같다.

〈표 3-17〉 지식재산활동조사의 주요 조사항목

분류	주요 조사항목	
	기업	대학·공공(연)
지식재산 인프라	• 기업유형에 따른 회사형태 • 근로자 수, 매출액, 수출 현황	• (대학) 지식재산 관련 강좌
	• 연구개발 인력 및 연구개발비 • 지식재산 담당 조직 및 인력, 업무 내용 • 지식재산 담당인력 대상 직무교육 • 지식재산 관련 활동비 (출원·심사·유지비용, 서비스비용)	
지식재산 주요 활동 및 성과	• 외부로부터 지식재산 도입 방향과 전략 • 영업비밀 관리 및 기술유출 방지 관리현황	-
	• 산업재산권 출원·등록 • 직무발명 보상 • 지식재산의 이전 현황 • 지식재산 관리에 대한 정책 수요	
특허기반의 지식재산 활동*	• 특허기반의 주요 활동 수행 현황 • 기술거래기관, 기술마케팅 회사와의 협력	

* 특허·실용신안을 2년간 2건 이상 출원한 기업 및 대학·공공(연)만 응답

자료: 2021년도 지식재산활동조사(특허청·한국지식재산연구원, 2021)의 내용 요약

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

지식재산활동조사는 응답 기관의 영업상 비밀에 해당하는 내용 및 식별 가능한 수치 정보를 다수 포함하고 있어 데이터 공개에 제약이 존재하며, 마이크로데이터의 관리 및 제공을 위한 별도의 시스템이 존재하지 않는다. 특허청의 데이터 외부 제공 절차에 따르면, 데이터를 이용하고자 하는 경우 특허청 홈페이지를 통하여 정보공개를 신청하면 요청 자료에 대한 비공개 여부를 검토한 후 일주일 이내에 엑셀 DB 형식으로 제공받도록 되어 있다. 그러나 2019년까지는 변수별로 비식별화 조치가 이루어진 마이크로데이터를 관리하고 있지 않아 데이터를 제공한 사례는 드물다.

조사수행기관인 한국지식재산연구원에서는 본 조사데이터를 활용하여 국내 기업 및 대학·공공(연)의 지식재산 활동에 대한 심층분석 보고서를 발간해 왔다. 심층분석의 경우, 창업기업의 지식재산활동 특성, 직무발명보상 현황, 지식재산 거래 통계 분석 등 지식재산 활동 단계별로 다양한 분석 결과를 제공해 왔다 (임효정, 2019; 임효정, 2021; 임효정·곽현, 2020).

한편, 2021년 통계청에서 실시한 정기통계품질진단의 일환으로 마이크로데이터를 작성하여 제출하고 이에 대한 점검이 진행되었다. 점검 결과, ‘마이크로데이터 제공 시스템 도입’이 개선과제로 도출되어 향후 3년 내로 검토가 진행될 예정이다 (통계청, 2021). 이에 따라, 이용자들이 마이크로데이터에 손쉽게 접근할 수 있도록 자체 시스템을 구축하거나, 통계의 접근성을 높이기 위해 통계청의 MDIS(<https://mdis.kostat.go.kr/index.do>)를 통한 서비스를 통해 데이터의 활용성이 높아질 것으로 기대된다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

지식재산활동조사 결과는 그동안 주로 특허청의 주요 업무 추진 및 전략 수립을 위한 참고자료로 활용되어 왔으며, 지식재산의 활동 및 성과 전반에 관한 국내 유일한 통계자료로서 그 정책적 활용도가 높다. 그간의 통계품질 제고를 위한 지속된 노력에도 불구하고 개선해야 할 점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 지식재산활동조사는 매년 1월 1일 기준의 산업재산권 출원인 명부를 통해 조사 모집단을 새로 구축하고, 출원인코드(ID)에 법인번호(특허청 내부 자료)를 활용하여 기업유형, 업종, 대표자, 연락처 정보 등 기업정보 DB(한국지식재산연구원 보유)를 연계하여 표본추출틀을 관리하고 있다. 이러한 과정에서 규모가 작은 기업의 정보가 매칭되지 않아 조사 모집단에서 탈락하는 경우가 존재하며, 업종과 기업유형 정보가 매칭된다고 하더라도 컨택 포인트가 확인되지 않아 표본에서 제외되는 경우가 다수 있다. 통계청의 기업등록부를 추가적으로 활용하여 연계해 보았으나, 이는 2년 이상 경과한 데이터이므로 기업유형이나 휴폐업 정보 등이 실시간 반영되지 않는다는 문제가 확인되었다. 따라서 모집단 DB의 구축 및 관리를 위한 추가적인 정보 연계 방안에 대한 검토가 필요하다.

둘째, 본 조사는 응답을 위해 1시간 30분 이상이 소요될 것으로 분석되는 등 난이도가 높으며, 조사 내용이 영업기밀과 관련 있다는 점, 해당 조사가 법적 의무가 아니라는 점 등을 이유로 기업들이 응답을 회피하고 있어 조사표 회수에 어려움을 겪고 있다. 특히 인력, 회계, R&D 기획 및 성과 관리 등 업무별 담당자가 내부 자료를 확인 후 응답해야 하는 문항들로 구성되어 있다는 점이 저조한 회수율의 가장 큰 원인으로 지적되어 왔다. 이를 해결하기 위해 최근 5년간 통계품질 개선 및 응답률 제고를 위해 조사문항을 60여개에서 30여개로 간소화하고, 기업의 표본설계 방식을 변경³⁷⁾하는 등 대대적인 개편이 단행되었다. 이러한 노력에도 불구하고, 대기업의 목표 표본 대비 회수율은 여전히 54.8%(2021년 기준)로 여전히 개선이 필요한 상황이다.

37) 2020년 조사부터 표본의 대표성 및 신뢰성 개선을 목적으로 기업의 표본조사 방식이 22개 층에서 전수 및 표본 조사를 병행하는 방식에서 99개로 세분화된 층에서 표본을 추출하여 조사하는 방식으로 변경되었으며, 표본규모도 조사예산 및 회수 건수 등을 반영하여 매년 5천여건에서 1,300건 내외로 변경됨

제11절 사업체패널조사

1. 조사 개요

사업체패널조사(이하 WPS: Workplace Panel Survey)는 한국노동연구원에서 실시하는 국가승인통계조사로서, 한국의 사업체를 대표하는 패널구성원을 대상으로 전반적인 경영환경 및 인적자원관리체계, 노사관계의 현황 및 임금교섭과정 등에 관한 정보를 격년으로 추적조사하는 종단면 조사이다.³⁸⁾ WPS는 한국의 노동수요와 고용구조 등을 체계적으로 파악하고 전반적인 인적자원 관리체계와 노사관계를 평가하여 바람직한 노동시장 및 노사관계 정책을 수립을 위한 기초자료로 활용되는 것을 목적으로 하며(최희선 외, 2017), 고용관계, 집단적 노사관계, 작업조직 등 관련 연구 및 사업체 단위에서의 장단기적인 제도 등의 효과에 대한 평가 자료로 활용되고 있다.

WPS는 사업체 단위³⁹⁾의 표본조사이며, 통계청의 「전국사업체조사」에 수집된 전국의 사업체 가운데 농업·어업 및 광업을 제외한 전산업에서 30인 이상 규모인 모든 사업체를 모집단으로 하여 산업과 규모를 고려하여 층화추출하였으며, 3,400여개 패널사업체를 대상으로 조사를 실시하고 있다. 2002~2004년간의 선행 조사를 거쳐, 2005년부터 전국 30인 이상 사업체를 모집단으로 전국의 1,700여개 표본 사업체를 대상으로 조사해오다, 10년 동안 패널조사를 실시해 오면서 지속적인 표본 탈락이 있었고 이로 인한 대표성 문제를 완화하고자, 2015년부터 이전 패널조사의 표본을 포함한 3,400여개 표본을 구축하여 패널조사를 수행하고 있다.⁴⁰⁾

사업체패널조사의 공식 홈페이지⁴¹⁾에서는 설문지, 코드북, 유저가이드, 데이터, 보고서 및 사업체패널조사를 활용한 연구문헌 등이 공유되고 있다. 이때 데이터는 홈페이지 회원으로 가입해야 다운받을 수 있지만, 가입은 간단한 정보(이름과 이메일주소)만 제공하면 쉽게 할 수 있다. 전반적인 사업체패널조사의 개요를 정리한 표는 다음과 같다.

38) 사업체패널조사 홈페이지: <https://www.kli.re.kr/wps/contents.do?key=175> (최종접속일: 2022.05.20.)

39) 단, 공공부문, 금융보험업, 전가가스수도업은 기업 기준으로 조사

40) 사업체패널조사 홈페이지: <https://www.kli.re.kr/wps/contents.do?key=175> (최종접속일: 2022.05.20.)

41) 사업체패널조사 홈페이지: <https://www.kli.re.kr/wps> (최종접속일: 2022.05.20.)

<표 3-18> 한국노동연구원 사업체패널조사(WPS) 개요

	항목	내용
조사일반	조사명	사업체패널조사(WPS: Workplace Panel Survey)
	조사주관기관 /담당부서	한국노동연구원(KLI) 패널데이터연구실 사업체패널팀 김정우 팀장/전문위원 (044-287-6670, kjw@kli.re.kr), 김기민 전문위원 (044-287-6671, kimin1104@kli.re.kr)
	조사용역기관 /담당부서	NielsenIQ Korea 안진경 이사 (02-2122-7086, Jinkyong.Ahn@nielseniq.com) 이지희 과장 (02-2122-7289, JeeHee.Lee@nielseniq.com)
	공식 홈페이지	https://www.kli.re.kr/wps
조사 개요 및 내용	조사 소개	한국의 사업체를 대표하는 패널구성원을 대상으로 전반적인 경영환경 및 인적자원 관리체계, 노사관계의 현황 및 임금교섭과정 등에 관한 정보를 격년으로 추적조사하는 종단면 조사
	조사 목적	한국의 노동수요와 고용구조 등을 체계적으로 파악하고 전반적인 인적자원 관리체계와 노사관계를 평가하여 바람직한 노동시장 및 노사관계 정책을 수립하기 위한 기초자료로 활용하고자 함
	법적 근거	통계법 제18조에 따른 국가승인통계 (승인번호: 제336003호, '06.4.18)
	조사 연혁	2002~2004년 예비조사, 2005~2014년 격년 조사, 2015~2019년 신규표본을 추가하여 격년 조사
	조사기간/주기	조사기간: 약 6~7개월(6월~11월) 조사주기: 격년
	데이터 가용 여부/시기/ /활용 가능 방식	데이터 클리닝 및 검증 작업을 거친 마이크로데이터는 조사 익익년(조사기준 익익년)부터 홈페이지에 원자료를 설문지, 코드북, 유저가이드와 함께 제공 ※ 데이터를 다운로드를 위해서는 이름과 이메일을 기입하여 홈페이지 회원가입을 해야 함
	주요 변수	- 기본정보: 조사차수, 표본정보, 조사일, 사업장 구분, 산업, 주된 직종, 지역, 사업체 업력, 가중치 등 - 근로자 현황: 전체 근로자, 직급별 근로자, 직종별 근로자, 고용형태별 근로자, 채용 및 이직 근로자 등 - 재무 현황: 매출액, 영업비용, 판매비, 인건비, 유무형 자산 등 - 사업장 특성: 기업 특성 및 조직변화, 사업장 특성 및 환경 등 - 고용현황 및 고용관리: 고용현황, 사업장 고용유연성, 비정규직 근로자 등 - 보상 및 평가: 인사평가, 임금체계, 성과배분, 임금수준 등 - 인적자원관리 및 작업조직: 인사관리전반, 작업조직 및 작업장 혁신, 휴가, 근로시간, 커뮤니케이션 및 정보공유, 공정한 처우 및 고충처리 등 - 인적자원개발: 교육훈련, 경력개발 등 - 기업복지와 안전보건: 기업복지, 모성보호제도, 안전보건 조직 및 예방, 안전보건상의 위험요인 및 관련 교육, 산업재해 등 - 노사관계: 노동조합 현황, 단체교섭, 노동쟁의, 의사결정구조, 경영참여, 노사협의회 운영 등 - 부가조사: 최저임금, 공공부문 정규직 전환, 코로나19, 자동화 및 스마트공장 등

	항목	내용
	조사범위 (모집단)	- 농림어업 및 광업을 제외한 전산업의 상시근로자 30인 이상 규모 사업체 * 2004년 기준: 37,791개소 * 2014년 기준: 57,894개소 (2차 신규표본)
	조사대상 (표본)	[원표본] 산업(12), 규모(4), 지역(5)으로 층화추출한 3,916개소 표본 [신규표본] 산업(10), 규모(4)로 층화추출한 13,831개소 표본 * 표본추출틀: 조사연도 이전 최신 통계청 전국사업체조사 * 표본추출/배분방식: 층화계통추출법, Kish-배분법 (표본가중치 산정)
	식별자(키값)	사업자등록번호, 사업장관리번호(비공개)
	조사 방법	컴퓨터를 이용한 방문대면조사(CAPI)가 원칙이나, 7차년도 조사부터 Web을 보조도로 활용
	조사 비용/단가	약 6억원 (조사단가: 약 18~20만원/개소) ※ 사업체패널조사는 하나의 사업체에서 최소 2인(인사담당자, 근로자대표)에게 응답을 받음
	결과 공표	[1차] 사업체패널 홈페이지에 마이크로데이터 공표 (조사 익익년 3월 공표, 조사기준 익익익년 3월 공표) [2차] 사업체패널 홈페이지에 기초분석보고서 공표 통계청 KOSTAT에 통계결과 공표 (조사 익익년 10~12월 공표, 조사기준 익익익년 10~12월 공표) ※ 사업체패널조사는 조사시기와 조사기준이 다름
조사항목	부록 코드북 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	6~7차년도 사업체패널조사 기초분석보고서 - 한국의 사업체로 본 노동시장 현황 - (한국노동연구원)
	조사결과 활용처/현황	마이크로데이터 공개 제공을 통해 사업체 단위 연구 자료로 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	고용관계, 집단적 노사관계, 작업조직 등 관련 연구 및 사업체 단위에서의 장단기 적인 제도 등의 효과에 대한 평가 자료로 활용
조사 특성/한계 /애로사항 등	- 많은 설문량에 따른 응답자의 조사부담 - 근로자 조사를 함께 수행하지 못함에 따른 데이터 활용성 제약 - 마이크로데이터 공개 시점의 시의성 저하 - 행정데이터 등 외부자료와의 연계/매칭 수요 증가	

자료: 사업체패널조사 홈페이지: <https://www.kli.re.kr/wps/contents.do?key=175> (최종접속일: 2022.05.20.);
최희선 외(2017)

2. 주요 변수(항목)별 특징

WPS는 사전조사와 본조사로 구성되며, 이때 본조사는 조사응답자에 따라 크게 2개의 설문으로 나뉜다. 사전조사는 본조사에 앞서 진행되는 조사로, 성, 연령, 직급, 직종, 고용형태 등에 따른 근로자 현황에 관한 내용으로 구성되고, 본조사는 인사담당자가 응답하는 인사담당자용 설문과 근로자대표가 응답하는 노사관계 설문으로 구성된다. 인사담당자용 설문은 일반적인 사업체 특성, 고용현황 및 고용관리, 보상 및 평가, 인적자원관리 및 작업조직, 인적자원개발, 기업복지 및 산업재해, 노사관계 등에 관한 내용을 담고 있다.⁴²⁾ 인사담당자와 근로자대표가 응답하는 노사관계 설문은 노동조합 유무에 따라 다르게 설계되어있다.

수, 비율, 금액 등을 입력하는 자유응답형 설문과 양자택일형 및 다지선다형(택일 또는 중복선택) 등과 같은 선택형 설문을 포함하며, 실제 인코딩되는 변수는 최근 조사인 WPS2019 기준으로 1,900여개에 달한다.⁴³⁾ 이 중 주요 변수는 총화기준 변수인 사업체 규모(근로자 수 기준 구간값)와 산업(KSIC 2digit)을 비롯하여, 다양한 분류에 따라 조사된 근로자 수, 하도급 관계, 임금체계 정보, 근로시간, 작업장 혁신, 교육훈련제도, 모성보호제도, 산업재해, 노동조합 현황 및 교섭구조, 경영참여 등이 있다.

부가조사는 차수 조사마다 시의성 있는 주제들로 구성하는데, 최근 조사인 WPS2019는 코로나19가 사업체에 미친 영향, 자동화와 스마트공장 등에 대한 항목을 추가하여 조사하였다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

2021년 한 해 동안 이용자들이 WPS 홈페이지에 방문하여 데이터를 45,029번 다운로드 하였으며, 약 50여편의 학술연구들이 발표된 것으로 집계되었다. 학술연구는

42) 자료: 사업체패널조사 홈페이지: <https://www.kli.re.kr/wps/contents.do?key=175> (최종접속일: 2022.05.20.); 최희선 외(2017)

43) 세부 변수 목록 및 설명은 사업체패널조사 홈페이지의 사업체패널 1~8차 코드북 참조 (<https://www.kli.re.kr/wps/selectBbsNttList.do?bbsNo=55&key=191>, 최종접속일: 2022.05.20.)

WPS팀에서 검색한 정보만을 기록한 것이므로 데이터 다운로드 수에 비춰볼 때 파악되지 않은 학술연구들은 더 많을 것으로 예상된다. 또한 WPS는 2012년부터 매년 패널자료의 품질개선을 위해 지속적인 연구를 진행함으로써, 조사자료의 정확도 높이고 패널자료에 대한 적합한 연구방법을 제안하고 있다. 이와 같이 WPS는 사업체 단위의 유일한 패널자료로서 정책 수립의 기초자료뿐 아니라 다양한 분야의 연구에 기여하고 있다.

마이크로데이터를 공식적인 공개에 앞서, 데이터의 활용도를 높이고 신뢰성을 확보하고자 WPS 학술대회를 개최하고 있다. WPS 학술대회는 공모를 통해 신청자에 한해 데이터를 배포하여 연구를 수행하게 함으로써, 이러한 과정을 통해 데이터에 관한 관심을 증진시키며 데이터를 사전에 검증함으로써 신뢰도를 높이고 있다. 더불어 데이터 활용성 제고를 위해 매년 공식적으로 공개된 마이크로데이터를 활용한 워킹페이퍼를 공모하여 출판작업을 진행하고 있다. 고용유지율, 고성과작업시스템, 정규직 전환, 성과주의 임금제도, 근로시간과 노동생산성, 성과배분과 일터혁신, 복수노조와 임금교섭, 노동조합과 혁신활동 등 다양한 주제로 총 26편의 연구가 발표되었다.

WPS와 고용보험, 산재보험 등과의 연계를 통해 노동력 변동, 일자리 이동, 노동시장의 동태적 변화, 임금불평등 현황, 노동조합과 산업재해 등에 관한 연구들이 수행되었으나, 사전에 고용노동부의 허가를 받은 경우에만 연구를 진행할 수 있어 연계자료를 활용한 연구들은 제한적으로 이루어지고 있다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

지금까지 WPS의 특성과 성과에 대해 살펴보았다. 그럼에도 불구하고 아직 여러 한계점이 존재하며 이를 개선하기 위한 지속적인 노력이 필요하다.

첫째, WPS는 많은 설문 분량으로 인하여 응답자의 조사부담이 큰 상태이다. 실제 최근 조사인 WPS2019를 보면, 평균 응답시간 108분으로 매우 길게 나타났다. 이와 같이 장시간의 조사는 응답자의 조사부담으로 이어지고 응답자의 조사부담은 패널유지율에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다. 현재 「패널자료 품질개선 연구」에서 조사 문항에 대한 분석 및 체계적인 정리 방안에 관한 연구를 진행하고 있다.

둘째, 예산상의 제약 및 조사의 어려움 등으로 사업체-근로자 연계조사가 시행되지 않아, 더욱 풍부한 정책적 함의를 도출해내는데 애로사항이 있다. 근로자 조사를 수행한다면, 근로자 개개인의 교육, 훈련 및 숙련형성 등 인적자본개발투자 및 인적자본축적과정을 측정함을 통해, 더욱 효율적인 인적자본개발투자의 큰 틀을 마련하고, 개별근로자의 보상체계와 인적자본투자량 사이의 연관을 분석하여 직무에 적합한 보상 시스템을 구축하는 데 기여할 수 있다. 그러나 독자적인 조사로 사업체와 연계된 근로자에 대해 패널 표본을 구축하는 것은 그 엄청난 소요비용으로 인해 불가능하다. 고용보험 피보험자 자료와 WPS를 결합하면 독자적인 근로자 조사가 갖는 여러 난점들(엄청난 비용, 조사의 곤란함, 개인정보보호 문제 등)을 회피할 수 있다. 현재 고용노동부의 허가한 일부 연구들에 한해서만 사업체-근로자 연계자료를 제공하고 있다.

셋째, WPS 마이크로데이터 공개 시점의 시의성에 대한 문제가 제기되고 있다. WPS는 조사시점의 작년 말을 기준으로 조사를 실시하기 때문에 실제 마이크로데이터를 공개하는 시점과 데이터의 조사기준 시점 간의 차이가 상당히 발생한다. 예를 들어, WPS2019는 2019년 12월 말 기준으로 2020년 7월부터 2021년 1월까지 조사를 실시하고 2021년에 데이터 클리닝, 학술대회 등의 과정을 거쳐 2022년 3월에 마이크로데이터를 공식적으로 공개하였다. 시점 간의 차이를 최소화하기 위해서는 조사기간의 단축이 필요하며, 이를 위해서는 결국 설문 분량의 축소 등을 통해 응답자의 부담을 줄이는 방법을 강구해야 할 것이다.

제12절 인적자본기업패널조사

1. 조사 개요

인적자본기업패널조사(이하 HCCP: Human Capital Corporate Panel)는 국내 기업이 지닌 인력의 양적·질적 수준을 파악하고, 기업 내에서 인적자원을 축적해가는 과정과 내용을 파악(이성희, 2021)하기 위한 한국직업능력연구원(KRIVET) 주관의 국가승인통계조사로서, 기업의 인적자원 개발 및 활용 관련 학술·정책연구 자료로 활

용되고 있다.

HCCPI차 WAVE는 2005년부터 1차 연도 조사를 시작하여 격년마다 추적 조사를 시행하였으며, 2017년 7차 연도를 끝으로 조사를 종료했다. 이후 2019년도에 조사설계 수정을 통해 HCCPII차 WAVE를 구축하여 2020년부터 1차 연도 조사를 시작했으며, 매년 추적 조사를 시행하고 있다.

또한, HCCP는 설문 자료 이외에 2차 자료(기업 재무정보, 특허청의 특허데이터)를 조사대상 기업 단위로 작성하여 제공하는 Linked-Survey-Secondary-Dataset 이라는 특성을 지니고 있다.

KRIVET 홈페이지⁴⁴⁾를 통해 조사표, 데이터, 관련 보고서 등이 공유되고 있으며, 전반적인 HCCP의 개요를 정리한 표는 다음과 같다.

〈표 3-19〉 인적자본기업패널조사(HCCP) 개요

	항목	내용
조사 일반	조사명	인적자본기업패널조사 (HCCP: Human Capital Corporate Panel)
	조사주관기관 /담당부서	한국직업능력연구원 동향·데이터분석센터
	조사용역기관 /담당부서	코리아데이터네트워크 연구1팀
	공식 홈페이지	https://www.krivet.re.kr/ku/ha/kuCCADs.jsp
조사 개요 및 내용	조사 소개	우리나라 기업이 지닌 인력의 양적·질적 수준을 파악하고, 기업 내에서 인적자원을 축적해가는 과정과 내용을 파악하기 위해 한국직업능력연구원(KRIVET) 주관으로 작성하는 국가승인통계로 동일한 대상기업을 추적 조사하는 중장기 패널조사 * HCCP I차 WAVE는 2005년부터 1차 연도 조사를 시작하여 격년마다 추적 조사를 실시하였으며 2017년 7차 연도 조사를 끝으로 종료 * 2019년도에 조사설계를 일부 수정하여 2020년도에 HCCP II차 WAVE 1차 연도 조사를 시작하여 매년 조사 실시 중
	조사 목적	기업의 인적자원실태 및 기업 내 지식 및 숙련형성의 기제를 파악, 기업성과에 미치는 영향을 분석하기 위한 자료 제공
	법적 근거	2005년 통계청 국가승인통계 지정 (승인번호: 제389003호)
	조사 연혁	- I차 WAVE: 2005년~2017년까지 2년마다 실시 - II차 WAVE: 2020년~현재까지 매년 실시(15년간 예정)
	조사기간/주기	조사기간: 약 5개월(7월~11월) 조사주기: 격년->매년 - I차 WAVE(2005~2017년): 격년 조사 - II차 WAVE(2020년~현재): 매년 조사
	데이터 가용 여부/시기/	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사를 실시한 다음해 12월부터 홈페이지 내에서 다운로드 가능

44) KRIVET 홈페이지 내 패널연구 메뉴: <https://www.krivet.re.kr/ku/ha/kuCCADs.jsp>(최종접속일: 2022.05.19.)

	항목	내용
	/활용 가능 방식	단, 유료자료(재무데이터 포함) 구매의 경우 별도의 신청서 및 소정의 금액을 받은 후 개별 메일 발송
	주요 변수	- 산업 대분류(제조업/금융업/비금융서비스업), 기업규모(대/중/소) [기업(본사)] - 경영 일반: 기업 일반, 경영 환경 - 인력 현황: 채용현황, 핵심인재, 인력구조 - HRD: 교육훈련 전담조직 및 현황, 교육훈련 계획 및 효과, 교육훈련 투자 및 성과, 정부 직업능력개발 지원사업, 능력과 자격 - HRM: 직급과 조직변화, 평가, 보상 현황(급여수준, 복리후생), 보상 제도, 퇴직 지원, 노동조합 [근로자] - 경력사항, HR부서평가, 기업 및 인력 경쟁력 평가, 교육훈련참여와 효과, 숙련 수준, 자격증, 직무성격과 이해, 조직과 구성원에 대한 평가, 기업문화, 직무 만족, 조직몰입과 스트레스, 고용 및 근로조건
	조사범위 (모집단)	NICE평가정보(주)의 『KIS 기업 Data』 개요 정보에 속한 기업 중 근로자 100인 이상이면서 자본금 3억원 이상, 조사대상 6개 산업에 포함되는 기업(단, 개인 및 공기업 제외) 및 해당 기업의 근로자 * 제10차 한국표준산업분류상의 6개 산업: 제조업, 금융 및 보험업, 출판/영상/방송통신 및 정보서비스업, 전문/과학 및 기술 서비스업, 교육 서비스업, 예술/스포츠 및 여가관련 서비스업
	조사대상(표본)	[기업] 산업(대분류 6개), 규모(100~299명, 300~999명, 1,000명 이상)를 기준으로 총화추출한 500개 기업 [근로자] 직급에 상관없이 기업별로 무작위 계통추출로 조사대상을 선정하며, 총 1만여 명을 조사
	식별자(키값)	사업자등록번호(비공개)
	조사 방법	방문 면접조사 및 온라인 웹 조사
	조사 비용/단가	
	결과 공표	통계청 KOSIS에 결과표 공표(조사 실시 익년 12월)
조사 항목	부록 코드북 참조	
결과 활용	조사결과 공식 발간물	인적자본기업패널 기초분석보고서(20XX), 한국직업능력연구원
	조사결과 활용처/현황	마이크로데이터 제공을 통해 기업과 근로자 연계분석 및 기업성과 연구 자료로 활용
	조사 데이터 활용 분석 내용/성과	- 기업의 인적자원 관리 및 개발의 연차적 변화 분석, 인적자원 수준의 질적 변화 파악, 기업의 인적자원관리 및 노력이 근로자의 인적자본 축적에 미치는 영향 분석, 인적자원 제도 실시와 그 효과 검증, 2차 자료(재무자료, 특허자료)를 연계한 분석을 통해 기업과 근로자의 인적자원 수준 및 노력이 기업성과에 미치는 영향 분석 등
조사 특성/한계/애로사항 등	기업(본사)-근로자 매칭 조사 패널 유지관리에 상당한 노력 필요 근로자 조사의 중단 모형 구축의 어려움 존재	

주: 인적자본기업패널조사(HCCP) II차 WAVE를 기준으로 작성함.

자료: 최희선 외(2017), 민주홍 외(2020, 2021), (이성희, 2021), KRIVET 홈페이지를 참고하여 연구진 재구성

2. 주요 변수(항목)별 특징

HCCP는 본사 조사와 근로자 조사를 병행하는 유일한 패널조사로 본사용과 근로자용 설문지가 별도로 존재한다.

본사(기업) 설문지는 총 4가지 영역(경영 일반, 인력 현황, HRD, HRM)의 큰 틀 하에 홀수 차수와 짝수 차수 2종으로 구분된다. 차수별 설문 문항은 60여개로 구성되어 있으며 해당 문항에서 생성되는 변수는 460여개이다. 이 중 핵심변수는 총회표본 추출의 기준이 되는 산업 대분류와 기업의 규모를 비롯하여, 인적자원개발과 관리를 파악할 수 있는 교육훈련, 성과에 대한 보상 등이 있다.

근로자 설문지는 크게 4가지 영역(개인특성과 업무, HR 평가와 경쟁력 수준, 교육훈련 참여와 자격, 회사와 업무에 대한 의견)으로 구성되어 있으며, 총 42개 문항과 139개 변수로 이루어져 있다. 이 중 핵심변수는 교육훈련 참여, 자격증 취득 등으로 인한 효과 등이 있다.

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

HCCP는 2010년 12월까지 유료자료만 공개했으나, 이후 기업의 재무 데이터를 제외한 무료 자료와 재무 데이터를 포함한 유료자료 두 가지 형태로 데이터 공개를 실시하면서 연구자 및 일반인의 관심과 사용이 증가하여 매해 800~900건의 자료 제공 실적을 보이고 있다(민주홍 외, 2021).

또한, 데이터의 신뢰성 및 활용도를 높이기 위해 매해 학술대회를 개최하고, 참여 연구자들에게 데이터 관련 의견을 수렴 및 반영하여 마이크로데이터를 공식적으로 제공하고 있다.

공개된 HCCP 데이터는 정책 및 연구보고서, 학술논문 및 학위논문, 학회 및 세미나 등에서 연구 성과 발표가 꾸준히 이루어지고 있다. 특히 국가인적자원개발 컨소시엄, 사업주 직업능력개발훈련 지원, 중소기업 훈련 지원, 직업능력개발훈련 시설·장비 비용 대부, 근로자 직업능력개발훈련, 일학습병행제 등 다양한 인적자원개발 정책 수립 및 평가를 위한 기초자료로 활용되고 있다(민주홍 외, 2021).

4. 한계 및 시사점/향후과제

HCCP II차 WAVE를 구축하면서 기존 조사의 한계 등을 검토하고 개선하고자 하는 노력을 기울였으나, 여전히 한계는 존재하며 이를 개선하기 위한 지속적인 노력이 필요하다.

첫째, HCCP는 기업 조사와 동시에 해당 기업의 근로자 일부를 함께 조사하는 장점이 있으나 근로자 조사의 종단 모형 구축까지는 이루어지지 못하고 있다. 근로자에 대한 패널화 요구가 존재하지만, 근로자의 경우 이직 등으로 인해 조사의 지속성을 담보하기가 어려운 점이 있다.

둘째, 본사 조사의 경우 조사표 분량이 18페이지로 60여개의 문항을 담고 있는 데다가 문항 내용을 살펴보면 인력 현황 전반, 급여 현황 등 내부 자료를 확인해야 하는 문항들이 대다수이므로 시간적 부담이 크다. 이로 인해 패널 유지관리에 많은 노력이 필요한 상황이다.

향후 조사 문항, 조사 체계 등에 대한 개선을 위해 지속적인 고민 및 대책 마련이 필요하다.

제13절 한국기업혁신조사

1. 조사 개요

한국기업혁신조사(이하 KIS: Korean Innovation Survey)는 국내 제조업 및 서비스업 부문 기업의 혁신 현황과 특성을 지속적으로 조사하는 과학기술정책연구원(이하 STEPI: Science and Technology Policy Institute) 주관의 국가승인통계조사로서, 혁신 관련 중요한 학술·정책연구 자료로 활용되고 있다. 국제 혁신조사 가이드라인인 OECD 오슬로 매뉴얼(Oslo Manual)에 기반한 조사 설계 및 수행으로 국제비교가 가능한 대표적 기업 단위의 혁신활동 통계조사에 해당한다. KIS 2020부터 OECD 오슬로 매뉴얼 2018 최신 개정판 내용이 반영되었으며, STEPI에서 OECD와의 공식 라이선스 계약 하에 번역본을 발간한 바 있다.⁴⁵⁾ OECD NESTI, Eurostat CIS(Community

Innovation Survey), UNESCO 통계국 등 글로벌 통계 프로젝트와 연계 협력 및 조사결과를 공유하고 있다.

KIS는 상용근로자 10인 이상의 제조업 및 서비스업 부문 기업체를 모집단으로 하여, 통계청 통계기업등록부(SBR: Statistical Business Register)에서 기업규모와 업종을 고려해 층화추출한 부문별 4,000개사씩 총 8,000개사 대상의 표본조사로 이루어진다. 1996~1998년 시범조사를 거쳐, 2002~2011년 제조업·서비스업 부문을 구분하여 매년 교차로 조사해오다가, 2012~2019년 해외 주요국과의 비교 호환성을 높이기 위해 일괄 부문 격년 조사 방식으로 변경되었다. 하지만 2020년부터 예산 삭감으로 인해 부문별 교차 조사 방식으로 회귀함에 따라, 짝수 해에는 제조업 부문, 홀수 해에는 서비스업 부문 조사가 수행되고 있다.

공식 KIS 홈페이지⁴⁶⁾를 통해 조사표, 데이터, 관련 연구문헌, 보고서 등이 공유되고 있으며, 전반적인 KIS의 개요를 정리한 표는 다음과 같다.

〈표 3-20〉 STEPI 한국기업혁신조사(KIS) 개요

	항목	내용
조사일반	조사명	한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)
	조사주관기관 /담당부서	과학기술정책연구원(STEPI) 연구개발전략연구본부 R&D혁신연구단 이정우 단장/연구위원 (044-287-2186, jungwoolee@stepi.re.kr), 강희중 책임연구원 (044-287-2184, kanghj@stepi.re.kr)
	조사용역기관 /담당부서	한국갤럽조사연구소 사회조사1실 3팀 김민재 팀장/부장 (02-3702-2158, mjkim@gallup.co.kr) 안재혁 선임연구원 (02-3702-2628, jhahn@gallup.co.kr)
	공식 홈페이지	https://kis.stepi.re.kr
	조사결과발간물 /보고서명	20XX년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문, 과학기술정책연구원
조사 개요 및 내용	조사 소개	국내 기업의 혁신 현황과 특성을 지속적으로 조사·분석하는 과학기술정책연구원(STEPI) 주관 국가승인통계로서, 국제 혁신조사 가이드라인인 OECD 오슬로 매뉴얼에 기반한 조사 설계 및 수행으로 국제비교가 가능한 대표적 기업 단위 혁신활동 통계조사

45) 오슬로 매뉴얼 공식 번역본은 STEPI 홈페이지에서 무료로 다운로드 가능하다. (다운로드 링크: <https://stepi.re.kr/site/stepiko/report/View.do?reldx=37&cateCont=A0204>, (최종접속일: 2022.05.15.))

46) STEPI 한국기업혁신조사 홈페이지: <https://kis.stepi.re.kr> (최종접속일: 2022.04.27.)

항목	내용
조사 목적	우리나라 제조업 및 서비스업의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초자료를 확보하고 제공
법적 근거	- 2003년 통계청 국가승인통계 지정 (승인번호: 제395001호) - 2018년 OECD 오슬로 매뉴얼 제4판 개정
조사 연혁	1996~1998년 시범조사, 2002~2011년 제조업·서비스업 구분 교차 조사, 2012~2019년 일괄 격년 조사, 2020년부터 예산 삭감으로 부문별 교차 조사로 회귀
조사기간/주기	조사기간: 약 4개월(6월~9월) 조사주기: 격년~매년 - 2012~2018년: 부문별 격년 일괄 조사 - 2020년~: 매년 (짝수해 제조업, 홀수해 서비스업) (*응답기준 참조기간: 조사연도 이전 3년간)
데이터 가용 여부/시기/활용 가능 방식	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사 다다음해부터 홈페이지 내 별도 서약서/신청서 양식을 받아 식별자 제외 후 코드복과 함께 제공
조사결과 활용처/현황	산·학·연·민·관 1,500여명 데이터 신청·활용, 150여편 논문 게재
조사 데이터 활용 분석 내용/성과	정부지원제도 효과분석, 기업벤처링(기업가정신) 성과, 코로나19와 기업혁신, 혁신 지속, NTIS 연계 심층분석 등
주요 변수	기업기본정보/일반사항: 업종(KSIC 중분류), 규모(10~29인, 30~49인, 50~99인, 100~299인, 300~499인, 500인 이상), 본사소재지, 기업형태, 법정기업유형(소/중/중견/대), 인증여부, 상장여부, 산업단지입주여부, 매출액, 수출액, 노동조합 유무, 제품판매시장, 주력판매처 등 전략과 지식흐름: 활용전략, 시장환경상황, 상품보호활동, 지식재산권거래활동, 기계/장비/HW/SW구입 등 혁신성과: 상품(제품/서비스)혁신, 시장최초상품혁신, 자사최초상품혁신, 비즈니스 프로세스(BP)혁신 등 혁신활동: 기간내완료, 계속진행중, 중도포기/중단, 독자수행R&D/공동협력R&D/외주용역R&D, 혁신비용(지출), 혁신정보획득경로(채널), 혁신정보원천(출처)활용도 혁신협력: R&D협력, R&D이외협력, 혁신이외협력, 협력파트너, 자금조달시도, 세제혜택, 혁신활동저해도 등 정부지원제도와 규제: 정부지원제도, 혁신저해/촉진요인 등 특별주제: 기업가정신, 기업벤처링, 코로나19 등
조사범위 (모집단)	- 조사기준 시점에 기업활동을 수행한 상시종사자(상용근로자) 수 10인 이상의 기업체 * 제조업: 50,785개사 (KIS 2020 기준) * 서비스업: 60,111개사 (KIS 2021 기준)
조사대상 (표본)	부문별 기업규모(종사자 수) 및 업종(KSIC 중분류)으로 층화추출한 4,000개사 표본 * 표본추출틀: 조사연도 이전 최신 통계청 통계기업등록부(SBR) * 표본추출/배분방식: 2단계 층화계통추출법, 네이만배분법 (표본가중치 산정)

	항목	내용
	식별자(키값)	사업자등록번호(비공개)
	조사 방법	100% 방문대면조사 원칙이나, 코로나19로 인해 전화/웹/팩스/이메일조사 병행
	조사 비용/단가	제조업 1.2억원, 서비스업 1.2억원 (조사단가: 3만원/개사)
	결과 공표	통계청 KOSTAT에 통계결과 공표 (조사 다음해 3월 공표)
조사항목	부록 코드북 참조	
조사 특성/한계 /애로사항 등	사업자번호 오류 존재(미입력, 오타 등) 주관적 입력값/범위(비용, 수출, 매출 등) 검증 필요 이중데이터와 연계/매칭, 패널데이터화 등에 대한 수요 급증	

자료: 이정우 외(2020a; 2020b; 2021a; 2021b; 2021c) 및 KIS 홈페이지를 참고하여 연구진 재구성

2. 주요 변수(항목)별 특징

KIS는 기본적으로 기업 일반사항, 전략과 지식흐름, 혁신성과 및 혁신활동, 특별주제 등 크게 4가지 파트로 구성되어 있으며, 2020년부터 오슬로 매뉴얼 개정 반영을 통해 전면 개편된 통합조사표 기준으로 40여개의 객관식 문항으로 구성되어 있다. 여부(Yes/No)를 묻는 문항, 다지선다형(택일 또는 중복선택), 리커트 척도 응답 등 세부 문항을 포함하여 실제 인코딩되는 변수는 350여개이다.⁴⁷⁾ 이 중 핵심변수는 총화추출변수인 기업규모(매출액 및 종사자 기준 구간값)와 업종(KSIC 2digit)을 비롯하여, 혁신성과에 해당하는 상품(제품 또는 서비스)혁신 및 비즈니스프로세스(Business Process, 이하 BP)혁신 관련 항목, 혁신활동에 해당하는 R&D활동 및 R&D 이외의 혁신활동 등이 있다.

특별주제는 조사연도마다 수요기반으로 시의성 있는 주제를 새롭게 발굴·선정한 문항들로 구성되며, KIS 2020 및 2021의 경우, 기업가정신, 기업벤처링(사내벤처), 코로나19 등의 주제와 관련된 항목이 새로 추가되어 조사가 수행되었다(이정우 외, 2020a; 2021a).

47) 세부 변수 목록 및 설명은 KIS 2020 조사표 및 코드북 참조

3. 해당 데이터 활용 분석 내용 및 성과

지난 2021년 KIS 25주년을 맞이하여 KIS 데이터를 활용 현황 및 국내외 학술논문 게재현황 전수조사를 수행한 결과, 마이크로데이터를 2009년 처음 제공한 이래 현재 까지 약 1,500명 이상이 데이터를 신청하여 활용하였으며, 150여편의 논문이 국내외 저널에 게재된 것으로 조사된 바 있다. 전수조사 응답자는 약 50명으로 회신율이 3~4% 정도로 저조했던 것을 감안하면, 파악되지 않은 게재 논문은 더욱 많을 것으로 예상된다. 이처럼 KIS는 기업 수준에서의 유일하고 대표적인 혁신 관련 국가승인통계이자 기초자료로서 다양한 학술·정책연구에 기여하고 있다.

데이터의 신뢰성 및 활용도를 높이기 위해 마이크로데이터를 공식적으로 공개하기에 앞서, 조사 다음해에 개최되는 STEPI 한국혁신조사 논문공모전 및 학술대회(워크숍) 참가신청자에 한해 데이터를 시범적으로 활용하여 연구를 수행할 수 있게 함으로써, 데이터에 문제나 이상이 없는지에 대한 추가적인 사전검증도 거치고 있다.

특히 STEPI 원내·외 수요를 반영한 국내외 혁신조사 동향분석 및 심층분석도 지속적으로 수행되어오고 있다. 동향분석의 경우, 최근 2년간 KIS, CIS 등 혁신조사 데이터를 활용한 국내외 연구동향을 국가, 산업, 내용 등 유형별로 정기 모니터링하고 있다. 그리고 심층분석의 경우, 기술체계, 지원정책, 산학협력, 환경규제 등 기업혁신 환경에 관한 연구와 더불어, 정부지원제도, 기업가정신, 코로나19, 혁신지속 등이 기업혁신 및 재무성과에 미치는 영향 등 관련한 다양한 연구들이 수행된 바 있다(이정우 외, 2021c).

한편, 이종데이터와의 연계를 통해 중소기업의 혁신협력활동 효과 및 정부 R&D 지원 효과 등도 수행되었으나, 식별자 비공개 및 데이터 대외비 등의 이슈로 데이터의 매칭 연계가 쉽지 않아 관련 연계 분석이 제한적으로 이루어지고 있는 상황이다.

4. 한계 및 시사점/향후과제

앞서 살펴본 KIS의 중요성과 다양한 성과에도 불구하고, 아직 여러 한계가 존재하며 이를 개선·해결하기 위한 지속적인 노력이 필요한 상황이다.

첫째, KIS의 학술적·정책적 활용도를 제고하기 위한 패널데이터 구축이 필요하다. 현행의 횡단적 표본조사는 종단적 연구가 불가하므로, 혁신정책 연구자·관계자로부터 패널(panel)화를 통한 패널데이터의 축적 및 분석에 대한 수요가 지속적으로 제기 되어오고 있다. 이에 STEPI에서 패널데이터 구축 방안 및 효과에 관한 연구가 수행된 바 있으며, 패널데이터 구축 시 혁신정책의 효과성 검증, 기업혁신의 동적 변화 진단 등 다양한 심층분석이 가능한 장점이 있다(이정우 외, 2021b).

둘째, 마이크로데이터의 관리 및 제공 방식에 대한 개선이 필요하다. KIS 마이크로 데이터는 조사 다다음해부터 별도 서약서 양식을 통해 메일로 신청을 받아 식별자인 사업자등록번호를 제외 후 코드북과 함께 엑셀 파일의 형태로 제공되고 있다. 조사 수행 후 2년째에 데이터가 공개됨에 따라 시의성 저하가 우려되며, 담당자의 수작업을 통한 데이터 관리 및 모니터링으로 인해 운영 효율성이 낮은 문제가 있다. 향후 데이터 신청 및 제공 방식의 자동화 등 데이터 운영·관리를 더욱 체계화할 필요가 있다.

셋째, 2차자료의 연계를 통한 기업 기본정보 검증이 필요하다. KIS 조사표는 40여 개 문항의 15페이지 분량으로 평균응답시간이 1시간 내외가 소요되는 만큼 응답기업의 시간적 부담이 큰 데다, 비용, 매출액 등의 정량수치를 직접 응답하는 방식으로 인해 결측·이상·무효치가 발생할 가능성이 존재한다. 이를 최소화하기 위해서는 재무 데이터, 행정데이터 등 2차자료 연계를 통한 자동입력 및 검증이 필요하며, 이는 결국 응답 집중도와 성실도를 높임으로써 데이터 신뢰성 및 활용도를 더욱 제고할 수 있을 것으로 기대한다. 하지만 통계법상 식별자인 사업자등록번호의 공개가 불가능하므로, 2차자료 및 이종데이터 연계에 애로가 존재하여, 이에 대한 대책 마련이 시급하다.

| 제4장 | STI 데이터 연계·활용 관련 법제도 현황 및 쟁점 분석

제1절 STI 데이터 연계·활용 관련 법제도 현황

1. 개인정보보호 법제에서의 데이터 결합·연계

가. 개관

STI 통합 DB를 구축하는 과정에서 적용될 수 있는 법률은 데이터의 유형과 특성에 따라 영역별로 다수의 법률이 관련된다. 우선 당해 데이터가 개인정보에 해당하게 되는 경우 엄격한 규제체계를 갖추고 있는 개인정보 관련 규범이 적용된다. 국내법상 개인정보 관련 규범에는 공공부문과 민간부문을 아우르는 일반법에 해당하는 개인정보보호법을 비롯하여, 각 데이터의 유형과 특성에 따른 개별법으로서 「의료법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 “신용정보법”이라 함), 「교육기본법」 등이 있으며, 민간에서 다양한 서비스 개발을 위해 유용하게 활용되는 위치정보의 경우에는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “위치정보법”이라 함)이 적용된다. 또한 다른 공공부문의 데이터를 규율하는 법률이라고 하더라도 개인정보를 취급·처리하는 경우에는 해당 법률의 개별 조문에서 개인정보보호법과의 관계를 규정하고 있다. 예를 들어 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 제3항, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제76조 제3항 제3호 등을 비롯하여 다수의 법률에서 민감정보 및 고유식별정보의 처리에 관한 규정의 준용 또는 적용의 예외를 두고 있다.

나. 데이터 결합·연계의 의미

개인정보보호법상 개인정보의 처리는 “개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위”를 말한다(「개인정보보호법」 제2조 제2호). 이에 의하면 개인

정보의 ‘연계’는 개인정보의 처리에 해당하며, ‘결합’에 대하여는 ‘연동’이 유사한 개념이라 할 수 있다. 이에 따라 개인정보의 결합과 연계는 개인정보의 처리에 속하는 것으로서 개인정보보호법상의 규정을 준수하여야 한다. 여기서 개인정보의 연계나 결합으로 인하여 새로운 정보가 생성되는 경우에는 개인정보의 ‘수집’에 준하는 것으로 파악해 볼 수 있다. 유념해야 할 것은 개인정보보호법 제2조 제1호 나목에서는 “해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보”의 경우에도 개인정보 개념에 포괄하고 있어 현 시점에서 개인정보가 아닌 경우이더라도 다른 정보와의 결합이나 연계를 통해 개인을 식별하거나 식별가능성이 있는 경우에는 개인정보보호법이 적용된다는 점이다. 따라서 통합DB 구축 시 데이터의 결합과 연계를 통해 개인식별이 가능해질 수 있는 경우에 대한 사전적 검토가 필요하다.

다. 적법한 개인정보의 결합·연계

앞서 검토한 바와 같이 개인정보인 데이터(이하 “개인데이터”라 함)를 결합하거나 연계한 것을 새로운 분석데이터의 생성으로 보아 데이터의 수집 행위로 해석한다면, 개인정보보호법에 따른 적법 요건을 갖추어야 한다. 개인정보보호법 제15조는 개인정보를 수집할 수 있는 사유를 제시하고 있는데, “정보주체의 동의를 받은 경우(제1사유)”, “법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우(제2사유)”, “공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우(제3사유)”, “정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우(제4사유)”, “정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소 불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우(제5사유)”, “개인정보 처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우(제6사유)”를 예로 들고 있다.

먼저 제1사유와 관련하여 살펴보면 개인데이터를 결합·연계하는 경우 기본적으로 정보주체의 동의가 필요하다. 이는 개별 조사에서 이미 동의를 받은 조사데이터라고

하더라도 해당 조사데이터를 결합·연계하여 활용하고자 하는 경우에는 이에 관한 별도의 동의가 있어야 한다는 것을 뜻한다. 개인정보의 동의는 동의받은 목적 범주 내에서만 적법하기 때문이다.

이와 관련하여 2021년 개인정보보호법제를 대대적으로 개편한 이른바 ‘데이터 3법’ 개정에는 포함된 ‘양립가능성(compatibility)’ 규정을 살펴볼 필요가 있다. 개인정보보호법 제15조 제3항에 의하면, “개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 해당 규정은 빅데이터 분석을 위한 최초 수집 동의의 시 이와 관련된 일련의 행위들도 일일이 동의를 받지 않아도 동의를 받은 것으로 간주하기 위한 취지라 할 수 있다. 다만 ‘합리적으로 관련된 범위 내’에서 동 규정이 적용되므로 특정 조사를 수행하기 위한 목적의 수집 동의를 통해 조사데이터 간 결합·연계에 관한 동의가 있었다고 보기는 어렵다. 따라서 조사데이터를 수집할 당시 조사 이외에 다른 정보와의 결합·연계를 통해 분석데이터로 활용한다는 점에 대해 별도의 동의를 받았다면, 적법한 결합·연계 데이터의 활용이 가능하다고 해석될 수 있을 것이다. 다만 일반적인 조사수행 과정에서 실무상 이러한 동의를 취득하는 경우는 극히 드물다고 할 것이다.

다음으로 제2사유는 통계법처럼 특정 데이터의 취급에 관하여 별도의 입법이 형성된 경우에 적용되고, 제3사유는 공공부문을 규율하는 개별법에서 통계 및 실태조사 등을 의무화하고 있는 경우 관련 규정에 따라 진행되는 개인데이터의 처리는 적법한 처리가 된다. 이에 대하여는 통계법상의 관련 규정을 후술하여 상세히 살펴보도록 한다.

한편 제4사유에서 말하는 “정보주체와의 계약의 체결 및 이행”은 정보주체와 조사수행자 측 사이의 계약을 의미하므로, 민간영역에서 지속적인 조사데이터 수집을 위해 상품권과 금전 등을 급부로 하여 조사에 응하는 경우 적용될 수 있다. 계약상 합의된 내용에 따라 별도의 개인정보 동의 없이도 적법한 처리가 가능하다.

끝으로 제5사유와 제6사유의 경우에는 개별 사안에 따라 적용될 수 있으나, 통합데이터 구축과 관련하여 특별한 문제가 발생하지는 않을 것으로 보인다.

라. 적법한 제3자 제공의 해석

개인데이터를 제3자에게 제공하여 데이터의 결합·연계를 수행하는 경우를 상정해 볼 수 있다. 조사데이터의 통합과 관련하여 개인데이터의 적법한 제3자 제공을 위하여는 제3자 제공에 대하여 당사자의 동의를 받거나, “법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우” 등에 가능하다. 이 중 후자와 관련하여 통계법 제24조는 공공기관의 장에게 행정자료의 제공을 요청하고, 요청받은 공공기관의 장은 국가기밀, 개인과 기업의 중대한 비밀의 침해 등 외에 정당한 사유가 없는 한 이에 응하도록 규정하고 있다. 또 다른 개별법상의 입법례로는 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제12조에서 처리할 수 있는 개인정보의 유형으로 학생의 가구정보나 개인신용정보 등을 명문에 적시하고 있으며, 「석면피해구제법」 제47조에서도 개인정보의 제출 등 협조를 요청할 수 있도록 규정하고 있다.

<표 4-1> 제3자 제공 해석의 사례: 사회보장급여법, 석면피해구제법

사회보장급여법 제12조(자료 또는 정보의 처리 등) ① 보건복지부장관은 보장기관이 제10조에 따른 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하기 위하여 「사회보장기본법」 제37조에 따른 사회보장정보시스템(이하 “사회보장정보시스템”이라 한다)을 통하여 다음 각 호의 자료 또는 정보를 처리할 수 있다. 1. 「전기사업법」 제14조에 따른 단전(전류제한을 포함한다), 「수도법」 제39조에 따른 단수, 「도시가스사업법」 제19조에 따른 단가스 가구정보(가구정보는 주민등록전산정보·가족관계등록전산정보를 포함한다. 이하 같다) 2. 「초·중등교육법」 제25조에 따른 학교생활기록 정보 중 담당교원이 위기상황에 처하여 있다고 판단한 학생의 가구정보 3. 「국민건강보험법」 제69조에 따른 보험료를 3개월 이상 체납한 사람의 가구정보 4. 「국민기초생활 보장법」 또는 「긴급복지지원법」에 따른 신청 또는 지원 중 탈락가구의 가구정보 5. 「사회복지사업법」 제35조에 따른 시설의 장이 입소 탈락자나 퇴소자 중 위기상황에 처하여 있다고 판단한 사람의 가구정보 6. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조제2항제1호에 따른 종합신용정보집중기관과 같은 항 제2호에 따른 개별신용정보집중기관이 보유하고 있는 개인신용정보 중 보건복지부장관이 위기상황에 처하여 있다고 판단한 사람의 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 연체정보(대출금·신용카드대금·통신요금 등을 말한다)로서 금융위원회 위원장과 협의하여 정하는 개인신용정보 7. 「공공주택 특별법」 제4조제1항에 따른 공공주택사업자가 보유하고 있는 정보로서 같은 법 제49조에 따른 임대료를 3개월 이상 체납한 임차인의 가구정보 8. 「공동주택관리법」 제2조제1항제10호에 따른 관리주체가 보유하고 있는 정보로서 같은 법 제23조제1항에 따른 관리비를 3개월 이상 체납한 입주자의 가구정보 9. 그 밖에 지원대상자의 발굴을 위하여 필요한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보	석면피해구제법 제47조(조사 및 연구) ③ 환경부장관과 지방자치단체의 장은 제2항에 따른 석면 관련 건강영향조사 등을 위하여 필요한 경우에는 관계 행정기관, 지방자치단체, 그 밖의 기관·법인·단체 등의 장에게 다음 각 호의 정보·자료(「개인정보 보호법, 제2조제1호의 개인정보를 포함한다」)의 제출 등 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 협조를 요청받은 자는 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.
---	--

1. 「주민등록법」 제7조에 따른 **주민등록표의 주민등록정보**
2. 「초·중등교육법」 제25조에 따른 **학교생활기록 중 인적사항에 관한 자료**
3. 「산업재해보상보험법」 제36조에 따른 **수급권자(다만, 석면에 노출되어 발생한 업무상 질병으로 인정된 경우에 한정한다)에 관한 정보**
4. 그 밖에 환경부장관이 석면 관련 건강영향조사를 위하여 필요하다고 인정하는 자료

자료: 사회보장급여법(법률 제14696호, 2017. 3. 21., 일부개정), 석면피해구제법(법률 제18913호, 2022. 6. 10., 타법개정), <https://www.law.go.kr/> (최종접속일: 2022.7.13.)

한편 개별법에서 개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하도록 규정한 참고 입법례로 고등교육법 제11조의 3조는 교육통계조사 시 특정의 개인이나 법인 또는 단체를 식별할 수 없는 형태로 자료를 제공하도록 규정하고 있다.

<표 4-2> 제3자 제공 해석의 사례: 고등교육법

고등교육법 제11조의3(교육통계조사 등)

- ① 교육부장관은 고등교육 정책의 효율적인 추진과 고등교육 연구에 필요한 학생 · 교원 · 직원 · 학교 · 교육행정기관 등에 대한 기초자료 수집을 위하여 교육통계조사를 매년 실시하고 그 결과를 공개하여야 한다.
- ⑤ 교육부장관은 교육통계조사에 의하여 수집된 자료를 이용하고자 하는 자에게 이를 제공할 수 있다. 이 경우 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」에 따라 공개되는 항목을 제외하고는 **특정의 개인이나 법인 또는 단체를 식별할 수 없는 형태로 자료를 제공한다.**

자료: 고등교육법(법률 제18989호, 2022. 10. 18., 일부개정), <https://www.law.go.kr/> (최종접속일: 2022.7.13.)

마. 적법한 목적 외 이용 및 제공의 해석

개인정보처리자⁴⁸⁾는 원칙적으로 동의를 받은 범위나, 개인정보보호법 또는 다른 법령에 의하여 허용된 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제공하여서는 아니된다(「개인정보보호법」 제18조 제1항). 즉, 조사의 수행 목적 외에 결합 · 연계와 같은 다른 목적으로 해당 개인데이터를 제공할 수 없다는 것이다. 다만 정보주체의 별도 동의를 받았거나, 다른 법률에 특별한 규정이 있거나, 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우이거나, 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의 · 의결을 거친 경우

48) 여기에서 개인정보처리자는 법률상 “업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등”(개인정보보호법 제2조 제5호)을 의미하는 개념으로서 본 연구에서는 STI 데이터를 수집·처리하는 주체(기관 또는 단체)를 의미한다고 할 것이다.

등에는 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다(「개인정보보호법」 제18조 제2항).

또 한편으로 통합데이터를 구축하는 기관에서 개인정보를 제공받았다면 이 경우에도 정보주체의 별도 동의가 있거나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 목적 외의 용도 이용이나 제3자 제공이 금지된다(「개인정보보호법」 제19조).

바. 적법한 가명정보의 결합·연계

‘데이터 3법’ 개정에서는 데이터의 결합 및 연계를 장려하는 제도로써 가명정보의 결합에 관한 규정을 두고 있어 핵심적으로 살펴볼 필요가 있다. 개인정보보호법 제2조에 의하면 가명처리란 “개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것”을 의미한다. 가명처리란 정보주체의 동의 없이도 개인데이터를 처리할 수 있는 적법요건을 부여한 것으로서 데이터의 결합을 촉진한다는 점에서 데이터 활성화에 큰 의미가 있지만, 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 처리하는 경우에 한정된다.

여기서 ‘통계작성’은 반드시 통계법상의 승인통계나 지정통계만을 대상으로 하는 것이 아니므로 대부분의 STI 조사가 이에 속하게 된다. 다만 1:1 직접 마케팅이나 시장조사와 같은 상업적 목적을 위한 통계처리는 포함되지 않는다.⁴⁹⁾ 또한 ‘과학적 연구’의 경우에는 기술의 개발과 실증, 기초·응용연구 뿐만 아니라, 새로운 기술·제품·서비스의 개발 등 산업적인 목적을 위한 민간투자 연구 등을 의미하며, 과학적인 방법을 적용하는 경우에는 의료, 사회과학, 자연과학 등의 분야를 막론하고 적용된다.

또한 가명정보의 결합은 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장이 지정하는 전문기관이 수행하여야 하며, 이하의 그림과 같은 절차를 따라야 한다.

49) 개인정보보호위원회(2020), 「가명정보 처리 가이드라인」, p.5.

[그림 4-1] 가명처리 단계별 세부 절차도



자료: 개인정보보호위원회(2020)⁵⁰⁾

다만 수집된 개인정보를 결합하지 아니하고 가명처리하여 ‘내부에서 활용하는 경우’와 ‘제3자 제공을 통해 활용하는 경우’에는 전문기관을 통하지 않고도 자체적으로 활용이 가능하다. 전자의 경우 가명정보처리자가 해당 부서의 가명정보를 직접 활용하거나 내부 다른 부서의 정보를 제공받아 결합하여 활용할 수 있다. 여기에서 가명정보의 처리 과정을 외부업체에 위탁하는 경우에도 내부 활용에 해당한다.⁵¹⁾ 또 한편으로 후자의 경우 제3자 제공 시 불특정 제3자를 대상으로 제공할 때는 익명정보로 처리하는 것을 원칙으로 한다.

이와 같은 가명처리에 관한 규정은 민간부문이 주요한 수요처라고 할 수 있으나, 공공부문의 경우에도 적용된다. 다만 공공분야의 가명정보 제공여부는 각 기관의 여건과 활용 목적 등을 종합적으로 고려하여 재량에 따라 판단되어야 한다. STI 구축을 위하여 다른 공공기관의 가명정보를 요구하여 받아오거나 STI 통합DB를 구축한 주체가 공공기관에 해당하는 경우 해당 데이터의 가명정보를 제공해야 하는 경우가 발생할 수 있다. 이때 공공데이터법에서는 공공데이터의 편리한 활용을 위해 필요한 조치를 취하도록 요구하고 있어 가명정보의 제공 신청에 대해 적극적인 판단을 해 줄 필요가 있다.⁵²⁾

50) 개인정보보호위원회(2020), 「가명정보 처리 가이드라인」, p.11.

51) 개인정보보호위원회(2020), 「가명정보 처리 가이드라인」, p.14.

52) 행정안전부·개인정보보호위원회(2021), 「공공분야 가명정보 제공 실무안내서」, p.13.

2. 정보공개법에서의 데이터 결합·연계 및 운영·관리

STI 통합DB의 구축 시 정보공개의 대상에 해당하는 정보에 대하여는 법률상 공개 청구가 가능하다. 먼저 정보공개할 해야 하는 대상 기관으로는 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회, 중앙행정기관 및 그 소속 기관, 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」에 따른 위원회 등의 국가기관과 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관이 있다(「정보공개법」 제2조 제3호). 해당 기관들은 국민의 알권리 보장 등을 위하여 적극 공개하여야 하는 의무를 갖는다(「정보공개법」 제3조).

그러나 예외적으로 “다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령(국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙·대통령령 및 조례로 한정한다)에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보”, “국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보”, “공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보”, “해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조 제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보”, “법인·단체 또는 개인(이하 “법인등”이라 한다)의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보”, “공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보” 등에 대하여는 비공개 대상의 정보이다(「정보공개법」 제9조 제1항).

다만 공개정보의 청구는 국민의 알권리 차원에서 국가기관 및 공공기관 등에 정보 공개 의무를 부과하고 있는 것이 주요한 취지이다. 반드시 전자적으로 처리가능한 데이터의 형식으로 제공해야 하는 것은 아니지만, 가령 지자체 단위별 송·배전 정보 및 가구별 전력 사용량 등과 같이 다른 데이터와 결합·연계하여 유용하게 사용될 수 있는 정보도 포함될 수 있다. 다만 이미 전자적 형태로 보유·관리하는 정보에 대하여는 정보의 성질상 현저히 곤란한 경우를 제외하고는 청구인의 요청에 따라야 하고(「정

보공개법」 제15조 제1항), 전자적 형태로 보유·관리하지 않는 정보이더라도 청구인의 요청이 있으면 정상적인 업무수행에 현저한 지장을 초래하거나 그 정보의 성질이 훼손될 우려가 없으면 그 정보를 전자적 형태로 변환하여 공개할 수 있다(「정보공개법」 제15조 제2항).

STI 통합데이터베이스를 구축하는 주체가 이 법에 따른 국가기관 및 공공기관 등에 속하는 경우 국민의 정보제공 요청에 대하여 공개대상에서 제외되는 정보가 아닌 이상 공개의 의무가 부여된다. 이때 정보공개에 청구를 받은 기관은 10일 이내에 공개 여부를 결정하여야 하며, 부득이한 사유가 있는 경우 그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 10일의 범위에서 결정 기간을 연장할 수 있다(「정보공개법」 제11조 제1항 및 제3항).

3. 공공데이터법에서의 데이터 결합·연계 및 운영·관리

「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」(이하 “공공데이터법”이라 함)상 ‘공공데이터’는 「전자정부법」 제2조 제6호에 따른 행정정보, 「지능정보화 기본법」 제2조 제1호에 따른 정보 중 공공기관이 생산한 정보, 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조 제1항에 따른 전자기록물 중 대통령령으로 정하는 전자기록물, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보로서 기계 판독이 가능한 형태일 것을 전제로 한다(법 제2조). 이에 따라 공공데이터법상의 공공데이터는 STI 데이터와 결합·연계가 가능한 형식을 갖춘 데이터로 볼 수 있을 것이다. 여기서 제공의 대상이 되는 공공데이터는 행정안전부장관에게 등록하고 그 목록을 공표하여야 한다(법 제18조 및 제19조). 공표된 제공대상 공공데이터는 공공기관이나 공공데이터 포털을 통해 제공받을 수 있으며, 목록에 포함되지 않은 공공데이터는 별도의 제공 신청을 하여야 한다(법 제27조).

그러나 별도의 제공 신청이 있더라도 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 따른 비공개대상정보와 「저작권법」 및 그 밖의 다른 법령에서 보호하고 있는 제3자의 권리가 포함된 것으로 해당 법령에 따른 정당한 이용허락을 받지 아니한 정보는 제공의 대상에서 제외한다(「공공데이터법」 제17조).

유념할 것은 제공된 공공데이터를 영리적 목적으로 사용할 수 있는지의 여부에 대

하여는 공공데이터의 성격과 개별 근거 법령에 따라 개별적인 판단이 필요하다는 점이다. 우선 저작물이 포함된 공공데이터는 제공 목록 공표 시 아래의 [그림 2]와 같은 공공누리 유형을 부착하여야 하고, 이를 제공받아 사용하는 이용자는 이용허락 유형에서 허락된 범주 내에서만 공공데이터를 활용할 수 있다. 그 밖의 일반 공공데이터의 경우에도 공개 시 이용약관 등에 적시된 내용을 확인하여야 한다.

다만 개별 법률에서 특정 조사의 수행이나 데이터베이스 및 정보시스템 등의 구축을 목적으로 다른 기관으로부터 필요한 데이터의 제공을 요청하도록 규정한 경우에는 요청한 데이터 혹은 이를 통해 결합·연계한 데이터의 처리 범주를 일부 제한하는 규정을 두는 경우가 종종 있다. 예를 들어 식품의약품안전처의 소관 법령을 살펴보면, 「약사법」 제68조의7과 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」 제33조 제4항은 다른 기관으로부터 제공받은 공공데이터를 목적 외로 이용하지 못하도록 하는 처리제한 규정을 두고 있으며, 「마약류 관리에 관한 법률」에서는 목적 외 이용제한과 더불어 제3자 제공을 제한하는 규정(「공공데이터법」 제11조의6)을 두고 있다.

[그림 4-2] 공공누리 유형 안내

이용허락 유형	표시마크	이용허락범위
[제1유형] 출처표시		출처표시 상업적, 비상업적 이용가능 변형 등 2차적 저작물 작성 가능
[제2유형] 출처표시+상업적 이용금지		출처표시 비상업적만 이용가능 변형 등 2차적 저작물 작성 가능
[제3유형] 출처표시+변경금지		출처표시 상업적, 비상업적 이용가능 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
[제4유형] 출처표시+상업적 이용금지 + 변경금지		출처표시 비상업적만 이용가능 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

자료: 공공누리 웹페이지, <https://www.kogl.or.kr/info/license.do> (최종접속일: 2022.10.25.)

한편 공공데이터를 운영·관리하는 공공기관의 장은 「공공데이터 관리지침」에 따른 권리원칙과 기준을 준수하여야 한다. 다만 해당 지침에서는 공통적인 사항만을 규정하고 있으며, 개별 소관 법령에서는 부처별 보유·관리하는 데이터의 관리지침에 대하여 개별적인 지침을 마련하고 있다.

4. 통계법에서의 조사데이터 구축 및 제공⁵³⁾

통계법 제15조에서는 통계작성지정기관을 지정할 수 있도록 규정하고 있다. 통계청장은 통계작성기관의 장의 신청에 따라 정부의 각종 정책의 수립·평가 또는 다른 통계의 작성 등에 널리 활용되는 통계로서 “전국을 대상으로 작성하는 통계”, “지역발전을 위한 정책수립 및 평가의 기초자료가 되는 통계”, “다른 통계의 모집단 자료로 활용 가능한 통계”, “국제연합 등 국제기구에서 권고하는 통일된 기준 및 작성방법에 따라 작성하는 통계”, “그 밖에 지정통계로 지정할 필요가 있다고 통계청장이 인정하는 통계”에 해당하는 경우 지정통계로 지정한다(「통계법」 제17조 제1항).

한편 통계법 제18조에 의하면 통계작성기관의 장은 새로운 통계를 작성하고자 하는 경우에는 그 명칭, 종류, 목적, 조사대상, 조사방법, 통계표 서식, 조사사항의 성별구분 등 대통령령으로 정하는 사항에 관하여 미리 통계청장의 승인을 받아야 한다(「통계법」 제18조 제1항). 다른 법률에 따라 통계를 작성하는 경우 위의 승인사항을 그 법률에서 정하지 아니한 사항에 관하여는 사전에 통계청장과 협의하여야 한다(「통계법」 제20조 제1항).

이때 통계작성기관의 장은 관계 통계작성기관의 장에게 협조를 요청할 수 있고, 요청을 받은 기관은 특별한 사유가 없으면 협조하여야 한다(「통계법」 제23조 제1항). 조사 권한을 가진 주체가 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장에 해당하는 경우 통계 작성을 위하여 공공기관의 장에게 행정자료⁵⁴⁾의 제공을 요청할 수 있고, 통계청장은 가족관계등록전산자료의 제공을 법원행정처장에게 요청할 수 있는 것을 비롯하여 그 밖의 통계의 유형에 따라 형사사법정보나 가족관계등록전산자료를 비롯한 출생,

53) 통계법상의 규정은 통계청의 승인을 받은 통계에 한하여 적용된다. 따라서 본 연구에서 통계법의 적용 여부는 STI 조사데이터가 승인통계에 해당하는지의 여부에 따라 달라질 것이다.

54) 여기서 행정자료는 “통계자료를 제외한 것으로서 공공기관이 직무상 작성·취득하여 관리하고 있는 문서·대장 및 도면과 데이터베이스 등 전산 자료”를 의미한다.

사망, 혼인, 이혼 등의 신고 등에 관한 자료를 요청할 수 있다(「통계법」 제24조의2).

이와 같은 과정을 거쳐 구축된 조사통계와 관련하여 통계자료를 이용하고자 하는 자는 통계작성기관의 장에게 통계자료의 제공을 신청할 수 있다(「통계법」 제31조 제1항). 이때 통계작성기관의 장은 통계자료의 사용목적·내용 및 범위의 타당성을 심사하여 타당하다고 판단되고, 영업상 비밀을 침해할 가능성이 없는 경우 해당 내용을 제공하여야 한다(법 제31조 제2항). 이때 대부분의 경우 특정의 개인이나 법인 또는 단체 등을 식별할 수 없는 형태로 통계자료를 처리한 후 제공하도록 규정하고 있다(법 제31조 제2항). 여기서 타당성 심사의 경우 데이터를 이용하려는 자의 의도를 통제하기 위함이고, 영업상 비밀 침해의 경우 정보주체의 피해를 방지하고자 함이라 할 수 있다.

제공된 통계자료는 제공받은 목적 외의 목적으로 사용하거나 제3자에게 제공하는 것이 금지된다(「통계법」 제30조 제3항). 또한 그 밖에 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료 역시 통계작성 외의 목적으로 사용하지 못하도록 규정하고 있다(「통계법」 제33조).

종합해보면, 통계작성기관의 장은 통계작성을 위하여 통계청장의 사전 승인을 받거나 법률에서 허용된 자료의 요청과 그에 관한 협조를 요청할 수 있다. 이는 통계작성을 위하여 강력한 자료 제출 요구 권한을 규정한 것이라 할 수 있으나, 사전 승인 또는 법률상 명시된 사항에 한정된다는 점과 법적 의무가 부과된 것이 아니라 재량사항이라는 점에서 한계가 있다.

제2절 STI 데이터 연계·활용 관련 법률 쟁점

1. 외부데이터 확보를 위한 거래 계약 단계에서의 고려사항

가. 개관

STI 통합DB를 구축하는 과정에서 직접 조사한 데이터가 아닌 외부로부터 기업 재무데이터 등의 유료데이터를 구입하여 연계하는 것이 가능하다. 이때 외부데이터를 확보하기 위하여 체결하는 데이터 거래 계약에는 다양한 형태가 있다. 대표적으로 데

이터에 관한 일체 또는 일부의 권리를 양도하는 ‘양도계약’과 일정한 조건 하에 데이터를 사용하도록 하는 ‘이용허락(상호이용허락을 포함) 계약(이하 “라이선스 계약”이라 함)’이 있으며, 그에 관한 협상과 교섭의 내용은 계약 당사자가 자유로운 방식으로 정하면 된다. 그러나 계약의 대상과 조건에 대하여 사전에 충분한 정보를 결정하지 않으면 불리한 조건의 계약을 체결하게 될 우려가 있다. 이들 계약을 통해 필수적으로 협의하여야 하는 주요 내용은 이하와 같다.

나. 대상데이터의 이용권한 등

먼저, 데이터의 항목, 양, 파일형식 등 거래 계약을 통해 제공받는 대상데이터를 특정하여야 한다. 그리고 양도 또는 이용허락을 하는 주체와 방법 그리고 공유방식 등을 정하여야 한다. 다음으로 대상데이터의 이용목적이나 가공 허용여부, 제3자 제공 허용 여부, 접근방법, 대상데이터의 지식재산권 귀속 등에 대한 협상도 필요하다. 이와 같은 대상데이터의 이용 권한에 관하여는 좀 더 면밀히 살펴볼 필요가 있는데, 대부분의 내용은 계약상 정해진 대로 권한 행사가 가능할 것이나 문제는 계약상 정해지지 않은 경우 어느 범주에서 사용이 가능한지의 여부이다. 이에 대하여는 일차적으로 데이터 거래 분야의 계약 관행을 참고로 할 필요가 있고, 특정 데이터가 일종의 법정권리로서 배타적 권한을 갖는 지식재산권에 해당하는 경우에는 별도의 약정이 없는 한 법률상 해석원칙에 따라야 한다.

좀 더 구체적으로 살펴보면 통상적인 계약 관행에 의하면 데이터의 양도계약은 양수인(데이터베이스를 구축하는 자)의 서비스 개발이나 서비스에 직접 이용하는 것을 전제로 하는 것이므로 특별히 이용목적에 제한하는 약정이 없는 한 양도받은 데이터를 분석 · 가공하여 사용하는 것은 제한 없이 허용된다고 할 것이다. 다만 이를 계약의 목적 외로 사용하여 대상데이터를 판매용으로 직접 활용한다거나 다른 제3자 제공 등을 통해 영리적 목적을 달성하기 위하여 사용하는 것은 제한된다고 보아야 한다. 특히 라이선스 계약의 경우에는 데이터의 지배권 자체가 이전되는 것이 아니라, 계약상 허용된 조건 하에 이용을 허락하는 것이므로, 계약상 허용된 범주 외의 데이터 이용은 일체 허용이 어렵다고 해석함이 타당하다.

다. 파생데이터의 이용권한 배분과 지식재산권의 귀속 문제

다음으로는 파생데이터 즉, 양도인이 제공한 데이터를 가공·분석·편집·통합하여 새롭게 혹은 2차적으로 생성한 데이터의 이용 권한이 문제된다. 파생데이터와 관련하여 핵심적인 쟁점사항은 2차적으로 생성된 파생데이터의 이용권한 배분 문제와 지식재산권의 귀속과 관련한 쟁점이다.

먼저 파생데이터의 이용권한 배분과 관련해서는 보통 라이선스 계약 당시 이니셜 로열티(초기 일정 금액 지급)와 러닝 로열티(계약기간 동안 지급되는 이익에 따른 금액)를 통해 이익 배분 기준을 정하는 방법과 러닝 로열티만을 부여하도록 하는 계약 방법이 일반적이다. 양도인이 제공한 데이터가 비즈니스적으로 상당히 유용한 데이터이고, 이를 매일매일 업데이트하여 지속적인 수익을 창출할 수 있는 데이터의 경우에는 이와 같이 매출액의 일부를 로열티로 지급함으로써 이용권한을 배분하는 것이다. 이에 의하면, STI 데이터 통합의 과정에서 외부의 유료데이터를 라이선스의 형태로 지속적으로 제공받아 연계하는 형태의 계약 방법 또한 고려가 가능하다. 다만, STI 통합데이터를 통해 별도의 부가적인 이익을 창출하는 것이 아니라면, 이러한 라이선스 계약은 실익이 없고 양도계약을 통해 데이터의 권한 자체를 이전받는 것이 더욱 적절한 방법이라 할 것이다.

다음으로 대상데이터를 가공·분석·편집·통합한 새로운 파생데이터가 발명, 고안, 창작, 영업비밀 등에 해당하는 지식재산권을 창출한다면 이에 관한 권리를 누구에게 귀속시킬 것인지도 문제된다. 이는 파생데이터가 특허에 해당하거나 저작권에 해당하거나 영업비밀에 해당하는 경우의 판단이 각각 상이하다. 이 중 조사데이터의 경우 그 성격상 저작권이나 영업비밀에 해당할 가능성이 크므로 이를 위주로 살펴보도록 한다.

우선 저작권의 경우 새로운 파생데이터가 편집물로서 창작성을 가진 경우 해당 데이터베이스는 저작권법상 편집저작물에 해당될 것이다. 그런데 이때의 저작권은 2차적 창작물로서 창작성을 부가한 주체인 양도인(데이터베이스를 구축하는 자)이 갖게 된다. 다만 데이터베이스의 구성요소에 해당하는 대상데이터를 제공한 양도인은 계약상 정함이 있다면 지식재산권에 대한 유상 또는 무상의 이용허락을 통해 저작권을 일부 또는 전부를 귀속받을 수 있으나, 계약상 정함이 없는 경우 편집물에 대한 저작권에

대해서는 권리를 주장할 수 없다(부당이득 반환의 청구를 통해 손해를 보전받을 수 있는지의 여부는 별론으로 하고). 저작권은 창작자에게 귀속됨이 원칙이기 때문이다.

한편 파생데이터가 영업비밀에 해당하는 경우에도 양도인은 권리의 주체가 될 수 없다. 왜냐하면 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따르면 ‘영업비밀’이란 “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보”를 뜻하므로 기술상·경영상 정보를 비밀로서 관리한 자가 보호받을 수 있기 때문이다. 아울러 영업비밀은 지식재산권으로서 배타적인 권리가 부여되는 것이 아니라, 그에 관한 침해행위가 발생하였을 때 침해로부터 보호받는 행위규제의 영역이므로 권리 귀속의 문제가 발생하지 않는다. 따라서 양수인이 파생데이터를 영업비밀로서 관리한다면 그 침해행위로부터의 보호(침해에 대한 금지청구권, 손해배상청구권 및 신용회복청구권)가 가능할 뿐이라고 할 것이다.

2. 식별부호의 제외로 인한 연계·활용상의 문제점

가. 개관

앞서 살펴본 내용들을 토대로 STI 통합데이터베이스의 구축을 위하여 외부로부터 데이터를 제공받는 방법을 유형화해보면, 크게 법률에 근거하여 제공받는 경우와 사적 계약을 통해 제공받는 경우로 나뉜다.

먼저 전자의 경우로서 개인정보보호법상 개인정보처리자가 수집한 개인정보 또는 가명정보를 결합·연계하거나, 정보공개법상 제공받은 정보나 공공데이터법상 제공받은 공공데이터, 통계법상 자료요구 청구를 통해 제공받은 자료 또는 정보 등을 연계·활용하는 방법이 있다. 물론 본 연구에서 살펴본 통계조사처럼 중소기업기본법 제21조 제1항, 중견기업법 제24조(중견기업 등 실태조사 및 통계조사), 발명진흥법 제20조의6(산업재산권 활동 등에 대한 실태조사) 및 동법 시행령 제8조의5(산업재산권 활동 등에 대한 실태조사) 등 개별법에 근거하는 경우도 있다. 다음으로 후자의 경우 유·무상 계약을 통해 외부의 데이터를 구입하여 계약 조건에 따라 기존 데이터와 연계

하여 활용하는 것이 가능하다.

여기서 야기되는 중요한 문제는 외부데이터와 결합·연계하는 과정에서 사업자번호 혹은 개인식별부호 등 매칭테이블을 구성하는 요소를 배제하게 되면 기존의 데이터와 연계하여 의미 있는 분석을 시도하기 어렵다는 점이다. 이에 대하여는 이하에서 각 제공방법에 따라 개별적으로 살펴보도록 한다.

나. 개인정보 또는 가명정보의 연계·활용

외부로부터 제공받는 조사데이터(대상데이터)가 개인정보에 해당하는 경우 원칙적으로 개인정보를 수집할 당시의 동의 받은 내용에 구속된다. 즉, 대상데이터를 수집할 때 제3자 제공에 대한 동의를 사전에 취득하였고, 그 제3자에 해당하는 자로서 STI 구축 기관이 명시적으로 포함되어 있다면, 제공받은 개인정보를 비식별처리함 없이 그대로 연계·활용할 수 있다. 따라서 이 경우 개인정보를 결합·연계하기 위해서는 대상데이터의 수집 기관과 사전 협의를 통해 제3자 제공 동의를 취득하여 개인정보를 제공받을 수 있도록 동의 항목을 재설계할 필요가 있다.

또 다른 방법으로는 법률상 정의된 가명정보를 활용하는 방법이 있다. 이때 가명정보는 가역처리된 정보이기는 하나, 별도의 추가 정보 없이는 식별이 불가능한 정보를 의미한다. 외부기관에서 수집한 개인정보를 가명처리하여 결합하고자 하는 경우 전문 기관을 통해 매칭테이블을 연계하여 결합된 결과데이터를 반출하여 사용할 수 있다. 특히 가명정보는 통계작성 및 과학적 연구 등을 위한 목적으로 활용이 가능하므로 STI 구축 시 가명데이터의 확보를 중점적으로 검토할 필요가 있다.

다. 정보공개법 및 공공데이터법을 통해 제공받은 데이터의 연계·활용

다음으로 정보공개법상 정보공개청구와 공공데이터법상 공개되어 있거나 제공받은 공공데이터를 연계·활용하는 방법이 있다. 두 경우 모두 제공을 요청한 목적 범위 내에서 활용이 가능하고 목적 외 이용이 제한되므로, 정보의 공개를 청구하거나 공공데이터의 제공을 요청할 때 STI 통합 데이터베이스의 구축을 목적으로 청구하여 그것이

받아들여진다면 해당 데이터를 연계·활용하는 것이 가능할 것이다. 그러나 현실적으로 이러한 청구는 받아들여지기 어렵다고 보이며, 설사 공개 또는 제공이 허락된다고 하더라도 해당 데이터가 매칭테이블로 연계할 수 있는 경우는 많지 않을 것으로 보인다.

라. 통계법상 요구한 자료의 연계·활용

STI를 구축하는 기관이 통계법상 통계작성기관의 장으로서 다른 기관으로부터 필요한 자료를 요청하는 경우를 상정해볼 수 있다. 통계작성기관의 장은 통계의 작성을 위하여 법률상 명시된 행정자료, 형사사법정보나 가족관계등록전산자료 등을 요구할 수 있고, 그 밖에 공공기관의 장에게 필요한 자료를 요구할 수 있다. 다만 실무상 사업자 정보 및 개인식별정보가 포함된 원천데이터를 STI 구축 기관에 제공하는 것은 STI 구축에 관한 근거를 둔 별도의 개별 입법이 없는 이상 어렵다고 해석된다.

마. 거래 계약을 통한 연계·활용

데이터 거래 계약을 통해 외부의 데이터를 제공받는 경우에는 사적 자치의 원칙에 따라 데이터 활용에 관한 구체적인 내용을 계약으로 정할 수 있다. 이때 거래의 대상이 되는 데이터는 권리 처리가 된 것으로 보아야 한다. 즉, 사업자로부터 대가를 지급하고 구축한 데이터이거나 개인정보 주체로부터 대가를 지급하고 수집한 데이터로서 합법적일 것을 전제로 한다. 다만 이 경우에도 대가의 수령 시 해당 데이터의 이용 권한을 어떻게 설정하고 구축된 데이터이나에 따라 계약 또는 법률 위반의 가능성은 잔존한다. 다만 양도인이 보유한 데이터가 합법적으로 보유한 것임을 전제로 할 때 양수인(STI 통합DB 구축 기관)은 기본적으로 계약상 정한 내용에 따라 사업자번호 등 식별자가 포함된 데이터셋을 얼마든지 사용할 수 있다고 할 것이다.

제3절 법제도 개선 방안 및 정책 제언

STI 통합데이터베이스의 구축을 위한 법제도적인 개선 방안은 크게 사적 계약의 구체화를 통해 결합·연계할 데이터를 확보하는 방안과 법률상 데이터의 연계 규정을 추가로 확보하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

1. 데이터 거래 계약상의 법적 불명확성 해소방안

먼저 계약법적 접근에 있어서는 사적 자치의 영역에 해당하므로 정부가 지원할 수 있는 방안이 한정적이다. 고려 가능한 정책적 방안으로는 데이터 결합·연계를 목적으로 하는 계약에 관한 표준계약서를 마련하거나 데이터 계약 가이드라인을 마련하는 것이다. 이와 관련하여 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」(이하 “데이터산업법”이라 함) 제21조는 표준계약서를 마련하고 데이터사업자에게 그 사용을 권고하도록 규정하고 있다. 과학기술정보통신부는 현재 해당 법률에 따라 표준계약서를 마련하고 있는 중이나, 데이터 결합·연계·활용을 위한 유형의 계약서는 포함되어 있지 않다. 따라서 추후 표준계약서의 유형으로서 데이터 결합·연계·활용을 위한 계약 형태를 포함하는 것을 고려해볼 수 있을 것이다. 이때 표준계약서에서는 통계적 처리에 관한 통계법 및 개별법 등과의 관계나 제공받는 조사데이터의 성격에 따른 권리 처리에 관한 조문을 두도록 할 필요가 있다.

한편 데이터 계약 가이드라인의 경우 표준계약서의 마련과 별개로 데이터의 거래 단계에서의 법적 불명확성을 해소하기 위하여 필요하다. 앞서 데이터 거래 계약 시 제공데이터의 이용권한, 파생데이터의 이용권한 및 지식재산권의 귀속 등 거래 협상 시 정해야 하는 항목과 그와 관련한 법적 해석에 대하여 일종의 해설서 형태의 가이드라인이 필요할 것이다. 이에 관하여 산업통상자원부는 산업디지털전환촉진법의 후속 조치로서 「산업데이터 계약 가이드라인」의 제정에 착수하였으나, 아직까지 발표되지 않고 있는 상황이다.⁵⁵⁾ 반면 데이터산업법의 경우 표준계약서에 관한 근거 규정을 두

55) 산업통상자원부 보도자료(2022.3.16.), “산업부, 「산업데이터 계약 가이드라인」 제정 착수”.

고 있는 반면, 계약 가이드라인의 마련과 관련해서는 별도의 법률상 근거나 정책 추진 계획이 발표된 바 없어, 산업데이터 이외의 데이터 계약 일반에 적용할 수 있는 다양한 해석을 담은 데이터 계약 가이드라인을 마련하여야 할 것이다.

2. 법률에 근거하여 제공받은 데이터의 사용 범주 확대

다음으로 고려해볼 수 있는 방안으로 공공데이터법 및 정보공개청구법이나 통계법 및 통계조사의 근거를 둔 개별법을 통해 제공받은 데이터의 사용 범주를 확대하는 것을 생각해볼 수 있다. 만약 특정 조사가 법률에 근거하여 수행된 것이라면, 해당 근거 법률에 조사데이터의 향후 활용 범주(목적 외 이용 및 제3자 제공 허용 등)를 확장시킬 수 있는 규정을 두자는 취지이다.

이들테면, 근거 법률에 특정 조사의 수행기관이 그 조사의 수행을 위하여 필요한 정보에 대하여 다른 국가기관 및 공공기관 등으로부터 자료의 제공을 요청하도록 하는 규정을 두면서, “....제공된 자료는 그 제공을 요청한 당시의 목적과 합리적으로 관련된 범위 내에서는 언제든지 이용 또는 재이용할 수 있다.”라는 규정을 두는 것을 고려해 볼 수 있다. 이는 개인정보보호법에 규정된 소위 ‘양립가능성’ 규정과 유사한 취지이나, 현행법상 이와 유사한 입법례는 존재하지 않는다. 왜냐하면 원칙적으로 공공데이터는 비공개 대상이 아닌 이상 공개의무가 부여되며, 요청을 통해 제공받은 정보는 통상적으로 요청한 목적 한도 내에서 사용하기 때문이다. 그러나 위와 같은 제공받은 데이터에 대한 활용 범주에 관한 규정은 자칫 소극적 해석으로 인해 명시적 법률의 근거 없이 데이터의 이용허락이 어려운 상황에서 적극 행정을 도모할 수 있는 법률 근거로서 작용할 수 있을 것이다.

3. STI 구축을 위한 개별 근거 규정 및 통계법상 근거 마련

STI 구축하는 과정에서 필요한 사항에 관하여 개별 근거 규정 혹은 통계법상에 관련 근거를 신설하는 것을 고려해 볼 필요가 있다.

우선 개별법을 만드는 문제는 STI 조사데이터가 통계법상 승인통계에 해당하지 않

는 경우, 개별 법률에 STI 통합데이터베이스에 관한 근거를 신설하는 것을 고려해볼 수 있다. 이 경우 과학기술기본법상 과학기술통계에 해당한다면 이에 관하여 위임한 동법 시행령이나 훈령 등의 행정규칙상에 근거를 두어 STI 조사데이터의 관리·구축이나 통계작성 등의 사전 협의 조항 등을 마련함이 적절해 보인다. 그러나 과학기술정보통신부는 「정보통신·방송통계 관리규정」(과학기술정보통신부훈령 제12호, 2017. 12. 18., 제정)을 마련하였으나, 과학기술 분야에서는 별도의 행정규칙을 두고 있지 않은 상황이다.

다음으로 STI 조사데이터를 통계청으로부터 승인을 받게 되면 STI 통합데이터베이스의 구축은 통계법상의 규정에 따라 구축할 수 있다. 이 경우 통계법 제30조에 따라 통계작성기관의 장은 통계의 작성을 위하여 필요한 경우 다른 통계작성기관으로부터 통계자료의 제공을 요청할 수 있다. 그러나 동 규정에 따라 통계자료를 제공받는다 고 하여도 요청을 받은 다른 통계작성기관의 장은 법인 또는 단체 등을 식별할 수 없는 형태로 통계자료를 처리한 후 제공하여야 한다. 다만, 다른 통계작성기관의 장이 제18조 제1항 또는 제20조 제1항에 따라 승인을 받거나 협의를 거친 통계의 작성을 위하여 실시하는 조사 혹은 제18조 제1항에 따른 승인을 신청하거나 제20조 제1항에 따른 협의를 요청한 후 그 통계의 작성을 위하여 예비적으로 실시하는 조사의 표본으로 사용하기 위하여 제공을 요청한 경우에는 특정의 개인이나 법인 또는 단체 등이 식별되는 형태로 통계자료를 제공할 수 있다(법 제30조 제2항).

해당 규정은 식별가능한 형태의 다른 통계 조사데이터를 결합·연계할 수 있는 근거 규정으로서 큰 의미가 있다. 따라서 해당 조항의 단서 구문에서 식별데이터를 제공할 수 있는 허용 범주를 보다 확장할 수 있는 내용으로 신규 입법을 추진하는 것을 고려해볼 수 있을 것이다.

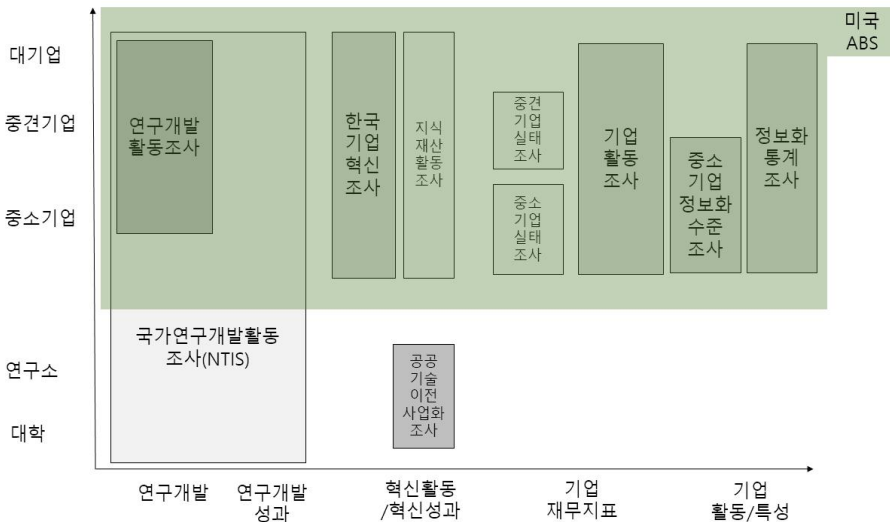
제5장 | STI 통합 DB 구축 및 관리 이슈 검토

제1절 메타데이터(meta-data) 관점 통합 DB 이슈 검토

1. 데이터 매칭 범위

앞서 본 연구의 제3장에서 살펴본 국내외 주요 STI 데이터 간 통합 가능성 및 연계성을 살펴보기 위해, 조사대상 및 핵심 STI 관련 변수 종류에 따른 주요 매칭 범위를 파악해보았다(그림 [5-1] 참조). 조사대상은 크게 기업, 연구소, 대학 등으로 구분해볼 수 있으나, 본 연구에서는 이 중에서 기업 레벨에 초점을 두고 법정유형으로서 중소기업, 중견기업, 대기업 구분을 중심으로 데이터 매칭 이슈를 검토하였다. 또한 핵심 STI 관련 변수로서 연구개발(R&D), 혁신활동·성과, 재무지표, 기업활동·특성 등을 중심으로 매칭 범위를 비교하였다.

[그림 5-1] STI 통합데이터 매칭 범위



자료: 연구진 작성

2. 조사범위 및 대상, 조사방식 특성 비교

국내 STI 데이터 조사대상의 특성을 파악하고자 조사모집단별 조사대상의 분포와 조사방식을 비교 분석하였다. 전수조사를 실시하는 STI 관련 조사는 국가연구개발사업조사분석과 연구개발활동조사, 기업활동조사, 공공기술이전사업화실태조사, 지식재산활동조사(대학·공공연)이다. 먼저 국가연구개발사업조사분석은 국가연구개발사업 즉, 사업(과제)을 기준으로 과제관리전문기관에서 직접 입력하는 방식으로 전수조사를 실시하고 있다. 연구개발활동조사는 공공연구기관, 대학, 의료기관, 기업체를 대상으로 응답자가 직접 입력하는 방식으로 전수조사를 실시하고 있다. 기업활동조사는 회사 법인을 모집단으로 상용근로자 50인 이상이면서 자본금이 3억원 이상인 기업체를 대상(통계청, 2019)으로 인터넷조사와 응답자가 직접 기업하는 방식의 전수조사를 실시하고 있다.⁵⁶⁾ 동 조사는 국세청, 관세청, 특허청 등 행정자료를 활용한다는 측면에서 타 조사와 차이가 존재한다. 공공기술이전사업화실태조사와 지식재산활동조사(대학·공공연)는 응답자가 직접 입력하는 방식으로, 기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률에 규정된 공공연구기관(공공(연), 대학)을 대상으로 전수조사를 실시하고 있다는 데 일부 차이가 있다.

그 외 STI 관련 조사는 표본조사를 실시하고 있다. 먼저, 정보화통계조사는 상시종사자 수 10인 이상의 민간부문 기업체를 모집단으로 표본 12,500개를 선정하고 면접·비대면 조사를 병행하여 실시하고 있다. 지식재산활동조사는 특허, 실용신안, 디자인, 상표를 2건 이상 출원하고, 1건 이상 등록한 국내 기업을 모집단으로 표본 1,300개를 선정하여 온라인 방식을 통해 조사를 실시하고 있다. 사업체패널조사는 농림어업 및 광업을 제외한 전체 산업의 상시근로자 30인 이상 규모의 사업체를 모집단으로, 산업과 규모를 고려하여 표본을 선정하고 컴퓨터를 이용한 방문대면조사를 원칙으로 하되 온라인 조사를 보조도구로 활용하여 조사를 실시하고 있다. 인적자본기업패널조사는 근로자 100인 이상이면서 자본금 3억원 이상, 6개 산업에 포함되는 기업 및 기업 근로자를 모집단으로 산업, 규모를 기준으로 표본 500개를 선정하여 방문 면접조

56) 상용근로자 50인 이상이면서 자본금이 3억원 이상인 기업체를 표본으로 선정하되, 소소매업의 경우 상용근로자가 50인 미만이라도 자본금이 10억원 이상이면 대상으로 포함하고 있다(오상봉, 2022).

사와 온라인 웹 조사를 병행하여 조사를 실시하고 있다. 기업혁신조사는 상용근로자 10인 이상의 기업체를 모집단으로 부문별 규모, 업종을 기준으로 각 표본 4,000개를 선정하고 방문조사를 원칙으로 조사를 실시하고 있다.

또한, 조사대상을 중소기업 부문에 한정하는 STI 관련 조사도 존재한다. 중소기업기술통계조사는 일부 산업 내 매출액 5억원 초과 기술개발을 수행하는 중소기업을 모집단으로 업종과 규모를 기준으로 표본 4,000개를 선정하고 설문지를 활용한 면접조사를 원칙으로 하고 있다. 중소기업정보화수준조사는 일부 산업 내 전국 매출액 5억원 이상의 중소기업 및 대기업을 모집단으로, 규모와 업종을 기준으로 표본 4,000개를 선정하고 방문조사를 원칙으로 하고 있다. 중소기업실태조사는 제조업 매출액 5억원 이하 기업과 매출액 상한기준 초과기업을 제외하여 모집단을 구성하고 시계열부문 제조업 7,500개, 서비스업 8,500개와 일반항목 부문 5,000개의 표본을 각각 선정하여 현장방문조사와 온라인조사를 병행하여 실시하고 있다. 중견기업실태조사는 중견기업법상 중견기업 및 중견기업 후보기업을 모집단으로 중견기업 1,400개, 중견기업 후보기업 470개의 표본을 선정하여 방문조사와 온라인조사를 병행하여 조사를 실시하고 있다.

미국 연간기업조사(ABS)는 매출 \$1,000 이상의 비농업 기업을 모집단으로 약 30만개의 표본을 선정하여 비전자식조사와 전자식조사를 실시하고 있다.⁵⁷⁾ 독일 만하임 혁신패널(MIP)은 종업원 5명 이상의 기업을 모집단으로 약 3.5만개(CIS기간)~2.5만개(비CIS기간) 수준의 표본을 선정하여 웹 또는 우편을 이용하여 조사를 실시하고 있다. 영국 연례기업조사(UK ABS)는 영국 무역사업자 중 100명 이상 기업을 모집단으로 약 6.2만개(영국), 1.1만개(북아일랜드)의 표본을 선정하여 우편 및 웹사이트를 활용하여 조사를 실시하고 있다.

57) ABS는 2018년 기준연도의 85만개 기업 샘플을 설계하였으나, 2019년~2022년에는 30만개의 기업 샘플로 축소하여 조사를 실시하였다.

<표 5-1> 국내 STI 데이터별 범위(커버리지) 비교

조사명	주기	모집단	표본
국가연구개발사업조사분석(NTIS)	매년	국가연구개발사업 수행주체(기업)	전수조사
연구개발활동조사	매년	대학·공공연, 의료기관, 연구소 및 연구전담부서 보유 기업	전수조사
기업활동조사(SBA)	매년	한국표준산업분류 중 18개 대분류 회사법인	전수조사 (상용근로자 50인 이상 자본금 3억원 이상 기업체)
중소기업기술통계조사	매년	매출액 5억원 초과 기술개발 수행 중소기업	표본조사 4,000개사
정보화통계조사(SIS)	매년	상시종사자 수 10인 이상 민간 부문 기업체	표본조사 12,500개사
중소기업정보화수준조사(EILKS)	매년	매출액 5억 이상 중소기업 및 대기업	표본조사 4,000개사
중소기업실태조사	매년	매출액 5억원 초과 중소기업	표본조사 [시계열] (제조업) 7,500개사 (서비스업) 8,500개사 [일반] 5,000개사
중견기업실태조사	매년	중견기업 및 중견기업 후보기업	표본조사 (중견) 1,400개, (중견후보) 470개
공공기술이전사업화실태조사	매년	298개 공공연구기관 (공공연구소 148개, 대학 150개)	전수조사
지식재산활동조사	매년	2년간 특허, 실용신안, 디자인, 상표를 2건 이상 출원, 1건 이상 등록한 국내 기업 및 대학·공공연구기관	표본조사 1,300개사
사업체패널조사(WPS)	격년	상시근로자 30인 이상 규모 사업체	표본조사 (원표본) 3,916개소 (신규표본) 13,831개소
인적자본기업패널조사(HCCP)	매년 (~'17 격년 / '20~매년)	근로자 100인 이상, 자본금 3억원 이상, 조사대상 6개 산업에 포함되는 기업	표본조사 (기업) 500개 (근로자) 1만여명
한국기업혁신조사(KIS)	매년(짝수년 제조업, 홀수년 서비스업)	상시종사자 수 10인 이상의 기업체	표본조사 (전체) 8,000개사 (제조업) 4,000개사 (서비스업) 4,000개사

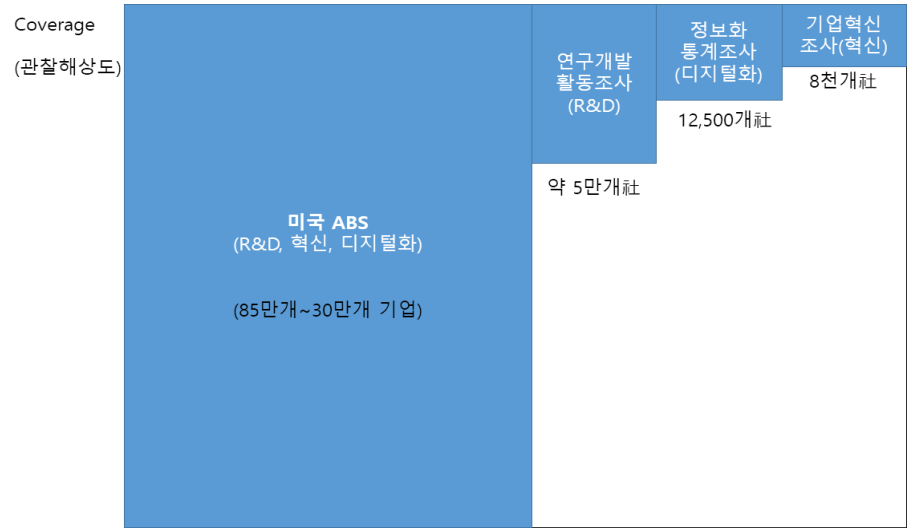
자료: 연구진 작성

<표 5-2> 국내 STI 데이터 조사대상 및 방식

구 분		조사대상		
		중소·중견기업	대기업	공공연구기관
조사 방식	전수 조사	국가연구개발사업조사분석(NTIS) 연구개발활동조사		
		공공기술이전사업화실태조사 지식재산활동조사(대학·공공연)		
		기업활동조사		
	표본 조사	중소기업기술통계조사		
		정보화통계조사		
		중소기업정보화수준조사		
		중소기업실태조사		
		중견기업실태조사		
		지식재산활동조사(기업)		
		사업체패널조사		
		인적자본기업패널조사		
		한국기업혁신조사		
		미국 연간기업조사		
		독일 만하임혁신패널		
		영국 연례기업조사		

자료: 연구진 작성

[그림 5-2] 국내외 주요 STI 데이터 표본 수 비교



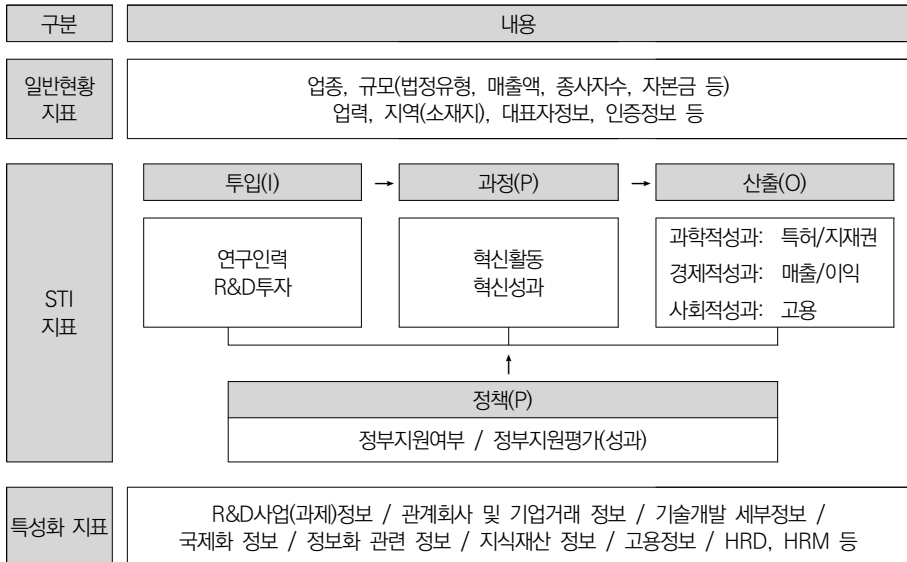
자료: 연구진 작성

3. 조사 지표 및 변수 특성 비교

국내 STI 데이터 조사지표를 일반현황 지표와 과학기술혁신(STI) 지표, 특성화 지표로 구분하여 조사 간 비교해보고자 한다. 여기서 일반현황 지표는 기업의 업종, 유형, 지역, 규모 등 기업의 일반현황으로 정의한다. STI 지표는 과학기술혁신과 관련된 지표로서 지표 속성에 따라 ‘투입(Input)단계’, ‘과정(Process)단계’, ‘산출(Output)단계’, ‘정책(Policy)단계’로 각각 구분하여 살펴본다. 투입단계는 R&D투자와 연구인력과 관련된 지표로 정의하고, 과정단계는 혁신활동과 혁신성고를 살펴본다. 산출단계는 특허/지식재산권과 매출, 고용, 이익 등 과학적·경제적·사회적 성과지표를 중심으로 살펴본다. 정책단계는 정부지원여부 및 정부지원평가 지표를 살펴본다. 또한, 조사별 고유한 특성을 지닌 지표를 특성화 지표를 정의하여 추가로 살펴본다.

제3장에서 살펴본 국내 STI 데이터 조사지표 및 변수를 일반현황 지표, STI 지표, 특성화 지표로 구분하면 <표 5-4>와 같다. 각 지표의 유형별로 이어서 살펴본다.

<표 5-3> 국내 STI 데이터 지표 개념도



자료: 연구진 작성

<표 5-4> 국내 STI 데이터 조사지표 및 변수 (요약)

구분	조사지표 및 변수		
	일반현황 지표	STI 지표	특성화 지표
국가연구개발사업 조사분석 (NTIS)	연구개발수행주체 (연구참여자정보)	연구비(정부/민간/자체)	과제요약서, 연구개발단계, 기술분류체계 등 과제세부정보
연구개발활동조사	조직유형, 업종, 자산, 자본금 등 일반정보	연구개발비(자원, 비목, 연구개발단계 등 유형별), 연구원(수, 참여비율, 연령, 학위, 지역 등 유형별), 종사자 수 등 고용 정보	
기업활동조사 (SBA)	소재지, 창설연도, 자본금 등 일반정보	매출, 이익 등 경제적 성과 종사자 수 등 사회성적	관계회사 여부, 국내·외 기업 간 거래, 기업경영방향 등
중소기업기술통계 조사	유형, 업종, 지역, 규모, 설립연도 등 일반정보	기술개발 활동 및 투자현황 기술개발 조직 및 인력현황	기술경쟁력/수준, 기술검사장비 현황 기술개발성과 애로요인, 기술개발지원제도 평가
정보화통계조사 (SIS)	업종, 규모, 지역 기업형태 등 일반정보	종사자 수	정보화 기반, 응용, 지능정보기술 활용, 정보화투자 및 효과
중소기업정보화수 준조사 (EILKS)	업종, 규모, 소재지, 형태, 유형 등 일반정보	매출액, 종사자 수	정보화 추진의지/계획, 정보화 추진 환경, 정보시스템 구축/활용
중소기업실태조사	유형, 지역, 업종, 대표자, 설립연도 등 일반정보	설비 및 기술개발투자, 재무제표 정보(매출, 이익 등)	(공통) 인력, 교육, 수출 등 (제조) 공장, 원자재, 수위탁거래 등 (서비스) 사업현황, 사업실적 등
중견기업실태조사	소재지, 대표자정보 등 기업 일반정보	(신사업) 단계, 방법, 형태 (기술혁신) R&D방식, 조직, 단계, 기술수준, 지적권, 정부지원여부 (투자현황) R&D-설비투자,	(금융자금조달) 용도, 조달원 등 (인재확보) 인력현황, 채용 등 (국제화) 수출실적, 수출국가 등 (동반성장) 수·위탁거래, 계획 등
공공기술이전사업 화실태조사	-	연구개발인력, 연구개발비(정부/민간/자체)	기술이전사업화 부서·인력/인프라, 기술확보 및 이전 현황, 기술이전 수입·성과
지식재산활동조사	업종, 유형, 지역, 출원 규모 등 기업/기관 일반사항	근로자 수, 매출액, 연구개발비/인력, 지식재산 담당조직/인력 등	지식재산 활동성과, 특허기반 지식재산 활동
사업체패널조사 (WPS)	산업, 직종, 지역, 업력 기업특성 등 기업항목	근로자 현황 등 고용정보 매출액, 비용 등 재무현황 사업장 특성(혁신성과, 연구개발)	고용현황 및 관리, 인적자원개발, 인적자원관리 기업복지 및 안전보건, 노사관계
인적자본기업패널 조사 (HCCP)	(기업) 산업, 규모, 경영 환경 등 기업항목 (근로자) 경력사항 등	연구개발 조직형태, 신·기존제품 출시 여부(본사)	인적자원개발(HRD), 인적자원관리(HRM)
한국기업혁신조사 (KIS)	업종, 규모, 소재지, 형태, 인증여부 등 기업일반정보	(혁신성과) 상품(제품/서비스)혁신, 시장최초/자사최초 상품혁신, 비즈니스프로세스(BP)혁신 등 (혁신활동) R&D진행, 혁신비용, 혁신경로, 혁신출처 등 (혁신협력) R&D협력, 외부협력, 자금조달, 세제혜택 등	

자료: 연구진 작성

가. 기업 일반현황 지표

기업 일반현황을 파악하기 위해 대표적으로 활용되는 지표는 업종과 규모이다.⁵⁸⁾ 업종은 한국표준산업분류 기준에 따라 구분하나 조사별 적용하는 범위는 상이하다. 규모는 법정유형(소·중·중견·대기업), 매출액, 종사자 수 등을 기준으로 구분하는 경우가 많다.

먼저, 조사별 업종지표를 비교하였다. 연구개발활동조사는 한국산업분류 대분류 기준으로 업종을 구분하나 제조업에 한하여 중분류를 적용하고 있다. 기업활동조사와 중소기업실태조사, 중견기업실태조사, 사업체패널조사는 대분류를 기준으로 제조업과 비제조업을 구분하고 있다. 정보화통계조사와 중소기업정보화수준조사는 중분류를 기준으로 업종을 분류하고 있다. 지식재산활동조사는 중분류 기준으로 통합 재구성한 11개 업종을 대상으로 하고 인적자본기업패널조사는 대분류 기준으로 특정 6개 업종을 대상으로 한다. 마지막으로 한국기업혁신조사는 한국표준산업분류 중분류 기준으로 업종을 구분하고 있다. 업종은 지식재산활동조사를 제외하고는 기존 한국표준산업분류 기준을 그대로 따른다는 점에서 통일성을 가진다.

〈표 5-5〉 조사별 기업 일반현황 지표(업종) 비교

조사명	변수명	변수유형	비고
국가연구개발사업조사분석 (NTIS)	-	-	
연구개발활동조사	대분류 (제조업만 중분류)	명목	입력: 세세분류
기업활동조사 (SBA)	대분류	명목	입력: 세분류,
중소기업기술통계조사	소분류	명목	소분류
정보화통계조사 (SIS)	중분류	명목	산업: 세세분류, 업종: 중분류
중소기업정보화수준조사 (EILKS)	중분류	명목	-
중소기업실태조사	대분류	명목	제조업/비제조업
중견기업실태조사	대분류	명목	-
공공기술이전사업화실태조사	-	-	-
지식재산활동조사	중분류	명목	통합 재구성 11개
사업체패널조사 (WPS)	대분류	명목	제조업/비제조업
인적자본기업패널조사 (HCCP)	대분류	명목	특정 6개 산업
한국기업혁신조사 (KIS)	중분류	명목	-

자료: 연구진 작성

58) 단, 국가연구개발사업조사분석은 과제단위 원데이터이므로, 연구개발수행주체 정보를 통해 업종과 규모를 확인할 수 있다.

다음은 조사별 규모지표를 비교하였다. 연구개발활동조사는 법정유형(대·중견·중소·벤처)과 자본금, 종사자 수를 기준으로 규모를 정의하고 있다. 자본금과 종사자 수는 총 4개 구간으로 규모를 구분하였다. 자본금은 1억 미만, 1~10억 미만, 10~100억 미만, 100억 이상으로 구분하고, 종사자 수는 99명 이하, 100~299명 이하, 300~999명 이하, 1,000명 이상으로 구분하였다. 기업활동조사는 자본금과 종사자 수를 기준으로 규모를 정의하고 있으나 6개 구간으로 규모를 구분하였다. 자본금 3~5억 미만, 5~10억 미만, 10~50억 미만, 50~100억 미만, 100~500억 미만, 500억 이상으로 구분하였다. 종사자 수는 100명 미만, 100~250명 미만, 250~300명 미만, 300~500명 미만, 500~1,000명 미만, 1,000명 이상으로 구분하였다. 중소기업기술 통계조사와 중소기업실태조사는 매출액을 기준으로 업종별로 상이하게 총 7개 구간으로 구분하였으며 각 구간을 소기업과 중기업으로 구분하여 활용하였다.

정보화통계조사는 종사자 수를 기준으로 규모를 정의하였다. 종사자 수 10~49명 이하, 50~249명 이하, 250명 이상으로 총 3개 구간으로 구분하였다. 중소기업정보화 수준조사도 법정유형(대·중견·중·소·기타), 매출액을 기준으로 규모를 구분하고 있다. 매출액 5~20억 미만, 20~50억 미만, 50~80억 미만, 80~120억 미만, 120~200억 미만, 200~500억 미만, 500억 이상으로 총 7개 구간으로 구분하고 있다. 중견기업실태조사는 매출액과 종사자 수를 기준으로 규모를 구분하고 있다. 매출액 100억 미만, 100~500억 미만, 500~1,000억 미만, 1,000~2,000억 미만, 2,000~3,000억 미만, 3,000~5,000억 미만, 5,000~10,000억 미만, 10,000억 이상으로 8개 구간으로 구분하고 있다. 종사자 수는 50명 미만, 50~100명 미만, 100~200명 미만, 200~300명 미만, 300~500명 미만, 500~1,000명 미만, 1,000명 이상으로 총 7개 구간으로 구분하고 있다.

지식재산활동조사는 법정유형(대·중견·중소)과 지식재산권 출원 건수를 기준으로 규모를 구분하였다.⁵⁹⁾ 출원 규모는 2년간 2~9건, 10~49건, 50건 이상으로 총 3개 구간으로 구분하였다. 사업체패널조사는 조직형태(개인사업자/회사법인/학교법인 또는 의료법인/회사이외법인)와 종사자 수를 기준으로 구분하였다. 종사자 수는 30~99명,

59) 지식재산활동조사에서 법정유형은 모집단 DB에서 확인이 가능하므로 2021년부터 조사표에서 제외

100~299명, 300~499명, 500명 이상으로 총 4개 구간으로 구분하였다. 인적자본기업패널조사는 상대적으로 근로자 100인 이상 고용하고 있는 기업체를 대상으로 하기에 조사대상 내에서의 종사자 수 기준으로 소/중/대규모로 구분하고 있다. 100~299명은 소규모, 300~499명은 중규모, 500명 이상은 대규모로 정의하고 있다. 마지막으로 한국기업혁신조사는 법정유형(대·중견·중·소)과 종사자 수를 기준으로 규모를 정의하고 있다. 종사자 수는 10~29명, 30~49명, 50~99명, 100~299명, 300~499명, 500명 이상으로 총 5개 구간으로 구분하였다.

〈표 5-6〉 조사별 기업 일반현황 지표(규모) 비교

조사명	변수명	변수유형	비고
국가연구개발사업조사분석 (NTIS)		-	
연구개발활동조사	법정유형 (대·중견·중소·벤처)	명목	
	자본금, 종사자 수	명목	4개 구간
기업활동조사 (SBA)	자본금, 종사자 수	명목	6개 구간
중소기업기술통계조사	매출액	명목	7개 구간
정보화통계조사 (SIS)	종사자 수	명목	3개 구간
중소기업정보화수준조사 (EILKS)	기업유형 (대·중견·중·소·기타)	명목	
	매출액	명목	7개 구간
중소기업실태조사	법적 매출액 기준 중기업/소기업	명목	7개 구간
중견기업실태조사	매출액, 종사자 수	명목	8개 구간
공공기술이전사업화실태조사	-	-	-
지식재산활동조사	법정유형(대·중견·중소기업)	명목	-
	2년간 지식재산권 출원규모	명목	3개 구간
사업체패널조사 (WPS)	종사자 수	명목	4개 구간
인적자본기업패널조사 (HCCP)	종사자 수	명목	3개 구간
한국기업혁신조사 (KIS)	법정유형(대·중견·중·소)	명목	-
	종사자수	명목	6개 구간

자료: 연구진 작성

종사자 수와 매출액을 기준으로 대부분 기업규모를 파악하고 있음을 확인하였다. 법정유형은 직관적인 규모 파악에 유리할 수 있으나 특정대상을 조사하는 경우 한계가 존재한다. 지식재산활동조사는 조사특성에 맞게 규모를 지식재산권 출원건수 기준

을 적용한다는 점에서 차별성이 있다. 또한 중소기업·중견기업 대상 조사는 법적 기준 범위 내에서 규모를 구분하고 있어 조금 더 세분화하고 있으며, 업종별로 상이한 법적 기준이 적용된다는 특징이 있어 통합데이터 구축 시 이를 고려할 필요가 있다. 마지막으로 업종과 규모는 자체식 조사를 통해 정보가 수집되기도 하지만 국가통계(통계청, 특허청 등) 또는 외부 데이터(한국기업데이터, NICE 등)를 활용하는 등 다양한 방식을 통해 정보가 수집되고 있다는 특징이 있다.⁶⁰⁾

나. STI 지표

STI 지표는 국내 STI 데이터 조사지표에 모두 포함되어 있다. 먼저 투입단계에서 연구인력과 R&D투자 지표를 반영하고 있는 조사는 다양하다. 국가연구개발사업조사 분석에서는 정부, 민간연구비로 구분하여 연구개발비 정보를 포함하고 있다. 연구개발 활동조사는 재원별, 비목별, 연구개발단계별 연구개발비를 조사하고 있으며, 연구개발에 참여하는 연구원 등 연구 참여 인력정보도 포함하고 있다. 기업활동조사는 연구개발비 정보를 포함하고 있다. 중소기업기술통계조사와 중소기업실태조사는 기술개발 활동 및 투자(설비포함), 기술개발 조직 및 인력현황 등 중소기업 관점에서의 연구개발투자 및 연구인력 정보를 포함하고 있다. 중견기업실태조사는 연구개발투자 현황 및 방식, 조직, 단계 등 연구개발투자 정보를 중견기업 관점에서 포함하고 있다. 공공기술이전사업화실태조사는 공공연구기관만을 조사대상으로 기술이전과 관련된 전담 부서/인력, 연구개발인력, 연구개발비(정부/민간) 등 연구개발투자 정보를 포함하고 있다. 지식재산활동조사는 연구개발인력과 연구개발비, 지식재산 담당조직/인력정보를 포함하고 있으며, 사업체패널조사도 사업장 특성조사를 통해 연구개발투자여부, 연구개발비, 내부R&D비중 등 연구개발투자 관련된 정보를 포함하고 있다. 인적자본기업패널조사는 연구개발 조직형태를 확인하는 정보를 포함하고 있다. 한국기업혁신조사도 연구개발 전담 인력 비중 및 내·외부 R&D투자 등 연구개발투자와 관련된 정보를 보다 세부적으로 포함하고 있다.

60) 일반적으로 모집단을 설계하는 단계에서 국가통계 및 외부데이터를 활용하기 때문에 업종과 규모에 대한 정보를 보유한 상태에서 각종 조사가 수행되는 경우가 있다.

과정단계는 STI 지표는 혁신활동과 혁신성과 지표로 정의한다. 사업체패널조사와 인적자본기업패널조사, 한국기업혁신조사에서 과정단계 STI 지표를 포함하고 있다. 사업체패널조사는 사업장의 특성 및 환경을 조사하는 과정에서 혁신유형, 혁신활동 및 성과에 대한 정보를 포함하고 있다. 인적자본기업패널조사는 단순 문항을 통해 혁신여부를 확인하는 정보에 그치고 있다. 한국기업혁신조사는 연구개발 전담인력 비율과 혁신성과, 혁신활동의 세부적인 내용을 포함하고 있다. 혁신성과는 상품혁신과 비즈니스프로세스혁신 여부와 혁신주체에 관한 정보를 포함하며, 혁신활동은 혁신비용, 혁신경로, 협력여부, 자금조달 경로 등에 대한 정보를 포함하고 있다.

산출단계 STI 지표는 매출·이익 등 경제적 성과와 고용 등 사회적 성과, 특허·지식재산권 등 과학적 성과지표로 정의한다. 산출단계 STI 지표는 국가연구개발사업 조사분석을 제외하고 모든 STI 데이터 내 포함되어 있다. 연구개발활동조사는 매출과 고용 정보를 포함하고 있다. 정보화통계조사는 매출 정보, 인적자본기업패널조사는 고용정보를 포함하고 있다. 공공기술이전사업화실태조사는 특허데이터를 포함하고 있다. 기업활동조사, 중소기업기술통계조사, 중견기업실태조사, 지식재산활동조사, 한국기업혁신조사는 매출, 고용, 지식재산권 정보를 포함하고 있다. 중소기업정보화수준조사, 중소기업실태조사, 사업체패널조사는 매출, 고용, 이익 정보를 포함하고 있다. 다만, 기업활동조사는 산출단계 STI 지표 조사방식에 있어 타 조사와 차이를 보인다. 기업활동조사는 일부 재무지표에 한하여 행정자료를 연계하는 방식을 활용하고 있다. 재무구조와 경영실적 지표는 국세청 법인세, 부가가치세 신고 자료를 활용하고 있다. 수출입액 정보는 관세청의 수출입 통관자료를 활용하고 있다. 관계회사 정보와 유·무형자산 증감 정보는 기업 감사보고서를 활용하고 있으나, 이는 공시대상 기업에 한하여 조사가 가능하다는 한계점이 존재한다. 이외 조사는 모두 직접조사 방식으로 온·오프라인을 병행하고 있다.

정책단계 STI 지표는 정부지원 및 평가 여부로 정의한다. 국가연구개발사업조사분석은 국가연구개발사업 참여대상을 전수조사하기 때문에, 조사대상 모두 정책 지원대 상임을 의미한다. 중소기업기술통계조사는 기술개발 지원제도 평가 및 수요 정보를 포함하고 있고, 중견기업실태조사는 R&D 관련 정부지원사업과 정책자금 활용 경험

에 대한 정보를 포함하고 있다. 중소기업실태조사는 인력지원시책 활용 여부에 한하여 조사를 실시하고 있다. 한국기업혁신조사는 기업혁신활동 촉진을 위한 최근 3년간 정부지원제도 활용 여부와 그의 중요도에 대한 정보를 포함하고 있다.

〈표 5-7〉 국내 STI 데이터별 조사지표 및 변수 속성

구 분	조사지표					
	일반현황 지표		STI 지표			
	업종	규모	투입(I)	과정(P)	산출(O)	정책(P)
국가연구개발사업조사분석(NTIS)						
연구개발활동조사						
기업활동조사(SBA)						
중소기업기술통계조사						
정보화통계조사(SIS)						
중소기업정보화수준조사(EILKS)						
중소기업실태조사						
중견기업실태조사						
공공기술이전사업화실태조사						
지식재산활동조사						
사업체패널조사(WPS)						
인적자본기업패널조사(HCCP)						
한국기업혁신조사(KIS)						

자료: 연구진 작성

주)  : 직접조사 방식(온·오프라인 포함),  : 단순 확인,  : 행정자료 연계 방식

단계별 조사지표를 보유하고 있는 STI 데이터를 요약하면 다음 〈표 5-11〉과 같다. 일반항목과 투입단계 STI 지표는 모든 데이터 내 조사가 중복적으로 수행되고 있는 것을 확인할 수 있다. 과정단계 STI 지표는 인적자본기업패널조사, 사업체패널조사, 한국기업혁신조사를 통해 혁신여부를 확인할 수 있고, 세부 유형별 혁신성과(상품혁신/비즈니스프로세스혁신)는 사업체패널조사와 한국기업혁신조사를 통해 확인할 수 있다. 다만 혁신활동은 한국기업혁신조사를 통해서만 정보를 확인할 수 있다. 산출단계

STI 지표는 국가연구개발사업조사분석을 제외하고 모든 STI 데이터에 포함되어 있다. 조사별로 매출, 고용, 이익, 지식재산권의 정보 보유 현황은 차이가 있다. 그러나 기업 활동조사를 제외하고 직접조사를 실시하여 정보를 수집하는 것은 모두 동일하다. 정책단계 STI 지표는 국가연구개발사업조사분석, 중소기업기술통계조사, 중소기업실태조사, 중견기업실태조사, 한국기업혁신조사에서 확인할 수 있다.

<표 5-8> 단계별·조사별 STI 지표 보유 현황

		조사지표	해당DB
일반항목	업종/규모 등	◀	국가연구개발사업조사분석 기업활동조사 중소기업실태조사 공공기술이전사업화실태조사 사업체패널조사 한국기업혁신조사
투입(I)	연구인력/R&D투자	◀	연구개발활동조사 중소기업기술통계조사 중견기업실태조사 지식재산활동조사 인적자본기업패널조사
↓			
과정(P)	혁신활동 혁신성과	◀	사업체패널조사 인적자본기업패널조사 한국기업혁신조사
↓			
산출(O)	특허/지식재산권 매출/고용/이익	◀	연구개발활동조사 중소기업기술통계조사 중소기업정보화수준조사 중견기업실태조사 지식재산활동조사 인적자본기업패널조사
↓			
정책(P)	정부지원여부 정부지원평가	◀	국가연구개발사업조사분석 중소기업실태조사 한국기업혁신조사
			중소기업기술통계조사 중견기업실태조사

자료: 연구진 작성

앞서 살펴본 바와 같이 투입·과정·산출·정책단계별 STI 지표가 산재되어 있다. 또한 각 STI 데이터는 지표별로 중복조사가 수행되고 있으며, 대부분 STI 데이터는 투입단계와 산출단계의 STI 지표로 한정되어 있다. STI 데이터를 중심의 증거기반 과학기술 정책수립을 위해서는 안정된(balanced) STI 데이터 구축이 필수적이다. 그렇다면 단계별로 조사별 STI 지표를 보다 세부적으로 파악하여 중복여부 및 차별성을

확인할 필요가 있다. 이에, 국내 STI 데이터 간 STI 지표별 산출방식 및 조사방식을 비교하여 살펴본다.

1) 투입(Input)단계

먼저 투입단계 지표의 STI 관련 주요 변수들을 조사별로 비교·분석하였다. 투입단계 지표는 크게 연구(개발)인력 및 연구개발(R&D)비 관련 변수로 나누어볼 수 있다.

우선 연구인력은 별도의 공시 의무가 없기 때문에, 거의 모든 조사에서 자체식으로 인원수를 직접 입력하는 형태로 데이터를 수집하고 있다. <표 5-9>에서와 같이, 세부적으로 성별 분포까지 포함하는 조사들이 상당수 있으며, 특히 연구개발활동조사의 경우 성별뿐만 아니라, 연령별, 전공별, 학위별 등 다양한 세부 정보를 포함한 연구인력 현황을 조사한다는 특징이 있다.

국가연구개발사업(NTIS)은 개별 과제/사업 단위에서 연구책임자 및 참여연구원의 소속기관, 성별, 전공, 학위 정보만을 관리하고 있어, NTIS 정보만으로는 해당 과제/사업을 수행하는 기업 단위의 연구인력 현황까지는 알 수 없다는 한계가 있다. 따라서 NTIS의 참여연구원 데이터와 타 조사의 연구인력 데이터를 기업 단위에서 연계할 경우, 기업 내 연구인력 대비 국가R&D 지원사업 참여 인력 비중, 기업의 연구인력 규모별 평균 정부지원과제 참여 수 등의 추가 분석이 가능할 것으로 기대한다.

한편 정보화통계조사 및 중소기업정보화수준조사는 조사의 고유목적상 전체 연구인력이 아닌 정보화 전담 인력에 한정하여 조사를 하고 있기 때문에, 타 조사와 연계 시 연구인력 대비 정보화 전담 인력 비중 등의 추가 정보 파악도 가능해질 수 있을 것이다. 또한, 중견기업실태조사와 인적자본기업패널조사는 연구개발조직형태를 추가로 조사하고 있으므로, 향후 데이터 통합·연계 시 연구개발조직형태별 세부 연구연구인력 구성정보의 특징·차이 비교 등 다양한 추가 분석을 통해, 연구인력 관련 정책 방향 수립에 참고자료로 활용이 가능할 것으로 기대한다.

<표 5-9> 투입(Input)단계 지표 중 연구인력 관련 변수 비교

조사명	변수명	변수유형	비고
국가연구개발사업(NTIS)	연구책임자/참여연구원: 소속기관, 성별, 전공, 학위	명목	
연구개발활동조사	연구개발인력현황: 성별, 연령별, 전공별, 학위별	비율	연구원 및 연구보조원 구분 조사
기업활동조사	-	-	
중소기업기술동계조사	연구개발직(기술개발 전문인력): 성별, 연령별, 근속년수별, 학력별	비율	총 인원 대비 비중
정보화통계조사	정보화 전담 인력 및 조직	명목	보유 여부
중소기업정보화수준조사	정보화 담당 인력: 자사(전담/겸임), 외주(상주/비상주)	비율	
중소기업실태조사	기술·연구직: 성별, 부족인원, 채용계획인원, 이직자수/입직자수	비율	
중견기업실태조사	연구개발조직형태: 기업부설연구소, 연구개발전담부서, 연구개발인력	명목	
	연구개발직: 성별	비율	
공공기술이전사업실태조사	연구개발인력: 성별, 박사급	비율	
지식재산활동조사	연구개발 인력: 성별		연구원 수
사업체패널조사	-	-	전체근로자 수만 조사
인적자본기업패널조사	연구개발조직형태(연구소/전담부서/TFT)	명목	
	연구개발인력/금융상품개발: 정규직(성별), 비정규직	비율	
한국기업혁신조사	연구개발(R&D) 전담인력 비율	비율	상용 근로자 대비 비율(%)

자료: 연구진 작성

다음으로 연구개발비의 경우도 연구인력과 유사하게 대부분 조사에서 자체식으로 직접 비용을 입력하는 방식으로 자료가 수집된다. <표 5-10>에서와 같이, 상당수의 조사가 백만원 단위로 응답을 받고 있으나, NTIS는 천원 단위, 지식재산활동조사는 억원 단위로 차이가 존재한다. 따라서 통합데이터 구축 시, 데이터 간 비교를 위해서는 단위의 통일이 필요하다.

일부 조사들은 연구개발비 총액뿐만 아니라 재원별(자체, 정부, 민간, 자체) 연구개발비 또는 내·외부 연구개발비를 구분하여 조사하고 있다. 그중에서도 연구개발활동 조사는 조사 목적상 연구개발비를 재원별, 비목별, 연구개발단계별, 기술분류별, 경제사회목적별, 6T, 연구분야별, 지역별, 사용용도별 등 유형별로 가장 상세하게 조사하

고 있으며, 연구소 및 연구전담부서를 보유한 기업 대상 전수조사라는 장점을 보유하고 있다. 여러 조사 간 연구개발비 데이터 연계·통합 시 연구소 및 연구전담부서를 보유하지 않은 기업에 대한 연구개발비 파악이 추가로 가능하며, 자체식 입력에 따른 오류나 차이가 나는 값 등을 검증 가능하다.

한편 정보화통계조사 및 중소기업정보화수준조사는 조사의 고유목적상 전체 연구개발 투자 비용이 아닌 정보화 투자 비용에 한정하여 조사를 하는 데다, 매출액 대비 비중으로 입력을 하고 있기 때문에, 비용 산출을 위해서는 매출액에 비중을 곱하는 데이터 전처리 작업이 필요한 이슈가 존재한다.

연구개발비는 STI 지표 중 대표적인 변수 중 하나인데도 불구하고, 기업마다 자산 또는 비용 처리 방식 등의 차이로 통일된 산정 방식이 존재하지 않기 때문에, 통합데이터 구축 및 관리 시 오류치, 결측치, 이상치 등에 대한 검증과정을 통해 데이터의 신뢰성과 대표성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대한다.

〈표 5-10〉 투입(Input)단계 지표 중 연구개발(R&D)비 관련 변수 비교

조사명	변수명	변수유형	비고
국가연구개발사업(NTIS)	사업/과제별 연구비	비율	단위: 천원
연구개발활동조사	연구개발비: 자원별, 비목별, 연구개발단계별, 기술분류별, 경제사회목적별, 6T, 연구분야별, 지역별, 사용용도별	비율	단위: 백만원
기업활동조사	연구개발비: 자체, 위탁, 수탁	비율	단위: 백만원
중소기업기술통계조사	기술(연구)개발비: 사용실적(자체, 외부(공동/위탁/도입)), 조달수단(자체/정부/민간)	비율	단위: 백만원
정보화통계조사	정보화 투자 비율	비율	매출액 대비 비율
중소기업정보화수준조사	정보화 투자 비용	비율	단위: 백만원 또는 매출액 대비 비중
중소기업실태조사	연구개발비 총액	비율	단위: 천원
중견기업실태조사	R&D투자 금액: 실적 및 계획	비율	단위: 백만원
공공기술이전사업화실태조사	연구개발비: 자원별	비율	단위: 백만원
지식재산활동조사	연구개발비: 자원별(정부/기업/자체)	비율	단위: 억원
사업체패널조사	연구개발비, 내부R&D비중	비율	단위: 백만원
인적자본기업패널조사	-	-	-
한국기업혁신조사	R&D활동비용(내부/외부)	비율	단위: 백만원

자료: 연구진 작성

2) 과정(Process)단계

과정단계 지표의 STI 관련 주요 변수 중 혁신성과·활동 관련 변수들을 조사별로 비교·분석하였다(〈표 5-11〉 참고).

혁신성과 및 혁신활동 관련 변수들은 중견기업실태조사, 사업체패널조사, 인적자본 기업패널조사, 한국기업혁신조사에서만 조사가 이뤄지고 있으며, 대부분 수행 여부에 대한 더미 변수의 형태로 데이터가 구성되어 있다. 중견기업실태조사는 혁신 수행 여부 대신 세계 최고 기술/서비스 대비 수준을 비율(%)의 형태로 조사하는 것이 특징이다.

한국기업혁신조사는 국제 혁신조사 가이드라인인 OECD 오슬로 매뉴얼에 기반하여 혁신과 관련한 다양한 지표들을 세부적으로 조사하는 국가승인통계로서 국제비교가 가능하다는 장점이 있다. 2020년 조사부터 오슬로 매뉴얼 개정판의 반영으로 기존 4대 혁신(제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신)이 2대 혁신(상품혁신, 비즈니스 프로세스혁신)으로 변화하는 등 개편이 이루어졌다. 특히 혁신비용의 경우, 따로 산출이 어려운데다, 한국기업혁신조사에서만 거의 유일하게 조사가 이뤄지고 있다. 따라서 한국기업혁신조사와 NTIS 및 연구개발활동조사 등의 자료와 연계 시 정부R&D지원 여부에 따른 기업혁신 차이 비교 분석 등을 통해 혁신정책 방향 설정 수립의 근거자료로 활용 가능할 것으로 기대한다(본 연구보고서 제6장에서 시범 실증분석 수행). 하지만 제조업 및 서비스업 부문별로 모집단 대비 10%도 되지 않는 4,000개씩의 표본조사는 한계도 존재한다.

사업체패널조사와 인적자본기업패널조사에서도 혁신활동·성과와 관련해서는 한국기업혁신조사의 문항들을 참고·활용하여 데이터를 수집하고 있는 만큼, 응답 기업의 입장에서는 동일·유사 문항에 대한 응답 부담이 존재한다. 따라서 기업의 혁신과 관련한 문항의 유사·중복응답 부담을 줄이고, 기업혁신 측정의 범위(커버리지)와 정확도를 높이기 위한 조사들 간 연계·협력 방안의 고민이 필요하다. 이와 관련한 구체적인 정책적 시사점과 방안은 본 장의 제3절 소결 및 시사점에서 제시하였다.

〈표 5-11〉 과정(Process)단계 지표 중 혁신성과·활동 관련 변수 비교

조사명	변수명	변수유형	비고
중견기업실태조사	세계 최고 기술/서비스 대비 수준	비율	%
사업체패널조사	혁신성과: 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신	명목	여부
인적자본기업패널조사	제품혁신	명목	여부
한국기업혁신조사	혁신성과: 상품혁신(시장최초/자사최초), 비즈니스프로세스혁신	명목	수행 여부
	혁신활동: 기간내완료, 계속진행중, 중도포기/중단, 내부R&D(독자/협력), 외부R&D	명목	수행 여부
	혁신협력: R&D협력, R&D이외의 혁신협력	명목	수행 여부
	혁신비용: R&D활동비용(내부/외부), R&D이외의 혁신활동 비용	비율	단위: 백만원

자료: 연구진 작성

3) 산출(Output)단계

이어 산출단계 조사별 STI 지표를 살펴본다(〈표 5-12〉 참고). 매출, 이익지표는 기업활동조사를 제외하고는 모두 자계식 조사를 수행하고 있다. 보통 백만원 단위로 조사가 수행되나 중소기업실태조사는 천원 단위로 조사되는 차이점이 있다. 고용 지표는 모두 자계식 조사를 수행하고 있다. 성별(남/여), 직군(연구개발/생산/사무 등), 학력(학사/석사/박사 등), 근속연수(1년/1~3년/3~5년/5~10년 등), 고용형태(정규직/비정규직), 근무형태(상시/임시) 등 다양한 기준에 따라 조사되는 모습을 보인다. 특히 사업체패널조사에서 고용 지표에 대해 더욱 구체적으로 조사되나, 타 조사는 기업체 단위에서 조사되는 반면 사업체패널조사는 사업체 단위에서 조사된다는 점에서 타 조사와 차이점이 있어 데이터를 통합하는 과정에서 고민이 필요하다.

기업활동조사와 중소기업기술통계조사, 중견기업실태조사, 공공기술이전사업화실태조사, 지식재산활동조사에서 지식재산권 지표에 대해 조사하고 있다. 기업활동조사는 지식재산권을 특허, 실용신안권, 디자인권, 상표권으로 구분하여 보유건수를 조사하고 있다. 중소기업기술통계조사는 보유, 등록 중인 산업재산권(특허, 실용신안권, 디자인권, 상표권)과 보유, 등록 중인 신지식재산권, 출원 중인 재산권의 현황을 국내와 해외로 구분하여 조사하고 있다. 중견기업실태조사는 지식재산권(특허, 실용신안권, 디자인권, 상표권)을 국내와 해외로만 구분하여 현재 보유하고 있는 등록현황을 조사

하고 있다. 지식재산활동조사는 산업재산권 해외 출원/등록 실적에 대해 특허권, 디자인권, 상표권을 구분하여 조사하고 있다.

공공기술이전사업화실태조사는 발명신고 및 승계(신규확보기술) 건수와 누적 기술보유 건수를 조사하고 있다. 신규확보 기술 건수에 대해 기술 분야, 신규 확보 기술의 권리 확보 유형, 재원(정부·공공/민간·외국/자체)별로 구분하여 세부적으로 조사하고 있다. 누적 기술보유 건수는 특허(출원/등록), 실용신안, 디자인, 상표, 노하우로 구분하며 국내와 해외를 구분하여 조사하고 있다. 하지만, 대학·공공연구기관을 중심으로 하기에 기업 단위의 데이터를 구축한다는 측면에서 활용하기에는 다소 제약이 있다.

대부분 조사에서 매출변수는 비율변수를 사용하고 있으며, 중견기업실태조사는 조사항목에서 제외되었으나 모집단DB를 활용하여 명목변수로 매출을 활용하고 있다. 고용변수는 고용형태별, 성별, 직군별 등에 따라 세부 정보를 포함하고 있다. 사업체 패널조사는 타 조사에 비해 고용과 관련된 폭넓은 정보를 포함하고 있다는 장점이 존재한다. 지식재산권은 비율변수로 건수를 파악하고 있고 대부분 국내/해외로 구분된 정보를 반영하고 있다.

<표 5-12> 산출(Output)단계 지표 관련 변수 비교

조사명	변수명	변수유형	비고
연구개발활동조사	매출	비율	단위: 백만원
	고용	비율	단위: 명
기업활동조사	매출, 영업이익, 세전순이익	비율	단위: 백만원
	고용: 형태별, 성별	비율	단위: 명
	지식재산권	비율	단위: 건수
중소기업기술통계조사	매출, 영업이익, 세전순이익	비율	단위: 백만원
	고용(상시): 성별, 직군별, 연구직(나이/학력/근속 등)	비율	단위: 명
	지식재산권(보유등록 산업재산, 신지식재산권, 출원 중 재산권)	비율	단위: 건수
정보화통계조사	매출	비율	단위: 만원
	고용: 성별	비율	단위: 명
중소기업정보화수준조사	매출, 영업이익	비율	단위: 백만원
	고용(상시): 성별, 직군별	비율	단위: 명
중소기업실태조사	매출, 영업이익, 세전순이익, 당기순이익	비율	단위: 천원
	고용: 성별, 직군별, 재직별, 연령별	비율	단위: 명
중견기업실태조사	매출	명목	단위: 억원 조사항목 제외 모집단DB 활용
	고용: 형태별, 직군별, 성별	비율	단위: 명
	지식재산권/특허: 국내/해외	비율	단위: 건수
공공기술이전사업화실태조사	지식재산권 포함 기술보유 건수: 발명신고·승계 건수, 누적보유기술 건수	비율	단위: 건수
지식재산활동조사	매출	비율	단위: 억원
	고용(상시)	비율	단위: 명
	산업재산권: 해외출원/등록 실적	비율	단위: 건수
사업체패널조사	매출, 이익	비율	단위: 백만원
	고용: 사업장특성, 고용현황 및 고용관리, 보상 및 평가, 인적자원관리 및 작업조직, 인적자원개발, 기업복자와 안전보건, 유·무노조 사업장의 노사관계	비율/명목	단위: 혼합
인적자본기업패널조사	고용: 정규직(성별, 근속, 학력, 직군별), 비정규직(직군별)	비율	단위: 명
한국기업혁신조사	매출	비율	단위: 백만원
	고용(상용)	비율	단위: 명

자료: 연구진 작성

4) 정책(Policy)단계

마지막으로 정책단계 조사별 STI 지표를 살펴본다(〈표 5-13〉 참고). 국가연구개발 사업조사분석은 연구개발사업 참여여부는 물론, 연구개발사업 과제 단위에서 연구분야, 기술분류체계, 연구개발수행단계 등 다양한 조사가 수행되고 있다. 연구개발활동 조사는 연구개발을 수행하는 기업을 대상으로 하기에 연구개발과제 수행 여부는 물론 형태(자체/외부), 과제명, 과제기간, 연구개발형태 등의 정보를 조사하고 있다. 중소기업기술통계조사는 정부 R&D지원제도의 활용 경험(여부)과 활용 시 애로사항을 조사하고 향후 R&D지원 제도(자금/세제/판로/인력/정보)의 수요조사를 하는데 차별성이 있다. 또한, 활용 경험에 대한 만족도조사와 중점 지원정책, 사업화 지원 필요정책 등에 대한 현장정보를 조사하고 있다. 중소기업실태조사는 인력지원시책 활용 여부 및 종류에 대해 조사하고 있으나 R&D지원 정책과 관련된 조사는 부재하다. 중견기업실태조사는 R&D 관련 정부지원사업(자금, 인력, 기자재, 보증서 활용, 기타) 활용여부와 건수를 조사하고 있다. 한국기업혁신조사는 조세, 자금, 금융, 인력, 기술, 인증, 구매, 기타 등 가장 많은 분야의 정부지원제도 활용여부를 조사하며 혁신활동에 있어 지원제도의 중요도까지 조사하고 있다.

상기 6개의 조사는 모두 정부지원제도에 대한 활용여부, 참여여부 등은 공통적으로 확인할 수 있다. 중소기업기술통계조사와 중견기업실태조사, 한국기업혁신조사는 정부지원제도를 세분화하여 분야별 지원제도 활용여부를 확인할 수 있다. 중소기업기술통계조사는 향후 수요조사와 중점지원정책, 만족도조사 등을 추가로 조사하고 있고, 한국기업혁신조사는 혁신활동 관점에서의 지원제도의 중요도를 추가로 파악하고 있다는 특징이 존재한다.

<표 5-13> 산출(Output)단계 지표 관련 변수 비교

조사명	변수명	변수 유형	비고
국가연구개발사업조사분석	연구개발사업 참여 여부(전수) 과제정보: 연구분야별, 기술분야별, 연구개발단계별	명목	
연구개발활동조사	연구개발과제수행 현황(총 건수) 과제정보: 자체/외부, 국가연구개발사업 수행여부, 과제명, 연구기간, 연구개발형태	명목/비율	
중소기업기술통계조사	R&D지원제도 활용 애로사항, 정부지원제도 활용 여부 및 향후 수요 정부지원제도 선호 형태, 중점지원정책, 사업화지원필요정책, 지원제도 만족도조사	명목	R&D지원제도: 자금/세제/판로/ 인력/정보
중소기업실태조사	인력지원시책 활용 여부 및 종류 인력지원시책 활용하지 않은 경우의 사유		인력분야에 한함
중견기업실태조사	R&D관련 정부지원사업 활용여부(건수): 자금, 인력, 기자재, 보증서 활용 여부 정부지원사업 활용하지 않은 경우의 사유	명목/비율	
한국기업혁신조사	정부지원제도 활용 여부: 조세, 자금, 금융, 인력, 기술, 인증, 구매, 기타 혁신활동 관점 중요도	명목	

자료: 연구진 작성

제2절 실데이터(real-data) 관점의 통합 DB 이슈 검토

1. 실데이터(real-data) 연계 개요

상기 보고서 내용을 통하여 기업 단위에서의 과학기술혁신 분야의 주요 통계 및 데이터들의 특성과 상호 간의 관계를 살펴보았다. 2장과 3장에서는 국내외 주요 과학기술혁신 관련 조사들의 내용들을 상세히 조사하였으며 5장 1절에서는 메타데이터(meta-data) 측면에서 각 조사들의 관계성을 비교·분석하였다. 본 절에서는 기업식별자(사업자등록번호)를 중심으로 결합이 가능한 주요 데이터들을 활용하여 실데이터(real-data) 측면에서 연계 가능성을 검토하고 통합 DB 관점에서의 이슈를 도출하고자 한다.

본 절의 연계 분석을 위하여 상기 조사된 조사데이터들 가운데 한국기업혁신조사(KIS), 국가연구개발사업조사(NTIS), 연구개발활동조사, 기업활동조사를 활용하였으며, 최근 원내 데이터 구매이력 분석을 통해 추가로 연계 활용이 가능한 기업데이터(한국기업데이터, NICE평가정보), 특허데이터(KIPRIS) 등을 함께 사용하였다. 분석에 사용된 각 자료에 대한 정보는 다음 표와 같다.

〈표 5-14〉 실데이터 연계 분석 활용 데이터 목록

자료명	조사 단위	주요 변수
국가연구개발사업조사	과제	연구분야, 투입 연구자/연구비, 성과 등
연구개발활동조사	기업	연구원수, 연구개발투자액 등
기업활동조사	기업	기업재무, 기업전략, 연구개발 등
한국기업혁신조사	기업	혁신성과, 혁신활동 등
특허데이터	특허	특허 출원/등록, 기술분류, 인용 등
기업재무데이터	기업	기업재무, 연구개발 등

자료: 연구진 작성

2. 실데이터(real-data) 연계 분석 방법

본 절에서는 각 조사 실데이터의 통계치 및 상호 연계 비율 등을 분석하는 것을 통해 다음의 시사점을 도출하고자 한다. 1) 각 조사의 샘플 숫자 및 고유 관측치의 숫자를 바탕으로 각 과기혁신 활동과 관련된 기업의 범위를 추산한다. 2) 각 조사데이터 간의 연계를 통하여 각 조사의 상호 연계율을 확인 후 STI 통합 DB 관점의 시사점을 도출한다.

연계 분석에 사용된 각 조사의 실제 데이터 샘플 수는 다음과 같다. 이중 연구개발 활동조사의 경우 사업자번호 및 기업단위 마이크로데이터의 활용은 아직 제한되어 있어 최근 3개년 조사대상 명부만을 활용하여 연계 분석에 활용하였다.

〈표 5-15〉 실데이터 연계 분석 활용 데이터 모집단 및 샘플 숫자

자료명	모집단	조사방식	조사대상 기간	샘플 수
국가연구개발사업 조사	국가연구개발사업 수행 과제 전체	전수	2012-2020	약 53만 건
	국가연구개발사업 위탁 과제 전체			약 21만 건
연구개발활동조사	연구소 보유 기업	전수	2018	48,576
			2019	52,218
			2020	55,445
기업활동조사	종업원수 50인 이상 자본금 3억원 이상 기업	전수	2018	13,383
			2019	13,492
			2020	13,665
한국기업혁신조사	10인 이상 사업체	표본	'17-19(제조업)	4,000
			'18-20(서비스업)	4,000
특허데이터	특허 출원/등록/인용 내역 전체	전수	-2021.12.31	약 480만 건
기업재무데이터	외감기업 / 국가연구개발참여기업/연구 소보유기업 /특허출원기업 등	전수	2010-2020	약 25만 건

자료: 연구진 작성

3. 조사별 조사대상 기업 범위 및 특징 분석

조사별 실데이터 분석은 먼저 각 조사에 포함된 고유 기업의 숫자를 파악하는 것으로 시작하였다. 상기 조사들은 모두 과학기술혁신과 관련된 정보를 담고 있지만, 조사 목적에 해당하는 활동과 성과가 다르기 때문에 조사대상이 되는 기업 역시 다르다. 각 조사 시점을 기준으로 조사에 포함된 고유 기업의 숫자는 각 활동을 기준으로 어느 정도의 대상 기업들이 존재하는지에 대한 정보를 알려준다. STI 통합 DB를 고려할 때, 각 과학기술혁신 활동에 참여하고 있는 전반적인 기업의 숫자를 파악하는 것은 중요하다.

한편 조사의 성격에 따라 조사에 포함되는 기업들의 다양성과 변동성이 크게 달라진다. 예를 들어 기업활동조사는 종업원수 50인 이상, 자본금 3억원 이상의 기업들에 대한 전수조사를 수행하고 있기 때문에 조사대상에 포함되는 기업들이 조사연도에 따라 크게 달라지지 않는 반면, 기업의 국가연구개발사업 참여나 특허 출원 여부 등은 기업의 활동과 전략에 따라 항상 달라질 수 있으므로 조사대상 시점에 따라 그에 포함

되는 기업들이 크게 달라질 수 있다. 이와 같은 변동성은 각 조사자료의 연계 활용에 있어 많은 영향을 미치는 요인이 될 수 있다.

〈표 5-16〉 조사별 대상기업 변동 가능성 수준 및 변동 사유

자료명	조사대상 기업 변동성 가능성	조사대상 변동성의 이유
국가연구개발사업조사	높음	각 기업의 과제 참여 여부 변동 높음 신생 기업들의 과제 참여
연구개발활동조사	보통	연구소 보유기업에 대한 전수조사를 수행하므로 변동 낮으나 연구소 보유 신고 기업이 지속적으로 증가 중
특허데이터	높음	각 기업의 특허 활동 여부 변동 높음
기업활동조사	낮음	조사대상 포함 기준(종업원수 50인 이상, 자본금 3억원 이상)이 높은 편으로 큰 변동이 없음
한국기업혁신조사	매우 높음	표본추출 조사 방식(모집단 대비 표본 10% 이내 수준)이므로 조사대상의 변동성 높음
기업재무데이터	보통	창업 및 폐업 등으로 인한 변동

자료: 연구진 작성

가. 국가연구개발사업조사

국가연구개발사업조사 데이터를 통하여 국가연구개발사업에 참여한 기업의 숫자와 범위 그리고 특성을 살펴보면 다음과 같다. 2020년을 기준으로 72,224개 과제가 수행되었으며, 그중 기업이 주관기관을 맡아 수행한 과제 수는 17,956개로 약 25%가량의 과제가 기업 주관으로 수행되었다.

〈표 5-17〉 국가연구개발사업 과제 중 기업이 주관하여 수행한 과제 수

	기업 수행 과제 수	전체 과제 수	기업 수행 과제 비율
2016	13,129	54,827	24%
2017	15,560	61,280	25%
2018	17,540	63,697	28%
2019	16,168	70,288	23%
2020	17,956	72,224	25%

자료: 연구진 작성

한 해에 여러 개의 과제를 수행하는 기업들이 있기 때문에 연도별로 참여이력이 있는 기업의 고유 숫자를 확인하면, 2020년의 경우 11,954개 기업이 참여한 것으로 확인된다. 한편 각 기업은 기업의 전략에 따라 국가연구개발사업 참여 희망 여부가 달라질 수 있으며, 또한 선정평가 결과에 따라 수행가능 여부가 달라질 수 있다. 따라서 국가연구개발사업에 참여하는 기업의 범위를 더욱 정확히 추산하기 위해서는 단년도 참여기업의 숫자를 활용하기보다는, 다년도의 이력을 통해 확인하는 것이 필요함을 의미한다.

이와 같은 참여기업군의 변동가능성을 데이터를 통해 확인하기 위해 2016년부터 2020년까지 5년간 참여한 고유기업을 살펴보면 총 25,620개로 나타난다. 2016년부터 2020년까지 평균적으로 11,102개의 고유기업이 참여하였으며, 연간 참여하는 고유기업의 숫자는 5년간 참여한 고유기업의 43.3% 수준임을 보여준다. 또한 연도별로 고유기업들이 변화하는 정도를 살펴보면, 평균적으로 6,877개 기업은 차년도까지 참여이력이 유지되었지만, 4,578개 기업은 이탈하였으며, 4,012개 기업이 신규로 참여하였고, 유지기업의 비율은 약 43.3%이다. 이와 같은 결과는 국가연구개발사업에 참여한 기업집단의 규모는 특정 시점의 참여 숫자로 파악되기 어려우며 다년간에 걸친 참여 이력을 통해 확인할 필요성이 높음을 보여준다. 따라서 본 연구에서는 국가연구개발사업 참여 경험 기업들에 대한 범위를 '16-'20년 이내에 참여한 이력이 있는 25,620개 기업으로 설정하였다.

<표 5-18> 국가연구개발사업 참여 연도별 고유 기업 수

구분	고유 기업 수 (A)	5년간 고유기업수 대비 당해연도 기업수 비율 (B=A/C)	5년간 고유기업 누계 (‘16-’20) (C)
2016	9,291	36.3%	25,620
2017	10,846	42.3%	
2018	12,326	48.1%	
2019	11,093	43.3%	
2020	11,954	46.7%	
평균	11,102	43.3%	-

자료: 연구진 작성

<표 5-19> 연도별 국가연구개발사업 참여 고유 기업 변동

구분	신규진입기업(A)	이탈기업(B)	유지기업(C)	유지기업 비율 (=C/(A+C))
2016 → 2017	3,911	5,466	5,380	57.9%
2017 → 2018	3,330	4,810	7,516	69.3%
2018 → 2019	4,868	3,635	7,458	60.5%
2019 → 2020	3,940	4,801	7,153	64.5%
평균	4,012	4,678	6,877	63.2%

자료: 연구진 작성

한편 국가연구개발 참여 여부만으로 모든 기업이 동일한 국가연구개발사업 참여기업으로 간주하기에는 국가연구개발사업 참여정도가 참여 이력이 존재하는 기업들 가운데서도 상당히 상이한 편이다. 5개 연도 중 참여이력이 존재하는 25,620개 기업 중 5개 연도 가운데 1개 연도에만 참여한 기업이 10,750개로서 약 42%를 차지하며, 5개 연도 내내 참여한 기업도 약 8%가 존재한다. 또한 5년간 단 1건의 과제만 수행한 기업의 비율은 38.5%이며, 6건 이상의 과제를 수행한 기업의 비율 또한 13.4%가량 되는 것으로 나타났다. 이와 같은 참여기업 내의 이질성은 STI 활동에 참여하는 기업의 범위를 정의할 때, 보다 광의의 기준을 적용할지 혹은 협의의 기준을 적용할지 검토하는 과정에서 고려될 필요성이 있다.

<표 5-20> 국가연구개발사업에 다년간 참여한 기업 숫자('16-'20)

참여 연도 수	기업 수	비율
1개 연도 참여	10,750	41.96%
2개 연도 참여	6,373	24.88%
3개 연도 참여	4,011	15.66%
4개 연도 참여	2,449	9.56%
5개 연도 참여	2,037	7.95%
합계	25,620	100%

자료: 연구진 작성

<표 5-21> 국가연구개발사업 참여 과제에 따른 기업 숫자('16-'20)

참여 과제 수	기업 수	비율
1건	9,869	38.5%
2건	5,768	22.5%
3건	3,278	12.8%
4건	2,034	7.9%
5건	1,252	4.9%
6건-10건	2,535	9.9%
11건 이상	884	3.5%
합계	25,620	100%

자료: 연구진 작성

나. 연구개발활동조사

연구개발활동조사는 기업부설연구소를 보유하고 있는 기업들을 대상으로 전수조사를 수행하고 있다. 연구개발활동조사에 참여하는 것이 R&D 조세지원을 받기 위한 필요조건이기 때문에 해당 기업들의 응답률이 매우 높고, 매년 조사대상 기업의 숫자가 늘어나고 있는 특징이 있다. 한편 기업부설연구소 설립이라는 조직 운영의 이슈가 포함되어 있어 국가연구개발사업 참여 혹은 특허 출원 등과 같이 활동 참여 여부가 기업의 상황에 따라 쉽게 변동되지는 않아 조사대상이 되는 고유기업군의 변동성은 비교적 제한된다.

연구개발활동조사는 아직까지 마이크로데이터가 공개적으로 활용되지는 못하고 있으나, 2020년 10월부터 2020년 연구개발활동조사 마이크로데이터에 대한 시범적인 자료 활용이 안심 데이터존을 통해 운영되기 시작하였다. 본 연구에서는 연구개발활동조사를 수행하는 KISTEP의 협조를 통해 3개년간(2018-2020)의 조사대상 기업명부 자료를 얻어 연도별 변동성 및 각 조사 간의 연계성을 분석하였다.

2020년을 기준으로 55,445개 기업이 연구개발활동조사에 참여하였다. 이는 연구소를 설립하고 연구개발활동을 수행한 기업의 숫자가 55,445개임을 의미한다. 연도별 해당 기업들의 변동성을 고려하여 3년간 응답이력이 있는 고유기업의 숫자를 계산하면 66,717개 기업이며, 평균적으로 3년간 고유기업 누계 대비 연도별 고유기업의 숫자는 약 78.1% 수준인 것으로 나타난다.

<표 5-22> 연구개발활동조사 연도별 고유 기업 수('18-'20)

구분	고유 기업 수 (A)	3년간 고유기업수 대비 당해연도 기업수 비율 (B=A/C)	3년간 고유기업 누계 (‘16-’20) (C)
2018	48,576	72.8%	66,717
2019	52,218	78.3%	
2020	55,445	83.1%	
평균	52,080	78.1%	-

자료: 연구진 작성

연도 변화에 따라 조사 그룹 내에 유지되는 기업 대비 신규로 진입하는 기업의 비율은 평균 약 21.5% 수준이며, 이는 국가연구개발사업의 해당 지표와 비교했을 때 절반 이하의 낮은 수준에 해당한다. 연구개발활동조사 역시 연도별 변동성이 존재한다는 점에서 연구개발활동에 참여한 기업의 범위를 추산하기 위해 단년도 자료만을 활용할 수 없음을 알 수 있으나, 그 정도가 국가연구개발 사업 등에 비해 낮아 비교적 짧은 기간을 통해 그 범위를 산출하는 것이 가능할 것으로 보인다. 따라서 본 연구에서는 연구개발활동을 수행하는 기업의 범위를 '18-'20년 사이 연구개발활동조사에 참여한 66,717개 기업으로 설정하였다.

<표 5-23> 연구개발활동조사 연도별 고유 기업 변동('18-'20)

구분	신규진입기업(A)	이탈기업(B)	유지기업(C)	유지기업 비율 (=C/(A+C))
2018→2019	9,632	5,951	42,567	81.5%
2019→2020	9,363	6,130	46,069	83.1%
평균	9,498	6,041	44,318	82.4%

자료: 연구진 작성

다. 특허데이터

기업들은 연구개발활동 등을 통해 창출한 기술에 대한 침해를 막기 위해 특허 등의 지식재산제도를 활용한다. 따라서 기업의 특허 출원 및 등록 건수는 기업의 기술력을 의미하는 지표로 사용되곤 한다. 특허데이터에서는 개별 특허의 출원 및 등록에 대한

모든 정보가 공개되고 있다. 본 연구에서는 KIPRIS를 통해 2021년 말 기준 약 480만 여 건의 특허 서지정보와 해당 특허 활동을 수행한 기업명부 정보를 활용하여 특허 출원 활동을 수행하고 있는 기업의 범위를 분석하였다. 본 연구에서는 특허 출원을 기준으로 특허 활동을 살펴보았는데, 특허의 존속기간이 20년임을 고려할 때, 특허 등록 여부를 바탕으로 특정 기간 동안의 특허 활동을 식별하기에 어려움이 존재하기 때문이다. 특허 출원 활동의 경우 기업의 전략에 따라, 그리고 기술적 성과의 창출 여부에 따라 매년 특허 출원 상황이 달라질 수 있으므로, 특허 출원 활동을 수행하는 기업 집단은 변동성이 높을 것으로 예상된다.

2016년부터 2020년을 기준으로 특허 출원 내역이 있는 기업들을 도출하면, 총 57,200개 기업이 해당 기간 내에 특허 출원 내역이 존재하는 것으로 나타난다. 연도별 평균적인 기업 수는 20,353개로서, 5년간 출원 이력이 있는 전체 기업 그룹에 비하여 약 35.6%가량인 것으로 나타났다. 이는 국가연구개발사업의 변동성보다 소폭 높은 수준이다.

〈표 5-24〉 특허출원 내역이 있는 연도별 고유 기업 수

구분	고유 기업 수(A)	5년간 고유기업수 대비 당해연도 기업수 비율(B=A/C)	5년간 고유기업 누계 (‘16~’20) (C)
2016	19,879	34.8%	57,200
2017	19,821	34.7%	
2018	20,965	36.7%	
2019	22,578	39.5%	
2020	18,521	32.4%	
평균	20,353	35.6%	-

자료: 연구진 작성

한편 연도별 변동을 살펴볼 때, 특허 출원의 경우 국가연구개발사업에 비해 해당 기업 여부에 대한 변동성이 더욱 높은 것으로 나타난다. 차년도에도 출원이력이 여전히 존재하는 기업은 약 2만여개 가운데 8천7백여개 수준으로 절반이 되지 못하며, 이 탈되거나 새롭게 진입한 기업의 비율이 높은 것으로 나타난다. 유지기업 대비 신규진

입기업의 비율은 평균적으로 약 132% 수준이다. 이와 같은 높은 변동성은 특허 출원 활동에 참여한 이력이 있는 기업들의 범위를 추산하기 위해서 다년간의 자료를 활용하여 도출하여야 함을 시사한다. 본 연구에서는 특허 출원 활동 이력이 있는 기업들에 대한 범위를 5년간 57,200개 기업으로 설정하였다.

〈표 5-25〉 특허출원 연도별 고유 기업 변동

구분	신규진입기업(A)	이탈기업(B)	유지기업(C)	유지기업 비율 (=C/(A+C))
2016 → 2017	11,084	11,142	8,737	44.1%
2017 → 2018	12,054	10,910	8,911	42.5%
2018 → 2019	13,208	11,595	9,370	41.5%
2019 → 2020	10,413	14,470	8,108	43.8%
평균	11,690	12,029	8,782	42.9%

자료: 연구진 작성

한편, 특허 출원 이력 존재로 모든 기업이 동일한 특허 활동을 수행한 것으로 간주하기에는 기업별로 출원 건수가 상당히 상이한 편이다. 5년간 출원건수가 단 1개만 존재하는 기업이 5년 내 출원 이력이 있는 기업 전체의 약 42.6%에 해당하며, 6건 이상 출원한 기업 또한 16.4%가량 존재하고 있다. 이와 같은 참여기업 내의 이질성은 STI 활동에 참여하는 기업의 범위를 정의할 때, 보다 광의의 기준을 적용할지 혹은 협의의 기준을 적용할지 검토하는 과정에서 고려될 필요성이 있다.

〈표 5-26〉 특허 출원 건수별 기업 숫자('16-'20)

특허 출원 수	기업 수	비율
1건	24,367	42.6%
2건	10,937	19.1%
3건	6,001	10.5%
4건	3,850	6.7%
5건	2,631	4.6%
6건-10건	5,515	9.6%
11건 이상	3,899	6.8%
합계	57,200	100%

자료: 연구진 작성

라. 기업활동조사

기업활동조사는 종업원 수 50인 이상, 자본금 3억원 이상의 조건에 해당하는 기업들에 대하여 전수조사를 수행하고 있다. 도소매 업종 등 일부 서비스업종들의 경우 종업원 수 10인 이상인 기업들도 포함하고 있다. 2020년 기준 13,665개 기업이 조사 대상 기업이며, 2019년은 13,492개, 2018년은 13,383개로 연도별로 조사기업 숫자에 거의 차이가 없는 것을 확인할 수 있다.

<표 5-27> 기업활동조사 연도별 고유 기업 수

구분	고유 기업 수 (A)	3년간 고유기업수 대비 당해연도 기업수 비율 (B=A/C) (추산)	3년간 고유기업 누계 (*18~20) (C)
2018	13,383	87.0%	15,380 (최대)
2019	13,492	87.7%	
2020	13,665	88.8%	
평균	13,513	87.9%	-

자료: 연구진 작성

<표 5-28> 기업활동조사 연도별 고유 기업 변동

구분	신규진입기업(A)	이탈기업(B)	유지기업(C)	유지기업 비율 (=C/(A+C))
2018 → 2019	769	660	12,723	94.3%
2019 → 2020	1228	1055	12,437	91.0%
평균	998.5	857.5	12580	92.6%

자료: 연구진 작성

마. 한국기업혁신조사

한국기업혁신조사의 경우 종업원수 10인 이상의 기업들을 모집단으로 조사 시점마다 7천개 혹은 8천개 표본을 무작위로 층화표본추출하여 조사를 수행한다. 전체 모집단 규모 대비 표본의 비율은 약 7% 수준으로, 각 조사 시점이 달라지게 되면 응답

기업은 대부분 변경되게 된다. 다만 종업원수 500인 이상의 기업들에 대하여는 전수 조사를 목표로 조사가 수행되므로 기간 간 공통적으로 조사되는 기업의 비율은 모집 단 대비 표본 비율보다 소폭 높아진다.

각각 2016에 제조업/서비스업을 대상으로 8,000개 기업에 대해 조사가 수행되었으며, 2018년에는 제조업/서비스업을 대상으로 7,000개 기업에 대해 조사가 수행되었다. 2020년에 제조업을 대상으로 4,000개, 2021년에 서비스업을 대상으로 4,000개 기업에 대해 조사가 수행되었다.

표본조사의 특징으로 인하여 매년 조사되는 기업의 변동성은 다른 조사들에 비하여 크게 높게 나타난다. 2018년과 2020/2021년 조사에 모두 응답한 기업은 1,025개 기업으로 8,000개 기업 대비 약 12% 수준에 그친다. 2년 시점의 조사 간 연속적으로 응답한 기업 대비 새롭게 조사에 포함된 기업의 비율은 약 6.2배에 해당한다. 한국 전체 기업의 전반적인 혁신 성과 및 활동을 통계적으로 살펴보기 위해 표본조사 방식을 사용하고 있기 때문이며, 이와 같은 특성으로 인하여 특정 속성에 전수조사 방식을 띄는 타 조사들과의 연계 분석 가능성은 낮아지게 된다.

〈표 5-29〉 한국기업혁신조사 연도별 고유 기업 변동

구분	신규진입기업(A)	이탈기업(B)	유지기업(C)	유지기업 비율 (=C/(A+C))
2016 → 2018	5,898	6,707	995	14.4%
2018 → 2020, 2021	6,665	5,347	1,025	13.3%
평균	6,282	6,027	1,010	13.9%

자료: 연구진 작성

4. 조사별 데이터 연계율 분석

가. 조사별 상호 연계성 분석

각 조사데이터 간 연계 가능성을 검토하기 위해서는 각 조사에서 제공하는 기업의 식별자 정보가 동일하여야 한다. 상기 조사들의 경우 대체로 사업자번호를 통해 기업 식별이 가능하였으며, 기업활동조사의 경우 법인등록번호만을 사용하고 있다. 따라서 사업자번호를 통해 상호 연계할 수 있는 국가연구개발사업조사, 연구개발활동조사, 특허데이터, 한국기업혁신조사 간의 연계현황을 분석하였으며, 기업재무데이터를 법인번호를 식별가능한 샘플들에 한하여 기업활동조사와의 연계성을 추가로 확인할 수 있었다.

〈표 5-30〉 실데이터 연계 분석 활용 데이터 연계 키

자료명	연계 키	
	사업자등록번호	법인등록번호
국가연구개발사업조사	O	X
연구개발활동조사	O	X
기업활동조사	X	O
한국기업혁신조사	O	X
특허데이터	O	O
기업재무데이터	O	O

자료: 연구진 작성

〈표 5-31〉 국가연구개발사업정보와 타 조사간 연계

자료명	국가연구개발사업('18-'20) 매칭 수	국가연구개발사업 샘플 대비 비율 (n=25,620)	매칭자료 샘플 대비 비율
연구개발활동조사('18-'20) (n=66,717)	16,991	66.3%	25.5%
특허데이터(특허출원 '16-'20) (n=57,200)	15,617	61.0%	27.3%
한국기업혁신조사('20,'21) (n=8,000)	1,270	5.0%	15.9%

자료: 연구진 작성

〈표 5-32〉 연구개발활동조사와 타 조사간 연계

자료명	연구개발활동조사('18-'20) 매칭 수	연구개발활동 조사 샘플 대비 비율 (n=66,717)	매칭자료 샘플 대비 비율
국가연구개발사업 ('16-'20) (n=25,620)	16,991	25.5%	66.3%
특허데이터(특허출원 '16-'20) (n=57,200)	27,294	40.9%	47.7%
한국기업혁신조사('20,'21) (n=8,000)	3,140	4.7%	39.3%

자료: 연구진 작성

〈표 5-33〉 특허데이터와 타 조사간 연계

자료명	특허데이터('16-'20) 매칭 수	특허데이터 샘플 대비 비율 (n=57,200)	매칭자료 샘플 대비 비율
국가연구개발사업 ('16-'20) (n=25,620)	15,617	27.3%	61.0%
연구개발활동조사('18-'20) (n=66,717)	27,294	47.7%	40.9%
한국기업혁신조사('20,'21) (n=8,000)	1,925	3.4%	24.1%

자료: 연구진 작성

〈표 5-34〉 기업활동조사

자료명	기업활동 조사(2020)	기업활동조사 샘플 대비 비율	매칭자료 샘플 대비 비율
국가연구개발사업조사 ('12-'20)	3,853	28.2%	11.3%
연구개발활동조사('20)	6,236	45.6%	11.2%
한국기업혁신조사('20,'21)	3,108	22.7%	38.9%

자료: 연구진 작성

나. STI 활동 코어 그룹의 식별

과학기술혁신과 관련한 기업의 활동에 대한 전수조사로서 국가연구개발사업정보, 연구개발활동조사, 특허데이터가 있다. 각 조사를 통해 국가연구개발사업 참여여부와 기업부설연구소 보유 및 연구개발활동의 수행 여부 그리고 특허 출원 활동 및 특허 보유 건수 등에 대한 정보를 확인할 수 있다. 본 연구에서는 위 3개 전수조사를 기준으로 조사대상에 속하는지 여부를 통하여 STI 활동 코어 그룹을 정의하고 그 규모와 범위를 확인하고자 한다. STI 활동 코어 그룹을 정의하기 위한 STI 활동 유형과 각 활동 유형에 해당하는 기업을 구분하기 위한 본 연구의 기준은 다음과 같다.

〈표 5-35〉 STI 활동 코어 그룹 식별을 위한 활동 유형 및 기준 정의

STI 활동 유형	식별 기준	기준 해당 기업 수
① 국가연구개발사업에 참여한 기업	최근 5년 이내('16-'20) 국가연구개발사업 주관과제 1개 이상 수행한 기업	25,620
② 기업부설연구소 보유 및 연구개발활동을 수행한 기업	최근 3년 이내('18-'20) 연구개발활동조사 응답 대상에 포함된 기업	66,717
③ 특허 출원 활동을 수행한 기업	최근 5년 이내('16-'20) 1건 이상의 특허를 출원한 기업	57,200

자료: 연구진 작성

STI 활동 코어 그룹을 정의하기 위해 더욱 다양한 활동을 고려하거나 활동별로 다른 기준을 적용해야 할 가능성도 존재한다. 예를 들어 보다 특허 활동이 활발한 기업들을 대상으로 삼기 위해 특허 출원 개수를 5년간 1건 이상이 아닌 5년간 3건 이상으로 설정할 수도 있으며, 연구개발활동조사의 세부 정보를 활용할 수 있을 경우 연구개발 투자액 일정액 이상 혹은 연구원 숫자 일정 인원 이상의 기업들로 한정할 수도 있을 것이다. 다만 그동안 STI 활동을 수행하는 대략적인 기업의 규모와 범위에 대해 파악된 연구가 없었으므로, 본 연구에서는 상기 기준을 활용하여 STI 코어 그룹을 식별하는 시도를 수행하고자 한다.

STI 활동 코어 그룹을 상기 STI 활동을 수행한 기업들로 정의할 경우, 광의의 정의와 협의의 정의가 모두 존재할 수 있다. STI 활동 유형 중 1개라도 속하는 기업의 범위를 광의의 STI 활동 코어 그룹으로 설정할시, 그 의미는 5년 이내에 국가연구개발 사업에 참여한 이력이 존재하거나 3년 이내에 기업부설연구소가 존재하며 연구개발활동을 수행 중이거나 혹은 5년 이내에 특허 출원 이력이 존재하는 기업을 의미한다고 할 수 있다. 상기 기준을 실제 데이터에 적용하여 분석한 결과, 광의의 STI 코어 그룹(Core3)에 속하는 기업의 수는 102,023개인 것으로, 반대로 3개 영역에 모두 속하는 핵심 STI 코어 그룹(Core1)의 범위는 12,388개인 것으로 나타났다.

<표 5-36> STI 활동 유형에 따른 STI 코어 그룹 기업 수

STI 활동 포함	해당 기업 숫자
1종류 이상 해당 (Core3)	102,023
2종류 이상 해당 (Core2)	35,126
3종류 모두 해당 (Core1)	12,388

자료: 연구진 작성

이와 같이 식별된 STI 활동 코어 그룹에 속하는 기업의 특성을 살펴보기 위하여 사업자번호를 기준으로 기업 재무데이터를 매칭 하였다. 매칭된 기업을 대상으로 그 중 종업원 수(2020년 국민연금 기준)를 기준으로 각 STI 활동 코어 그룹에 속하는 기업의 숫자를 살펴보면 보면 다음과 같다. Core1 그룹을 기준으로 살펴볼 경우, 과학기술혁신 활동이 가장 활발한 그룹임에도 불구하고 50인 이상 종업원을 가진 기업은 21%가량에 불과하며, 80%가량의 기업들은 50인 미만의 기업으로 구성되어 있다. 이는 종업원수 50인 이상을 모집단으로 하는 기업활동조사를 통해서 Core1 그룹에 대한 조사가 대체로 어려움을 보여준다. 과학기술혁신 활동을 수행하는 주요 주체들에 대해 모니터링하기 위해서는, 일반적인 재무적 지표들에 따른 기업 구분의 조사로는 한계가 있음을 시사한다.

<표 5-37> STI 활동 유형에 따른 STI 코어 그룹별 기업규모 분포

STI 활동 포함	종업원수 (국민연금 기준 종사자수)			합계
	10인 미만	10인 이상 ~50인 미만	50인 이상	
1종류 이상 해당 (Core3)	34,259 (43.6%)	34,775 (44.3%)	9,491 (12.1%)	78,525 (100%)
2종류 이상 해당 (Core2)	11,074 (34.6%)	15,413 (48.1%)	5,541 (17.3%)	32,028 (100%)
3종류 모두 해당 (Core1)	3,476 (29.0%)	5,903 (49.2%)	2,619 (21.8%)	11,998 (100%)

자료: 연구진 작성

한편 STI 핵심 코어 그룹(Core1) 중 2020년 및 2021년 한국기업혁신조사에 포함되었던 기업은 901개로 7.3%에 그치는 것으로 나타났다. 한국기업혁신조사와의 낮은 연계율은 여러 시사점을 가진다. 먼저 STI 핵심 코어 그룹에 속한 기업들의 혁신성과 및 혁신활동을 모니터링하고 국제비교 등을 수행하기 위해서는, 국제 혁신조사 지침에 해당하는 오슬로 매뉴얼에 기반한 혁신조사 문항에 따른 조사결과가 필요하다. 그러나 현재와 같은 낮은 연계율은 STI 활동 코어 그룹들 중 대부분 기업들의 혁신활동을 관찰하고 있지 못함을 의미한다.

또한 한국기업혁신조사를 비롯한 국내의 다수 국가승인통계조사들은 표본조사를 통해 수행되고 있다. 이는 표본조사를 통해 수행되는 해당 조사들 역시 STI 코어 그룹들에 대해 매우 낮은 연계율을 가질 것을 시사한다.

<표 5-38> STI 코어 그룹 기업 수

STI 활동 포함	해당 기업 숫자	한국기업혁신조사 (‘20, ‘21)와 연계되는 기업 숫자	한국기업혁신조사 (‘20, ‘21)와 연계되는 기업 비율
1종류 이상 해당 (Core3)	102,023	3,458	3.4%
2종류 이상 해당 (Core2)	35,126	1,976	5.6%
3종류 모두 해당 (Core1)	12,388	901	7.3%

자료: 연구진 작성

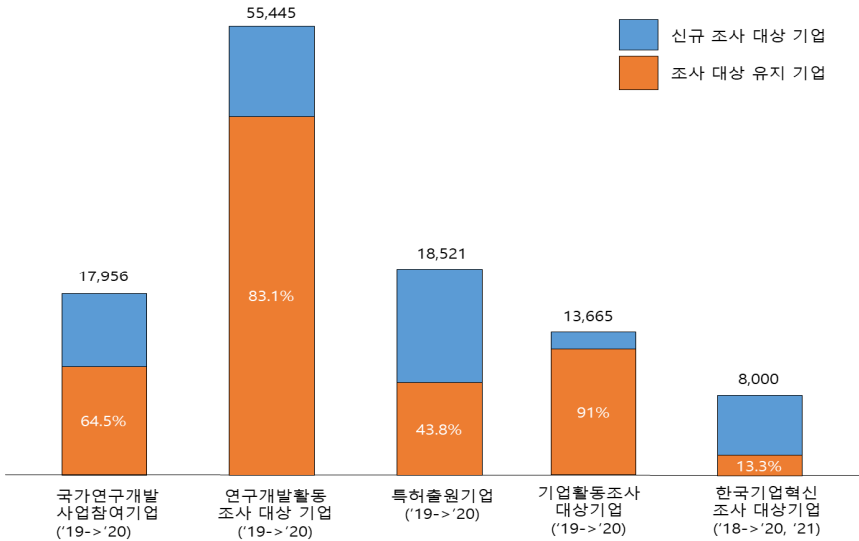
5. 실데이터 분석 종합

본 절에서는 국가연구개발사업조사, 연구개발활동조사, 특허데이터 등 과학기술혁신 관련 전수조사 기반의 조사자료를 활용하여 실데이터 관점에서의 분석을 수행하였다. 먼저 각 조사데이터에서 조사대상 기업의 범위와 연도별 변동성을 살펴보았으며, 그 결과를 요약하면 아래 그림과 같다. 국가연구개발사업의 경우 2020년에 17,956개 주관 기업이 참여하였으며 그중 64.5%는 전년도와 동일한 기업이지만, 나머지 45.5%는 새롭게 참여하게 된 기업이다. 또한 특허출원여부를 기준으로 살펴볼 때, 2020년 18,521개 기업이 특허를 출원한 것으로 나타났으며, 전년도에도 특허를 출원하였던 기업은 그중에 43.8%에 불과하였다. 국가연구개발사업 주관여부와 특허출원여부는 변동성이 높은 편이며, 과학기술혁신 활동 기업을 선정하기 위한 기준으로 삼기 위해 보다 다년도를 기준으로 참여 여부를 확인할 필요성이 있음을 보여준다.

한편 연구개발활동조사 대상기업의 경우 2020년 기준 55,445개 기업이 조사대상이며, 2020년을 기준으로 기업부설연구소를 설립하고 연구개발활동을 수행하고 있는 기업의 수가 55,445개였음을 의미한다. 한편 연구개발활동조사의 경우 전년과 동일하게 조사대상 여부를 유지한 기업이 83.1%에 해당하여 변동성이 비교적 낮음을 알 수 있으며 연구개발활동조사의 경우 비교적 짧은 연도를 기준으로 과학기술혁신 활동 수행 여부를 확인할 수 있음을 의미한다. 기업활동조사의 경우도 종업원수 50인 및 자본금 3억원 이상이라는 기준이 존재하여 조사대상 기업이 거의 변하지 않는 수준임을 보여주고 있다.

한편 한국기업혁신조사의 경우 혁신성과 및 혁신활동을 상세히 조사하는 국내 유일한 조사임에도 불구하고, 조사하는 기업 샘플의 숫자가 적을 뿐 아니라 표본조사의 특성상 조사대상이 계속적으로 변하는 한계를 가지고 있다. 모집단 숫자 대비 표본의 비율은 약 7% 수준이나, 500인 이상의 기업들에 대해 전수조사를 시도하고 있기 때문에 조사대상이 유지된 비율은 그보다 조금 높은 13%가량으로 나타났다. 이와 같은 높은 변동성은 자료를 활용한 시계열적인 분석이 어렵고, 타 조사들과의 연계 분석도 제한될 수 있음을 의미한다.

[그림 5-3] 각 조사데이터 샘플 규모 및 고유기업 변동 정도(단년도 기준)

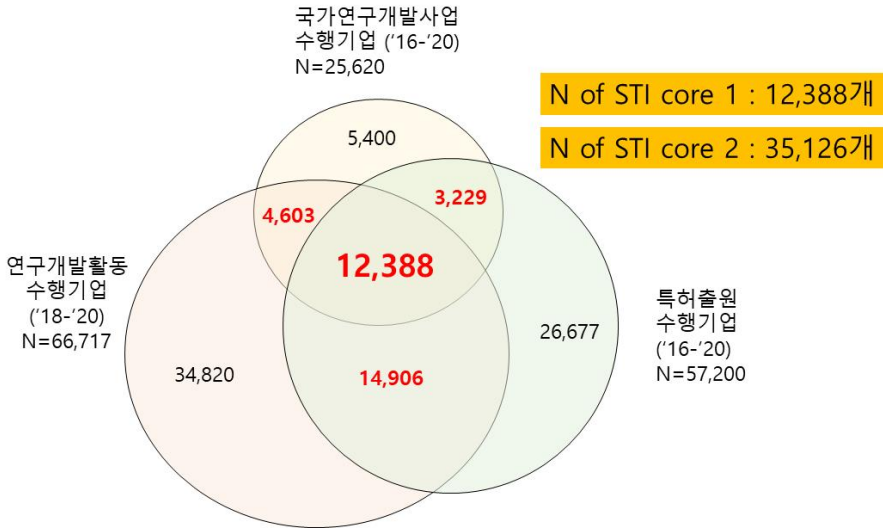


자료: 연구진 작성

본 연구에서는 전수조사에 해당하는 국가연구개발사업, 연구개발활동조사, 특허데이터를 활용하여, 전 기업을 대상으로 과학기술혁신 활동 수행 및 참여 여부를 식별하고자 하였다. 본 연구에서는 위 3개 전수조사를 기준으로 조사대상에 속하는지 여부를 통하여 STI 활동 코어 그룹을 정의하고 그 규모와 범위를 확인하였으며, 구체적인 기준으로는 ① 최근 5년 이내('16-'20) 국가연구개발사업 주관과제 1개 이상 수행한 기업, ② 최근 3년 이내('18-'20) 연구개발활동조사 응답 대상에 포함된 기업, ③ 최근 5년 이내('16-'20) 1건 이상의 특허를 출원한 기업 여부를 적용하였다.

이와 같은 기준을 바탕으로 각 활동여부에 해당하는 기업의 숫자를 파악하고, 각 활동들을 중복하여 수행하였는지 여부를 자료 간 연계 여부를 통해 분석하였다. 3개 활동 중 하나라도 해당이 되는 경우 광의의 STI 활동 기업으로 보았으며, 3개 활동 중 몇 개에 해당하는지 여부에 따라 Core1(3개), Core2(2개), Core3(1개)로 구분하였다. 3개 활동을 모두 수행하는 Core1 그룹에 속하는 기업은 12,388개가 존재하는 것으로 나타났으며, 2개 활동 이상을 수행하는 Core2 그룹에 속하는 기업은 35,126개인 것으로 나타났다.

[그림 5-4] STI 활동 코어 그룹 범위 추산 (다년도 기준)



자료: 연구진 작성

Core1 그룹은 과학기술혁신 활동 측면에서 가장 활발하게 참여하고 있으며, 정책적으로도 중요한 모니터링 대상이라고 할 수 있다. Core1 그룹에 대해서는 그 정의상 국가연구개발사업, 연구개발활동여부, 특허출원 정보 등을 확보할 수 있지만, 그 외에도 중요한 정보인 혁신성과 및 혁신 활동 여부, 기타 기업전략 등의 사항들에 대해서는 충분히 정보를 확인하지 못하는 상황으로 보인다. 한국기업혁신조사를 연계하는 경우에도 Core1 그룹 해당 기업의 7%가량 만 연계 분석이 가능한 상황이며, Core1 그룹 기업의 80% 이상이 종업원 수 50인 미만의 기업으로서 기업활동조사를 통해서도 매우 일부만 식별 가능한 상황이다. Core1 그룹 기업을 중심으로 과학기술혁신 활동 전반과 관련된 다양한 조사들이 입체적으로 수행될 수 있도록 조사들을 보완하는 것이 필요한 상황이다.

제3절 소결 및 정책적 시사점

1. 데이터 모듈화(modularity)를 통한 STI 통합데이터 연계성 강화

앞서 살펴본 바와 같이 국내 STI 데이터는 복잡다기하다. 조사방식은 대부분 표본 조사를 실시하고 있으나 국가연구개발사업조사분석과 연구개발활동조사, 기업활동조사는 전수조사를 실시하고 있다. 단 조사대상 관점에서 기업활동조사는 일정 규모 이상의 법인을 대상으로, 국가연구개발사업조사분석은 국가연구개발사업 수행주체를 대상으로, 연구개발활동조사는 연구개발을 수행하는 기업을 대상으로 조사를 실시하므로 법정유형 전체를 포괄하기에는 한계가 존재한다.

조사별로 모집단 설정 및 표본선정 방식도 각기 이루어지며 이 과정에서 업종 구분, 산업구분 또한 상이하다. 조사 형태 또한 횡단면(Cross-sectional)조사, 시계열(Time-series)조사, 패널(Panel)조사 등 각기 다르게 구성되어 있어 데이터 간 통합 및 연계에 제약이 있다. 특히, 기업 생멸에 따른 모집단의 지속적인 변화에도 유의할 필요가 있다.

또한, 기업 레벨에서 공통적으로 사용되는 일반현황 지표는 업종과 규모이다. 업종은 한국표준산업분류를 따르고 있으나 대분류, 중분류, 세분류, 통합 및 재구성을 통한 자체분류 기준에 따라 각기 다른 업종을 적용하고 있으며, 규모 또한 법정규모(대·중견·중소·기타), 매출액, 종사자 수 등 조사별 다른 기준을 적용하여 구분하고 있다.

STI 지표는 투입단계와 산출단계는 조사방식에는 차이가 있으나 대부분 조사에서 중복 조사가 수행된다. 과정단계는 한국기업혁신조사와 사업체패널조사, 인적자본기업패널조사는 혁신활동·성과에 대해 동일·유사 문항에 대한 중복적 조사가 수행된다. 정책단계도 정부지원제도 활용여부, 참여여부 등을 일부 조사를 통해 중복적으로 확인하고 있다.

각 STI 데이터는 서로 다른 목적과 특성을 가지고 있다. 예를 들어 중소·중견기업만을 대상으로 조사를 수행하거나, 정보화, 관계회사 및 거래, 국제화, 동반성장, 지식재산, 인적자원, 기술이전 등 다양한 분야의 집중·추가 조사를 실시하고 있다. 각기

다른 목적, 특성들을 가진 조사를 급진적으로 통합한다면 오히려 혼란을 야기할 수 있다.

또한 실제로 조사별 원데이터(raw-data)가 공개되지 않으며, 가공된 마이크로데이터(micro-data) 수준에서 정보가 공개되고 있다. 공개여부와 관계없이 데이터 간 연계를 위한 고유키(key)도 부재하여 실데이터 연계도 매우 어려운 실정이다.

이러한 문제들을 해소하기 위해서는 2가지 방식이 선행될 필요가 있다. 먼저, 조사대상을 통일하는 방식이다. 미국 ABS는 매출이 일정 규모 이상인 비농업기업을 대상으로 표본조사를 실시하고, 본 연구에서 정의한 일반현황 지표, STI 지표를 포함하여 다양한 연구개발, 과학기술 정보를 조사하고 있다. 다만, 복잡다기한 국내 STI 데이터를 바로 미국처럼 적용하기에는 현실적으로 한계가 있다. 일례로 국내 과학기술정보통신부 30여종 승인통계를 연계한 ICT 통합모집단 구축하여 이를 기반으로 각 조사를 연계하고 있다. 이처럼 STI 데이터 또한 통합모집단을 구축하여 공통된 지표에 대한 조사를 획일화하여 조사 응답 부담 완화 및 조사비용 절감 등의 효과를 마련할 필요가 있다.

다음으로, 데이터를 연계할 수 있는 고유키 값을 부여하는 방식이다. 통계청 기업통계등록부는 국세청 사업자등록자료를 반영한 모든 기업의 정보를 반영하고 있다. STI 통합모집단을 구축한 이후, 통계청 기업통계등록부 각 기업 고유키 BR기업고유번호(key)를 활용하여 데이터 연계가 가능하도록 설계될 필요가 있다. 고유키가 존재한다면 데이터 모듈화를 통해 필요에 따라 데이터를 연계할 수 있어 시계열 분석, 패널 분석 등의 범용적 활용이 가능할 것이다.

즉 STI 데이터 통합의 연착륙을 위해서는 STI 데이터를 위한 STI 통합모집단을 구축하고, 고유키 중심 데이터 모듈화를 통해 데이터 간 상호 호환이 가능하도록 구조를 설계하는 단계적 접근이 필요하다. 데이터 모듈화는 조사별 특성을 인정하고 중복되는 부분에 있어 통합, 연계할 수 있도록 호환이 가능한 구조로서 보다 효율적이라고 볼 수 있다. 통합모집단 구축과 데이터 모듈화를 통해 데이터 간 교집합적인 부분은 하나로 가져가고 각기 다른 특성을 가진 데이터는 연계할 수 있는 통합조사 체계를 구축함으로써 증거기반 다양한 정책연구 수행이 가능할 것으로 기대한다.

2. 조사항목 연계 및 표준화를 통한 STI 통합데이터 신뢰도 제고

조사지표 및 변수는 대부분 자계식 조사를 통해 확보된 데이터이다. 그럼에도 변수 유형과 단위가 조사마다 상이하다. 대부분 조사지표는 비율변수와 명목 변수로 구성되어 있다. 비율변수를 명목변수화한 경우 그 기준은 조사마다 상이하다. STI 데이터 내 핵심지표 인 연구개발(R&D)비와 매출액도 천원, 백만원, 억원 등 각기 다른 형태의 단위로 정보가 수집되고 있다.

또한, 앞서 언급한 바와 같이 일반현황 지표에서는 모든 STI 데이터에서 중복적으로 조사를 수행하고 있다. 오슬로 매뉴얼을 기반으로 한 혁신성과·활동과 관련된 지표는 사업체패널조사와 한국기업혁신조사에서 중복적으로 수행되고 있다. 다만 혁신비용 관점에서의 조사는 한국기업혁신조사에서 확인이 가능하다. 정부지원제도는 대부분 활용 여부를 확인할 수 있는 명목변수 형태로 조사하고 있다.

동일한 지표에 대해 중복적으로 수행되고 있으나 서로 다른 유형, 단위로 인해 해석에 오류가 있을 수 있다. 또한 대부분 자계식 조사가 이루어져 값(value)에 대한 신뢰성에 대한 우려도 존재한다. 실제 외부데이터(KED, NICE, 특허 등)와 자계식 조사데이터 간 오차(error)가 존재하고 이를 검증할 필요가 있다. STI 데이터 간 연계를 통해 각 조사별 동일 지표에 대한 교차검증이 가능하다.

하지만 가장 효율적인 방법은 공통항목 조사의 표준화와 통계청, 국세청 등 행정자료를 연계하는 방식이 있다. 예를 들어, STI 지표는 대부분 자계식 조사데이터로서 존재하지만 유일하게 기업활동조사에서 매출, 이익, 수출 등 정보를 행정자료와 연계하여 확인하고 있다. 또한 일반현황 지표도 모집단 설정 단계에서 활용되는 국가통계 정보 또는 외부데이터를 연계하여 일반현황 지표정보를 활용하고 있다. 이처럼 효율적인 STI 통합데이터 구축을 위해 기업단위 일반현황 지표, 산출단계 STI 지표와 같이 중복된 지표는 단위와 유형을 표준화하고, 행정자료 연계를 통해 데이터 정확성을 향상시키고 조사 간 데이터 오차를 최소화할 필요가 있다.

마지막으로 정책 프로그램의 구성요소들 간의 관계를 나타내는 논리모형(logic model)을 빗대어 보면, 국내 STI 데이터 중 한국기업혁신조사는 투입·과정·산출·정책단계별 STI 지표를 모두 반영하고 있다. 이는 정책 프로그램 단계별 STI 데이터

의 안정성과 단계별 데이터 간 유기적인 조합이 가능하다는 것을 의미한다. 또한 전 주기적 관점에서 증거기반 과학기술 정책을 수립하는 데 있어 한국기업혁신조사가 유용할 수 있음을 의미한다. 이에 한국기업혁신조사를 중심으로 타 조사와의 연계를 통해 혁신활동·성과와 생산성의 연계 등 다양한 혁신정책 수립에 근거자료로 활용될 수 있을 것이라 기대한다.

3. 혁신조사 표본 확대 및 패널화

본 연구에서는 기업의 과학기술혁신 활동과 관련한 증거기반의 정책연구를 수행하기 위하여 국내에 어떤 조사들이 존재하며, 각 조사가 대상으로 하는 기업의 범위는 어떠한지 그리고 각 조사들의 데이터를 기업단위에서 연계하여 활용할 수 있는지를 검토하였다.

먼저 과학기술혁신 활동에 유의미하게 참여하고 있는 기업의 범위를 파악하기 위하여 국가연구개발사업 수행여부, 기업부설연구소 및 연구개발활동 수행여부, 특허 출원 수행 여부를 기준으로 각 활동을 수행한 기업의 전수 모집단을 규모를 파악하였다. 그리고 해당 3가지 활동을 모두 수행하고 있는 기업들을 과학기술혁신 코어 그룹(Core1)으로 식별하였으며, 해당 기업의 숫자는 약 1만2천여개 기업인 것으로 나타났다. 그간 다양한 기업 집단에 대해 다양한 조사가 수행되어왔으나, 과학기술혁신 활동에 초점을 맞춘 핵심 활동 그룹을 식별한 것은 본 연구에서 최초로 수행하여 그 의의가 있다.

정책적으로 중요한 모니터링 대상에 해당하는 Core1 그룹을 시작으로 혁신성과 및 혁신활동에 대한 전수 및 패널조사를 실시하여 과학기술혁신 활동 코어 그룹의 혁신 활동에 대한 지속적인 모니터링을 수행하고, 이를 바탕으로 다양한 정책연구를 수행하여 과학기술혁신 활동 촉진하기 위한 증거기반의 정책을 수립해 나갈 필요가 있다.

| 제6장 | STI 통합데이터 활용 시범 실증분석

제1절 정부 R&D 지원이 기업의 혁신 성과에 미친 영향 분석

1. 개요

보고서 앞 장에서 과학기술혁신 분야 데이터의 통합과 연결, 그리고 그를 통한 가치 창출을 위해 국내 및 해외 STI 데이터 현황을 살펴보고 통합 DB 구축 및 관리 방안도 제시하였다. 본 장에서는 STI 통합 DB의 여러 가능성 가운데 몇 가지를 시범 분석을 통해 제시해보려 한다. 제1절에서는 본 원(과학기술정책연구원)이 주관하여 생산하는 국가승인통제인 ‘한국기업혁신조사’ 데이터를 중심으로 NTIS(National Science and Technology Information Service) 데이터를 연결하여, 기업에 대한 정부의 R&D 지원이 기업의 혁신 성과에 어떤 영향을 미치는지 분석한다.

황석원 외(2021)에서 상기 두 종의 데이터를 연결하여 정부 지원을 받은 기업과 그렇지 않은 기업 사이에 혁신 성과의 평균 값을 단순 비교한 바 있다. 정부 지원을 받은 기업이 혁신 성과 관련 대부분의 조사 항목에서 더 큰 수치를 보이는 것을 확인 하였으나, 엄정한 통계 분석까지 수행한 것은 아니었다. 대부분의 경우 정부 지원 여부를 결정할 때 관리기관이 일정한 의사결정 기준에 의해 선정평가 절차를 진행한다. 또 제안서를 제출하는 기업도 무작위가 아니라 스스로 일정한 자격을 갖추었다고 판단할 때 응모하게 된다. 이러한 선택 편의를 고려해, 두 집단 사이에 정말 혁신 성과 측면에서 유의한 차이가 있는지 통계적으로 분석할 필요가 있다.

정부 지원 여부가 과연 기업의 혁신 성과에 긍정적인 영향을 미치는지, 나아가 지원 횟수 또는 지원 규모에 따라 그 효과가 어떻게 달라지는지 분석하는 것은 기업에 대한 R&D 지원정책을 수립할 때 중요한 증거기반을 제공한다. 서로 연원이 다른 데이터를 연결할 때만 가능한 분석이므로, 본 보고서가 제시하는 STI 통합 DB의 비전이 창출할 수 있는 가치를 일부나마 보여줄 수 있으리라 기대한다.

2. 방법론⁶¹⁾

처치효과(treatment effect) 분석의 여러 방법 가운데 PSW(Propensity Score Weighting) 방법을 사용한다. 처치효과를 분석하기 위해 흔히 PSM(Propensity Score Matching)이나 DID(Difference in Differences) 방법이 많이 사용되는데, PSM은 최근 방법론으로서 상당한 비판을 받고 있다(King et al., 2019)⁶²⁾. DID 분석을 위해서는 시계열 데이터가 필요한데, 본 연구에서 사용한 기업혁신조사 자료는 패널조사가 아니기 때문에 시계열 자료로 활용하기 쉽지 않다. 기업혁신조사는 제조업 및 서비스업 부문별 2년에 한 차례씩 조사하는데, 본 연구에서는 제조업 부문 한국기업혁신조사 자료 가운데 가장 최신의 단년도 조사 결과인 2020년 자료만 활용하였다.

PSW 방법 가운데 가장 기초에 해당하는 IPW(Inverse Probability Weighting) 방법을 먼저 소개하고 다음으로 다양한 가중치를 사용하는 보다 일반적인 방법을 설명한다. 이진 처치(binary treatment)에서부터 시작하여 일반화된 성향점수(generalized propensity score)를 활용한 다중 처치(multiple treatment)까지 확장한다.

우선 조건부 평균 독립성 가정(conditional mean independence 또는 ignorability in mean)에서부터 시작한다. 이진(binary) 처치 변수를 z , 처치 받을 경우의 잠재 결과(potential outcome)를 y_1 , 처치 받지 않을 경우의 잠재 결과를 y_0 라 할 때, 조건부 평균 독립성 가정은 다음을 의미한다.

$$E(y_0|x, z) = E(y_0|x), \text{ 그리고 } E(y_1|x, z) = E(y_1|x).$$

61) 본 보고서의 PSW 방법론은 2022년 동일한 연도에 STEPI 과제로 진행된, ‘황석원 외(2022), 정부 R&D 지원의 임계 규모와 역효과 분석’ 연구에서 활용한 방법론과 동일하다. 연구 윤리 규정이 허용하는 바에 따라 방법론 내용을 대부분 공유한다. 본 보고서는 NTIS 데이터와 한국기업혁신조사 결과를 결합하여 분석한 것이고, 위의 과제는 NTIS 데이터와 기업 재무 정보를 결합하여 분석한 것으로 데이터와 분석 결과는 상이하다.

62) "We show that propensity score matching (PSM), an enormously popular method of preprocessing data for causal inference, often accomplishes the opposite of its intended goal – thus increasing imbalance, inefficiency, model dependence, and bias." (King, et al., 2019)

추가로 고려해야 할 중첩(overlap) 가정은 $0 < \Pr(z = 1|x) < 1$ 조건을 의미한다. 이러한 두 가지 가정 하에서 다음이 성립한다. 조건부 평균 처치효과(average treatment effect conditional on x)를 $\tau_{ate}(x)$ 라고 할 때,

$$E\left[\frac{(z-p(x))y}{p(x)(1-p(x))}|x\right] = E(y_1|x) - E(y_0|x) = \tau_{ate}(x).$$

반복 기대 법칙(law of iterated expectation)으로부터, 다음이 성립한다.

$$E\left[\frac{(z-p(x))y}{p(x)(1-p(x))}\right] = E(y_1) - E(y_0) = \tau_{ate}.$$

위와 같이 평균 처치효과의 이론값을 알 수 있고, 이로부터 관측치 수를 N 이라 할 때 평균 처치 효과 추정량(estimator)을 다음과 같이 구할 수 있다(Wooldridge, 2010, p. 903-914).

$$\widehat{\tau_{ate}} = N^{-1} \sum_{i=1}^N [z_i - \hat{p}(x_i)] y_i / [\hat{p}(x_i)(1 - \hat{p}(x_i))]$$

여기서 y_i 는 i 의 관측된 결과(outcome)를 의미한다.⁶³⁾ 앞에서 구한 평균 처치효과 $\widehat{\tau_{ate}}$ 의 추정량은 보다 일반적인 처치 효과 추정량 가운데 기울기 함수(tilting function)값을 1로 둔 특별한 경우에 해당한다. 기울기 함수 $h(x)$ 를 사용하여 보다 일반적으로 다양한 처치 효과를 다음과 같이 나타낼 수 있다(Li, et al., 2018; Li and Li, 2019).

63) 잠재 결과 y_0, y_1 과 표기가 다소 혼동스러울 수 있으니 주의가 필요하다. 일반적으로는 i 에 대한 j 처치를 $z_i = j$ 와 같이 나타낼 때, 잠재 결과는 $y_i(z_i = j)$, 관측된 결과는 y_i 와 같이 나타내는 것이 명확할 것이나, 복잡한 표기를 피하고자 하였다.

$$\tau^h = \frac{E[h(x)(m_1(x) - m_0(x))]}{E[h(x)]}$$

여기서 $m_1(x) = E(y_1|x)$, $m_0(x) = E(y_0|x)$ 를 의미한다. 균형 가중치(balancing weight) ω_0, ω_1 을 각기 $\omega_0 \propto h(x)/p(x)$, $\omega_1 \propto h(x)/(1-p(x))$ 로 정의하면, 일반적인 처치효과 추정량은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\hat{\tau}^h = \frac{\sum_{i=1}^N \omega_1(x_i) z_i y_i}{\sum_{i=1}^N \omega_1(x_i) z_i} - \frac{\sum_{i=1}^N \omega_0(x_i) (1-z_i) y_i}{\sum_{i=1}^N \omega_0(x_i) (1-z_i)}$$

앞에서 언급한 바와 같이 IPW에 해당하는 기율기 함수 $h(x)$ 는 1이고 이때 처치효과는 ATE(average treatment effect)가 된다. ATT(average treatment effect on the treated)에 해당하는 기율기 함수 $h(x) = p(x)$ 이다. Li et al.(2018)이 접근 분산이 가장 작다고 주장하는 OW(overlap weighting)은 $h(x) = p(x)(1-p(x))$ 를 적용한 것이다.

Li and Li(2019)는 위의 방법을 다중 처치(multiple treatment)로 확장하였다. 처치 종류를 $J(\geq 3)$ 가지라 하고, j 처치의 잠재 결과(potential outcome)을 y_j 로, i 가 j 처치를 받는다는 것을 나타내는 지표 D_{ij} 를 $D_{ij} = 1\{z_i = j\}$ 와 같이 정의하자. 그러면 j 처치에 대한 잠재 결과의 조건부 기댓값(conditional expectation of the potential outcome)을 $m_j = E(y_j|x)$ 라고 할 때, j 처치의 평균 잠재 결과 μ_j^h 은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mu_j^h = \frac{E[h(x)m_j(x)]}{E[h(x)]}$$

j 처치와 j' 처치 그룹 사이의 평균 처치 효과는 $\tau_{j,j'}^h = \mu_j^h - \mu_{j'}^h$ 이 된다. 다중 처

치 접근에서는 아무런 처치도 하지 않는 것도 다중 처치 가운데 하나로 간주한다. 예컨대, j' 처치 그룹이 통제 집단(control group)이라면 $\tau_{j,j'}^h$ 는 통제 집단 대비 처치효과가 된다.

j 처치의 평균 잠재 결과 μ_j^h 의 추정량은, 균형 가중치(balancing weight)를 $w_j(x) \propto h(x)/p_j(x)$ 라고 정의할 때, 다음과 같이 나타낼 수 있다. 여기서, 일반화된 성향 점수(generalized propensity score) $p_j(x)$ 는 잠재적으로 j 처치를 받을 조건부 확률을 의미한다.

$$\hat{\mu}_j^h = \frac{\sum_{i=1}^N w_j(x_i) D_{ij} y_i}{\sum_{i=1}^N w_j(x_i) D_{ij}}$$

위의 잠재 결과 추정량으로부터, 적절한 콘트라스트 벡터(contrast vector)를 사용하면 그룹 사이의 처치 효과 추정량을 얻을 수 있다.⁶⁴⁾ 2진 처치(binary treatment)에서와 유사하게, ATE에 해당하는 기울기 함수 $h(x) = 1$, j' 처치 그룹을 기준으로 한 ATT에 해당하는 기울기 함수 $h(x) = p_{j'}(x)$, OW(overlap weighting)에 해당하는 기울기 함수 $h(x) = \left\{ \sum_{k=1}^J 1/p_k(x) \right\}^{-1}$ 이다.

이상의 방법론은 R 통계 소프트웨어에서 제공하는 PS weight 패키지에 잘 구현되어 있다.⁶⁵⁾

64) 길이가 J 인 콘트라스트 벡터(contrast vector) a 를 사용하면, 처치 그룹 사이의 평균 처치 효과를 일반적으로

$$\tau^h(a) = \sum_{j=1}^J a_j \mu_j^h.$$

65) Version 1.1.8, Maintainer: Tianhui Zhou<thui Zhou@outlook.com>, URL: <https://github.com/thuizhou/PSweight>

3. 데이터 및 처치 균형 점검(balance check)

본 균형 점검 분석에는 STEPI 2020년 한국기업혁신조사 제조업 부문 데이터를 활용하였다. 전처리 후 분석대상 기업 수는 총 3,998개이다.

<표 6-1> 분석데이터 주요 변수 요약 통계표

변수	관측치수	평균	표준편차	최소값	최대값
정부 R&D 지원	3,998	0.316	0.465	0	1
지원 연도 수	3,998	1.343	2.456	0	9
지원 과제 분위	3,998	0.748	1.273	0	4
지원 규모 분위	3,998	0.789	1.321	0	4
지원 강도 분위	3,998	0.789	1.321	0	4
기존상품 개선	3,998	3.226	1.455	0	5
새로운 상품 출시	3,998	1.409	1.652	0	5
가격경쟁력	3,998	1.728	1.637	0	5
품질경쟁력	3,998	2.934	1.773	0	5
상품 다양화	3,998	1.716	1.668	0	5
핵심 상품 집중	3,998	2.800	1.787	0	5
기존 고객 만족	3,998	3.025	1.761	0	5
새 고객 확보	3,998	2.098	1.905	0	5
표준화된 상품 초점	3,998	2.215	1.877	0	5
고객 맞춤 특화 상품	3,998	1.910	1.835	0	5
특허 출원	3,998	0.304	0.460	0	1
실용신안 등록	3,998	0.116	0.320	0	1
디자인권 등록	3,998	0.093	0.291	0	1
상표권 등록	3,998	0.082	0.274	0	1
저작권 등록	3,998	0.018	0.133	0	1
영업비밀 보호	3,998	0.058	0.233	0	1
복잡한 설계방식	3,998	0.013	0.112	0	1
시장 선점	3,998	0.051	0.221	0	1
유사한 장비 구입 안함	1,358	0.000	0.000	0	0
유사한 기계/장비	1,830	1.000	0.000	1	1
유사한 컴퓨터 하드웨어	1,763	2.000	0.000	2	2
유사한 소프트웨어	1,482	3.000	0.000	3	3
새로운 장비 구입 안함	3,629	0.000	0.000	0	0
새로운 기계/장비	293	1.000	0.000	1	1
새로운 컴퓨터 하드웨어	160	2.000	0.000	2	2
새로운 소프트웨어	127	3.000	0.000	3	3
로그 매출액 3년 평균	3,992	9.937	1.878	4.132	17.620
로그 인력 3년 평균	3,998	4.188	1.377	2.079	11.097
새로운 제품	3,998	0.185	0.388	0	1
새로운 서비스	3,998	0.127	0.333	0	1
시장최초 상품혁신	951	0.325	0.469	0	1
귀사 최초 혁신	951	0.794	0.405	0	1
상품혁신	3,998	0.238	0.426	0	1
비즈니스프로세스혁신	3,998	0.283	0.451	0	1

자료: 연구진 작성

요약 통계표에서 어떤 변수들의 경우 관측치 수가 3,998개와 다른데, 이는 N.A. 때문이다. 그럴 때 범주형 변수의 최대값과 최소값 칼럼에 같은 숫자가 기록된 것은 다른 의미를 갖지 않고, 해당 범주를 나타내는 기호를 의미할 따름이다.

본 분석에서 처치(treatment)는 정부의 R&D 지원을 의미한다. 지원 여부뿐 아니라 지원 규모, 횟수, 강도 측면에서도 처치 효과(treatment effect)를 분석하였다.

효과 분석의 대상이 되는 결과(outcome) 지표로서, 제품혁신, 서비스혁신, 제품 및 서비스혁신을 포괄하는 상품혁신, 시장최초 상품혁신, 자사최초 상품혁신, 비즈니스프로세스혁신의 6가지 항목에 대해 처치 효과를 분석하였다.

처치로서 정부 R&D 지원은 네 가지 관점에서 살펴보았다. 첫째, 가장 기본적인 지원 여부 효과, 둘째, 지원 횟수 효과, 셋째, 지원 규모 효과, 넷째, 지원 강도(=지원 규모/총자산)이다. 지원 횟수는 분석 기간 동안 정부 R&D 참여 과제 개수를 기준으로 4분위로 나누어 처치 그룹을 구성하여, 그 효과를 다중 처치(multiple treatment) 차원에서 분석하였다. 지원 규모는 지원액의 로그값을 기준으로 4분위로 나누어 분위별 효과를 분석하였다. 지원 강도는 'R&D 지원액/매출액' 비율을 의미하는데, 매출액 대비 지원액이 얼마나 큰가를 기준으로 '지원 강도'를 본 보고서에서 정의한 것이다. 지원 강도 크기에 따라 역시 4분위로 나누어 분위별로 효과를 분석하였다.

방법론에서 소개한 바와 같이 균형 가중치의 유형에 따라 ATE, overlap, ATT에 해당하는 처치 효과 추정값을 구하였다. 이 가운데 OW(overlap weighting)은 점근 분산이 가장 작다고 알려져 있다.⁶⁶⁾(Li et al., 2018)

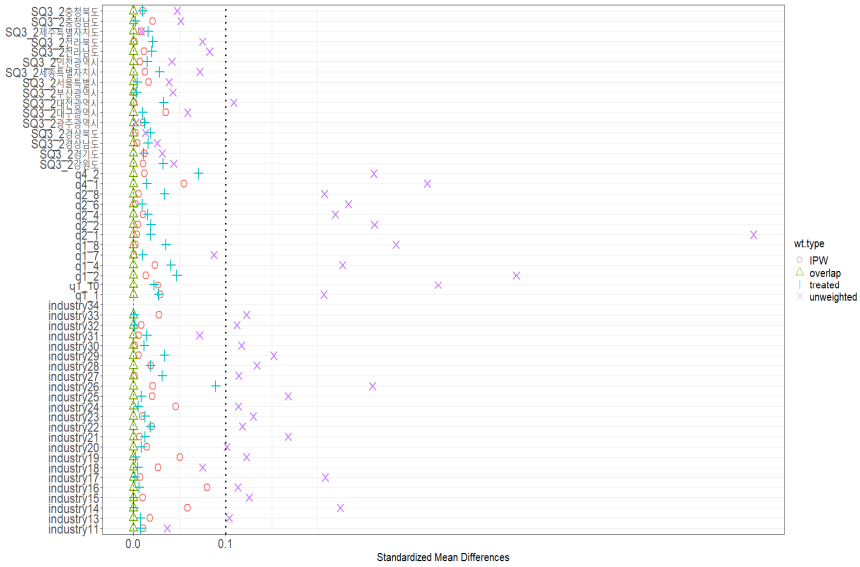
처치 효과를 추정하기 전에 우선 처치 균형 점검(balance check)을 수행하였다. 이는 처치 성향 점수 모델의 적합도(goodness-of-fit)를 판단하기 위한 것으로 일반적으로 SDM(standardized mean difference)가 0.1 이내면 적합하다고 본다. 가중치를 적용하지 않았을 때에 비해 IPW, overlap, treated 유형별 가중치를 사용하였을 때 SDM이 감소하는 것을 확인하였다. 정부 R&D 지원 여부에 관해 균형 점검을 수행할 때는 세 유형의 가중치에서 모두 0.1 이내로 모형이 적합한 것으로 나타났다.

66) 모든 가중치에 대해 다 추정값을 구할 경우, 처치 종류 4 × 결과 12 × 균형 가중치 3 = 144개의 추정값이 되므로, 표의 길이가 너무 길어지는 문제가 발생한다.

정부 R&D 지원 횟수, 규모, 강도 측면에서는 IPW와 treated 가중치에서는 기준치를 상당폭 상회하는 변수가 여럿 존재하여, 모형이 충분히 적합하다고 하기 어려우나, overlap 가중치에서는 예외적인 경우를 제외하고 대부분 0.1 이내로 SDM이 수렴하였다. 일부 예외적인 경우에도 0.1을 약간 상회하는 수준으로 0.15를 넘는 경우는 없었다. 이 정도면 완벽하지는 않으나 결과를 사용할 수 있는 정도로는 모형 적합이 이뤄진 것으로 볼 수 있다. 다만, overlap 가중치에 대한 추정값을 중심으로 결과를 해석해야 할 것이다.

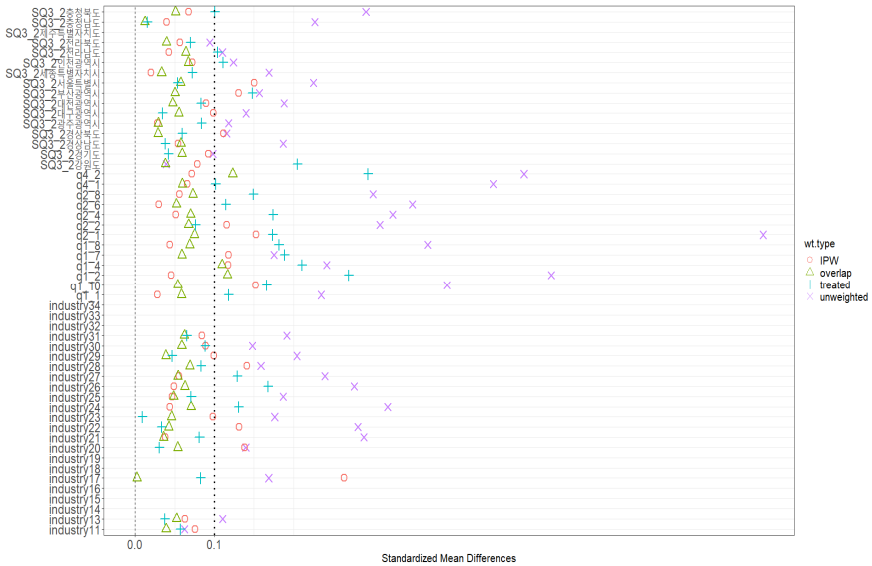
정부 R&D 지원 여부, 횟수, 규모, 강도에 따른 각 균형 점검 분석 결과는 아래 [그림 6-1]~[그림 6-4]와 같다.

[그림 6-1] 균형 점검: 정부 R&D 지원 여부



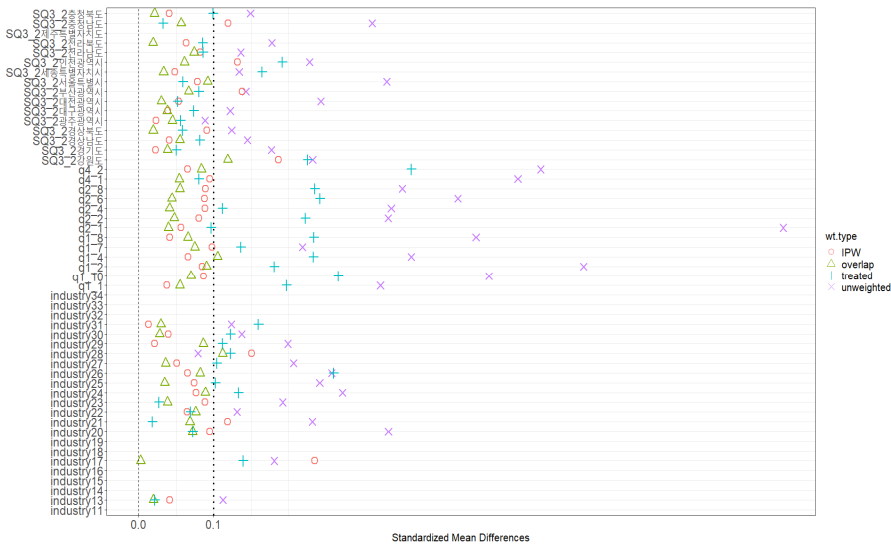
자료: 연구진 작성

[그림 6-2] 균형 점검: 정부 R&D 지원 횟수



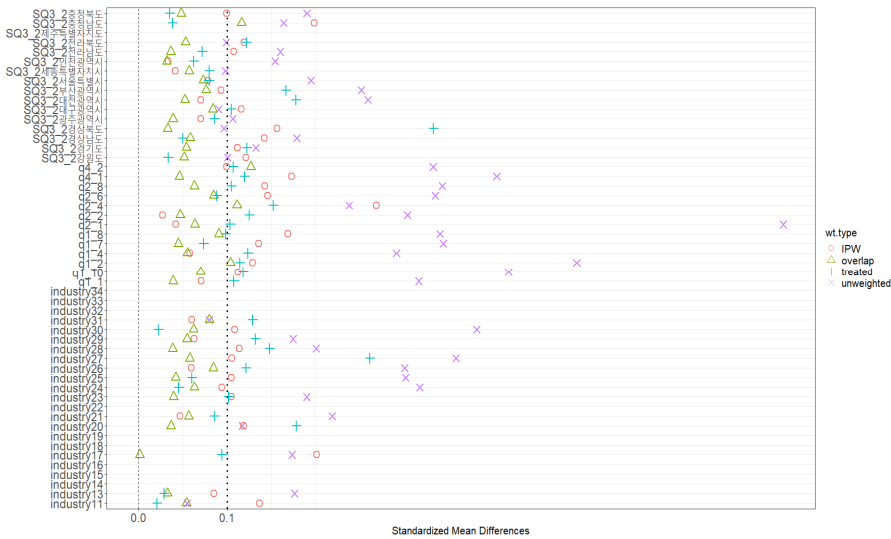
자료: 연구진 작성

[그림 6-3] 균형 점검: 정부 R&D 지원 규모



자료: 연구진 작성

[그림 6-4] 균형 점검: 정부 R&D 지원 강도



자료: 연구진 작성

4. 분석 결과

가. R&D 지원 여부 효과

이진 처치(binary treatment) 관점에서 정부의 R&D 지원은 통계적으로 매우 유의하게 혁신 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 제품혁신, 서비스혁신, 제품 및 서비스를 아우르는 상품혁신, 비즈니스프로세스혁신에서, 어떤 가중치 유형(ATE, overlap, ATT)을 사용해도 (+) 효과가 뚜렷하였다.

다만, 일차적인 혁신 성과에서 한 발 더 심화된 혁신 성과, 즉 시장최초 상품혁신이나 자사최초 상품혁신에 미치는 효과는 통계적으로 유의하지 않았다.

나. R&D 지원 횟수 효과

이제부터 정부의 R&D 지원 횟수, 지원 규모, 지원 강도(=지원규모/매출액) 등 다중 처치 효과 분석 결과를 소개한다.

다중 처치 효과 분석 결과는 표 뒷부분에 설명되어 있는 콘트라스트 벡터(contrast vector)에 따라 표시되는데, 예컨대 contrast4는 가장 많은 지원을 받은 4분위 그룹과 통제 그룹 사이의 차이를 나타낸다. 또, contrast1은 1회 지원 그룹과 통제 그룹 사이의 차, contrast2는 2회 지원 그룹과 통제 그룹 사이의 차이를 의미한다.

제품 및 서비스혁신은 가중치 유형에 따라 결과가 약간 상이하나, 공통적으로 contrast4, 즉 지원 횟수가 가장 많은 4분위 그룹이 통제 그룹 대비 처치 효과가 (+)로 유의하게 나타났다. 서비스혁신의 경우 ATE 가중치 유형에서 2~4분위 그룹의 처치 효과가 긍정적이었는데, 지원 횟수가 많을수록 (+) 효과가 더 컸다.

제품 및 서비스혁신을 아우르는 상품혁신 관점에서는, ATE와 overlap 가중치일 때, 2~4분위 처치 효과가 (+)였고, 지원 횟수가 많을수록 그 효과가 더 컸다. 이는 상품혁신의 경우 정부 R&D 지원 횟수가 많을수록 지원 효과도 커지는 경향이 있다는 것을 의미한다.

<표 6-2> 정부 R&D 지원 여부가 기업의 혁신 성과에 미치는 영향

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
제품혁신	ATE	Contrast1	0.081796	0.022289	3.669700	0.0002428	***
	overlap	Contrast1	0.067099	0.016283	4.120700	0.00003778	***
	ATT	Contrast1	0.045609	0.022503	2.026800	0.04269	*
서비스혁신	ATE	Contrast1	0.057748	0.014988	3.853000	0.0001167	***
	overlap	Contrast1	0.064792	0.014290	4.534200	0.000005783	***
	ATT	Contrast1	0.043644	0.020604	2.118200	0.03416	*
상품혁신	ATE	Contrast1	0.113128	0.022711	4.981200	0.0000006318	***
	overlap	Contrast1	0.096799	0.017679	5.475200	0.00000004369	***
	ATT	Contrast1	0.069027	0.022967	3.005400	0.002652	**
시장최초 상품혁신	ATE	Contrast1	-0.001470	0.035204	-0.041745	0.96670	
	overlap	Contrast1	0.000954	0.033256	0.028684	0.97710	
	ATT	Contrast1	-0.006696	0.039907	-0.167790	0.86680	
자사최초 상품혁신	ATE	Contrast1	0.038992	0.030549	1.276400	0.20180	
	overlap	Contrast1	0.035804	0.028911	1.238400	0.21560	
	ATT	Contrast1	0.048020	0.033076	1.451800	0.14660	
비즈니스프 로세스혁신	ATE	Contrast1	0.102074	0.023177	4.404100	0.00001062	***
	overlap	Contrast1	0.075436	0.018404	4.098900	0.00004151	***
	ATT	Contrast1	0.038868	0.023049	1.686300	0.09174	.

자료: 연구진 작성

주 1) 제품혁신: 기업의 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품을 출시

서비스혁신: 기업의 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스를 출시

상품혁신: 기업의 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품(제품 또는 서비스)을 출시

시장최초 상품혁신: 경쟁사보다 앞서 시장최초로 기존에 없던 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시

자사최초 상품혁신: 경쟁사에서 이미 동일/유사한 상품을 출시하여 존재하나, 기업의 기존 상품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시

비즈니스프로세스혁신: 하나 이상의 비즈니스 기능에 대해 기존 비즈니스프로세스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 적용한 경우

(※ 이상 각 용어 정의는 이정우 외(2020a; 2020b); 이정우 외(2021a) 참고)

2) ATE = average treatment effect, ATT = average treatment effect on the treated

3) Contrast: 0 1

Contrast 1 -1 1

4) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

<표 6-3> 정부 R&D 지원 횟수가 기업의 혁신 성과에 미치는 영향

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
	ATE	Contrast1	0.015428	0.0261330	0.590390	0.5549290
		Contrast2	0.036964	0.0300730	1.229140	0.2190180
		Contrast3	0.073264	0.0338650	2.163420	0.0305090 *
		Contrast4	0.111629	0.0407790	2.737380	0.0061930 **
		Contrast5	0.021536	0.0361900	0.595070	0.5517940
		Contrast6	0.057835	0.0393970	1.468000	0.1421050
		Contrast7	0.096200	0.0454790	2.115290	0.0344050 *
		Contrast8	0.036300	0.0421150	0.861920	0.3887310
		Contrast9	0.074664	0.0478520	1.560330	0.1186820
		Contrast10	0.038365	0.0503210	0.762400	0.4458210
제품혁신	overlap	Contrast1	0.011556	0.0318340	0.363020	0.7165900
		Contrast2	0.025978	0.0337360	0.770060	0.4412600
		Contrast3	0.057399	0.0349080	1.644310	0.1001100
		Contrast4	0.090272	0.0354780	2.544420	0.0109500 *
		Contrast5	0.014422	0.0397850	0.362500	0.7169800
		Contrast6	0.045843	0.0407840	1.124040	0.2610000
		Contrast7	0.078715	0.0412730	1.907170	0.0565000
		Contrast8	0.031421	0.0422850	0.743070	0.4574400
		Contrast9	0.064293	0.0427570	1.503680	0.1326600
		Contrast10	0.032873	0.0436880	0.752440	0.4517800
	ATT	Contrast1	-0.000486	0.0528087	-0.009202	0.9926600
		Contrast2	0.008070	0.0519866	0.155239	0.8766300
		Contrast3	0.012138	0.0479545	0.253115	0.8001800
		Contrast4	0.071255	0.0424147	1.679968	0.0929600
		Contrast5	0.008556	0.0599188	0.142799	0.8864500
		Contrast6	0.012624	0.0564561	0.223607	0.8230600
		Contrast7	0.071741	0.0518330	1.384085	0.1663300
		Contrast8	0.004068	0.0556879	0.073044	0.9417700
		Contrast9	0.063185	0.0509952	1.239038	0.2153300
		Contrast10	0.059117	0.0468780	1.261091	0.2072800
서비스혁신	ATE	Contrast1	0.023899	0.0236780	1.009360	0.3128030
		Contrast2	0.056137	0.0277300	2.024390	0.0429300 *
		Contrast3	0.071975	0.0318150	2.262320	0.0236780 *
		Contrast4	0.135415	0.0414140	3.269770	0.0010760 **
		Contrast5	0.032238	0.0334350	0.964200	0.3349480
		Contrast6	0.048076	0.0368930	1.303110	0.1925360
		Contrast7	0.111515	0.0454320	2.454560	0.0141060 *
		Contrast8	0.015838	0.0396160	0.399790	0.6893130
		Contrast9	0.079277	0.0476700	1.663050	0.0963010
		Contrast10	0.063439	0.0501560	1.264840	0.2059280

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
상품혁신	overlap	Contrast1	0.012922	0.0283300	0.456110	0.6483110	
		Contrast2	0.038909	0.0296950	1.310280	0.1901000	
		Contrast3	0.055599	0.0321030	1.731870	0.0832970	.
		Contrast4	0.090751	0.0321800	2.820100	0.0048010	**
		Contrast5	0.025987	0.0349990	0.742510	0.4577760	
		Contrast6	0.042677	0.0370640	1.151430	0.2495550	
		Contrast7	0.077830	0.0371310	2.096090	0.0360740	*
		Contrast8	0.016690	0.0381180	0.437840	0.6615000	
		Contrast9	0.051842	0.0381820	1.357750	0.1745430	
		Contrast10	0.035153	0.0400840	0.876980	0.3804990	
	ATT	Contrast1	-0.005759	0.0501588	-0.114820	0.9085800	
		Contrast2	0.055271	0.0501176	1.102830	0.2701000	
		Contrast3	0.034475	0.0455555	0.756780	0.4491800	
		Contrast4	0.077334	0.0397913	1.943490	0.0519600	.
		Contrast5	0.061031	0.0580253	1.051800	0.2928900	
		Contrast6	0.040235	0.0541338	0.743250	0.4573300	
		Contrast7	0.083094	0.0493813	1.682690	0.0924300	.
		Contrast8	-0.020796	0.0540956	-0.384430	0.7006600	
		Contrast9	0.022063	0.0493394	0.447170	0.6547600	
		Contrast10	0.042859	0.0446980	0.958860	0.3376300	
상품혁신	ATE	Contrast1	0.023993	0.0283150	0.847340	0.3968060	
		Contrast2	0.077848	0.0338580	2.299210	0.0214930	*
		Contrast3	0.111347	0.0383350	2.904610	0.0036770	**
		Contrast4	0.182278	0.0455470	4.001980	0.00006281	***
		Contrast5	0.053855	0.0405730	1.327370	0.1843870	
		Contrast6	0.087354	0.0443770	1.968470	0.0490140	*
		Contrast7	0.158286	0.0507370	3.119700	0.0018100	**
		Contrast8	0.033499	0.0481030	0.696410	0.4861750	
		Contrast9	0.104431	0.0540270	1.932930	0.0532440	.
		Contrast10	0.070931	0.0569390	1.245730	0.2128620	
	overlap	Contrast1	0.024255	0.0336110	0.721660	0.4705062	
		Contrast2	0.061287	0.0354770	1.727490	0.0840805	.
		Contrast3	0.091007	0.0373710	2.435270	0.0148807	*
		Contrast4	0.131782	0.0376000	3.504870	0.0004568	***
		Contrast5	0.037031	0.0423500	0.874410	0.3818969	
		Contrast6	0.066752	0.0439480	1.518880	0.1287936	
		Contrast7	0.107526	0.0441430	2.435850	0.0148567	*
		Contrast8	0.029721	0.0453920	0.654760	0.5126221	
		Contrast9	0.070495	0.0455800	1.546610	0.1219579	
		Contrast10	0.040774	0.0470690	0.866270	0.3863425	

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
	ATT	Contrast1	0.009568	0.0518839	0.184405	0.8537000
		Contrast2	0.045934	0.0509563	0.901447	0.3673500
		Contrast3	0.049940	0.0486283	1.026980	0.3044300
		Contrast4	0.096800	0.0421115	2.298656	0.0215200 *
		Contrast5	0.036367	0.0591618	0.614701	0.5387500
		Contrast6	0.040373	0.0571688	0.706199	0.4800600
		Contrast7	0.087232	0.0517392	1.685997	0.0918000
		Contrast8	0.004006	0.0563284	0.071115	0.9433100
		Contrast9	0.050865	0.0508090	1.001109	0.3167700
		Contrast10	0.046860	0.0484738	0.966698	0.3336900
	ATE	Contrast1	0.019041	0.0639242	0.297864	0.7658000
		Contrast2	0.027133	0.0708623	0.382891	0.7018000
		Contrast3	0.026602	0.0638183	0.416837	0.6768000
		Contrast4	-0.076906	0.0630336	-1.220077	0.2224000
		Contrast5	0.008092	0.0869706	0.093040	0.9259000
		Contrast6	0.007561	0.0813339	0.092964	0.9259000
		Contrast7	-0.095947	0.0807197	-1.188640	0.2346000
		Contrast8	-0.000531	0.0868928	-0.006108	0.9951000
		Contrast9	-0.104038	0.0863182	-1.205290	0.2281000
		Contrast10	-0.103508	0.0806358	-1.283644	0.1993000
시장최초 상품혁신	overlap	Contrast1	0.026700	0.0702312	0.380179	0.7038000
		Contrast2	0.002519	0.0675341	0.037305	0.9702000
		Contrast3	0.049805	0.0718536	0.693148	0.4882000
		Contrast4	-0.064050	0.0633192	-1.011537	0.3118000
		Contrast5	-0.024181	0.0841151	-0.287476	0.7737000
		Contrast6	0.023105	0.0876209	0.263689	0.7920000
		Contrast7	-0.090750	0.0807702	-1.123561	0.2612000
		Contrast8	0.047286	0.0854744	0.553216	0.5801000
		Contrast9	-0.066569	0.0784364	-0.848703	0.3960000
		Contrast10	-0.113855	0.0821848	-1.385353	0.1659000
	ATT	Contrast1	-0.025787	0.0788624	-0.326985	0.7437000
		Contrast2	-0.027127	0.0717109	-0.378279	0.7052000
		Contrast3	0.040017	0.0840923	0.475875	0.6342000
		Contrast4	-0.046441	0.0605458	-0.767038	0.4431000
		Contrast5	-0.001340	0.0878810	-0.015247	0.9878000
		Contrast6	0.065804	0.0982453	0.669795	0.5030000
		Contrast7	-0.020654	0.0790343	-0.261331	0.7938000
		Contrast8	0.067144	0.0926029	0.725076	0.4684000
		Contrast9	-0.019314	0.0718998	-0.268627	0.7882000
		Contrast10	-0.086458	0.0842535	-1.026169	0.3048000

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
자사최초 상품혁신	ATE	Contrast1	0.019518	0.0591880	0.329760	0.7415800	
		Contrast2	-0.043225	0.0699600	-0.617860	0.5366700	
		Contrast3	0.051873	0.0485530	1.068370	0.2853500	
		Contrast4	0.103036	0.0542160	1.900490	0.0573700	
		Contrast5	-0.062743	0.0843620	-0.743730	0.4570400	
		Contrast6	0.032355	0.0676760	0.478090	0.6325900	
		Contrast7	0.083518	0.0718470	1.162450	0.2450500	
		Contrast8	0.095098	0.0772740	1.230660	0.2184500	
		Contrast9	0.146261	0.0809520	1.806770	0.0708000	
		Contrast10	0.051163	0.0633730	0.807330	0.4194800	
	overlap	Contrast1	0.019970	0.0631545	0.316202	0.7518500	
		Contrast2	-0.007872	0.0629675	-0.125010	0.9005200	
		Contrast3	0.015372	0.0598276	0.256940	0.7972300	
		Contrast4	0.107751	0.0530813	2.029913	0.0423700	*
		Contrast5	-0.027841	0.0776784	-0.358416	0.7200300	
		Contrast6	-0.004598	0.0751556	-0.061173	0.9512200	
		Contrast7	0.087781	0.0699045	1.255725	0.2092200	
		Contrast8	0.023244	0.0749985	0.309922	0.7566200	
		Contrast9	0.115622	0.0697357	1.658005	0.0973200	
		Contrast10	0.092378	0.0669141	1.380553	0.1674200	
	ATT	Contrast1	0.071754	0.0595840	1.204240	0.2285000	
		Contrast2	0.022412	0.0625670	0.358220	0.7201800	
		Contrast3	0.050530	0.0615150	0.821430	0.4114000	
		Contrast4	0.106726	0.0479510	2.225730	0.0260300	*
		Contrast5	-0.049341	0.0687560	-0.717630	0.4729900	
		Contrast6	-0.021223	0.0678000	-0.313030	0.7542600	
		Contrast7	0.034972	0.0557860	0.626900	0.5307300	
		Contrast8	0.028118	0.0704360	0.399200	0.6897500	
		Contrast9	0.084314	0.0589610	1.429990	0.1527200	
		Contrast10	0.056196	0.0578440	0.971510	0.3312900	
비즈니스 프로세스 혁신	ATE	Contrast1	0.029995	0.0301820	0.993790	0.3203236	
		Contrast2	0.057697	0.0352680	1.635960	0.1018472	
		Contrast3	0.051418	0.0389870	1.318840	0.1872233	
		Contrast4	0.154756	0.0460010	3.364200	0.0007677	***
		Contrast5	0.027702	0.0427540	0.647940	0.5170208	
		Contrast6	0.021423	0.0458710	0.467040	0.6404724	
		Contrast7	0.124761	0.0519630	2.400960	0.0163523	*
		Contrast8	-0.006279	0.0493660	-0.127190	0.8987873	
		Contrast9	0.097058	0.0550730	1.762370	0.0780074	
		Contrast10	0.103337	0.0575260	1.796370	0.0724356	

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
overlap		Contrast1	0.008567	0.0343830	0.249167	0.8032300
		Contrast2	0.031379	0.0359387	0.873123	0.3826000
		Contrast3	0.012116	0.0375720	0.322468	0.7471000
		Contrast4	0.082367	0.0377502	2.181888	0.0291200 *
		Contrast5	0.022812	0.0430856	0.529453	0.5964900
		Contrast6	0.003549	0.0444571	0.079822	0.9363800
		Contrast7	0.073800	0.0446078	1.654409	0.0980400 .
		Contrast8	-0.019263	0.0456710	-0.421781	0.6731800
		Contrast9	0.050988	0.0458177	1.112839	0.2657800
		Contrast10	0.070251	0.0471097	1.491219	0.1359000
ATT		Contrast1	-0.037829	0.0501565	-0.754226	0.4507100
		Contrast2	-0.004138	0.0492856	-0.083957	0.9330900
		Contrast3	-0.026455	0.0479467	-0.551767	0.5811100
		Contrast4	0.066842	0.0406452	1.644514	0.1000700
		Contrast5	0.033691	0.0582122	0.578769	0.5627500
		Contrast6	0.011374	0.0570831	0.199251	0.8420700
		Contrast7	0.104671	0.0511041	2.048191	0.0405400 *
		Contrast8	-0.022318	0.0563194	-0.396267	0.6919100
		Contrast9	0.070980	0.0502496	1.412538	0.1577900
		Contrast10	0.093297	0.0489371	1.906468	0.0565900 .

자료: 연구진 작성

주 1) 제품혁신: 기업의 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품을 출시

서비스혁신: 기업의 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스를 출시

상품혁신: 기업의 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품(제품 또는 서비스)을 출시

시장최초 상품혁신: 경쟁사보다 앞서 시장최초로 기존에 없던 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시

자사최초 상품혁신: 경쟁사에서 이미 동일/유사한 상품을 출시하여 존재하나, 기업의 기존 상품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시

비즈니스프로세스혁신: 하나 이상의 비즈니스 기능에 대해 기존 비즈니스프로세스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 적용한 경우

(※ 이상 각 용어 정의는 이정우 외(2020a; 2020b); 이정우 외(2021a) 참고)

2) ATE = average treatment effect, ATT = average treatment effect on the treated

3) Contrast: 0 1 2 3 4

Contrast 1 -1 1 0 0 0

Contrast 2 -1 0 1 0 0

Contrast 3 -1 0 0 1 0

Contrast 4 -1 0 0 0 1

Contrast 5 0 -1 1 0 0

Contrast 6 0 -1 0 1 0

Contrast 7 0 -1 0 0 1

Contrast 8 0 0 -1 1 0

Contrast 9 0 0 -1 0 1

Contrast 10 0 0 0 -1 1

4) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

비즈니스프로세스혁신 측면에서는 ATE, overlap 가중치일 때, 지원 횟수가 가장 많은 4분위 그룹이 통제 그룹 대비 유의하게 (+) 효과를 보였다. ATT 가중치일 때는 contrast7, contrast10이 유의하게 (+) 효과를 보이는데, 이는 4분위 그룹이 1분위 그룹에 비해, 또 4분위 그룹이 3분위 그룹에 비해 처치 효과가 유의하게 (+)라는 것을 의미하므로 ATE, overlap 가중치에서의 결과와 다르지 않다.

시장최초 상품혁신 측면에서는 어떤 가중치를 사용해도 통계적으로 유의한 결과가 나오지 않았다.

자사최초 상품혁신 측면에서는 지원 횟수가 가장 많은 4분위 그룹에 대해서만 유의하게 (+) 효과가 나타났다.

어떤 결과 지표, 어떤 가중치에서도 contrast1, 즉 1분위 그룹의 통제 그룹 대비 효과는 통계적으로 유의하지 않았다. 예외도 있으나 많은 경우 2분위 그룹의 통제 그룹 대비 처치 효과도 통계적으로 유의하지 않았다.

시장최초 상품혁신 등 심화된 혁신 성과에까지 효과가 미치는 것은 아니지만, 일차적인 혁신 성과 창출을 위해서는 많은 횟수의 정부 지원이 도움이 될 수 있다는 것을 시사한다.

다. 정부 R&D 지원 규모 효과

제품혁신에 대해 ATE 가중치일 때, 2~4분위의 지원 효과가 유의하게 (+)이고, 그것도 지원 규모가 클수록 효과도 크다는 점이 주목할 만하다. 제품 및 서비스를 포함한 상품혁신 전반에 대해 ATE, overlap 가중치일 때 역시 마찬가지로 결과가 나타났다. 비즈니스프로세스혁신에 대해 ATE 가중치일 때도 유사한 결과를 보였다.

서비스혁신의 ATE, overlap 가중치일 때, 3~4분위 지원 효과가 유의하게 (+)이고, 4분위 지원 효과가 3분위보다 처치 효과 추정값이 더 컸다.

흥미로운 것은 서비스혁신의 ATT 가중치일 때, 1분위 효과는 약하지만 유의하게 (-) 효과를 보였다는 점이다. contrast5, contrast6, contrast7에서 유의하게 (+)로 나타난 것은 2~4분위 그룹이 1분위 그룹에 비해 처치효과가 (+)라는 것을 의미한다. 또, 지원 규모가 증가함에 따라 2분위보다 3분위가, 3분위보다 4분위가 처치효과 추

정값이 더 컸다. 비즈니스프로세스혁신에 대해 ATT 가중치일 때도, 1분위 그룹의 지원 효과가 약하지만 유의하게 (-) 효과를 보였다. 서비스혁신과 비즈니스프로세스혁신의 관계는 제품혁신과 비즈니스프로세스혁신과의 관계보다 좀 더 가까운 측면이 있다. ATT는 처치 그룹만을 대상으로 한 처치 효과(treatment effect on the treated)를 의미한다. 따라서 서비스혁신과 비즈니스프로세스혁신 측면에서는, 정부 지원을 받은 기업 가운데 지원 규모가 가장 작은 1분위 그룹에 대해, 임계 규모 미달 문제뿐 아니라 역효과 문제도 발생하고 있을 가능성이 있다. 물론 이 정도 분석 결과만으로 결론을 내리기는 어렵고 추가 분석이 필요하지만, 후속 연구를 위해 조심스럽게 가능성을 열어둔다.

혁신 성과가 있느냐 여부에 관한 일차적 결과(outcome) 지표뿐 아니라, 그것이 자사최초, 나아가 시장최초 상품혁신인가에 대한 심층 결과 지표에 대해서는, 다소 엇갈리는 분석 결과가 나왔다. 우선 자사최초 상품혁신인가 여부는 ATE, ATT 가중치일 때 4분위 그룹에 대해 약하나마 유의하게 (+) 효과나 나타났다. 시장최초 상품혁신에 대해서는 대부분 통계적으로 유의하지 않았다. 다만, ATE 가중치일 때 contrast7, 즉 4분위 그룹의 1분위 그룹 대비 효과가 유의하게 (-)로 나타났다. 제품이나 서비스 개선 수준이 아니라 자사최초 성격의 혁신 성과가 유의하게 창출되기 위해서는 충분한 규모의 지원이 필요하다는 것을 시사하는 한편, 그렇다 하더라도 정부 지원은 시장최초 상품혁신 창출에는 도움이 되지 않을 수 있다는 것을 암시한다.

라. 정부 R&D 지원 강도 효과

정부 R&D 지원 강도는 매출액 대비 지원 금액으로 정의하였는데, 기업의 외형에 비해 정부 R&D 지원이 얼마나 큰가를 가리킨다. 지원 강도 측면에서 정부 지원의 효과는 매우 다양한 패턴을 보인다.

우선 제품 및 서비스를 포함한 전반적 상품혁신 여부에 대해 ATE 가중치일 때, 2~4분위 그룹이 (+) 효과를 보였고, 지원 강도가 세질수록 효과도 컸다. 하지만 ATE 이외의 다른 가중치일 때나, 제품과 서비스 각각의 혁신 성과 측면에서는 강도가 클수록 효과도 커지는 경향성은 관찰되지 않았다. 오히려 제품혁신의 ATE 가중치에서는

처치효과가 3분위에서 가장 크고 4분위에서 감소하여 역 U자 모양을 보였고, ATT 가중치일 때는 2분위에서 4분위로 갈수록 처치효과 추정값이 작아지는 패턴을 보이기도 했다. 전반적으로는 통제 그룹에 비해 처치 그룹의 지원 효과가 (+)를 보였다. 비즈니스프로세스혁신의 경우 ATE, ATT 가중치에서 모든 분위에 대해 지원 효과가 크게 (+)로 나타났다.

자사최초 및 시장최초 상품혁신의 경우는 다소 특이한 결과가 도출되었다.

1분위 그룹은 시장최초든 자사최초든, 모든 가중치에서 지원 효과가 통계적으로 유의하지 않았다. 임계 강도에 미달하는 지원 강도에서는 (+)이든 (-)이든 지원 효과가 유의하게 나타나지 않음을 알 수 있다.

시장최초 상품혁신의 경우, 모든 가중치에서 2분위에서 (-) 효과가 유의하게 나타났다. ATE 가중치에서 contrast5가 (-), contrast8이 (+)로 유의한 것은, 2분위 그룹이 1분위 그룹에 비해 유의하게 (-), 3분위 그룹이 2분위 그룹에 비해 유의하게 (+)라는 것을 의미한다. 다시 말해, 1~3분위 그룹 사이에, 2분위 처치 효과를 (-)로 하는 V자 형태를 보였다고 할 수 있다. ATT 가중치에서는 약하나마 유의하게 4분위에서 (-) 효과가 나타났다. 임계 강도 이상으로 지원하였을 경우, 오히려 정부 지원은 시장최초 상품혁신에 부정적인 영향을 미치는 것으로 추정된다.

자사최초 상품혁신의 경우 시장최초 상품혁신과 반대 패턴을 보였다. 2분위와 4분위에서 유의하게 (+) 효과를 보였다. 임계 강도 이상으로 지원하였을 때, 정부 지원은 자사최초 상품혁신에는 긍정적 영향을 미친다고 볼 수 있다.

3분위 그룹은 1분위와 마찬가지로 시장최초든 자사최초든, 모든 가중치에서 통계적으로 유의하지 않았다. 해석하기 어려운 패턴인데 우연인지, 그렇지 않은지 현재로서는 판단하기 어려워 후속 연구로 남겨둔다.

<표 6-4> 정부 R&D 지원 규모가 기업의 혁신 성과에 미치는 영향

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
제품혁신	ATE	Contrast1	0.0172429	0.0337568	0.510800	0.6094930	
		Contrast2	0.0562575	0.0320780	1.753770	0.0794690	.
		Contrast3	0.0632188	0.0315023	2.006800	0.0447710	*
		Contrast4	0.1016245	0.0374223	2.715610	0.0066150	**
		Contrast5	0.0390146	0.0430701	0.905840	0.3650200	
		Contrast6	0.0459760	0.0426430	1.078160	0.2809630	
		Contrast7	0.0843816	0.0471854	1.788300	0.0737280	.
		Contrast8	0.0069613	0.0413268	0.168450	0.8662320	
		Contrast9	0.0453670	0.0459994	0.986250	0.3240090	
		Contrast10	0.0384056	0.0455998	0.842230	0.3996570	
	overlap	Contrast1	0.0307003	0.0374581	0.819590	0.4124500	
		Contrast2	0.0458429	0.0334023	1.372450	0.1699250	
		Contrast3	0.0366718	0.0314713	1.165250	0.2439200	
		Contrast4	0.0992465	0.0348385	2.848760	0.0043890	**
		Contrast5	0.0151426	0.0447958	0.338040	0.7353360	
		Contrast6	0.0059715	0.0433750	0.137670	0.8905000	
		Contrast7	0.0685462	0.0458766	1.494140	0.1351380	
		Contrast8	-0.0091711	0.0399249	-0.229710	0.8183180	
		Contrast9	0.0534036	0.0426295	1.252740	0.2103010	
		Contrast10	0.0625747	0.0411339	1.521240	0.1281990	
	ATT	Contrast1	-0.0255377	0.0613034	-0.416579	0.6769900	
		Contrast2	0.0019879	0.0547269	0.036324	0.9710200	
		Contrast3	-0.0489890	0.0487951	-1.003974	0.3153900	
		Contrast4	0.0485994	0.0438690	1.107830	0.2679400	
		Contrast5	0.0275256	0.0667737	0.412223	0.6801800	
		Contrast6	-0.0234512	0.0620052	-0.378214	0.7052700	
		Contrast7	0.0741372	0.0582081	1.273658	0.2027800	
		Contrast8	-0.0509769	0.0555119	-0.918305	0.3584600	
		Contrast9	0.0466115	0.0512358	0.909746	0.3629600	
		Contrast10	0.0975884	0.0448445	2.176152	0.0295400	*
	ATE	Contrast1	0.0154180	0.0293580	0.525180	0.5994560	
		Contrast2	0.0491180	0.0305350	1.608570	0.1077100	
		Contrast3	0.0856840	0.0279430	3.066340	0.0021670	**
		Contrast4	0.1577790	0.0397240	3.971880	0.00007131	***
		Contrast5	0.0337000	0.0395240	0.852640	0.3938580	
		Contrast6	0.0702650	0.0375580	1.870860	0.0613640	.
		Contrast7	0.1423610	0.0469870	3.029810	0.0024470	**
		Contrast8	0.0365650	0.0384850	0.950120	0.3420520	
		Contrast9	0.1086610	0.0477310	2.276520	0.0228150	*
		Contrast10	0.0720960	0.0461160	1.563350	0.1179700	

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
서비스혁신	overlap	Contrast1	0.0040339	0.0301949	0.133600	0.8937221	
		Contrast2	0.0323790	0.0301360	1.074430	0.2826308	
		Contrast3	0.0679517	0.0285744	2.378060	0.0174041	*
		Contrast4	0.1240617	0.0338332	3.666860	0.0002456	***
		Contrast5	0.0283451	0.0375134	0.755600	0.4498900	
		Contrast6	0.0639177	0.0362709	1.762230	0.0780297	.
		Contrast7	0.1200277	0.0405434	2.960480	0.0030716	**
		Contrast8	0.0355727	0.0362218	0.982080	0.3260613	
		Contrast9	0.0916827	0.0404995	2.263800	0.0235866	*
		Contrast10	0.0561100	0.0393514	1.425870	0.1539055	
	ATT	Contrast1	-0.0778049	0.0471885	-1.648811	0.0991900	.
		Contrast2	0.0247393	0.0539704	0.458387	0.6466700	
		Contrast3	0.0282989	0.0465878	0.607430	0.5435700	
		Contrast4	0.0610190	0.0407102	1.498864	0.1339100	
		Contrast5	0.1025443	0.0564838	1.815462	0.0694500	.
		Contrast6	0.1061038	0.0494777	2.144477	0.0319900	*
		Contrast7	0.1388240	0.0439879	3.155958	0.0016000	**
		Contrast8	0.0035595	0.0559830	0.063582	0.9493000	
		Contrast9	0.0362797	0.0511956	0.708649	0.4785400	
		Contrast10	0.0327202	0.0433429	0.754914	0.4503000	
상품혁신	ATE	Contrast1	0.0307610	0.0355760	0.864640	0.3872355	
		Contrast2	0.0832350	0.0353450	2.354950	0.0185254	*
		Contrast3	0.1181730	0.0347500	3.400670	0.0006722	***
		Contrast4	0.1949180	0.0432130	4.510590	0.00006465	***
		Contrast5	0.0524740	0.0467030	1.123570	0.2611945	
		Contrast6	0.0874120	0.0462550	1.889810	0.0587838	.
		Contrast7	0.1641580	0.0529090	3.102660	0.0019179	**
		Contrast8	0.0349380	0.0460770	0.758250	0.4483010	
		Contrast9	0.1116830	0.0527530	2.117080	0.0342529	*
		Contrast10	0.0767460	0.0523570	1.465820	0.1426964	
	overlap	Contrast1	0.0443610	0.0387850	1.143780	0.2527100	
		Contrast2	0.0659610	0.0353360	1.866690	0.0619400	.
		Contrast3	0.0849480	0.0339570	2.501640	0.0123600	*
		Contrast4	0.1608230	0.0374230	4.297460	0.00001728	***
		Contrast5	0.0216000	0.0470130	0.459440	0.6459200	
		Contrast6	0.0405870	0.0459860	0.882590	0.3774600	
		Contrast7	0.1164620	0.0486020	2.396260	0.0165600	*
		Contrast8	0.0189870	0.0431170	0.440360	0.6596800	
		Contrast9	0.0948620	0.0458970	2.066870	0.0387500	*
		Contrast10	0.0758750	0.0448440	1.692000	0.0906500	.

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
	ATT	Contrast1	-0.0200504	0.0603721	-0.332110	0.7398000
		Contrast2	0.0193610	0.0534788	0.362030	0.7173300
		Contrast3	0.0094229	0.0485250	0.194190	0.8460300
		Contrast4	0.0721600	0.0431264	1.673220	0.0942800
		Contrast5	0.0394113	0.0662307	0.595060	0.5518000
		Contrast6	0.0294732	0.0622993	0.473090	0.6361500
		Contrast7	0.0922103	0.0581929	1.584560	0.1130700
		Contrast8	-0.0099381	0.0556452	-0.178600	0.8582500
		Contrast9	0.0527990	0.0510059	1.035160	0.3006000
		Contrast10	0.0627371	0.0457854	1.370240	0.1706100
	ATE	Contrast1	0.1377181	0.0979964	1.405338	0.1599200
		Contrast2	0.0008880	0.0711436	0.012481	0.9900400
		Contrast3	-0.0300606	0.0646007	-0.465329	0.6417000
		Contrast4	-0.0693740	0.0522896	-1.326727	0.1846000
		Contrast5	-0.1368302	0.1134297	-1.206300	0.2277000
		Contrast6	-0.1677787	0.1094446	-1.533001	0.1252800
		Contrast7	-0.2070922	0.1026600	-2.017262	0.0436700
		Contrast8	-0.0309485	0.0862336	-0.358892	0.7196800
		Contrast9	-0.0702620	0.0774415	-0.907291	0.3642500
		Contrast10	-0.0393135	0.0714775	-0.550012	0.5823100
시장최초 상품혁신	overlap	Contrast1	0.0738084	0.0830042	0.889210	0.3739000
		Contrast2	0.0128442	0.0732733	0.175290	0.8609000
		Contrast3	-0.0308003	0.0627385	-0.490930	0.6235000
		Contrast4	-0.0387595	0.0593230	-0.653360	0.5135000
		Contrast5	-0.0609642	0.0983541	-0.619840	0.5354000
		Contrast6	-0.1046086	0.0907781	-1.152350	0.2492000
		Contrast7	-0.1125679	0.0884521	-1.272640	0.2031000
		Contrast8	-0.0436445	0.0819753	-0.532410	0.5944000
		Contrast9	-0.0516037	0.0793918	-0.649990	0.5157000
		Contrast10	-0.0079593	0.0697867	-0.114050	0.9092000
	ATT	Contrast1	0.0945789	0.1001148	0.944705	0.3448000
		Contrast2	-0.0310383	0.0855653	-0.362744	0.7168000
		Contrast3	-0.0564071	0.0920649	-0.612688	0.5401000
		Contrast4	-0.0245066	0.0621126	-0.394552	0.6932000
		Contrast5	-0.1256172	0.1146480	-1.095678	0.2732000
		Contrast6	-0.1509860	0.1195771	-1.262667	0.2067000
		Contrast7	-0.1190856	0.0983906	-1.210335	0.2262000
		Contrast8	-0.0253687	0.1076900	-0.235572	0.8138000
		Contrast9	0.0065317	0.0835414	0.078185	0.9377000
		Contrast10	0.0319004	0.0901869	0.353714	0.7236000

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
자사최초 상품혁신	ATE	Contrast1	-0.1127476	0.1054952	-1.068747	0.2851800	
		Contrast2	0.0015377	0.0628851	0.024452	0.9804900	
		Contrast3	0.0289644	0.0607545	0.476746	0.6335400	
		Contrast4	0.1071487	0.0426402	2.512856	0.0119800	*
		Contrast5	0.1142853	0.1169105	0.977546	0.3283000	
		Contrast6	0.1417121	0.1157783	1.223995	0.2209500	
		Contrast7	0.2198964	0.1073858	2.047723	0.0405900	*
		Contrast8	0.0274268	0.0789298	0.347483	0.7282300	
		Contrast9	0.1056111	0.0660076	1.599983	0.1096000	
		Contrast10	0.0781843	0.0639810	1.221992	0.2217100	
	overlap	Contrast1	-0.0253063	0.0808523	-0.312994	0.7543000	
		Contrast2	0.0050513	0.0635486	0.079486	0.9366000	
		Contrast3	0.0374435	0.0562064	0.666179	0.5053000	
		Contrast4	0.0821826	0.0504782	1.628080	0.1035000	
		Contrast5	0.0303575	0.0921044	0.329599	0.7417000	
		Contrast6	0.0627498	0.0872008	0.719602	0.4718000	
		Contrast7	0.1074889	0.0836233	1.285393	0.1987000	
		Contrast8	0.0323923	0.0714514	0.453347	0.6503000	
		Contrast9	0.0771314	0.0670387	1.150549	0.2499000	
		Contrast10	0.0447391	0.0601243	0.744109	0.4568000	
	ATT	Contrast1	-0.0525100	0.0983090	-0.534140	0.5932500	
		Contrast2	0.0196250	0.0645860	0.303850	0.7612400	
		Contrast3	0.0677270	0.0575080	1.177690	0.2389200	
		Contrast4	0.0793500	0.0477080	1.663230	0.0962700	.
		Contrast5	0.0721350	0.1056020	0.683080	0.4945600	
		Contrast6	0.1202370	0.1014280	1.185440	0.2358400	
		Contrast7	0.1318600	0.0962110	1.370530	0.1705200	
		Contrast8	0.0481030	0.0692420	0.694700	0.4872400	
		Contrast9	0.0597250	0.0613460	0.973580	0.3302700	
		Contrast10	0.0116220	0.0538440	0.215850	0.8291000	
비즈니스프 로세스혁신	ATE	Contrast1	0.0092456	0.0364177	0.253880	0.7995918	
		Contrast2	0.0837062	0.0367745	2.276210	0.0228337	*
		Contrast3	0.0903580	0.0356804	2.532430	0.0113275	*
		Contrast4	0.1478384	0.0432195	3.420640	0.0006247	***
		Contrast5	0.0744607	0.0482088	1.544540	0.1224564	
		Contrast6	0.0811125	0.0473795	1.711970	0.0869017	.
		Contrast7	0.1385929	0.0532884	2.600810	0.0093005	**
		Contrast8	0.0066518	0.0476543	0.139580	0.8889884	
		Contrast9	0.0641322	0.0535329	1.198000	0.2309185	
		Contrast10	0.0574804	0.0527873	1.088910	0.2761954	

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
overlap		Contrast1	0.0006302	0.0392144	0.016070	0.9871790
		Contrast2	0.0613742	0.0364182	1.685260	0.0919380
		Contrast3	0.0481959	0.0348226	1.384040	0.1663450
		Contrast4	0.1094157	0.0375938	2.910470	0.0036090
		Contrast5	0.0607440	0.0478502	1.269460	0.2042760
		Contrast6	0.0475657	0.0466473	1.019690	0.3078760
		Contrast7	0.1087856	0.0487509	2.231460	0.0256510
		Contrast8	-0.0131783	0.0443225	-0.297330	0.7662170
		Contrast9	0.0480415	0.0465314	1.032450	0.3018590
		Contrast10	0.0612198	0.0452934	1.351630	0.1764950
ATT		Contrast1	-0.0997520	0.0585560	-1.703540	0.0884700
		Contrast2	-0.0103020	0.0513690	-0.200540	0.8410600
		Contrast3	-0.0370260	0.0469070	-0.789350	0.4299100
		Contrast4	0.0270190	0.0412760	0.654600	0.5127300
		Contrast5	0.0894500	0.0652650	1.370550	0.1705100
		Contrast6	0.0627260	0.0618140	1.014750	0.3102300
		Contrast7	0.1267710	0.0576580	2.198670	0.0279000
		Contrast8	-0.0267240	0.0550550	-0.485400	0.6273900
		Contrast9	0.0373210	0.0503440	0.741320	0.4585000
		Contrast10	0.0640450	0.0457810	1.398930	0.1618300

자료: 연구진 작성

주 1) 제품혁신: 기업의 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품을 출시

서비스혁신: 기업의 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스를 출시

상품혁신: 기업의 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품(제품 또는 서비스)을 출시

시장최초 상품혁신: 경쟁사보다 앞서 시장최초로 기존에 없던 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시

자사최초 상품혁신: 경쟁사에서 이미 동일/유사한 상품을 출시하여 존재하나, 기업의 기존 상품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시

비즈니스프로세스혁신: 하나 이상의 비즈니스 기능에 대해 기존 비즈니스프로세스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 적용한 경우

(※ 이상 각 용어 정의는 이정우 외(2020a; 2020b); 이정우 외(2021a) 참고)

2) ATE = average treatment effect, ATT = average treatment effect on the treated

3) Contrast: 0 1 2 3 4

Contrast 1 -1 1 0 0 0

Contrast 2 -1 0 1 0 0

Contrast 3 -1 0 0 1 0

Contrast 4 -1 0 0 0 1

Contrast 5 0 -1 1 0 0

Contrast 6 0 -1 0 1 0

Contrast 7 0 -1 0 0 1

Contrast 8 0 0 -1 1 0

Contrast 9 0 0 -1 0 1

Contrast 10 0 0 0 -1 1

4) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

<표 6-5> 정부 R&D 지원 강도가 기업의 혁신 성과에 미치는 영향

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
제품혁신	ATE	Contrast1	0.0508688	0.033862	1.5022500	0.1330300	
		Contrast2	0.0660252	0.031392	2.1032300	0.0354500	*
		Contrast3	0.1018842	0.037486	2.7179000	0.0065700	**
		Contrast4	0.0612784	0.036361	1.6852900	0.0919300	.
		Contrast5	0.0151563	0.043407	0.3491700	0.7269600	
		Contrast6	0.0510154	0.047999	1.0628400	0.2878500	
		Contrast7	0.0104096	0.047125	0.2208900	0.8251800	
		Contrast8	0.0358591	0.046290	0.7746600	0.4385400	
		Contrast9	-0.0047468	0.045383	-0.1045900	0.9167000	
		Contrast10	-0.0406058	0.049793	-0.8154900	0.4147900	
	overlap	Contrast1	0.0417835	0.035249	1.1853820	0.2358700	
		Contrast2	0.0629043	0.033797	1.8612320	0.0627100	.
		Contrast3	0.0758746	0.033735	2.2491250	0.0245000	*
		Contrast4	0.0396807	0.034381	1.1541470	0.2484400	
		Contrast5	0.0211209	0.042711	0.4945050	0.6209500	
		Contrast6	0.0340912	0.042662	0.7990970	0.4242300	
		Contrast7	-0.0021028	0.043175	-0.0487040	0.9611500	
		Contrast8	0.0129703	0.041471	0.3127580	0.7544600	
		Contrast9	-0.0232237	0.041998	-0.5529760	0.5802800	
		Contrast10	-0.0361940	0.041948	-0.8628340	0.3882300	
	ATT	Contrast1	0.1226540	0.077475	1.5831370	0.1133900	
		Contrast2	0.1192040	0.045793	2.6031030	0.0092380	**
		Contrast3	0.0835740	0.040183	2.0798350	0.0375410	*
		Contrast4	0.0586060	0.032372	1.8104080	0.0702330	.
		Contrast5	-0.0034500	0.085717	-0.0402490	0.9678950	
		Contrast6	-0.0390790	0.082856	-0.4716540	0.6371740	
		Contrast7	-0.0640470	0.079363	-0.8070230	0.4196530	
		Contrast8	-0.0356300	0.054404	-0.6549090	0.5125260	
		Contrast9	-0.0605970	0.048918	-1.2387420	0.2154410	
		Contrast10	-0.0249680	0.043712	-0.5711960	0.5678670	
서비스혁신	ATE	Contrast1	0.0396490	0.025139	1.5772170	0.1147460	
		Contrast2	0.0801452	0.029827	2.6870240	0.0072090	**
		Contrast3	0.0774209	0.036878	2.0993530	0.0357860	*
		Contrast4	0.1021094	0.037096	2.7525580	0.0059130	**
		Contrast5	0.0404963	0.036512	1.1091350	0.2673720	
		Contrast6	0.0377719	0.042467	0.8894330	0.3737700	
		Contrast7	0.0624605	0.042657	1.4642620	0.1431220	
		Contrast8	-0.0027244	0.045400	-0.0600080	0.9521490	
		Contrast9	0.0219642	0.045577	0.4819130	0.6298680	
		Contrast10	0.0246886	0.050474	0.4891310	0.6247490	

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
상품혁신	overlap	Contrast1	0.0527673	0.031277	1.6871040	0.0915800	.
		Contrast2	0.0725771	0.030336	2.3924270	0.0167400	*
		Contrast3	0.0494318	0.030033	1.6459380	0.0997800	.
		Contrast4	0.0770013	0.033417	2.3042730	0.0212100	*
		Contrast5	0.0198098	0.038093	0.5200420	0.6030300	
		Contrast6	-0.0033355	0.037851	-0.0881210	0.9297800	
		Contrast7	0.0242340	0.040589	0.5970610	0.5504700	
		Contrast8	-0.0231453	0.037078	-0.6242340	0.5324700	
		Contrast9	0.0044242	0.039869	0.1109700	0.9116400	
		Contrast10	0.0275695	0.039638	0.6955330	0.4867200	
	ATT	Contrast1	0.0554023	0.040996	1.3514000	0.1765680	
		Contrast2	0.1299854	0.041606	3.1242000	0.0017830	**
		Contrast3	0.0485039	0.032336	1.4999800	0.1336190	
		Contrast4	0.0817148	0.028015	2.9168500	0.0035360	**
		Contrast5	0.0745831	0.054409	1.3707900	0.1704410	
		Contrast6	-0.0068983	0.047696	-0.1446300	0.8850020	
		Contrast7	0.0263126	0.044879	0.5863000	0.5576710	
		Contrast8	-0.0814815	0.048221	-1.6897500	0.0910760	.
		Contrast9	-0.0482706	0.045436	-1.0623800	0.2880640	
		Contrast10	0.0332109	0.037135	0.8943200	0.3711510	
상품혁신	ATE	Contrast1	0.0651760	0.035671	1.8271300	0.0676807	.
		Contrast2	0.0990420	0.035064	2.8246000	0.0047340	**
		Contrast3	0.1341290	0.040740	3.2923400	0.0009936	***
		Contrast4	0.1548690	0.043075	3.5953100	0.0003240	***
		Contrast5	0.0338660	0.047207	0.7173900	0.4731308	
		Contrast6	0.0689530	0.051563	1.3372500	0.1811395	
		Contrast7	0.0896930	0.053428	1.6787700	0.0931970	.
		Contrast8	0.0350870	0.051145	0.6860200	0.4926982	
		Contrast9	0.0558260	0.053024	1.0528400	0.2924123	
		Contrast10	0.0207400	0.056937	0.3642600	0.7156669	
	overlap	Contrast1	0.0624467	0.037031	1.6863592	0.0917270	.
		Contrast2	0.0929177	0.035191	2.6404210	0.0082800	**
		Contrast3	0.0930465	0.034893	2.6666590	0.0076610	**
		Contrast4	0.1073654	0.037914	2.8318136	0.0046280	**
		Contrast5	0.0304710	0.045085	0.6758555	0.4991320	
		Contrast6	0.0305998	0.044853	0.6822252	0.4950970	
		Contrast7	0.0449186	0.047242	0.9508289	0.3416910	
		Contrast8	0.0001288	0.043346	0.0029709	0.9976300	
		Contrast9	0.0144476	0.045814	0.3153574	0.7524900	
		Contrast10	0.0143189	0.045585	0.3141130	0.7534350	

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
	ATT	Contrast1	0.1420786	0.073592	1.9306140	0.0535310	.
		Contrast2	0.1453857	0.045831	3.1722290	0.0015130	**
		Contrast3	0.0927808	0.041158	2.2542700	0.0241790	*
		Contrast4	0.0964485	0.034056	2.8320290	0.0046250	**
		Contrast5	0.0033072	0.082021	0.0403210	0.9678370	
		Contrast6	-0.0492978	0.079505	-0.6200620	0.5352170	
		Contrast7	-0.0456301	0.076071	-0.5998320	0.5486180	
		Contrast8	-0.0526050	0.054823	-0.9595370	0.3372880	
		Contrast9	-0.0489372	0.049714	-0.9843790	0.3249290	
		Contrast10	0.0036677	0.045442	0.0807130	0.9356700	
	ATE	Contrast1	0.0331850	0.074589	0.4449100	0.6563840	
		Contrast2	-0.1425310	0.054321	-2.6238600	0.0086940	**
		Contrast3	0.0205270	0.064075	0.3203500	0.7487010	
		Contrast4	-0.0802210	0.060673	-1.3221800	0.1861070	
		Contrast5	-0.1757170	0.081662	-2.1517500	0.0314170	*
		Contrast6	-0.0126590	0.088451	-0.1431200	0.8861980	
		Contrast7	-0.1134060	0.086018	-1.3184000	0.1873710	
		Contrast8	0.1630580	0.072186	2.2588500	0.0238930	*
		Contrast9	0.0623100	0.069185	0.9006300	0.3677820	
		Contrast10	-0.1007480	0.077080	-1.3070600	0.1911940	
시장최초 상품혁신	overlap	Contrast1	0.0474420	0.073312	0.6471300	0.5175500	
		Contrast2	-0.1326290	0.061552	-2.1547300	0.0311800	*
		Contrast3	0.0372790	0.066733	0.5586300	0.5764100	
		Contrast4	-0.0860890	0.061956	-1.3895300	0.1646700	
		Contrast5	-0.1800710	0.081095	-2.2205100	0.0263800	*
		Contrast6	-0.0101630	0.085094	-0.1194400	0.9049300	
		Contrast7	-0.1335320	0.081401	-1.6404100	0.1009200	
		Contrast8	0.1699080	0.075200	2.2594200	0.0238600	*
		Contrast9	0.0465400	0.070995	0.6555400	0.5121200	
		Contrast10	-0.1233680	0.075530	-1.6333600	0.1023900	
	ATT	Contrast1	-0.0287468	0.109142	-0.2633890	0.7922500	
		Contrast2	-0.1720129	0.077799	-2.2110000	0.0270400	*
		Contrast3	0.0052579	0.083217	0.0631830	0.9496200	
		Contrast4	-0.1203129	0.066827	-1.8003650	0.0718000	.
		Contrast5	-0.1432661	0.113908	-1.2577400	0.2084900	
		Contrast6	0.0340047	0.117675	0.2889710	0.7726000	
		Contrast7	-0.0915661	0.106715	-0.8580420	0.3908700	
		Contrast8	0.1772708	0.089376	1.9834280	0.0473200	*
		Contrast9	0.0517000	0.074356	0.6953050	0.4868600	
		Contrast10	-0.1255708	0.080008	-1.5694790	0.1165400	

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
자사최초 상품혁신	ATE	Contrast1	0.0726509	0.058769	1.2362160	0.2163780
		Contrast2	0.1150576	0.049268	2.3353360	0.0195260 *
		Contrast3	0.0105886	0.056691	0.1867790	0.8518340
		Contrast4	0.1168470	0.044034	2.6535870	0.0079640 **
		Contrast5	0.0424067	0.066554	0.6371810	0.5240070
		Contrast6	-0.0620623	0.072221	-0.8593420	0.3901520
		Contrast7	0.0441961	0.062777	0.7040140	0.4814240
		Contrast8	-0.1044690	0.064726	-1.6140260	0.1065220
		Contrast9	0.0017894	0.053987	0.0331460	0.9735580
		Contrast10	0.1062584	0.060836	1.7466340	0.0807010 .
	overlap	Contrast1	0.0659067	0.058292	1.1306270	0.2582100
		Contrast2	0.1042605	0.053914	1.9338380	0.0531300 .
		Contrast3	-0.0108486	0.058712	-0.1847760	0.8534000
		Contrast4	0.1054249	0.047380	2.2251040	0.0260700 *
		Contrast5	0.0383538	0.066523	0.5765540	0.5642400
		Contrast6	-0.0767553	0.070468	-1.0892300	0.2760500
		Contrast7	0.0395182	0.061346	0.6441800	0.5194600
		Contrast8	-0.1151092	0.066891	-1.7208490	0.0852800 .
		Contrast9	0.0011643	0.057202	0.0203550	0.9837600
		Contrast10	0.1162735	0.061746	1.8831020	0.0596900 .
	ATT	Contrast1	0.1180664	0.084173	1.4026570	0.1607200
		Contrast2	0.1405200	0.070819	1.9842280	0.0472300 *
		Contrast3	0.0344039	0.072294	0.4758880	0.6341500
		Contrast4	0.1436729	0.056477	2.5439040	0.0109600 *
		Contrast5	0.0224536	0.089348	0.2513050	0.8015800
		Contrast6	-0.0836625	0.090522	-0.9242230	0.3553700
		Contrast7	0.0256065	0.078470	0.3263240	0.7441800
		Contrast8	-0.1061161	0.078258	-1.3559770	0.1751100
		Contrast9	0.0031529	0.063934	0.0493150	0.9606700
		Contrast10	0.1092690	0.065565	1.6665790	0.0956000 .
비즈니스프 로세스혁신	ATE	Contrast1	0.0799570	0.037346	2.1409612	0.0322800 *
		Contrast2	0.0613060	0.035980	1.7039094	0.0884000 .
		Contrast3	0.0800560	0.040049	1.9989370	0.0456200 *
		Contrast4	0.1066100	0.042273	2.5218481	0.0116700 *
		Contrast5	-0.0186500	0.048864	-0.3816775	0.7027000
		Contrast6	0.0000997	0.051934	0.0019202	0.9984700
		Contrast7	0.0266510	0.053668	0.4965876	0.6194800
		Contrast8	0.0187500	0.050960	0.3679365	0.7129200
		Contrast9	0.0453010	0.052726	0.8591796	0.3902400
		Contrast10	0.0265510	0.055583	0.4776835	0.6328800

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
overlap		Contrast1	0.0698878	0.038273	1.8260400	0.0678400 .
		Contrast2	0.0291820	0.035408	0.8241700	0.4098400
		Contrast3	0.0385902	0.035118	1.0988900	0.2718200
		Contrast4	0.0602330	0.037788	1.5939600	0.1109500
		Contrast5	-0.0407058	0.045988	-0.8851400	0.3760800
		Contrast6	-0.0312976	0.045765	-0.6838800	0.4940500
		Contrast7	-0.0096548	0.047845	-0.2018000	0.8400800
		Contrast8	0.0094082	0.043397	0.2167900	0.8283700
		Contrast9	0.0310510	0.045585	0.6811600	0.4957700
		Contrast10	0.0216428	0.045360	0.4771300	0.6332700
ATT		Contrast1	0.1489918	0.068796	2.1656950	0.0303300 *
		Contrast2	0.0793587	0.045274	1.7528410	0.0796300 .
		Contrast3	0.0725342	0.042380	1.7115400	0.0869800 .
		Contrast4	0.0819384	0.034816	2.3534430	0.0186000 *
		Contrast5	-0.0696331	0.077236	-0.9015620	0.3672900
		Contrast6	-0.0764576	0.075576	-1.0116710	0.3117000
		Contrast7	-0.0670533	0.071609	-0.9363840	0.3490800
		Contrast8	-0.0068245	0.055032	-0.1240090	0.9013100
		Contrast9	0.0025798	0.049444	0.0521760	0.9583900
		Contrast10	0.0094042	0.046807	0.2009140	0.8407700

자료: 연구진 작성

주 1) 제품혁신: 기업의 기존 제품 대비 새롭게나 획기적으로 개선된 제품을 출시

서비스혁신: 기업의 기존 서비스 대비 새롭게나 획기적으로 개선된 서비스를 출시

상품혁신: 기업의 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭게나 획기적으로 개선된 상품(제품 또는 서비스)을 출시

시장최초 상품혁신: 경쟁사보다 앞서 시장최초로 기존에 없던 새롭게나 획기적으로 개선된 상품을 출시

자사최초 상품혁신: 경쟁사에서 이미 동일/유사한 상품을 출시하여 존재하나, 기업의 기존 상품 대비 새롭게나 획기적으로 개선된 상품을 출시

비즈니스프로세스혁신: 하나 이상의 비즈니스 기능에 대해 기존 비즈니스프로세스 대비 새롭게나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 적용한 경우

(※ 이상 각 용어 정의는 이정우 외(2020a; 2020b); 이정우 외(2021a) 참고)

2) ATE = average treatment effect, ATT = average treatment effect on the treated

3) Contrast: 0 1 2 3 4

Contrast 1 -1 1 0 0 0

Contrast 2 -1 0 1 0 0

Contrast 3 -1 0 0 1 0

Contrast 4 -1 0 0 0 1

Contrast 5 0 -1 1 0 0

Contrast 6 0 -1 0 1 0

Contrast 7 0 -1 0 0 1

Contrast 8 0 0 -1 1 0

Contrast 9 0 0 -1 0 1

Contrast 10 0 0 0 -1 1

4) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

5. 소결 및 시사점

정부 R&D 지원 여부에 대해서는 일차적인 혁신 성과, 즉 상품혁신이나 비즈니스프로세스혁신 성과는 정부 지원 효과가 유의하게 (+)로 나타났다. 하지만 보다 심층적인 혁신 성과, 즉 자사최초나 시장최초 상품혁신 측면에서는 지원 효과가 통계적으로 유의하지 않았다.

제품혁신 및 서비스혁신, 비즈니스프로세스혁신 등 일차적인 혁신 성과는 지원 횟수나 지원 규모가 클 때 (+) 효과가 나타났고, 횟수가 많을수록 규모가 클수록 (+) 효과가 큰 경향을 보였다.

보다 심층적인 혁신 성과 가운데 자사최초 상품혁신은 횟수가 많거나 지원 규모가 클 때 약하나마 유의하게 (+) 효과를 보였다. 그러나, 시장최초 상품혁신은 대부분 통계적으로 유의하지 않았고 일부 (-) 효과가 관찰되기도 하였다. 지원 강도 측면에서는 시장최초 상품혁신은 2분위와 4분위 그룹에 대해 상당히 유의하게 (-) 효과가 나타났다.

제품이나 서비스 개선 수준의 일차적 혁신에는 정부 지원이 긍정적 효과가 있고, 지원 횟수가 많거나 규모가 클수록 효과도 크지만, 시장최초 상품혁신 창출에는 정부 지원이 도움이 안되거나, 심지어 부정적인 영향을 주고 있다는 것을 보여준다.

일차적 혁신 성과든 보다 심화된 기업 및 시장최초 상품혁신 성과든, 1분위 그룹은 일부 예외를 제외하면 대체로 통계적으로 유의한 지원 효과를 보이지 않았다. 임계 규모나 임계 강도 미만으로 지원할 경우 (+)이든 (-)이든 처치 효과 자체가 나타나지 않는다고 볼 수 있다. 또, 서비스혁신과 비즈니스프로세스혁신 측면에서는, 정부 지원을 받은 기업 가운데 지원 규모가 가장 작은 1분위 그룹에 대해, 임계 규모 미달 문제 뿐 아니라 역효과 문제도 관찰되었다.

이로부터 몇 가지 정책적 시사점을 얻을 수 있다.

첫째, 정부 지원을 통해 시장최초 상품혁신이 창출될 수 있도록, 새로운 기업 R&D 지원 제도를 마련해야 한다. 탁월한 성과를 보이는 기업에 대해 ‘주마가편(走馬加鞭)’하는 방식의 지원이 필요하다. 탁월한 성과는 객관적으로는 해외 시장 진출이나 고성장 실적으로 판단할 수 있을 것이다. 해외 시장 진출은 수출이나 해외 직접 투자로 나타나지만, 고용 등 국민 경제 측면에서는 해외 직접 투자보다 수출에 집중하여 기업

실적을 모니터링하는 것이 바람직할 것이다. 수출 실적이 좋거나 고성장 기업의 경우에는, 충분한 규모로 반복해서 지원할 수 있도록 제도를 개선할 필요가 있다.

둘째, 임계 규모 이하로는 정부 지원이 이뤄지지 않도록 사업 구조와 관리 체계를 개선할 필요가 있다. 너무 작은 규모의 사업이 지나치게 많아지면, 기업 R&D 지원이 임계 규모에 미달하여 수혜기업들이 유의한 혁신 성과를 창출하지 못할 가능성이 크다. 미국의 SBIR 등과 같이 장기간 안정적으로 운영되는 대형 사업 중심으로 사업 구조를 개선한다면, 임계 규모 이상으로 효과성 있게 기업 R&D 지원이 이뤄질 수 있을 것이다.

셋째, 수출이나 고성장 등 탁월한 성과를 내는 기업이 어디인지, 기업 R&D 지원이 임계규모에 미달하는지 등을 모니터링하고, 기업 R&D 지원 효과성을 항시적으로 분석할 필요가 있다. 이를 통해 증거기반의 정책 방향 설정이 가능할 것으로 기대한다.

제2절 외국인투자기업의 혁신 특성 분석

선진국의 투자가 자원의 투입뿐만 아니라 지식과 기술을 전파하는 지식파급효과를 통해 혁신으로 이어진다는 관점 등 외국인직접투자가 현지 국가의 혁신에 미치는 영향에 대한 다양한 연구⁶⁷⁾가 진행되어 왔다. 본 절에서는 과학기술정책연구원의 한국 기업혁신조사 데이터와 나이스평가정보의 외국인투자기업 데이터를 연계하여, 국내 일반기업과 외국인투자를 받는 기업의 전략과 혁신활동의 차이를 분석함으로써, 외국인직접투자가 국내기업의 혁신에 미치는 영향을 분석하였다.

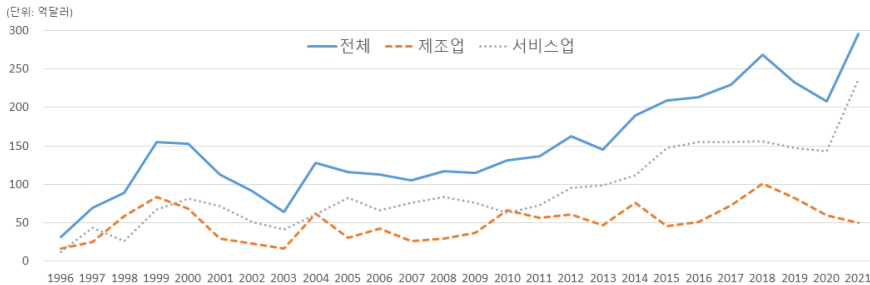
1. 외국인투자기업 개요

외국인직접투자는 1996년 32억 달러에서 2021년 약 300억 달러로 9.2배 증가하였는데, 제조업의 외국인직접투자는 17억 달러에서 50억 달러로 약 3배 증가하고

67) 조가원 외 (2015), 75쪽. FDI와 혁신간의 관계에 대한 선행연구 참고

2018년 이후에는 감소한 반면, 서비스업의 외국인직접투자는 12억 달러에서 236억 달러로 약 19.3배 증가하여 외국인직접투자가 서비스업 중심으로 이루어지고 있음을 알 수 있다.

[그림 6-5] 외국인직접투자 추이(1996~2021)



자료: 산업통상자원부 (2022), 외국인직접투자통계(승인통계 11520)

2022년 10월 현재, 외감 이상 국내 외국인투자기업 수는 3,315개사로 대기업이 1,051개사, 중소기업이 2,264개사이다.

<표 6-6> 규모별 외국인투자기업 수

구 분	외국인투자기업 수
대기업	1,051
중소기업	2,264
전체	3,315

자료: KisValue 2022년 10월 6일 기준

업력별로는 20년 이상 ~ 30년 미만 기업이 1,051개사로 가장 많고, 종사자 규모별로는 100명 이상 ~ 500명 미만 기업이 900개사로 가장 많으며, 매출액 규모로는 100억원 이상 ~ 500억원 미만이 1,144개사로 가장 많다.

<표 6-7> 업력별, 종사자 규모별, 매출액 규모별 외국인투자기업 수

업력	외투 기업수	종사자 규모	외투 기업수	매출액 규모	외투 기업수
10년 미만	587	10명 미만	448	10억원 미만	110
10년~20년	933	10명~50명	999	10억원~50억원	222
20년~30년	1,051	50명~100명	637	50억원~100억원	267
30년~40년	480	100명~500명	900	100억원~500억원	1,144
40년~50년	165	500명~1000명	119	500억원~1000억원	413
50년 이상	93	1000명 이상	122	1000억원 이상	719
N/A	6	N/A	90	N/A	440
전체	3,315	전체	3,315	전체	3,315

자료: KisValue 2022년 10월 6일 기준

업종별로는 도매 및 상품중개업이 722개사로 가장 많으며, 제조업에서는 기타 기계 및 장비 제조업이 224개사로 가장 많았다. 국가별로는 일본이 투자한 기업이 879개사로 가장 많았고, 그다음은 미국, 싱가포르, 홍콩, 네덜란드 순이다.

<표 6-8> 업종별, 국가별 외국인투자기업 수

업종 구분	외투기업 수	국가 구분	외투기업 수
도매 및 상품중개업	722	일본	879
기타 기계 및 장비 제조업	224	미국	543
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	203	싱가포르	257
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	188	홍콩	207
자동차 및 트레일러 제조업	177	네덜란드	200
부동산업	174	독일	156
창고 및 운송관련 서비스업	126	중국	146
출판업	125	영국	136
금융업	106	프랑스	92
전문서비스업	105	케이만군도	79
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	81	스위스	75
전기장비 제조업	78	버진아일랜드	64
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	71	캐나다	45
1차 금속 제조업	60	말레이시아	41
고무제품 및 플라스틱제품 제조업	59	스웨덴	40
건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	45	이탈리아	31
식품 제조업	41	대만	30
의료용 물질 및 의약품 제조업	40	몰타	30
숙박업	40	룩셈부르크	23
기타	650	기타	241
전체	3,315	전체	3,315

자료: KisValue 2022년 10월 6일 기준

2. 방법론 - 통합데이터 구성

한국기업혁신조사(이정우 외, 2020a; 이정우 외, 2021a) 8,000개 기업 데이터와 외국인투자기업 3,315개 기업 데이터를 연계한 결과 520개 기업이 다음 표와 같이 연계되었다.

〈표 6-9〉 부문별, 규모별 KIS 연계 외국인투자기업 수

구 분	외국인투자기업 수	구 분	외국인투자기업 수
제조업	295	대기업	335
서비스업	225	중소기업	185
전체	520	전체	520

자료: KisValue 2022년 10월 6일 기준

연계된 기업은 업력별, 종사자 규모별로는 모집단과 유사한 분포를 갖으나, 규모에서는 대기업이, 매출액 규모에서는 1,000억원 이상 기업이 과다하게 연계되었다.

〈표 6-10〉 업력별, 종사자 규모별, 매출액 규모별 KIS 연계 외국인투자기업 수

업 력	외투 기업수	종사자 규모	외투 기업수	매출액 규모	외투 기업수
10년 미만	32	10명 미만	4	10억원 미만	2
10년~20년	107	10명~50명	42	10억원~50억원	4
20년~30년	176	50명~100명	69	50억원~100억원	14
30년~40년	112	100명~500명	276	100억원~500억원	125
40년~50년	51	500명~1000명	64	500억원~1000억원	83
50년 이상	42	1000명 이상	65	1000억원 이상	265
				N/A	27
전체	520	전체	520	전체	520

자료: KisValue 2022년 10월 6일 기준

업종별로는 도매 및 상품중개업(722개사 중 84개사 연계)이, 국가별로는 일본(879개사 중 190개사 연계)이 가장 많이 연계되었다.

<표 6-11> 업종별, 국가별 KIS 연계 외국인투자기업 수

업종 구분	외투기업 수	국가 구분	외투기업 수
도매 및 상품중개업	84	일본	190
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	55	미국	61
자동차 및 트레일러 제조업	53	싱가포르	39
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	47	네덜란드	37
기타 기계 및 장비 제조업	40	영국	28
전기장비 제조업	18	독일	21
출판업	15	홍콩	21
창고 및 운송관련 서비스업	14	프랑스	19
금융업	13	스위스	13
1차 금속 제조업	11	몰타	11
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	10	케이만군도	10
고무제품 및 플라스틱제품 제조업	10	버진아일랜드	6
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	10	아일랜드	6
소매업; 자동차 제외	10	중국	6
건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	10	말레이시아	5
숙박업	9	스웨덴	5
보험 및 연금업	9	이탈리아	5
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	8	노르웨이	4
기타	94	기타	33
전체	520	전체	520

자료: KisValue 2022년 10월 6일 기준

3. 분석 결과 - 외국인투자기업의 혁신 특성

가. 활용 전략의 차이

다음 표들은 지난 3년간 기업이 활용한 전략이 경제적 성과에 얼마나 중요하게 영향을 미쳤는지 중요도를 1~5점으로 평가한 결과이다.

(1) 제조업

외국인투자기업 295개사와 일반기업 2,000개사의 평균으로 비교한 결과, 유의미한 차이가 있는 전략은 ‘완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략’, ‘상품의 가격

을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)', '상품의 종류를 다양화하는 전략', '새로운 고객층을 확보하기 위한 전략', '표준화된 상품에 초점을 둔 전략', '고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략'으로 10개 중 6개 전략에서 차이가 있는 것으로 평가됐다.

〈표 6-12〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 활용전략 차이

전략	구분	기업수	평균	F	t-검정
기존 상품 개선에 초점을 둔 전략	외투	295	3.55	2.868	1.53
	일반	2,000	3.41		
완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략	외투	295	2.07	0.174	3.28 ***
	일반	2,000	1.72		
상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)	외투	295	2.11	0.031	1.95 *
	일반	2,000	1.90		
상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력)	외투	295	3.13	6.849	-0.93
	일반	2,000	3.23		
상품의 종류를 다양화하는 전략	외투	295	2.29	1.493	3.71 ***
	일반	2,000	1.90		
핵심 상품에 집중하는 전략	외투	295	3.21	1.864	1.37
	일반	2,000	3.06		
기존 고객층을 만족시키기 위한 전략	외투	295	3.29	3.954	1.60
	일반	2,000	3.13		
새로운 고객층을 확보하기 위한 전략	외투	295	2.66	3.197	2.92 ***
	일반	2,000	2.31		
표준화된 상품에 초점을 둔 전략	외투	295	2.74	9.048	2.70 ***
	일반	2,000	2.43		
고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략	외투	295	2.52	6.734	3.29 ***
	일반	2,000	2.14		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

(2) 서비스업

서비스업에서 외국인투자기업 225개사와 일반기업 2,044개사의 평균으로 비교한 결과, 유의미한 차이가 있는 전략은 '기존 상품 개선에 초점을 둔 전략', '상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)', '상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력)' '상

품의 종류를 다양화하는 전략, '핵심 상품에 집중하는 전략', '기존 고객층을 만족시키기 위한 전략', '새로운 고객층을 확보하기 위한 전략', '표준화된 상품에 초점을 둔 전략', '고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략'으로 10개 중 8개 전략에서 차이가 있는 것으로 평가됐다.

상품출시 및 개선과 관련하여 제조부문 외투기업은 '완전히 새로운 상품 출시에 초점을 둔 전략'에서 일반기업과 차이를 나타낸 반면, 서비스부문 외투기업은 '기존 상품 개선에 초점을 둔 전략'에서 차이를 보였다.

<표 6-13> 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 활용전략 차이

전략	구분	기업수	평균	F	t-검정
기존 상품 개선에 초점을 둔 전략	외투	225	3.34	13.559	3.80 ***
	일반	2,044	2.96		
완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략	외투	225	2.23	13.106	1.30
	일반	2,044	2.10		
상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)	외투	225	2.28	4.793	2.93 ***
	일반	2,044	2.00		
상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력)	외투	225	3.01	7.748	2.25 **
	일반	2,044	2.77		
상품의 종류를 다양화하는 전략	외투	225	2.78	17.191	5.32 ***
	일반	2,044	2.26		
핵심 상품에 집중하는 전략	외투	225	2.96	22.595	2.74 ***
	일반	2,044	2.68		
기존 고객층을 만족시키기 위한 전략	외투	225	3.64	3.759	2.53 **
	일반	2,044	3.39		
새로운 고객층을 확보하기 위한 전략	외투	225	3.24	2.490	2.01 **
	일반	2,044	3.05		
표준화된 상품에 초점을 둔 전략	외투	225	2.61	19.489	2.42 **
	일반	2,044	2.39		
고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략	외투	225	2.39	3.466	-0.34
	일반	2,044	2.43		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

나. 상품혁신의 차이

(1) 제조업

상품혁신과 관련하여, 외국인투자기업은 일반기업과 비교하게 큰 차이를 보이지는 않고 있으며, ‘자사최초 상품혁신’에서만 외국인투자기업의 평균이 일반기업의 평균보다 약간 높게 나타났다.

〈표 6-14〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 상품혁신 차이

항목	구분	기업수	평균	F	t-검정
제품혁신	외투	295	0.28	2.869	0.88
	일반	2,000	0.25		
서비스혁신	외투	295	0.22	10.348	1.59
	일반	2,000	0.18		
시장최초 상품혁신	외투	103	0.27	8.800	-1.36
	일반	656	0.34		
자사최초 상품혁신	외투	103	0.88	18.402	2.27 **
	일반	656	0.80		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

(2) 서비스업

제조업과 달리 서비스업에서는 상품혁신 관련 차이가 없는 것으로 나타났다.

〈표 6-15〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 상품혁신 차이

항목	구분	기업수	평균	F	t-검정
제품혁신	외투	225	0.01	8.283	1.02
	일반	2,044	0.01		
서비스혁신	외투	225	0.16	2.898	0.87
	일반	2,044	0.13		
시장최초 상품혁신	외투	37	0.03	0.516	-0.36
	일반	283	0.04		
자사최초 상품혁신	외투	37	1.00	-	-
	일반	283	1.00		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

다. 비즈니스프로세스혁신의 차이

(1) 제조업

BP혁신에서는 ‘유통 및 물류’, ‘마케팅 및 판매’, ‘정보통신 시스템’ 적용에서 차이가 있다.

<표 6-16> 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 비즈니스프로세스혁신 차이

설문	구분	기업수	평균	F	t-검정
상품 생산 (엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원 등)	외투	295	0.25	1.733	-0.64
	일반	2,000	0.27		
유통 및 물류 (운송/배송 서비스, 창고업, 주문처리 등)	외투	295	0.14	21.239	2.12 **
	일반	2,000	0.10		
마케팅 및 판매 (광고, 홍보, 포장, 마케팅, 전시회, 박람회, 시장조사 등)	외투	295	0.22	34.420	2.82 ***
	일반	2,000	0.15		
정보통신 시스템 (하드웨어, 소프트웨어, 데이터 처리, 유지보수 및 수리 등)	외투	295	0.17	18.216	2.01 **
	일반	2,000	0.12		
행정 및 경영 (업무분장, 의사결정, 회계, 부기, 인력관리, 조달, 등)	외투	295	0.07	1.133	0.54
	일반	2,000	0.06		
상품 및 비즈니스프로세스 개발 (범위지정, 식별, 개발, 적용, 외주 등)	외투	295	0.07	0.497	-0.35
	일반	2,000	0.08		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

(2) 서비스업

서비스업에서는 ‘상품 생산’, ‘상품 및 BP 개발’ 적용에서 차이가 있는 것으로 나타났다.

〈표 6-17〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 비즈니스프로세스혁신 차이

설문	구분	기업수	평균	F	t-검정
상품 생산 (엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원 등)	외투	225	0.03	7.982	-1.69 *
	일반	2,044	0.05		
유통 및 물류 (운송/배송 서비스, 창고업, 주문처리 등)	외투	225	0.06	0.296	0.27
	일반	2,044	0.06		
마케팅 및 판매 (광고, 홍보, 포장, 마케팅, 전시회, 박람회, 시장조사 등)	외투	225	0.14	0.072	0.13
	일반	2,044	0.14		
정보통신 시스템 (하드웨어, 소프트웨어, 데이터 처리, 유지보수 및 수리 등)	외투	225	0.13	6.070	1.17
	일반	2,044	0.11		
행정 및 경영 (업무분장, 의사결정, 회계, 부기, 인력관리, 조달, 등)	외투	225	0.06	0.029	-0.09
	일반	2,044	0.06		
상품 및 비즈니스프로세스 개발 (범위지정, 식별, 개발, 적용, 외주 등)	외투	225	0.03	33.430	1.85 *
	일반	2,044	0.01		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

라. 혁신저해요인의 저해도 차이

(1) 제조업

혁신활동을 수행하지 못하였거나 또는 수행하였더라도 성공적인 실현을 저해했던 요인에 대한 저해도를 평가한 결과, ‘내부 자금 부족’은 국내 일반기업이 평균적으로 더 많은 애로를 느끼고 있었으며, ‘기술에 대한 정보 부족’, ‘시장에 대한 정보 부족’도 유의미한 차이로 일반기업이 외투기업보다 더 많은 애로는 느끼는 것으로 나타났다.

<표 6-18> 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 혁신저해요인 차이

설문	구분	기업수	평균	F	t-검정
내부(귀사나 소속그룹)자금 부족	외투	295	1.67	3.271	-2.46 **
	일반	2,000	1.90		
기업 외부(외부 융자 또는 민간 펀드 등) 자금 부족	외투	295	0.97	0.785	-0.16
	일반	2,000	0.98		
정부 지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움	외투	295	1.33	6.137	-0.24
	일반	2,000	1.35		
과다한 혁신비용	외투	295	1.53	8.203	-0.59
	일반	2,000	1.59		
혁신을 위한 우수 인력 부족	외투	295	1.49	10.402	-1.02
	일반	2,000	1.59		
혁신을 위한 협력파트너의 부재	외투	295	1.21	1.665	-1.07
	일반	2,000	1.31		
혁신을 위한 외부 지식 접근/획득의 부재	외투	295	1.43	4.357	0.53
	일반	2,000	1.38		
귀사 내 혁신에 대한 우선순위/선호도/의견 차이	외투	295	1.29	0.020	-0.09
	일반	2,000	1.30		
혁신 도입을 위한 좋은 아이디어의 부재	외투	295	1.41	10.462	-1.64
	일반	2,000	1.56		
기술에 대한 정보 부족	외투	295	1.42	6.988	-1.79 *
	일반	2,000	1.58		
시장에 대한 정보 부족	외투	295	1.42	9.104	-1.83 *
	일반	2,000	1.58		
혁신 제품/아이디어에 대한 시장수요 불확실	외투	295	1.67	0.027	1.48
	일반	2,000	1.53		
과도한 시장 경쟁으로 혁신활동 수행 여력 부족	외투	295	1.34	1.869	0.91
	일반	2,000	1.25		
지난 3년 이전에 수행 완료한 혁신 성과로 인해 추가 혁신 불필요	외투	295	0.76	0.227	0.08
	일반	2,000	0.76		
혁신에 대한 수요부족으로 혁신 불필요	외투	295	0.98	4.662	-0.34
	일반	2,000	1.00		
시장의 경쟁 압력이 낮아 혁신 불필요	외투	295	0.95	4.402	-0.22
	일반	2,000	0.96		

자료: 연구진 작성

자료: 연구진 작성* p < 0.01: ***, p < 0.05: **, p < 0.1: *

(2) 서비스업

‘내부(귀사나 소속그룹)자금 부족’, ‘기업 외부(외부 용자 또는 민간 펀드 등) 자금 부족’, ‘정부 지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움’, ‘과다한 혁신비용’에서는 제조업과 달리 외국인투자기업이 일반기업보다 더 큰 애로를 느끼는 것으로 나타났다.

〈표 6-19〉 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 혁신저해요인 차이

설문	구분	기업수	평균	F	t-검정
내부(귀사나 소속그룹)자금 부족	외투	225	2.05	3.848	2.03 **
	일반	2,044	1.86		
기업 외부(외부 용자 또는 민간 펀드 등) 자금 부족	외투	225	1.75	25.408	2.08 **
	일반	2,044	1.54		
정부 지원(교부금 또는 보조금) 획득의 어려움	외투	225	1.60	0.655	3.18 ***
	일반	2,044	1.26		
과다한 혁신비용	외투	225	1.78	7.398	2.42 **
	일반	2,044	1.52		
혁신을 위한 우수 인력 부족	외투	225	1.64	0.285	-0.65
	일반	2,044	1.71		
혁신을 위한 협력파트너의 부재	외투	225	1.72	1.265	-0.73
	일반	2,044	1.80		
혁신을 위한 외부 지식 접근/획득의 부재	외투	225	1.53	5.285	-0.62
	일반	2,044	1.59		
귀사 내 혁신에 대한 우선순위/선호도/의견 차이	외투	225	1.56	7.298	-1.27
	일반	2,044	1.68		
혁신 도입을 위한 좋은 아이디어의 부재	외투	225	1.73	0.883	-0.47
	일반	2,044	1.79		
기술에 대한 정보 부족	외투	225	1.82	0.650	-0.27
	일반	2,044	1.85		
시장에 대한 정보 부족	외투	225	1.90	0.035	0.29
	일반	2,044	1.87		
혁신 제품/아이디어에 대한 시장수요 불확실	외투	225	1.68	0.057	-0.06
	일반	2,044	1.69		
과도한 시장 경쟁으로 혁신활동 수행 어려움	외투	225	1.56	1.964	-1.56
	일반	2,044	1.72		
지난 3년 이전에 수행 완료한 혁신 성과로 인해 추가 혁신 불필요	외투	225	1.21	0.390	0.15
	일반	2,044	1.20		
혁신에 대한 수요부족으로 혁신 불필요	외투	225	1.14	10.707	-0.97
	일반	2,044	1.22		
시장의 경쟁 압력이 낮아 혁신 불필요	외투	225	1.00	8.185	-0.92
	일반	2,044	1.07		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

마. 정부지원제도 활용의 차이

(1) 제조업

제도의 활용 및 중요도는 가장 낮지만, ‘구매지원’ 제도에서만 일반기업보다 도움이 된다는 평가가 유의미하게 나타났다.

<표 6-20> 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 정부지원제도 활용 차이

설문	구분	기업수	평균	F	t-검정
조세지원(연구·인력개발 및 산업기술 관련 세액공제 또는 감면)	외투	295	1.76	0.001	1.38
	일반	2,000	1.60		
자금지원(보조금 지원, 국가연구개발사업 참여 등)	외투	295	0.74	1.300	0.53
	일반	2,000	0.70		
금융지원(투·융자, 보증, 기술금융 지원, 보증연계 기술평가, 연구개발 보증 등)	외투	295	0.61	0.553	0.37
	일반	2,000	0.58		
인력지원(인력지원, 채용지원, 고용추천, 파견, 인력양성, 초빙, 기술인력 지원센터 등)	외투	295	0.62	4.025	1.23
	일반	2,000	0.52		
기술지원(기술개발, 기술사업화/이전, 특허전략, 인프라 구축/활용 등)	외투	295	0.85	0.904	0.51
	일반	2,000	0.80		
인증지원(기업인증, 기술/성능인증, 시상 등)	외투	295	1.05	0.400	-0.59
	일반	2,000	1.11		
구매지원(공공구매, 우선구매 추천, 우수상품지정 등)	외투	295	0.57	12.738	1.78 *
	일반	2,000	0.43		

자료: 연구진 작성

* p < 0.01: ***, p < 0.05: **, p < 0.1: *

(2) 서비스업

서비스업의 정부지원제도 이용은 매우 저조하지만 ‘자금지원’, ‘금융지원’, ‘인력지원’, ‘기술지원’, ‘구매지원’에서 외투기업보다는 일반기업의 활용도가 높게 나타났다.

<표 6-21> 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 정부지원제도 활용 차이

설문	구분	기업수	평균	F	t-검정
조세지원	외투	225	0.25	9.027	1.32
	일반	2,044	0.17		
자금지원	외투	225	0.01	28.177	-7.23***
	일반	2,044	0.13		
금융지원	외투	225	0.04	12.476	-3.02***
	일반	2,044	0.12		
인력지원	외투	225	0.04	13.319	-3.10***
	일반	2,044	0.13		
기술지원	외투	225	0.02	7.151	-2.24**
	일반	2,044	0.06		
인증지원	외투	225	0.07	3.084	-0.88
	일반	2,044	0.10		
구매지원	외투	225	0.01	5.367	-2.50**
	일반	2,044	0.03		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

바. 규제 영향의 차이

(1) 제조업

규제가 기업의 혁신활동에 영향을 주는 수준을 평가한 결과, 제조업의 경우, 대부분의 규제가 혁신을 저해하는 것으로 평가하고 있는 가운데, ‘특허, 상표권 등 지재권 보호’는 혁신을 촉진한다고 응답하였다. 외국인투자기업과 국내 일반기업이 느끼는 정도에 차이가 있다고 할 수 있는 규제는 ‘독점 규제에 의한 경쟁 제한’과 ‘가격 제한’ 규제이다. 일반기업은 ‘가격 제한(2.69)’이 혁신을 가장 크게 저해하고 있는 규제로 평가한 반면, 외국인투자기업은 ‘가격제한(2.78)’과 함께 ‘환경상의 규제(2.78)’가 혁신을 가장 크게 저해하는 것으로 평가하였다.

〈표 6-22〉 제조업 외국인투자기업과 일반기업의 규제 영향 차이

설문	구분	기업수	평균	F	t-검정
독점 규제에 의한 경쟁 제한	외투	155	2.95	16.113	2.35 **
	일반	909	2.89		
가격 제한	외투	143	2.78	10.231	1.79 *
	일반	845	2.69		
공공재화/서비스 민간 진입 규제	외투	138	2.86	0.629	0.38
	일반	802	2.84		
중소기업 적합업종 규제	외투	147	2.88	1.726	0.49
	일반	865	2.86		
금융 시장 규제와 은산분리	외투	138	2.86	7.916	1.48
	일반	767	2.80		
환경상의 규제	외투	158	2.78	4.886	-0.83
	일반	987	2.83		
산업안전 및 보건 규제	외투	157	2.87	0.271	0.78
	일반	972	2.83		
소비자안전 및 위생 규제	외투	152	2.86	0.105	-0.17
	일반	972	2.87		
근로(고용/노동) 기준과 규제	외투	157	2.82	0.433	-0.10
	일반	1,000	2.83		
창업 조건 관련 규정	외투	118	2.79	0.806	-0.19
	일반	712	2.80		
특허, 상표권 등 지적재산(IP) 보호	외투	136	3.15	0.469	0.66
	일반	843	3.10		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

(2) 서비스업

제조업과 달리 서비스업에서는 ‘특허, 상표권 등 지적재산(IP) 보호’가 혁신을 저해하는 가장 큰 요인으로 평가하였으며, 특히 외국인투자기업이 더 크게 혁신을 저해한다고 평가하고 있다.

‘가격제한’ 규제도 혁신을 더 크게 저해하는 것으로 평가한 가운데, ‘공공재화/서비스 민간 진입 규제’, ‘중소기업 적합업종 규제’, ‘환경상의 규제’, ‘근로(고용/노동) 기준과 규제’, ‘창업 조건 관련 규정’ 규제는 일반기업이 혁신을 더 크게 저해하고 있다고 느끼는 것으로 조사되었다.

<표 6-23> 서비스업 외국인투자기업과 일반기업의 규제 영향 차이

설문	구분	기업수	평균	F	t-검정
독점 규제에 의한 경쟁 제한	외투	139	2.99	2.262	0.58
	일반	1,072	2.95		
가격 제한	외투	138	2.82	0.579	-2.29 **
	일반	1,058	2.96		
공공재화/서비스 민간 진입 규제	외투	121	2.92	42.945	4.03 ***
	일반	966	2.64		
중소기업 적합업종 규제	외투	123	2.99	2.638	2.47 **
	일반	996	2.83		
금융 시장 규제와 은산분리	외투	121	2.87	0.633	-0.03
	일반	897	2.87		
환경상의 규제	외투	143	2.99	41.102	3.32 ***
	일반	1,412	2.81		
산업안전 및 보건 규제	외투	140	2.91	5.944	0.68
	일반	1,386	2.88		
소비자안전 및 위생 규제	외투	147	2.90	5.221	1.28
	일반	1,411	2.83		
근로(고용/노동) 기준과 규제	외투	147	2.97	9.209	2.23 **
	일반	1,451	2.84		
창업 조건 관련 규정	외투	108	2.81	14.379	2.79 ***
	일반	788	2.63		
특허, 상표권 등 지적재산(IP) 보호	외투	113	2.25	1.462	-1.66 *
	일반	742	2.41		

자료: 연구진 작성

* $p < 0.01$: ***, $p < 0.05$: **, $p < 0.1$: *

4. 소결 및 시사점

한국기업혁신조사와 나이스평가정보 외국인투자기업 데이터를 연계하여 데이터셋을 구성할 때, 데이터의 한계로 적절한 표본추출 방식이 아닌 가능한 모든 자료를 연계하여 데이터셋을 구성하였다. 이에 따라 구성된 데이터셋에 외국인투자기업의 대기업이 과다하게 포함되어 분석 시 편향이 발생하였을 가능성이 있다. 보다 엄밀한 분석을 위해서는 분석 표본의 추출 및 구축에 더욱 정밀한 설계와 자료 확보가 필요하나

현실적으로 데이터 수집의 한계가 존재하는 상황이다.

이러한 한계를 가지고 연계 자료를 분석한 결과, 외국인직접투자 기업은 아래와 같이 전략, 상품혁신, BP혁신, 혁신 장애요인, 정부지원 및 규제에서 일부 우수한 혁신 특성을 보이고 있기 때문에 외국인투자가 국내기업의 혁신 활동에 일정부분 영향을 미치고 있다고 할 수 있다.

본 연구의 혁신조사와 외국인투자기업 연계와 같은 이종데이터 간 연계 분석은 단일 자료로는 불가능한 다양한 분석을 가능하도록 해주기 때문에 적극적으로 활용할 필요가 있다.

〈표 6-24〉 외투기업과 일반기업의 부문별 혁신 특성 차이 요약

구분	제조업	서비스업
전략	'완전히 새로운 상품 출시에 초점을 둔 전략' 등 10개 중 6개 전략에서 외투기업이 높음	'기존 고객층을 만족시키기 위한 전략' 등 10개 전략 중 8개 전략에서 외투기업이 높음
상품 혁신	자사최초 상품혁신 (외투기업의 상품혁신이 유의미하게 높음)	시장최초 상품혁신 (일반기업이 높으나 유의미한 차이는 아님)
BP 혁신	유통 및 물류, 마케팅 및 판매, 정보통신 시스템 (외투기업이 유의미하게 높음)	상품생산 (일반기업이 유의미하게 높음) 상품 및 BP 개발(외투기업이 유의미하게 높음)
혁신저해 요인	내부 자금 부족, 기술 및 시장에 대한 정보 부족 (일반기업이 유의미하게 높음)	내부 자금 부족, 기업 외부 자금 부족, 정부 지원금 획득 어려움, 과도한 혁신 비용 (외투기업이 유의미하게 높음)
정부지원 제도	구매지원 활용 (외투기업이 유의미하게 높음)	자금지원, 금융지원, 인력지원, 기술지원, 구매지원(일반기업이 유의미하게 높음)
규제	특허 상표권 등 지재권 보호 규제가 혁신을 촉진함 (유의미한 차이 없음)	특허 상표권 등 지재권 보호 규제가 혁신을 저해함 (일반기업이 유의미하게 높음)
	독점 규제에 의한 경쟁 제한, 가격 제한 (외투기업이 유의미하게 높음)	민간 진입 규제, 중소기업 적합업종 규제, 환경상의 규제 등(외투기업이 유의미하게 높음)

자료: 연구진 작성

| 제7장 | 결론

제1절 연구 종합 및 시사점

본 연구에서는 증거기반 R&D 정책연구를 위한 STI 관련 데이터의 통합 DB 구축·관리·활용 방안을 제시하고자, 국내외 관련 데이터 현황과 법제도적·실무적 이슈를 검토하고 시범 실증분석 등을 통해 정책적 시사점을 도출하였다. 또한 연구결과를 공유하고 다양한 의견을 수렴하고자, 산-학-연-관 데이터 전문가 워크숍 간담회 및 STI 데이터 포럼을 개최하였다. 주요 결과와 시사점을 종합·요약하면 다음과 같다.

1. 국내외 주요 STI 데이터 현황 및 시사점

해외 주요 STI 데이터로서 미국의 연간기업조사(ABS), 독일의 만하임혁신패널(MIP) 및 독일 기업 R&D 통계, 영국의 혁신조사(UKIS) 및 연례기업조사(UK ABS) 사례를 조사하고 현황을 비교 분석하였다. 또한 국내 주요 STI 데이터의 경우, 기업차원의 국가승인통계 13종의 현황 및 특성을 담당실무자 자문을 통해 파악하였다.

미국 ABS의 경우 거의 전수기업을 대상으로 R&D 및 혁신 관련 조사를 한꺼번에 매년 수행하는 점이 특징점이라고 할 수 있다. 이는 우리나라에서 연구개발활동조사, 한국기업혁신조사, 중소·중견기업실태조사 등 다양한 국가승인통계가 다른 모집단·표본을 대상으로 조사되고 있는 상황과 대비된다. 국내 기업의 응답 부담을 줄이기 위한, 유사·중복 문항의 통합 또는 모듈화 등의 개선방향을 고려해볼 수 있다.

한편, 독일 만하임혁신패널은 전수패널로 혁신조사를 수행하는 점에서 다양한 시계열·패널분석이 가능한 장점이 있으며, 특히 STEPI 한국기업혁신조사가 무작위 추출 표본 대상 횡단면조사로 이루어지고 있는 점에서 벤치마킹할 부분이 많다.

국내외 주요 STI 데이터의 주관기관, 조사목적, 법적근거 등 기본 정보를 비롯하여, 승인/시행연도, 조사주기, 모집단, 조사대상/표본, 주요 조사항목, 공개범위, 특성 등을 비교 분석하여 요약한 표는 다음 <표 7-1> 및 <표 7-2>와 같다.

<표 7-1> 해외 주요 STI 데이터 현황

국가	조사명	주관기관	조사목적	법적근거	시행 년도	조사 주기	모집단	대상/ 표본	조사 방법	조사구성	공개범위
미국	연간 기업 조사 (ABS)	국립과학재단 (NSF)	영리 기업의 R&D 데이터에 관한 1차 자료 수집	1950 국립과학재단법(National Science Foundation Act of 1950), 미국 경쟁법(America Competes Reauthorization Act)	2017	1년	매출 \$1000 이상의 미국의 모든 비농업 기업	표본	자계식 (이메일, 온라인)	연구개발성과, 전체고용, R&D고용, R&D자금출처, 연구개발 업무종류 등	민감정보 제외 마이크로데이터
독일	만하임혁신 패널 (MIP)	유럽경제연구 센터(ZEW), 독일연방교육 연구부 (BMBF)	독일 경제의 혁신적 행위에 대한 데이터 수집	EU Regulation 995/2012	1993	1년	상용근로자 5인 이상의 기업	표본	자계식 (이메일, 온라인)	혁신성과, 혁신활동 유형, 혁신 자원, 혁신 네트워크, 혁신 장애, 혁신 보호 등	민감정보 제외 마이크로데이터
	독일 기업 R&D 통계	독일연방교육 연구부 (BMBF)	독일 기업의 R&D 활동에 관한 데이터 수집	EC 753/ 2004 OF 22. April 2004, 프라스카티 매뉴얼	1970	1년	R&D 수행 법인기업	전수, 표본 병행	자계식 (이메일, 온라인)	R&D 지출, 인력, 혁신활동, 혁신역량 등	민감정보 제외 마이크로데이터 (유료, 학술기관만 이용)
영국	영국혁신 조사 (UKIS)	기업에너지 산업전략부 (BEIS)	영국 기업의 혁신활동, 수준을 측정	Code of Practice for Statistics	2005	2년	PAYE 등록 기업 중 상용근로자 10인 이상의 기업	표본	자계식 (온라인)	혁신신규성, 혁신투자비용, 혁신저해요인 등	민감정보 제외 마이크로데이터
	영국 연례기업 조사 (UK ABS)	영국 통계청 (ONS)	영국 기업 재무데이터 수집을 통해 기업정보 및 성과 파악	영국 무역통계법 (Statistics of Trade Act)	1997	1년	PAYE 등록 기업 중 상용근로자 10인 이상의 기업	표본	자계식 (우편, 이메일, 온라인)	기본, 응용, 실험 R&D	통계보고서 출간을 통해 간헐적 공표

자료: 연구진 작성

<표 7-2> 국내 주요 STI 데이터 현황

조사명	주관기관	조사목적	법적근거	승인 연도	조사 주기	모집단	대상/ 표본	조사 방법	주요 조사항목	공개범위	특성 및 한계/애로
국가연구개발사업 (NTIS)	KISTEP	국가R&D 현황 기초자료	과기기본법 제12조	2015	1년	국가R&D사업	전수	타계식 (전문 기관)	과제명, 수행기관, 연구비/기간/단계/ 책임자 등	식별자 제외 마이크로데이터	특수/긴급 조사항목 반영 불가
연구개발활동조사	과기부	국가R&D 정책수립 기초자료	과기기본법 제26조, 통계법 제17조	1982 (지정 통계)	1년	산학연관 R&D	전수	자계식	일반현황, 연구개발비, 연구원	총계 단위의 데이터	데이터 신뢰성 부족
기업활동조사 (SBA)	통계청	경제정책 기초자료	통계법 제17조	2006 (지정 통계)	1년	한국표준산업 분류(대) 법인기업	표본	자계식/ 타계식 병행	일반현황, 조직현황, 재무구조, 기업간거래, 경영방향 등	공공용, 인가용 마이크로데이터	검열일 경우, 매출액 기준으로 분류되어, 실제와 차이 존재
중소기업기술 통계조사	중기부	중소기업 기술 지원정책 수립 · 추진 기초자료	중기기술혁신촉진법 제8조, 통계법 제18조	1995	1년	32개 업종별 기업	표본	타계식 (면접)	일반사항, 기술개발활동 및 투자현황 등	민감정보 제외 마이크로데이터	'기술개발 수행 업체'의 대상선별의 어려움, 객관성 부족
정보화통계조사 (SIS)	과기부	정보화 정책 수립 기초자료	지능정보화기본법 제66조, 통계법 제18조	2004	1년	중사자 수 10인 이상 기업	표본	자계식 (메일, 팩스)	일반사항, 조사부문, 정부부처수요조사 등	식별자 제외 마이크로데이터	표본추출률(통계기업등 록부)의 오류, 가중된 응답자 부담
중소기업정보화수준 조사 (EILKS)	기정원 (TIPA)	중소기업의 정보화 전략 수립 기초자료	통계법 제18조	2004	1년	매출액 5억 이상 기업	표본	자계식 (메일, 팩스)	일반사항, 정보화 추진의지/계획, 정보화 추진환경, 정보시스템 등	식별자 제외 마이크로데이터	데이터 신뢰성 및 관리의 운영 비효율성
중소기업실태조사	중기부	중소기업 지원정책 수립 기초자료	중기기본법 제21조, 통계법 제15조/제17조	1999 (지정 통계)	1년	매출액 5억 이하 기업	표본	타계식 (면접)	제조, 서비스의 재무 및 고용 현황	식별자 제외 마이크로데이터	조사 기준/항목의 빈도 높은 변화로 연속성 확보 어려움

조사명	주관기관	조사목적	법적근거	승인 연도	조사 주기	모집단	대상/ 표본	조사 방법	주요 조사항목	공개범위	특성 및 한계/애로
중견기업실태조사	산업부	중견기업에 필요한 정책연구분석 기초자료	중견기업법 제24조, 통계법 제18조	2015	1년	SBR 중견기업	표본	자기식 (메일, 팩스)	일반현황, 인재확보, 기술혁신 등	식별자 제외 마이크로데이터	중견기업의 특징을 대표하는 항목 부재
공공기술이전사업화 실태조사	KIAT	공공연구기관 연구개발성과의 활용도 제고	기술이전사업화촉진법 제8조, 통계법 제18조	2007	1년	공공연구기관	전수	자기식 (메일, 팩스)	기술이전사업화 현황, 기술확보 현황 등	마이크로데이터 미제공	마이크로데이터 비공개 및 신규지표에 대한 검토 필요
지식재산활동조사	특허청	산학연의 지식재산활동 지원	지식재산기본법 제31조, 발명진흥법 제20조, 통계법 제18조	2006	1년	지재권 2건 이상 출원 및 1건 이상 등록한 국내 산학연	산: 표본, 학연: 전수	자기식 (메일, 팩스)	지식재산 주요 활동 및 성과, 특허기반의 지식재산 활동 등	마이크로데이터 미제공	마이크로데이터 비공개 및 데이터 연계상의 문제, 기업의 낮은 회수율
사업체패널조사 (WPS)	노동연 (KLI)	노동시장 및 노사관계 정책 기여	통계법 제18조	2006	2년	농림어업 및 광업을 제외한 전 산업	표본	자기식/ 타계식 병행	근로자현황, 재무현황, 사업장 현황, 고용현황 및 고용관리, 보상 및 평가, 인적자원 등	민감정보 제외 마이크로데이터	마이크로데이터 공개 시점의 시의성 저하, 데이터 연계상의 문제
인적자본기업패널 조사 (HCCP)	직능연 (KRIVET)	기업의 인적자원실태에 관한 기초자료 제공	통계법 제18조	2005	1년	상용근로자 100인 이상인면서 자본금 3억원 이상 기업	표본	자기식/ 타계식 병행	인력현황, HRD, HRM, 근로자정보 등	민감정보 제외 마이크로데이터	사업자번호 오류 존재 (미입력, 오타 등)
한국기업혁신조사 (KIS)	STEPI	기업혁신 현황/특성 기초자료	통계법 제18조, OECD 오슬로 매뉴얼	2003	1년	상용근로자 10인 이상 제조업/서비스업	표본 (부분 별 4,000 개사)	자기식 (대면, 온라인)	기업정보, 혁신성과/활동/ 협력 등	식별자 제외 마이크로데이터	사업자번호 오류, 결측치/이상치 검증 필요

자료: 연구진 작성

2. STI 데이터 연계·활용 관련 법제도 현황 및 시사점

STI 데이터를 연계 및 활용하는 과정에서 관련된 법제도적 현황과 쟁점을 분석하였다. 관련 주요 법으로 개인정보보호법, 정보공개법, 공공데이터법, 통계법 등을 살펴 보았고, 법률적인 쟁점으로써, 데이터 거래에 대한 고려사항, 이용권한, 지식재산권 귀속 문제, 식별부호 제외 시 문제점 등의 이슈를 분석하였다. 본 연구에서는 STI 데이터 연계와 활용을 활성화하기 위한 법제도 측면에서의 개선 방안 및 정책 제언으로 크게 3가지를 제시하였다. 첫째는 데이터 거래 계약상의 법적 불명확성을 해소하기 위한 방안으로 표준계약서 및 데이터 계약가이드라인을 마련하는 것이다. 둘째는 관련법 및 개별법 등 법률에 근거하여 제공받은 데이터의 사용 범주를 확대하는 방안이다. 셋째는 신규 STI 통합데이터 구축을 위해 개별 근거 규정 및 통계법상 근거를 신설하는 것을 고려해보았다.

3. STI 통합 DB 구축·관리 이슈 검토 및 시사점

본 연구에서는 메타데이터(meta-data) 및 실데이터(real-data) 관점에서 STI 통합 DB 구축·관리와 관련한 이슈들을 심층 검토하고 시사점을 도출하였다. 메타데이터 관점에서는 주요 STI 데이터 간의 통합 가능성과 연계성을 살펴보기 위해, 데이터 별 매칭 범위(커버리지), 조사범위, 대상, 방식, 지표, 변수 등의 특성을 비교 분석하였다. 특히 국내 STI 데이터 조사지표를 투입(input)·과정(process)·산출(output)·정책(policy)단계로 구분하여 특징을 파악하였다. 실데이터 관점에서는 마이크로데이터를 활용 가능한 국가연구개발사업정보(NTIS), 연구개발활동조사, 기업활동조사, 한국기업혁신조사(KIS), 특허데이터, 기업재무데이터를 중심으로 실제 데이터를 연계·매칭해봄으로써 발생하는 주요 이슈들을 검토하고, 조사별 데이터 연계율을 분석하였다. 그 중에서도 전수 정보가 존재하는 국가연구개발사업 참여, 연구개발활동, 특허출원이력 여부를 기준으로 STI 활동 코어 기업을 도출하였다. 메타데이터 및 실데이터 관점에서의 이슈 분석을 통해 종합적으로 크게 3가지의 정책적 시사점과 방향성을 제안하였다.

첫째, 데이터 모듈화를 통한 STI 통합데이터 연계성 강화 측면이다. 복잡다기한 국내 STI 데이터의 고유 특성을 유지하면서도 유사 중복 이슈를 해결하기 위해, 통합모집단 구축을 통한 조사대상 통일 및 통계청 BR기업고유번호 활용을 통한 데이터 연계 고유기 활용 구조를 제안하였다. 둘째, 조사항목 연계 및 표준화를 통한 STI 통합데이터를 신뢰도를 제고하는 것이다. 대다수의 조사가 자체식으로 이루어지는 점을 고려할 때, 조사별 동일 지표에 대한 상호 교차검증이 필요하며, 공통항목 조사를 표준화하고 행정자료를 연계하는 방식을 통해 데이터 오차를 최소화할 수 있을 것이다. 특히 STEPI 한국기업혁신조사(KIS)의 경우 단계별 STI 지표를 모두 포함하고 있다는 점에서 타 조사와의 유기적 조합과 연계를 통한 혁신정책 방향수립에의 활용도가 높을 것으로 기대한다. 셋째, 혁신조사의 표본 확대 및 패널화가 필요하다. 본 연구에서 도출한 STI 활동 코어 그룹 중 가장 핵심이 되는 Core1 그룹을 대상으로 한 전수 및 패널 혁신조사를 통해 혁신활동을 지속적으로 모니터링하고, 이를 기반으로 한 STI 정책 수립이 가능할 것으로 기대한다.

4. STI 통합 DB 활용 시범 분석 결과 및 시사점

본 연구에서는 STI 통합데이터를 활용했을 때 추가적으로 분석이 가능한 다양한 연구주제의 예시로서 2가지 주제를 시범적으로 분석해보고 관련 시사점을 도출하였다. 첫 번째 시범 분석 주제는 정부 R&D 지원이 기업혁신 성과에 미치는 영향으로, STEPI 한국기업혁신조사(KIS)와 국가연구개발사업조사(NTIS)의 연결을 통해 데이터 분석을 수행하였다. 이는 기존의 기업 재무성과 중심의 정부 지원 효과 분석과 차별화되는 주제라 할 수 있다. 성향점수가중법(PSW)를 활용하여 정부의 R&D 지원여부, 규모, 횟수, 강도 측면에서 처치효과를 분석하였다. 그 결과 대부분 정부 지원 효과가 통계적으로 유의하게 기업혁신에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 시장최초 상품혁신의 경우 통계적으로 유의하지 않거나 일부 부정적 영향을 미치는 흥미로운 결과를 관찰할 수 있었다. 향후 시장최초 상품혁신을 활성화할 수 있는 정부지원제도와 함께 임계규모 이상의 사업 구조 및 관리 체계 개선의 필요성을 정책적 시사점으로 제시하였다. 두 번째 시범 분석 주제는 일반기업과 외국인투자기업간의 혁신 특성 차

이를 비교 분석하는 것으로, KIS 2020 및 2021과 KisValue 외투기업 데이터를 연계·매칭한 통합데이터를 통해 분석을 수행할 수 있었다. 분석 결과 외국인투자기업은 기업전략, 기업최초 상품혁신, 혁신 장애요인 등에서 일반기업 대비 높은 혁신 특성을 보이는 것으로 나타났다. 이는 외국인투자가 국내기업의 혁신 활동에 일정부분 영향을 미치고 있다는 것을 시사한다.

제2절 연구의 한계 및 의의

STI 통합데이터의 구축·관리·활용 측면에서, 연구 주제와 범위가 워낙 광범위하다보니 본 연구가 가지는 몇 가지 한계 및 의의는 다음과 같다.

첫째, 데이터 가용 범위 및 접근성의 한계로 인해, 우선적으로 기업 레벨의 국가승인통계 STI 관련 조사 및 구매 가능한 데이터를 중심으로 연구를 수행하였다. 하지만 향후 연구자, 연구기관, 학술자료 등 추가 데이터 확보 시 다양한 레벨에서의 STI 전반에 걸친 통합데이터 구축 확장이 가능하며, 이를 위한 검증 및 시범 적용으로서 실데이터의 연계·매칭을 통해 실증분석까지 수행한 점에서 의의를 갖는다. 본 연구를 계기로 추가적인 검증과 분석을 통해 STI 통합 DB의 신뢰성과 활용도를 높여나가고, 앞으로 연구기관 간 협력이 더욱 확대되기를 기대한다.

둘째, 본 연구의 당초 기획 계기이자 출발점은 원내 기확보된 주요 데이터 간의 통합 DB 구축이었으나, 본 연구주제의 중요성 증대 및 정책적 기여도 제고 차원에서 연구 수행 중 원내·외 STI 통합데이터의 구축, 관리, 활용 등과 관련한 이슈와 실증 분석을 전반적으로 다루는 방향으로 세부 내용과 범위를 확장하게 되었다. 연구 착수 보고 및 중간점검 때 자문위원들의 피드백과 커멘트를 반영하는 과정에서 부득이 연구계획 대비 많은 내용이 변경되었으나, 연구범위를 명확히 하고 시범분석 주제를 보다 구체적으로 수정 보완할 수 있었다. 본 연구를 계기로 기관 간 데이터 협력뿐만 아니라, 더 나아가 국가 차원에서의 통합 DB로 논의가 확장된다면, 본 연구는 증거기반 R&D 정책연구의 핵심이 될 국가 차원의 STI 통합DB의 구체적 구축, 관리, 활용 방안 설정의 단초 역할을 하는 것으로 의의가 있겠다. 앞으로도 원내·외 데이터 상호

협력 및 국가적 차원에서의 데이터 통합 방향성 등에 대한 발전적인 논의가 계속 이어지기를 기대한다.

셋째, 본 연구에서의 통합은 단순히 데이터를 물리적으로 한군데에 모아놓는 것을 의미하는 것이 절대 아니며, 수요와 필요에 따른 관련 데이터 간의 연계·활용 가능성을 검토함과 동시에, 궁극적으로는 각 데이터의 고유 목적과 특성을 살리면서도 모듈화를 통해 화학적으로 협력할 수 있는 통합적인 체계를 구축하는 것을 의미한다. 본 연구에서 살펴본 것과 같이, 이미 조사 완료된 각기 다른 방식의 기존의 데이터들을 통합·연계하는 데에는 많은 문제와 애로가 존재하나, 앞으로 데이터를 구축해나감에 있어서는 사전 협의와 협조를 통해 통합 호환성과 연계성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대한다. 그럼에도 불구하고 기존 데이터의 매칭과 검증이 필요한 이유는, 이를 통해 교차 검증 효과와 더불어, 데이터의 신뢰성과 대표성을 제고할 수 있다는 점이다.

참고로 향후 통합 DB 조사 및 구축 체계와 관련해서는, 앞서 국외 현황에서 다룬 ABS와 같은 통합조사가 벤치마킹 사례가 될 수 있으며, 이때 모든 조사와 관리를 특정기관이 전담하기보다는 모듈화를 통해 자유롭게 통합·연계가 가능하도록 하는 것이 현실적인 대안이 될 수 있을 것이다. 또한 국세청, 통계청 등에서 제공하는 행정자료들을 연계하여 활용한다면, 조사 간소화를 통해 중복조사도 방지하고 응답부담도 줄어드는 효과가 있을 것으로 기대한다.

위와 같은 연구의 한계를 극복하고 개선하기 위한 방안으로서, 다음절에서 향후 과제 및 정책 방향을 제안하였다.

제3절 향후 과제 및 정책 제언

본 연구에서는 국내 다양한 기관에서 조사를 주관해서 관리하고 있는 STI DB를 연계·통합해 단일 DB 기반으로 하는 수행하기 어려운 분석과 연구결과를 도출할 수 있도록 기반을 조성하기 위한 다양한 조건들을 검토하고 분석하였다. 미국, 영국, 독일 등의 STI 데이터 범위와 특성들을 살펴보았고, 국내에서 생산·관리되고 있는 STI 데이터의 유형과 지표들의 범주를 분류하여 그 한계와 데이터 통합의 필요성을 제시하

였다. 이러한 분석을 통해 향후 국내 STI 데이터 통합과 관리·활용을 위한 소기의 목표를 향해 나아가는 데 있어 다음과 같은 과제들에 대한 보다 심도 있는 검토와 준비가 필요하다는 것을 발견하게 되었다.

첫째, 정책적·학술적으로 더욱 유용성이 높은 STI 통합 데이터 구축을 위해서는 정부 차원에서 더욱 체계적이고 전략적인 접근이 요구된다. 현재는 STI 관련 데이터별로 생산 및 관리 주체가 다르고, 이들 데이터 간 통합 데이터를 구축·활용할 필요성과 유용성에 대한 공감대가 크지 않은 편이다. 그 결과 통합 데이터 구축·활용을 위한 관련 부처 간 협의나 제도적 기반도 충분치 않은 상황이다. 그러나 정부의 정책수립 과정에서 증거기반 접근이 더욱 강조되는 추세와 정책 간 융합화가 더욱 중요해지고 있다는 점을 감안하면, 관련 부처 간 정책수립의 근거가 되는 데이터의 통합적 구축 및 활용을 촉진하기 위한 제도적 지원과 보완이 필요하다고 하겠다. 예컨대, 통합 데이터의 사용·수익권 설정 방법, 통합 데이터의 분석·가공에 따른 지재산 귀속 문제, 통계법상의 통계에서의 개인정보 이용 쟁점 등에 대한 제도적 기준 마련이 요구된다.

둘째, STI 통합 데이터의 범위를 확대할 필요가 있다. 본 연구에서는 통합 데이터 구축·활용의 필요성과 타당성을 검토하는 시범적 연구 성격이 강해 기업 중심의 STI 데이터에 대한 통합과 연계 그리고 시범 분석을 수행하였다. 그러나 정부 정책수립 차원에서 보면 STI 통합 데이터의 범위는 산·학·연 각 주체들에 대한 데이터뿐만 아니라 이들 주체 간 상호작용 활동을 포착하기 위한 투입-과정-산출 등에 관한 STI 통합 데이터가 더욱 유용하기 때문이다. 따라서 향후에는 본 연구에서 수행한 기업 중심의 시범적 통합 데이터 구축·활용을 모든 혁신주체 및 주체 간 상호작용 등에 관한 STI 통합 데이터로 확장하는 연구와 노력을 추진할 필요가 있다.

셋째, STI 통합 데이터의 신뢰성과 일관성을 확보하기 위한 추가적인 노력이 필요하다. 통합 데이터를 구성하는 각 데이터는 조사(또는 생산)의 목적과 방법에 따라 동일한 조사항목에 대해서도 다른 결과가 얻어질 수 있다. 결과적으로 동일 항목에 대한 동일 주체의 데이터 값이 다른 경우가 종종 발생하여 통합 데이터에 대한 신뢰성에 대한 의문이 제기되기도 한다. 이에 통합 데이터 구축 시 이러한 문제들에 대한 일관되고 합리적인 데이터 정제 절차와 기준 마련이 필요하다고 하겠다. 이와 함께 데이터

간 통합 과정에서 상당히 많은 양의 데이터 손실이 발생할 수 있기 때문에 여기에 대한 충분한 대비가 필요하다. 예컨대, 본 연구의 제6장 2절에서 수행한 외국인투자기업의 혁신 특성 분석 과정에서도 전체 모집단은 3,315개였으나, 실제 분석에 활용된 데이터 크기는 520개로 대폭적으로 축소되는 상황이 발생하였다.

넷째, STI 관련 데이터들의 자발적인 공유와 활용을 활성화하기 위한 인프라 및 인센티브 시스템 구축이 필요하다. 본 연구에서 다른 국가승인통계조사들을 비롯하여 상당수의 STI 관련 데이터가 국가 예산을 활용한 공공연구기관에서 생산·조사·수집되고 있으나, 보안 및 위변조 등 관리상의 위험성을 이유로 원데이터 제공은 사실상 거의 이루어지지 않고 있으며, 그나마 제공되는 마이크로데이터의 경우에도 오랜 검수 작업을 거친 후 식별자를 제외하여 가공된 형태이기 때문에 타 데이터와의 연계 호환성 및 활용도가 낮은 문제가 있다. 또한, 데이터의 관리에 있어서도 국가나 기관 시스템 차원이 아닌 연구담당자 개인 레벨에서 주로 관리가 이루어지고 있는 실정이다. 이처럼 폐쇄적이고 파편화된 STI 데이터들이 상호 연계하고 통합할 수 있는 데이터 플랫폼 구축이 필요하며, 이에 대한 자발적 참여를 독려하고 활성화하기 위해서는 인센티브 시스템 마련이 필요하다. 앞서 언급하였듯 단순히 물리적 서버 공간상의 통합이 아닌 화학적 연계·협력을 유인하기 위한 아이디어로서, 블록체인 기술을 활용하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 블록체인은 데이터의 위변조 및 해킹이 원천적으로 불가능하며, 중앙 집중 방식이 아닌 분산 저장이 가능한 점에서 데이터 보관 비용을 절약하면서도 빠른 속도로 액세스가 가능한 다양한 장점을 가지고 있다. 특히 블록체인 기술 중 ‘영지식증명(zero-knowledge proof)’⁶⁸⁾을 활용할 경우, 전체 로데이터(그 중에서도 식별자 등 민감정보 등)를 열람하지 않고서도, 필요한 변수나 항목 정보만을 연계·추출하는 것이 가능해진다. 또한 공유한 데이터가 많이 활용될수록 암호화폐(토큰)를 통한 보상체계가 가능하므로 인센티브로 작용하여 데이터의 자발적 공유를 유인할 수 있을 것으로 기대한다.

68) 개인정보, 민감정보, 비밀정보 등 특정 정보를 노출·공개하지 않고도, 해당 정보의 보유나 사실 여부(True or False)를 증명할 수 있는 시스템. 예를 들어, 마트에서 술이나 담배 등을 구입할 때 만19세 이상 성인 인증이 필요한데, 이때 이름, 주민등록번호, 주소 등의 민감한 개인정보가 포함된 신분증을 직접 보여주는 대신, 영지식증명 기술을 활용하면 구매자가 성인인지 여부를 개인정보(생년월일, 나이 등) 노출 전혀 없이 증명이 가능함.

다섯째, 통합 데이터의 구축 및 활용의 실익을 극대화하기 위한 노력이 필요하다. 기존의 데이터 생산과정에서 단순히 조사항목의 추가로 해결할 수 있는 문제인지 여부, 통합 데이터의 구축과 관리의 주체가 누가 되는 것이 사회적으로 가장 바람직한지, 구축한 통합 데이터의 활용성을 극대화하는 방법은 무엇인지 등에 대해 통합 데이터 별로 면밀한 검토와 논의가 필요하다. 통합 데이터를 구축, 관리, 활용하는 과정은 단순히 데이터의 연결 문제보다 훨씬 복잡한 이슈들이 함께 고려되어야 소기의 목적을 달성할 수 있기 때문이다. 예를 들면, 연구 차원에서 STI 통합 데이터를 구축·활용하는 것은 개인 연구자 혹은 단일 연구기관 차원에서 접근하기보다는 보다 상위의 경제·인문사회연구회 차원에서 접근하는 것이 더욱 효과적일 것이라는 것은 분명하다. 즉, 연구회 차원에서 통합 데이터 구축을 위한 소속 연구기관 간 협의체 운영, 통합 데이터의 관리·활용을 위한 규정 마련, 그리고 관련 전담인력·조직 구축 및 사업예산 확보 등을 통해 더욱 효율적이고 효과적인 STI 통합 데이터 구축·관리·활용이 가능할 것으로 기대한다.

참고문헌

- 개인정보보호위원회(2020), 『가명정보 처리 가이드라인』.
- 국가과학기술연구회(2020.12.), 『출연(연) 미활용특허 기준 정립 및 활용·처분 방안 연구』.
- 김지학 (2016), 「행정자료를 이용한 문화체육관광산업 통계개발 방안 연구」, 해외출장보고서.
- 민주홍 외 (2021), 『인적자본기업패널 기초분석보고서』, 한국직업능력연구원.
- 민주홍 외 (2021), 『인적자본기업패널조사』, 한국직업능력연구원.
- 박규리·안병균. (2017), 「연구데이터 국가 리포지터리 구축에 관한 연구-국내외 사례를 중심으로」, 『한국정보관리학회 학술대회 논문집』, pp. 33-38.
- 박정은 외 (2022), 『지식정보사회의 국가발전 전략연구』, 한국정보화진흥원.
- 사업체패널팀 (2022), 『사업체패널 1~8차 조사자료』, User's Guide(version 1.71).
- 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2020), 『2020년 중견기업 실태조사』, 국가통계 승인번호제 142017 호.
- 산업통상자원부(2020.9.15.), 「제7차 기술이전 및 사업화 촉진계획 발표」, 『대한민국 정책브리핑』.
- 산업통상자원부(2021.12.13.), 『2021년 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서』.
- 산업통상자원부(2021.12.21.), 「공공연구기관 기술이전, 사상 최대 성과 달성」, 『대한민국 정책브리핑』.
- 산업통상자원부(2022.3.11.), 『공공기술이전사업화현황조사 통계정보보고서』.
- 산업통상자원부 보도자료(2022.3.16.), 『산업부, 산업데이터 계약 가이드라인 제정 착수』.
- 오미애 외 (2014), 『보건복지통계정보 생산 및 활용 촉진을 위한 마이크로데이터 통합 연계 방안』, 한국보건사회연구원.
- 오상봉(2022), 『임금격차 해소방안에 관한 정책 연구』, 경제·인문사회연구회.
- 외교부 (2012.12.), 『독일 과학기술정책 및 연구개발 주요 추진동향』.
- 이성희(2021), 「윤리경영이 직무만족에 미치는 영향: 직무스트레스와 조직몰입의 매개효과를 중심으로」, 『상업교육연구』, 35(4), pp.197-226.
- 이정우 외 (2020a), 『2020년 한국기업혁신조사: 제조업 부문』, 과학기술정책연구원.
- 이정우 외 (2020b), 『오슬로 매뉴얼 2018 (제4판): 혁신 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한

지침 - 과학·기술·혁신활동의 측정』, 과학기술정책연구원.

이정우 외 (2021a), 『2021년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문』, 과학기술정책연구원.

이정우 외 (2021b), 『한국기업혁신조사 패널데이터 구축 방안 연구』, 과학기술정책연구원.

이정우 외 (2021c), 『한국기업혁신조사 심층분석』, 과학기술정책연구원.

임효정 (2019), 『스타트업의 지식재산 활동 특성 분석』, 심층분석보고서 제2019-09호, 한국지식재산연구원.

임효정 (2021), 「우리나라의 지식재산 거래 통계 현황 및 분석」, 『IP Focus』, 제2021-05호, 한국지식재산연구원.

임효정·곽현(2020), 「우리나라의 직무발명보상 현황 분석 및 시사점」, 『IP Focus』, 제2020-05호, 한국지식재산연구원.

정민우(2020), 『연구개발활동조사보고서』, 한국과학기술기획평가원.

정유진(2022), 『연구개발활동조사 심층분석 최종보고서』, 한국과학기술기획평가원.

조가원 외(2015), 『한국기업혁신조사의 동향과 활용』, 과학기술정책연구원.

조선미 외(2022), 『위드코로나(With Corona) 시대 대응을 위한 빅데이터 기반 여성 정책 의제 발굴 방안 연구』, 한국여성정책연구원.

중기청 보도자료(2015.6.10.), 『중기청, 성장사다리 구축을 위한 중장기 정책방향 발표』.

중소기업기술정보진흥원(2020.2.), 『2019년 중소기업 정보화 수준조사 결과보고서』.

중소기업기술정보진흥원(2020.5.), 『2019년 중소기업 정보화수준조사 심층분석 보고서(내부용)』.

중소기업기술정보진흥원(2020.6.), 『2019년 중소기업 정보화수준조사 심층분석 보고서(내부용)』.

중소기업기술정보진흥원(2021.2.), 『2020년 중소기업 정보화수준조사 결과보고서』.

중소기업기술정보진흥원(2022.2.), 『2021년 중소기업 정보화수준조사 보결과보고서』.

중소기업벤처부(2021), 『중소기업실태조사결과』.

진우식·김선우·이민섭(2022), 「기술신용평가(TCB) 기반 중소기업 기술혁신역량 진단과 시사점」, 『STEPI Insight』.

최희선 외(2017), 『기후행동 변화를 고려한 정책적 대응전략 마련 : 물-에너지에 대한 행동경제학적 접근』, 한국환경정책평가연구원.

통계청 (2019), 『2018년 기준 기업활동조사 보고서』.

통계청 (2020), 『기업활동조사 통계정보보고서』.

- 통계청 (2021), 『지식재산활동조사 2021년 정기통계품질진단 결과보고서』.
- 통계청 (2021a), 『2019년 기준 기업활동조사 보고서』.
- 통계청 (2021b), 『2020년 기준 기업활동조사 조사지침서』.
- 통계청 (2021c), 「인구주택총조사와 함께하는 마이크로데이터 이야기」, 『2020 Microdata Annual Report』, 제3호.
- 통계청 (2022), 「마이크로데이터 이야기」, 『2021 Microdata Annual Report』, 제4호.
- 특허청 (2021), 『지식재산활동조사 통계정보보고서』.
- 특허청 · 한국지식재산연구원(2021), 『2021년도 지식재산활동조사』.
- 한국과학기술정보연구원(2017), 『연구개발활동조사 제도개선방안에 관한 연구 - 기업부문 활동 조사를 중심으로』.
- 한국지능정보사회진흥원 내부자료(담당자: 이은경).
- 한국지능정보사회진흥원(2022), 『2022년 정보화통계조사 및 통계집 제작 제안요청서』.
- 한국통계진흥원(2020.11.), 『중견기업실태조사 2020년 정기통계품질진단 결과보고서』.
- 행정안전부 · 개인정보보호위원회(2021), 『공공분야 가명정보 제공 실무안내서』.
- 황석원 외(2021), 『국가 R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화』, 과학기술정보통신부.
- Christian Rammer(2019.7.19.), “National Innovation Surveys:The Experience from Germany”, ZEW.
- King, G. and Nielson, R.(2019), “Why Propensity Scores Should Not Be Used for Matching”, Political Analysis, 27(4), p.435-454.
- Li, F., Morgan, K.L., Zaslavsky, A.M.(2018), “Balancing Covariates via Propensity Score Weighting”, Journal of the American Statistical Association 113(521), p. 390-400.
- Li, F., Li, F.(2019), “Propensity Score Weighting for Causal Inference With Multiple treatments”, The Annals of Applied Statistics, 13(4), p.2389-2415.
- National Center for Science and Engineering Statistics(NCSES)(2022), “Annual Business Survey: 2019 (Data Year 2018)”.
- NSF 22-315. Alexandria, VA: National Science Foundation. Available at <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf22315/>.
- Office for National Statistics(2020), “UK Innovation Survey 2016-2018”.

U.S. DoC & U.S. Census Bureau(2021.5.20.), “2021 ANNUAL BUSINESS SURVEY”.

Wooldridge, J. M.(2010), “Econometric Analysis on Cross Section and Panel Data”, 2nd ed., The MIT Press.

개인정보 보호법(법률 제16930호, 2020.2.4. 일부개정)

고등교육법(법률 제18989호, 2022.10.18. 일부개정)

공공데이터법(법률 제17344호, 2020.6.9. 타법개정)

사회보장급여법(법률 제14696호, 2017.3.21. 일부개정)

석면피해구제법(법률 제18913호, 2022.6.10. 타법개정)

정보공개법(법률 제17690호, 2020.12.22. 일부개정)

통계법(법률 제17339호, 2020.6.9. 타법개정)

공공누리 홈페이지, <https://www.kogl.or.kr/info/license.do> (최종접속일: 2022.10.25.)

과학기술정보통신부 홈페이지, <https://www.msit.go.kr> (최종접속일: 2022.06.01.)

국가기술은행 홈페이지, <https://www.ntb.or.kr> (최종접속일: 2022.05.27.)

국가법령정보센터 홈페이지, <https://www.law.go.kr/> (최종접속일: 2022.7.13.).

사업체패널조사 홈페이지, <https://www.kli.re.kr/wps> (최종접속일: 2022.05.20.)

산업통상자원부 외국인직접투자통계, <https://www.index.go.kr> (최종접속일: 2022.10.12.)

중소기업기술정보진흥원 홈페이지, <https://www.tipa.or.kr> (최종접속일: 2022.05.18.)

특허청 홈페이지, <http://kipo.kr>, (최종접속일: 2022.05.23.)

한국산업기술진흥원 홈페이지, <https://kiat.or.kr> (최종접속일: 2022.05.27.)

한국지능정보사회진흥원 홈페이지 <https://www.nia.or.kr> (최종접속일: 2022.06.01.)

한국지식재산연구원 홈페이지, www.kiip.re.kr (최종접속일: 2022.05.23.)

Census 홈페이지, <https://www.census.gov/> (최종접속일: 2022.5.2.)

Kis Value 홈페이지, <https://www.kisvalue.com/web/index.jsp> (최종접속일: 2022.10.6.)

KOSIS 홈페이지, <https://kosis.kr> (최종접속일: 2022.6.10.)

- KRIVET 홈페이지, <https://www.krivet.re.kr> (최종접속일: 2022.05.19.)
- MDIS 홈페이지, <https://mdis.kostat.go.kr> (최종접속일: 2022.6.10.)
- Narastat 홈페이지, www.narastat.kr/metasvc (최종접속일: 2022.6.10.)
- NCSES 홈페이지, <https://nces.nsf.gov/> (최종접속일: 2022.3.16.)
- NSF 홈페이지, <https://www.nsf.gov/statistics/srvyabs/>
- ONS 홈페이지, www.ons.gov.uk/ (최종접속일: 2022.06.07.)
- S&T GPS 웹사이트, <https://now.k2base.re.kr/portal/main/main.do> (최종접속일: 2022.05.16.)
- STEPI 한국기업혁신조사 홈페이지, <https://kis.stepi.re.kr> (최종접속일: 2022.04.27.)
- Stifterverband 홈페이지, <https://www.stifterverband.org/> (최종접속일: 2022.04.27.)
- UK data service 홈페이지, <https://ukdataservice.ac.uk/> (최종접속일: 2022.5.30.)
- UKIS 홈페이지, <https://www.gov.uk/> (최종접속일: 2022.5.10.)
- ZEW 홈페이지, <https://www.zew.de/> (최종접속일: 2022.5.2.)

부록

〈부록표 1〉 미국 ABS 데이터 테이블(2019년)

	표 번호	표 제목
설문조사 총계 추정치: 2018년	1	연례 비즈니스 설문조사(Annual Business Survey) 총 매출 추정치, 설문 참조 및 고용 규모별: 2018
	2	연간 비즈니스 설문조사(Annual Business Survey)는 직원이 1~9명인 기업에 대한 설문지 참조 및 고용 규모에 따른 총 R&D 추정치: 2018
산업, 고용 규모, 성별, 인종 및 민족별 총 R&D 비용: 2018	3	1~9인 기업의 산업별, 고용규모별 총 연구개발비: 2018년
	4	1~9인 규모 기업의 특정 산업별, 고용규모별 국내 연구개발 현황: 2018
	5	1~9인 기업의 성별, 고용 규모에 따른 기업의 국내 연구개발 현황: 2018
	6	1~9인 규모 기업의 인종, 민족별, 고용규모별 국내 연구개발 현황: 2018
	7-1	1~9인 규모의 특정 산업별, 연구개발 프로그램 규모별 국내 연구개발 현황: 2018
	7-2	1~4인 기업의 일부 산업군별, 연구개발 프로그램 규모별 국내 연구개발 현황: 2018
	7-3	5~9인 기업의 일부 산업군별, 연구개발 프로그램 규모별 국내연구개발 현황: 2018
	8-1	1~9인 기업의 업종 및 비용 유형별 국내 R&D 비용: 2018
	8-2	1~4인 기업의 업종 및 비용 유형별 국내 R&D 비용: 2018
	8-3	5~9인 기업의 업종 및 비용 유형별 국내 R&D 비용: 2018
	9-1	1~9인 규모 기업의 산업 및 자금출처별 국내 R&D 수행 현황: 2018
	9-2	1~4인 규모 기업의 산업 및 자금출처별 국내 R&D 수행 현황: 2018
	9-3	5~9인 규모 기업의 산업 및 자금출처별 국내 R&D 수행 현황: 2018
	10-1	1~9인 규모 기업의 산업 및 R&D 유형별 국내 R&D 수행 현황: 2018
	10-2	1~4인 규모 기업의 산업 및 R&D 유형별 국내 R&D 수행 현황: 2018
	10-3	5~9인 규모 기업의 산업별, R&D 유형별 국내 R&D 수행 현황: 2018
	11	1~9인 규모 기업의 특정 산업별, 고용규모별 및 국내 판매 비율별 국내 R&D 수행 현황: 2018
	12	1~9인 규모 기업의 주별, 고용 규모별 국내 R&D 수행 현황: 2018
	13	1~9인 규모 기업의 주별, 자금 출처별 국내 R&D 수행 현황: 2018
R&D 인력: 2018	14	1~9인 기업의 산업별, 고용 규모별 연구개발 인력: 2018
	15	1~9인 기업 산업별 성별 연구개발 인력: 2018
	16	1~9인 기업의 업종별, R&D직종별, 학력별 국내 연구개발 인력: 2018
R&D 세금 공제: 2018	17	1~9인 기업의 업종 및 직종별 전일제 R&D 인력: 2018
	18-1	1~9인 기업의 산업별 연구 활동에 의한 연구비 지출 세액 공제: 2018
	18-2	1~4인 기업의 산업별 연구 활동에 의한 연구비 지출 세액 공제: 2018
제품혁신: 2016-18	18-3	5~9인 기업의 산업별 연구 활동에 의한 연구비 지출 세액 공제: 2018
	19	2016-18년 산업별 제품혁신 기업
	20	2016-18년 기업규모별 제품혁신 기업

	표 번호	표 제목
	21	2016-18년 성별 제품혁신 기업
	22	2016-18년 인종별 제품혁신 기업
	23	2016-18년 주별 제품혁신 기업
	24	2016-18년 산업별 제품혁신 기업
	25	2016-18년 기업규모별 제품혁신 기업
	26	2016-18년 산업별 서비스혁신 기업
	27	2016-18년 기업규모별 서비스혁신 기업
공정혁신: 2016-18	28	2016-18년 산업별 비즈니스프로세스혁신 기업
	29	2016-18년 기업규모별 비즈니스프로세스혁신 기업
	30	2016-18년 성별에 따른 기업분류별 비즈니스프로세스혁신 기업
	31	2016-18년 인종 및 민족 분류에 따른 기업분류별 비즈니스프로세스혁신 기업
	32	2016-18년 주별 비즈니스프로세스혁신 기업
신규 및 개선된 공정: 2016-18	33	2016-18년 새롭게나 개선된 비즈니스프로세스를 보유한 기업: 산업별 상품 생산 또는 서비스 제공 방식
	34	2016-18년 새롭게나 개선된 비즈니스프로세스를 가진 기업: 기업규모별 제품 생산 또는 서비스 제공 방식
	35	2016-18년 새롭게나 개선된 비즈니스프로세스를 가진 기업: 산업별 물류, 배송 또는 유통 방식
	36	2016-18년 새롭게나 개선된 비즈니스프로세스가 있는 기업: 기업규모별 물류, 배송 또는 유통 방식
	37	2016-18년 새롭게나 개선된 비즈니스프로세스를 가진 기업: 산업별 마케팅 방식
	38	2016-18년 새롭게나 개선된 비즈니스프로세스를 가진 기업: 기업규모별 마케팅 방식
	39	2016-18년 신규 또는 개선된 비즈니스프로세스를 가진 기업: 산업별 정보 통신 시스템
	40	2016-18년 신규 또는 개선된 비즈니스프로세스가 있는 기업: 기업규모별 정보 통신 시스템
	41	2016-18년 신규 또는 개선된 비즈니스프로세스를 가진 기업: 산업별 경영 활동
	42	2016-18년 신규 또는 개선된 비즈니스프로세스가 있는 기업: 기업규모별 경영 활동
	43	2016-18년 신규 또는 개선된 비즈니스프로세스를 가진 기업: 산업별 제품 및 공정 개발 활동: 2016-18
	44	2016-18년 신규 또는 개선된 비즈니스프로세스가 있는 기업: 기업규모별 제품 및 공정 개발 활동
제품 또는 공정혁신: 2016-18	45	2016-18년 산업별 제품 또는 공정혁신 달성 기업
	46	2016-18년 기업규모별 제품 및 공정혁신 달성 기업
	47	2016-18년 성별 기업분류에 따른 제품 또는 공정혁신 달성 기업
	48	2016-18년 인종별 기업분류에 따른 제품 또는 공정혁신 달성 기업
	49	2016-18년 주별 제품 또는 공정혁신 달성 회사

	표 번호	표 제목
혁신 및 R&D 활동: 2016-18	50	2016-18년 산업 및 혁신 R&D 활동별 제품혁신 보고 기업
	51	2016-18년 기업규모 및 혁신 R&D 활동별 제품혁신 보고 기업
	52	2016-18년 성별 및 혁신 R&D 활동 분류에 따른 제품혁신 보고 기업
	53	2016-18년 혁신 R&D활동 및 인종별 제품혁신 보고 기업
	54	2016-18년 산업별 공정혁신 및 혁신 R&D 활동 보고 기업
	55	2016-18년 기업규모 및 혁신 R&D 활동분류 별 공정혁신 보고 기업
	56	2016-18년 성별 및 혁신 R&D 활동 분류별 공정혁신 보고 기업
	57	2016-18년 인종 및 혁신 R&D 활동 분류별 공정혁신 보고 기업
	58	2016-18년 산업 및 혁신 R&D 활동별 제품 또는 공정혁신 보고 기업
	59	2016-18년 기업규모 및 혁신 R&D 활동별 제품 또는 공정혁신 보고 기업
	60	2016-18년 성별 및 혁신 R&D 활동별 제품 또는 공정혁신 보고 기업
	61	2016-18년 인종 및 혁신 R&D 활동별 제품 또는 공정혁신을 보고한 기업
제품 또는 공정혁신: 2016-18	62	2016-18년 회사 규모별 제품 또는 공정혁신 활동이 있는 기업
신제품 출시 제품혁신: 2016-18	63	2016-18년 산업별 신제품 제품혁신 기업
	64	2016-18년 기업규모별 신제품 제품혁신 기업
	65	2016-18년 혁신 R&D 활동에 따른 신제품 제품혁신 기업
신제품 공정혁신: 2016-18	66	2016-18년 산업별 신규 비즈니스 제품혁신 기업
	67	2016-18년 기업규모별 신규 비즈니스 제품혁신 기업
	68	2016-18년 혁신 R&D 활동에 따른 신규 비즈니스 제품혁신 기업
혁신 활동 비용: 2016-18	69	2018년 산업 및 고용 규모별 총 혁신 활동 비용
	70	2018년 산업 및 고용 규모별 R&D 혁신 활동 비용
지식재산의 중요성: 2018	71-1	2018년 유형별 지식재산권 보호의 중요도
	71-2	2018년 1~9명 기업의 유형별 지식재산권 보호의 중요도
	71-3	2018년 10인 이상 기업의 유형별 지식재산권 보호의 중요도
	72	2018년 산업별 실용 특허의 중요도
	73	2018년 기업규모별 실용 특허의 중요도
	74	2018년 산업별 디자인 특허의 중요도
	75	2018년 기업규모별 디자인 특허의 중요도
	76	2018년 산업별 상표의 중요도
	77	2018년 기업규모별 상표의 중요도
	78	2018년 산업별 저작권의 중요도
	79	2018년 기업규모별 저작권 중요도
	80	2018년 업종별 영업비밀의 중요도
	81	2018년 기업규모별 영업비밀의 중요도
	82	2018년 산업별 비공개 계약의 중요도

	표 번호	표 제목
	83	2018년 기업규모별 비공개 계약의 중요도
생산 기술로서의 인공지능: 2016-18	84	2016-18년 산업별 상품 및 서비스 생산 기술로서의 인공지능 사용 정도
	85	2016-18년 기업규모별 제품 및 서비스 생산 기술로서의 인공지능 사용 정도
생산 기술로서의 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션: 2016-18	86	2016-18년 산업별 상품 및 서비스 생산 기술로 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 사용 정도
	87	2016-18년 기업규모별 상품 및 서비스 생산 기술로 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 사용 정도
생산기술로서의 전문화된 소프트웨어: 2016-18	88	2016-18년 산업별 상품 및 서비스 생산 기술로 특수 소프트웨어 사용 정도
	89	2016-18년 기업규모별 상품 및 서비스 생산 기술로 특화된 소프트웨어 활용 정도
생산 기술로서의 로봇 공학: 2016-18	90	2016-18년 산업별 상품 및 서비스 생산 기술로 로봇 공학 사용 정도
	91	2016-18년 회사 규모별 상품 및 서비스 생산 기술로 로봇 공학 사용 정도
생산기술로서의 특수장비: 2016-18	92	2016-18년 산업별 상품 및 서비스 생산 기술로 전문 장비 사용 정도
	93	2016-18년 기업규모별 상품 및 서비스 생산 기술로 전문 장비 활용 정도
인공지능 - 활용 동기 및 영향: 2016-18	94	2016-18년 산업별 인공지능 기술 도입 및 활용 기업의 활용 동기
	95	2016-18년 산업별 인력의 기술 수준에 대한 인공 지능 기술의 영향
	96	2016-18년 산업별 근로자 유형에 대한 인공 지능 기술의 영향
클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 - 활용 동기 및 영향: 2016-18	97	2016-18년 산업별 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 기술 채택 및 기술 사용 기업의 활용 동기
	98	2016-18년 산업별 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 기술이 인력의 기술 수준에 미치는 영향
	99	2016-18년 산업별 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 기술이 작업자 유형에 미치는 영향
전문 소프트웨어 - 활용 동기 및 영향: 2016-18	100	2016-18년 산업별 전문 소프트웨어 기술 채택 및 기술 활용 기업의 활용 동기
	101	2016-18년 산업별 전문 소프트웨어 기술이 노동력의 기술 수준에 미치는 영향
	102	2016-18년 산업별 근로자 유형에 대한 전문 소프트웨어 기술의 영향
로봇 공학 - 활용 동기 및 영향: 2016-18	103	2016-18년 산업별 로봇 공학 기술 채택 및 기술 사용 기업의 활용 동기
	104	2016-18년 산업별 노동력의 기술 수준에 대한 로봇 공학 기술의 영향
	105	2016-18년 산업별 작업자 유형에 대한 로봇 공학 기술의 영향
특수 장비 - 활용 동기 및 영향: 2016-18	106	2016-18년 업종별 전문장비 기술 도입 및 활용 기업의 활용 동기
	107	2016-18년 산업별 전문 장비 기술이 인력의 기술 수준에 미치는 영향
	108	2016-18년 산업별 작업자 유형에 대한 특수 장비 기술의 영향
기술 채택 및 활용에 부정적인 영향을 미치는	109	2016-18년 산업별 기술 채택 및 활용에 부정적인 영향을 미치는 요인 - 인공지능
	110	2016-18년 산업별 기술 채택 및 활용에 부정적인 영향을 미치는 요인 - 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션

	표 번호	표 제목
요인: 2016-18	111	2016-18년 산업별 기술 채택 및 활용에 부정적인 영향을 미치는 요인 - 전문 소프트웨어
	112	2016-18년 산업별 기술 채택 및 활용에 부정적인 영향을 미치는 요인 - 로봇공학
	113	2016-18년 산업별 기술 채택 및 활용에 부정적인 영향을 미치는 요인 - 특수장비
인공지능 판매를 보고한 회사: 2016-18	114	2016-18년 산업별 인공지능 또는 인공지능이 포함된 상품 및 서비스를 판매한다고 보고한 기업
	115	2016-18년 기업규모별로 인공지능 또는 인공지능이 포함된 상품 및 서비스를 판매한다고 보고한 기업
클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 판매를 보고한 회사: 2016-18	116	2016-18년 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 또는 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션이 포함된 상품 및 서비스를 산업별로 판매한다고 보고한 기업
	117	2016-18년 회사 규모별로 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 또는 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션이 포함된 상품 및 서비스 판매 보고 회사
전문 소프트웨어 판매를 보고한 회사: 2016-18	118	2016-18년 산업별 전문 소프트웨어 또는 전문 소프트웨어가 포함된 상품 및 서비스 판매 보고 회사
	119	2016-18년 회사규모별 전문 소프트웨어 또는 전문 소프트웨어가 포함된 상품 및 서비스 판매 보고 회사
로봇 공학 판매를 보고한 회사: 2016-18	120	2016-18년 산업별 로봇 공학 또는 로봇 공학이 포함된 상품 및 서비스 판매 보고 회사
	121	2016-18년 회사규모별 로봇 공학 또는 로봇 공학이 포함된 상품 및 서비스 판매 보고 회사
특수 장비 판매를 보고한 회사: 2016-18	122	2016-18년 산업별 전문 장비 또는 특수 장비가 포함된 상품 및 서비스 판매 보고 회사
	123	2016-18년 기업규모별 전문 장비 또는 전문 장비가 포함된 상품 및 서비스 판매 보고 회사
인공지능 생산 동기 및 영향: 2016-18	124	2016-18년 산업별, 인공지능 또는 인공지능으로 제품 또는 서비스를 생산하는 기업의 동기
	125	2016-18년 산업별 인력의 기술 수준에 대한 인공지능 또는 인공지능을 사용한 제품 또는 서비스 생산의 영향
	126	2016-18년 산업별 근로자 유형에 대한 인공지능 또는 인공지능을 사용한 제품 또는 서비스 생산의 영향
클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 생산 동기 및 영향: 2016-18	127	2016-18년 산업별 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 또는 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션으로 제품 또는 서비스를 생산하는 기업에 대한 동기
	128	2016-18년 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 또는 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션으로 제품 또는 서비스를 생산하는 것이 산업별 인력의 기술 수준에 미치는 영향
	129	2016-18년 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 또는 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션으로 제품 또는 서비스를 생산하는 것이 산업별 근로자 유형에 미치는 영향

	표 번호	표 제목
전문화된 소프트웨어 생산 동기 및 영향: 2016-18	130	2016-18년 산업별 전문 소프트웨어 또는 전문 소프트웨어로 제품 또는 서비스를 생산하는 기업에 대한 동기
	131	2016-18년 전문 소프트웨어 또는 전문 소프트웨어로 제품 또는 서비스를 생산하는 것이 산업별 인력의 기술 수준에 미치는 영향
	132	2016-18년 산업별 근로자 유형에 대한 특수 소프트웨어 또는 특수 소프트웨어를 사용한 제품 또는 서비스 생산의 영향
로봇 공학 생산 동기 및 영향: 2016-18	133	2016-18년 산업별 로봇 공학으로 제품 또는 서비스를 생산하는 회사에 대한 동기
	134	2016-18년 산업별 로봇 관련 제품 및 서비스 생산이 인력의 기술수준 미치는 영향
	135	2016-18년 산업별 로봇 관련 제품 또는 서비스 생산이 작업자 유형에 미치는 영향
특수 장비 생산 동기 및 영향: 2016-18	136	2016-18년 산업별 전문 장비로 제품 또는 서비스를 생산하는 기업의 동기
	137	2016-18년 산업별 전문 장비로 제품 또는 서비스를 생산하는 것이 인력의 기술 수준에 미치는 영향
	138	2016-18년 산업별 특수장비 제품 혹은 서비스의 생산이 작업자 유형에 미치는 영향
인공지능 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인: 2016-18	139	2016-18년 산업별 인공지능 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
	140	2016-18년 기업규모별 인공지능 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인: 2016-18	141	2016-18년 산업별 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
	142	2016-18년 기업규모별 클라우드 기반 컴퓨팅시스템 및 애플리케이션 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
전문 소프트웨어 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인: 2016-18	143	2016-18년 산업별 특수 소프트웨어 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
	144	2016-18년 기업규모별 특수 소프트웨어 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
로봇 공학 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인: 2016-18	145	2016-18년 산업별 로봇공학 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
	146	2016-18년 기업규모별 로봇 공학 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
특수 장비 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인: 2016-18	147	2016-18년 산업별 특수 장비 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인
	148	2016-18년 기업규모별 특수 장비 관련 제품 또는 서비스의 생산에 부정적인 영향을 미치는 요인

자료: <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf22315>

〈부록표 2〉 국내 주요 STI 관련 DB 요약 비교

	조사명	모집단	표본	변수	식별자	데이터 가용여부/시기/ 활용가능방식	비용
1	국가 연구 개발 사업 (NTIS)	정부 예산과 기금 중 연구개발 예산으로 편성된 모든 국가연구 개발사업	국가연구개발사업 전수조사	과제 기본정보(과제명, 연구기간, 연구수행기관 등), 연구비(정부연구비, 대응자금 등), 연구개발 단계, 연구수행주체, 지역, 과제요약서 정보, 위탁 ·공동연구, 국가과학기술표준분류, 미래유망신기술 (6T), 중점과학기술, 연구책임자 정보, 참여연구원 분포	사업명, 과제명, 사업자등록 번호(비공개), 국가연구자 번호(비공개)	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사 다음해부터 NTIS 홈페이지를 통해 사용 가능 (식별정보 및 민감정보 제외)	자료 수집 비용이 각 기관으로 분산되어 집계가 어려움
2	연구 개발 활동 조사	- 공공연구기관: 국공립, 정부 출연 및 지방자치단체출연, 기타 비영리법인 - 대학: 2년 이상의 교육과정 보유 대학 - 의료기관: 종합병원, 국공립 병원, 임상시험실시기관 등 - 기업체: 연구소 및 연구전담 부서 보유 기업	전수조사	- 일반현황: 조직 유형, 직원 수, 주요 연구분야 (공공연) 매출액(기업), 자본금(기업), 자산(기 업) 산업분류코드(기업) 연구개발수행여부 - 연구개발비: 자원별 (정부, 공공, 민간, 외국), 비목별 (인건비, 기타경상비, 기계장치, 토지, 건물, 소프트웨어, 기타자산재산물), 연구개발 단계별 (기초, 응용, 개발), 기술분류별 (과학기 술표준분류), 경제사회복합별, 6T(정보기술, 생명공학기술, 나노기술, 우주항공기술, 환경기 술, 문화기술, 기타), 연구분야별 (이학, 공학, 의약보건학, 농업과학, 인문학, 사회과학), 지 역별, 사용용도별(기업) - 연구원: 연구원 수, 연구보조원 수, 평균 연구 참여비율, 연령, 전공·학위, 지역별, 성별	사업자등록 번호	주요 결과는 매년 말 국가과학기술자문회의 안전 상정 이후 배포되며, 총계 단위의 데이터 분석 기능은 차년도 초부터 NTIS 통계상세분석을 통해 제공	-
3	기업 활동 조사	한국표준산업분류 중 18개 산업대분류의 회사법인 (산업대분류 O, T, U, 산업중 분류 94는 제외)	기준년도 12월 31 일 기준 국내 회사 법인 중 상용근로자 50인 이상이고 자	- 일반사항: 기업명, 대표자, 소재지, 창설연도, 자본금(출자금) 등 - 기업 내 조직 및 종사자 수(상용근로자, 임시일 용근로자, 기타종사자 수) - 재무구조: 자산부채자본, 유무형자산 연간	법인등록번호, 기업체고유 번호(내부용)	조사 다음해(기준년도 다다음해)에 통계청 마이크로데이터 통합서비스(mdis.kostat. go.kr)를 통해 공공용과	-

	조사명	모집단	표본	변수	식별자	데이터 가용여부/시기/ 활용가능방식	비용
			본금 3억원 이상인 기업체. 단, 도소매업 및 기타서비스업의 경우, 상용근로자 50인 미만이라도 자본금 10억원 이상이면 조사대상에 포함	증가감소 - 경영실적: 매출액, 영업비용, 당기순이익 등 - 관계회사(자회사, 관련회사, 모회사) 보유여부 및 지분율 등 - 국내·외 기업 간 거래: 관계회사 거래액, 사업의 외주비, 연구개발비 등 - 기업의 경영방향: 국내·외 외부위탁, 4차 산업혁명 관련 기술 개발·활용, 신규사업진출, 주력사업 운영 변동, 전략적 제휴, 성과보상 관리제도 등		인가용으로 차등화하여 제공 공공용은 무료로 자료를 다운로드하거나 온라인 분석시스템을 통한 이용이 가능하며, 인가용은 원격접근서비스나 이용센터를 방문하여 세부항목이 포함된 자료를 유료로 이용할 수 있음	
4	중소기업 기술 통계 조사	매출액 5억원 초과 제조업(C), 정보통신업(J), 전문·과학 및 기술서비스업(M) 기술개발 수행 중소기업 46,649개('21년 기준)	32개 업종별(27개 중분류·5개 소분류)·매출액규모별 총화 추출한 4,000개사 * 매출액 규모별 총화기준 불임 참고	○ 업체 일반사항, 기술개발활동 및 투자현황 등 68개 항목 - 업체일반사항: 업종·매출액 규모·설립년도 등 17개 항목 - 기술개발 활동 및 투자현황: 기술개발 목적, 연구개발비 투자계획 등 8개 항목 - 기술개발 조직 및 인력현황: 9개 항목 - 기술경쟁력 및 기술수준: 9개 항목 - 시험검사장비: 3개 항목 - 기술개발성과: 6개 항목 - 기술개발 애로요인: 8개 항목 - 기술개발 지원제도 평가: 8개 항목	사업자등록번호(비공개)	○ 원시자료는 조사 차기년도 1월에 중소기업중앙회에 별도의 원시자료 이용신청서를 제출하면 민감정보가 제외된 데이터를 코드설계서와 함께 제공 ○ 마이크로데이터센터에서의 서비스는 조사 차차기년도부터 제공 (통계정보원 점검 실시 후 제공)	198백만원('21), 49,500원/개
5	정보화 통계 조사	- 조사기준 시점에 기업활동을 수행한 중소기업(상용근로자) 수 10인 이상의 민간 부문 기업체 * 업종별 특성: 한국표준산업분류 10차 개정 분류, 2017)		- 업종별(산업 분류) 규모별(종사자 수)로 총화추출한 12,500개사 표본 * 표본추출률: 조사연도 이전 최신 통계청 분기별 통계기업등록부(SBR) * 표본추출/배분방식: 다단계총화계통추출법,	사업자등록번호(비공개)	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사 다음해부터 통계청 혹은 NIA 정보공개 청구를 통해 별도 서약서/신청서	6억원 (조사단가: 약 3만8,400원/개사)

	조사명	모집단	표본	변수	식별자	데이터 가용여부/시기/ 활용가능방식	비용
		적용 국제기구 파트너십(OECD, UNCTAD 등)의 신 분류 기준 권고안 적용		네이만배분법 (표본가중치 산정)		양식을 받아 식별자 제외 후 코드북과 함께 제공	
6	중소 기업 정보화 수준 조사	- 조사기준 시점에 업종 대분류 (C, E, F, G, H, J, M)에 속하는 전국 매출액 5억 이상 중소기업 및 대기업 * 283,756개사 (전국사업체 조사 2019 기준)	부문별 기업규모(매출액) 및 업종(KSIC 대분류)으로 총화추출한 4,000개사 표본 * 표본추출률: 조사연도 이전 최신 통계청 전국사업체조사, 통계기업등록부(SBR) * 표본추출/배분방식: 층화계통추출법(12개 업종, 7개 매출액규모), 역배분법 (상대표준오차 10% 이내 산정)	- 기업기본정보/일반사항: 업종(KSIC 대분류), 규모(5~20억, 20~50억, 50~80억, 80~120억, 120~200억, 200~500억, 500억 이상), 본사소재지, 기업형태, 법정기업유형(소/중/중견/대), 매출액, 수출액, 창업연도, 상시종사자 수 등 - 정보화 추진의지 및 계획: 최고경영자 정보화 관심도, 정보화 추진계획 수립정도, 정보화 투자 타당성 분석 등 - 정보화 추진환경: 정보화 투자금액, 정보화 교육 실시, 정보화 담당인력, 아웃소싱 비율 및 확대 계획, 업무혁신, 보안계획, 정보보안인식 및 시스템 수준 등 - 정보시스템 구축 및 활용: 모바일오피스 활용, 모바일오피스 확대 계획, 클라우드 서비스, 정보시스템 구축 및 활용현황, SNS서비스 이용 등	사업자등록 번호(비공개)	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사 다음해부터 통계청 KOSIS에 등록하여 제공하고, 정보공개 신청을 받아서 식별자 제외 후 제공, 결과보고서는 홈페이지에 게시	제조업 등 7개 업종 (조사단가: 3만원/개사)
7	중소 기업 실태 조사	(‘20년 기준) 한국표준산업분류(KSIC)상 대분류 기준 C_제조업, G_도매및소매업, I_숙박 및 음식점업, J_정보통신업, L_부동산업, M_전문,과학 및기술서비스업, N_사업시설 관리,사업지원및임대서비스업,	시 계 열 부 문 : 16,000개사(제조업 7,500개사, 서비스업 8,500개사) 일반항목 부문: 5,000개사	○ 제조업: 경영일반, 공장 현황, 원·부자재 구매, 설비 및 기술개발 투자, 판매, 수위탁거래, 현인원, 부족인원, 재직연수별·연령별 인력현황, 재무제표 등 ○ 서비스업: 경영일반, 사업현황, 설비투자 및 연구개발, 사업실적, 현인원, 부족인원, 재직연수별·연령별 인력현황, 재무제표 등	사업자등록 번호 (자료 제공 시 제거)	○ 마이크로데이터 제공 - 기업을 식별할 수 있는 정보를 제외한 조사항목에 대해 마이크로데이터 제공 - 별도의 신청서를 작성하여 중소기업중앙회로	샘플당 35,000원(2017년 기준)

조사명	모집단	표본	변수	식별자	데이터 가용여부/시기/ 활용가능방식	비용
	P_교육서비스업, R_예술, 스포츠 및여가관련서비스업, S_수리 및기타개인서비스업을 영위 하는 매출액 5억원 초과 중소기업 537,283개 기업체 - 단, 숙박및음식점업, 교육 서비스업은 3억원 초과 기 업이며, 일반항목 부문은 산업용 기계 및 장비수리 업이 추가되어 539,142 개 기업 * 방송업(60), 우편및통신업 (61), 연구개발업(70), 협 회및단체(94)는 제외		○ 일반항목: 인력채용시 평균연봉, 교육·훈련 형태, 수출여부 및 방식, 수출시 애로사항, 사회적책임(CSR) 경영현황, 수·위탁 공정 거래 체감현황, 기업마당 인지여부 등		제출 시 제공여부 결정 후 통보	
8 중견 기업 실태 조사	기업통계등록부(SBR)를 기반 으로 판정한 중견기업법상 중견 기업(5,526개) 및 중견기업 후보 기업(2,538개)	○ 중견기업 1,400 개, 중견기업 후 보기업 470개 ○ 각 층 내에서 추출 - 추출방식: 업종 (제조/비제조)* 유형(일반/관계) 내에서 매출액순 으로 계통추출 - 배정방식: 업종 * 유형별 먹등 할당	기업일반현황, 인재확보, 기술혁신, 신사업추진, 투자현황, 금융 및 자금조달, 국제화 추진, 수위 탁거래 및 동반성장	법인등록번호 (식별번호 비공개)	마이크로데이터는 통계청 마이크로데이터 통합서비스 홈페이지를 통해 제공 (통계정보원 검토 이후 공개 (결과 공표 이후 6개월 이내))	비공개

	조사명	모집단	표본	변수	식별자	데이터 가용여부/시기/ 활용가능방식	비용
9	공공 기술 이전 사업화 조사	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(제2조 제6호)에 규정 된 공공연구기관	298개(공공연구소 148개, 대학 150 개) 공공연구기관 (전수조사) - 목표 모집단 공공 연구기관 중 본 조사의 목적에 부 합하지 않는 전문 대학, 신학대학, 교육대학, 사이버 대학, 정부 산하 R&D관리·자원 기 관 등은 조사대상 에서 제외	- 기술이전사업화 기반(조직, 예산) 현황: 전담 부서 형태 및 총원, 인력수, 평균 근무연수, 활 동·운영비 총액, 지출, 재원조달 금액, 재원별 연구개발비 등 - 기술확보현황: 발명신고 및 신규확보기술건수, 누적 기술보유건수, 당해 국내외 출원등록한 특허건수 등 - 기술이전사업화의 기반 확대와 협력 활동실적 - 기술이전 현황: 신규 기술이전 계약 체결 및 이 전된 기술 건수, 유형별 신규 기술이전 현황(기 술도입자/R&D/실시권허여/수행기관 유형) - 기술이전 수입: 기술이전 수입이 발생한 기 술이전 계약 건수, 기술이전 수입 등 - 기술사업화 성과와 관리: 이전된 기술의 사업화 건수, 이전된 기술의 관리여부, 관리횟수 등 - 기술공급자 입장의 기술이전사업화 장애요인 등	기관명 (비공개)	- 본 조사는 마이크로데이터 서비스를 제공하지 아니함	2.5억원 (조사단가 4만원/개)
10	지식 재산 활동 조사	기준연도*에 2년간, 특허, 실용 신안, 디자인, 상표를 2건 이상 출원하고, 1건 이상 등록한 국내 기업 및 대학·공공연구기관 * 조사 시점이 n년이라고 하면, 출원시점은 n-3년과 n-2년, 등록시점은 n-5년부터 n-1년 까지를 기준으로 위의 조건을 만족해야 함 - 기업 35,168개, 대학·공공 (연) 258개 (2021년 기준)	- 기업: 업종별, 기 업유형별, 출원규 모별 총화출한 1,300개사 표본 (2021년 기준) * 표본추출: 특허 청 출원인 명부 * 표본추출/배분방 식: 2단계층화계통 추출법, 네이만배 분법 (표본가중치 산정) - 대학·공공(연) 전	- 기업일반사항/인프라: 업종(11개 분류), 기업 유형(대기업/중견기업/중소기업), 본사소재지 (수도권/지방), 출원규모(2~9건, 10~49건, 50건 이상), 지식재산 담당조직 및 담당인력, 담당인력의 직무교육, 지식재산 관련 지출액 등 - 기관일반사항/인프라: 기관유형(국립대학/사립 대학/출연(연)/기타공공(연), 소재지(17개 시도), 출원규모(2~9건, 10~49건, 50건 이상), 지식 재산 담당조직 및 담당인력, 담당인력의 직무 교육, 지식재산 관련 지출액, 지식재산 관련 강좌 개설 현황 등 - 지식재산 주요 활동 및 성과: 지식재산 도입, 영업 비밀 관리, 산업재산권 출원·등록, 직무발명 보상,	출원인코드 (비공개)	마이크로데이터는 현재 제공하지 않으며, 마이크로데이터 제공 여부 및 방법 등에 대해 검토 예정 (3년 이내)	5,500만원 내외(건당 3.6만원) + 답례품 (2022년부터 도입 예정)

	조사명	모집단	표본	변수	식별자	데이터 가용여부/시기/ 활용가능방식	비용
			수조사	지식재산의 이전 현황, 지식재산 관련 정책 수요 - 특허기반의 지식재산 활동: R&D-IP 단계별 주요 활동 수행 현황(선행특허조사, 직무발명 승계 여부 통보, 출원 전 예비평가, 지식재산 실사 등 수행 여부), 기술거래기관/마케팅 회사와의 협력 등			
11	사업체 패널 조사	- 농림어업 및 광업을 제외한 전산업의 상시근로자 30인 이상 규모 사업체 * 2004년 기준: 37,791개소 * 2014년 기준: 57,894개소 (2차 신규표본)	[원표본] 산업(12), 규모(4), 지역(5)으로 총화추출한 3,916개소 표본 [신규표본] 산업(10), 규모(4)로 총화추출한 13,831개소 표본 * 표본추출: 조사연도 이전 최신 통계청 전국사업체조사 * 표본추출/배분방식: 층화계통추출법, Kish-배분법 (표본가중치 산정)	- 기본정보: 조사처수, 표본정보, 조사일, 사업장 구분, 산업, 주된 직종, 지역, 사업체 업력, 가중치 등 - 근로자 현황: 전체 근로자, 직급별 근로자, 직종별 근로자, 고용형태별 근로자, 채용 및 이직 근로자 등 - 재무 현황: 매출액, 영업비용, 판매비, 인건비, 유무형 자산 등 - 사업장 특성: 기업 특성 및 조직변화, 사업체 특성 및 환경 등 - 고용현황 및 고용관리: 고용현황, 사업장 고용 유연성, 비정규직 근로자 등 - 보상 및 평가: 인사평가, 임금체계, 성과배분, 임금수준 등 - 인적자원관리 및 작업조직: 인사관리전반, 작업 조직 및 작업장 혁신, 휴가, 근로시간, 커뮤니케이션 및 정보공유, 공정한 처우 및 고충처리 등 - 인적자원개발: 교육훈련, 경력개발 등 - 기업복지와 안전보건: 기업복지, 모성보호제도, 안전보건 조직 및 예방, 안전보건상의 위험요인 및 관련 교육, 산업재해 등 - 노사관계: 노동조합 현황, 단체교섭, 노동쟁의, 의사결정구조, 경영참여, 노사협의회 운영 등	사업자등록 번호, 사업장관리 번호(비공개)	데이터 클리닝 및 검증 작업을 거친 마이크로데이터는 조사 익익년(조사기준 익익익년)부터 홈페이지에 원자료를 설문지, 코드북, 유저가이드와 함께 제공 ※ 데이터를 다운로드를 위해서는 이름과 이메일을 기입하여 홈페이지 회원가입을 해야 함	약 6억원 (조사단가: 약 18~20만원 /개소) ※ 사업체 패널조사는 하나의 사업체에서 최소 2인 (인사담당자, 근로자대표)에게 응답을 받음

	조사명	모집단	표본	변수	식별자	데이터 가용여부/시기/ 활용가능방식	비용
				- 부가조사: 최저임금, 공공부문 정규직 전환, 코로나19, 자동화 및 스마트공장 등			
12	인적 자본 기업 패널 조사	NICE평가정보(주)의 『KIS 기업 Data』 개요 정보에 속한 기업 중 근로자 100인 이상이면서 자본금 3억원 이상, 조사대상 6개 산업에 포함되는 기업(단, 개인 및 공기업 제외) 및 해당 기업의 근로자 * 제10차 한국표준산업분류상의 6개 산업: 제조업, 금융 및 보험업, 출판/영상/방송통신 및 정보서비스업, 전문/과학 및 기술 서비스업, 교육 서비스업, 예술/스포츠 및 여가관련 서비스업	[기업] 산업(대분류 6개), 규모(100~299명, 300~999명, 1,000명 이상)를 기준으로 층화추출한 500개 기업 [근로자] 직급에 상관없이 기업별로 무작위 계통추출로 조사대상을 선정하며, 총 1만여명을 조사	- 산업 대분류(제조업/금융업/비금융서비스업), 기업규모(대/중/소) [기업(본사)] - 경영 일반: 기업 일반, 경영 환경 - 인력 현황: 채용현황, 핵심인재, 인력구조 - HRD: 교육훈련 전담조직 및 현황, 교육훈련 계획 및 효과, 교육훈련 투자 및 성과, 정부 직업능력개발 지원사업, 능력과 자격 - HRM: 직급과 조직변화, 평가, 보상 현황(급여 수준, 복리후생), 보상 제도, 퇴직지원, 노동조합 [근로자] - 경력사항, HR부서평가, 기업 및 인력 경쟁력 평가, 교육훈련참여와 효과, 숙련수준, 자격증, 직무성격과 이해, 조직과 구성원에 대한 평가, 기업문화, 직무만족, 조직몰입과 스트레스, 고용 및 근로조건	사업자등록 번호(비공개)	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사를 실시한 다음해 12월부터 홈페이지 내에서 다운로드 가능 단, 유료자료(재무데이터 포함) 구매의 경우 별도의 신청서 및 소정의 금액을 받은 후 개별 메일 발송	-
13	한국 기업 혁신 조사	- 조사기준 시점에 기업활동을 수행한 상사종사자(상용근로자) 수 10인 이상의 기업체 * 제조업: 50,785개사 (KIS 2020 기준) * 서비스업: 60,111개사 (KIS 2021 기준)	부분별 기업규모(중사자 수) 및 업종(KSIC 중분류)으로 층화추출한 4,000개사 표본 * 표본추출률: 조사연도 이전 최신 통계청 통계기업등록부 (SBR) * 표본추출/배분방	- 기업기본정보/일반사항: 업종(KSIC중분류), 규모(10~29인, 30~49인, 50~99인, 100~299인, 300~499인, 500인 이상), 본사소재지, 기업형태, 법정기업유형(소/중/중견/대), 인종여부, 상장여부, 산업단지 입주여부, 매출액, 수출액, 노동조합 유무, 제품판매시장, 주력판매처 등 - 전략과 지식흐름: 활용전략, 시장환경상황, 상품보호활동, 지식재산권거래활동, 기계/장비/HW/SW구입 등 - 혁신성과: 상품(제품/서비스)혁신, 시장최초상품혁신, 자사최초상품혁신, 비즈니스프로세스(BP)혁신 등	사업자등록 번호(비공개)	데이터 검증 및 정제를 거친 마이크로데이터는 조사 다다음해부터 홈페이지 내 별도 서약서/신청서 양식을 받아 식별자 제외 후 코드북과 함께 제공	제조업 1.2억원, 서비스업 1.2억원 (조사단가: 3만원/개사)

조사명	모집단	표본	변수	식별자	데이터 가용여부/시기/ 활용가능방식	비용
		식: 2단계층화거통 추출법, 네이만배 분법 (표본가중치 산정)	- 혁신활동: 기간내완료, 계속진행중, 중도포기/ 중단, 독자수행R&D/공동협력R&D/외주용역 R&D, 혁신비용(지출), 혁신정보획득경로(채 널), 혁신정보원천(출처)활용도 - 혁신협력: R&D협력, R&D이외협력, 혁신이외 협력, 협력파트너, 자금조달시도, 세제혜택, 혁 신활동저해도 등 - 정부지원제도와 규제: 정부지원제도, 혁신저해 /촉진요인 등 - 특별주제: 기업가정신, 기업벤처링, 코로나19 등			

자료: 보고서 본문의 각 조사 관련 참고문헌들을 참조하여 연구진 작성·정리

<부록표 3> 정부 R&D 지원 여부를 결정하는 선택 모형 추정 결과
(종속변수: 정부 R&D 지원 여부)

	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-2.66747	0.31348	-8.509	<0.000000000000002	***
음료	-0.33036	0.56265	-0.587	0.557109	
섬유	-0.25612	0.38775	-0.661	0.508912	
의류	-2.15369	0.62650	-3.438	0.000587	***
가죽/잡화	-1.58605	1.03946	-1.526	0.127049	
목재/나무	-1.72498	1.05968	-1.628	0.103559	
제지	-1.29844	0.43782	-2.966	0.003020	**
인쇄/기록매체	-0.25717	0.78074	-0.329	0.741860	
석유정제	-1.45798	0.76423	-1.908	0.056418	.
화학	1.07500	0.18797	5.719	0.0000000107	***
제약	1.51218	0.35587	4.249	0.0000215	***
고무/플라스틱	-0.10278	0.25800	-0.398	0.690363	
비금속광물	-0.03720	0.28891	-0.129	0.897554	
1차금속	0.23310	0.21315	1.094	0.274121	
금속가공	0.14733	0.22430	0.657	0.511292	
전자/컴퓨터	1.49276	0.20477	7.290	0.00000000000031	***
의료/정밀	0.92972	0.28710	3.238	0.001202	**
전기장비	1.19888	0.20436	5.867	0.00000000445	***
기타기계장비	0.70757	0.20361	3.475	0.000511	***
자동차	1.05362	0.19823	5.315	0.000000107	***
기타운송장비	1.25551	0.37129	3.381	0.000721	***
가구	-1.06214	0.64202	-1.654	0.098053	.
기타제품	-1.76783	1.04109	-1.698	0.089498	.
기계/장비수리업	-12.42945	208.66475	-0.060	0.952501	
강원도	0.71977	0.38955	1.848	0.064645	.
경기도	0.12417	0.23715	0.524	0.600575	
경상남도	0.22321	0.25845	0.864	0.387791	
경상북도	0.22523	0.26784	0.841	0.400403	
광주광역시	0.26043	0.34776	0.749	0.453931	
대구광역시	0.67693	0.29987	2.257	0.023982	*
대전광역시	0.94790	0.37694	2.515	0.011914	*
부산광역시	0.21569	0.28276	0.763	0.445584	
서울특별시	-0.02770	0.26015	-0.106	0.915188	

	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
세종특별자치시	0.84652	0.52174	1.622	0.104697	
인천광역시	-0.02994	0.27489	-0.109	0.913277	
전라남도	-0.12294	0.36110	-0.340	0.733511	
전라북도	0.82325	0.31314	2.629	0.008564	**
제주특별자치도	0.16172	0.69547	0.233	0.816122	
충청남도	0.39671	0.26336	1.506	0.131985	
충청북도	0.40688	0.27437	1.483	0.138079	
기존 상품 개선에 초점을 둔 전략	0.06465	0.03186	2.029	0.042440	*
완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략	0.12024	0.03305	3.638	0.000275	***
상품의 품질을 높이기 위한 전략 (품질경쟁력)	0.04843	0.02995	1.617	0.105787	
기존 고객층을 만족시키기 위한 전략	-0.10653	0.02944	-3.619	0.000296	***
새로운 고객층을 확보하기 위한 전략	-0.05430	0.03606	-1.506	0.132042	
고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략	0.10375	0.03503	2.962	0.003060	**
특허권 출원	1.11192	0.09306	11.949	<0.000000000000000002	***
실용신안권 등록	-0.11830	0.13725	-0.862	0.388742	
상표권(트레이드마크) 등록	0.26167	0.15406	1.699	0.089412	.
영업비밀로 보호	-0.33472	0.25747	-1.300	0.193591	
경쟁사에 앞서 시장 선점	0.24254	0.26940	0.900	0.367954	
이전에 사용하던 것과 동일(유사)하거나 미미하게 개선된 기계/장비, 컴퓨터 하드웨어 또는 소프트웨어	0.44283	0.08885	4.984	0.000000622	***
이전에 사용한 적이 없는 새롭거나 획기적으로 개선된 기계/장비, 컴퓨터 하드웨어 또는 소프트웨어	0.51146	0.15044	3.400	0.000674	***

주: Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1